



Wolfgang Krüger u.a.

Digitalisierung und Industrie 4.0

– Herausforderungen für den Mittelstand

Herausgeber: Prof. Dr. Anne Dreier, Prof. Dr. Richard Merk, Prof. Bernd Seel



Staatlich anerkannte, private
**Fachhochschule des
Mittelstands (FHM)**

Schriftenreihe der FHM, Bielefeld (Heft 8)

Wolfgang Krüger u.a.:
Digitalisierung und Industrie 4.0–
Herausforderungen für den Mittelstand

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Wolfgang Krüger:	
Was bedeuten Digitalisierung und Industrie 4.0 für den Mittelstand?	5
Axel Bartsch,Christian Bredlow:	
Gestaltungsmöglichkeiten der digitalen Infrastruktur in KMU	13
Gerald Wogatzki:	
Die Finanzierung der Digitalisierung im Mittelstand	22
Nicolas Burkhardt:	
Innovation und Geschäftsmodelle	34
Bernd Seel:	
Startups – die digitalen Trendsetter	40
Thomas Salmen:	
Industrie 4.0 im Wertschöpfungsprozess	47
Ralf Brüning:	
Marketing und Vertrieb.....	59
Ulrike Posch:	
Kundenbeziehungsmanagement im Zeitalter von 4.0	68
Wolfgang Krüger:	
Führung und Organisation – Digitalisierung erfordert Leadership	74
Ellena Werning:	
Personal	81
Meike Probst-Klosterkamp:	
Rechtliche Herausforderungen der Industrie 4.0 für den Mittelstand	92

Hans-Jörg Dietsche:	
Arbeitsrechtliche Aspekte der Industrie 4.0	103
 Stefan Bielezke, Thomas Werning:	
Standard-Datenschutz im Digital Business	110
 Eric Schirrmann, Pascal Kottemann:	
Fallstudie: Digitalisierung im Handwerk — Die Unternehmenssoftware „IONE“	124
 Ute Schönefeld:	
Fallstudie: “ruf Reisen”	131
 Philipp Becker:	
Fallstudie: Vision Lasertechnik GmbH –Smarte Vernetzung klassischer Maschinen und Anlagen .	141
 Autorenverzeichnis	150

Vorwort

Seit Gründung der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) im Jahr 2000 in Bielefeld bildeten die Nutzung und Gestaltung digitaler Medien einen Arbeitsschwerpunkt in Forschung und Lehre. Zahlreiche Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten wurden seitdem von Studierenden angefertigt und von Lehrenden betreut. Das Thema Web 2.0 war und ist ein Forschungsschwerpunkt der Hochschule. Von Beginn an verfügte die FHM auch über ein Intranet, das sich zu einem „Digitalen Campus“ mit vielfältigen Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion der am Hochschulgeschehen Beteiligten entwickelt hat. Die hier gewonnenen Erfahrungen mündeten in Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die, öffentlich gefördert, an zahlreichen Hochschulen, vor allem im osteuropäischen Raum, implementiert wurden.

In der hier vorgelegten Veröffentlichung haben nun zwölf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der FHM und vier mit der Hochschule verbundene Praktiker, unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung im Bereich von Produktion und Dienstleistung beleuchtet, die in der öffentlichen Diskussion mit dem Begriff Industrie 4.0 verbunden werden. Dabei steht, der Gründungsphilosophie der FHM entsprechend, der Mittelstand im Zentrum der Betrachtung. Dieser Fokussierung kommt deshalb besondere Bedeutung zu, weil, z.B. im mittelständischen Maschinen- und Anlagenbau mit kleinen und spezialisierten Losgrößen, einer sensorbasierten, vernetzten Produktion (dem Kern der Industrie 4.0-Philosophie) durchaus (noch) Grenzen gesetzt sind. Gleichwohl geht es den Autoren darum, Wege aufzuzeigen, wie auch im Mittelstand eine effizienzsteigernde Digitalisierung vorangetrieben werden kann und muss.

Dieser Intention entspricht auch das vom nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium an die FHM vergebene Projekt zur Entwicklung eines „KMU-Digitalisierung-Index (KDI)“. Dieses 2016 begonnene und 2017 fortgeführte Projekt dient dazu, in den Branchen „Produktion“, „Produktionsnahe Dienstleistungen“ und in „Großen Handwerksbetrieben“ für ganz NRW den Ist-Stand der Digitalisierung zu erfassen und in einem Index abzubilden.

Unter Konsortialführerschaft der FHM wird ab 2017 im Rahmen des Erasmusprogramms der EU mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und mittelständischen Unternehmen in zwölf europäischen Ländern der Entwicklungsstand der Digitalisierung erfasst. Ziel des EU-Förderprogramms „Knowledge Alliances“ ist es, Entwicklungslinien für die weitere Digitalisierung von KMU/SME aufzuzeigen und umzusetzen.

Die Fachhochschule des Mittelstands ist mit diesen und anderen Projekten sowohl in ihrem Stamm-land Nordrhein-Westfalen und der Kernregion Ostwestfalen-Lippe und auch EU-weit zu einem Treiber der Entwicklung auf dem Gebiet der Digitalisierung und der „Smart factory“ im Sinne von Industrie 4.0 geworden. Auch in Niedersachsen ist die FHM durch die Beteiligung an der Initiative INDY4 im Umfeld des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0 Gesprächs- und Projektpartner auf einem Innovationsfeld geworden, das für den Mittelstand, die gesamte Wirtschaft und die Gesellschaft von hoher Zukunftsbedeutung ist.

Bielefeld, im Januar 2017

Prof. Dr. Anne Dreier
- Rektorin der FHM -

Prof. Dr. habil. Richard Merk
- Geschäftsführer der FHM -

Was bedeuten Digitalisierung und Industrie 4.0 für den Mittelstand?

Wolfgang Krüger

Zusammenfassung

Eingangs werden die drei wesentlichen Dimensionen des **Digitalisierungs- und Industrie 4.0-Komplexes** erläutert:

- Digitalisierung von Geschäftsprozessen
- WEB 2.0
- Industrie 4.0.

Ein Glossar der gängigen Begriffe zur Dimension Industrie 4.0 schließt sich an. Im weiteren Verlauf des Beitrags wird ausgeführt, dass der pauschale und vehemente „Weckruf“, der Mittelstand solle seine Geschäftsmodelle digital transformieren und die Prinzipien der Fertigung im Sinne von Industrie 4.0 realisieren, eher zu einer „Schockstarre“ als zu sachgerechten Aktionen beiträgt. Die Prinzipien einer selbstregulativen, effizienten Fertigung einschließlich der Option der „Losgröße Eins“, d.h. einer effizienten Einzelfertigung in einem seriellen Fertigungsumfeld, ist für ca. 13% der industriellen Mittelständler mit entsprechenden Strukturen und Prozessen von hoher Bedeutung. Für den überwiegenden Teil des Mittelstands, der durch Handwerksbetriebe und Kleinunternehmen repräsentiert wird, gehört die manufakturnahe Fertigung zum Wesen und zum besonderen Kennzeichen des Erfolgs. Für die großen „Hidden Champions“ im Mittelstand wiederum gehört das Prinzip der Individualisierung in der Fertigung zum Erfolgsrezept der Kundenbindung. Die Vision von der Losgröße Eins ist bereits Teil des Geschäftsmodells – die Industrie 4.0-Technologie kann allerdings helfen, Prozesse zu optimieren.

Ungeachtet dieser Differenzierung und Relativierung wird in dem Beitrag gefordert, dass alle Mittelständler in ihrem jeweiligen Größen- und Branchencluster eine konsequente Digitalisierung der Infrastruktur und der Geschäftsprozesse verfolgen müssen, um ihre Effektivität und Effizienz zu erhöhen und ihre Anschlussfähigkeit, z.B. als Zulieferer sicher zu stellen. Darüber hinaus können sich auch für den Mittelstand aufgrund der „**Sensortechnik**“ und erheblich gesteigerter „**Datenspeichermöglichkeiten**“ Chancen für neue Geschäftsmodelle eröffnen.

1. Begriffsklärung

Der Komplex Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Wirtschaft umfasst im Wesentlichen drei Dimensionen

Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Digitalisierung umfasst die Nutzung informationstechnologischer Hardware und Software. Rechnerbasierte Softwareprogramme unterstützen die Geschäftsprozesse von der Beschaffung, über die Lagerwirtschaft, die Produktion, Marketing und Vertrieb, das Rechnungswesen und Controlling und das Human Resources Management. Mit dem Maß der vertikalen Integration dieser Programme steigt die Möglichkeit, Daten jederzeit in Echtzeit miteinander zu verknüpfen und auszuwerten. Der Zugang zum World Wide Web ermöglicht die Sammlung und Auswertung von Informationen und die Kommunikation mit anderen Internetnutzern.

Web 2.0

Das Internet und die Sozialen Medien erweitern die Möglichkeiten von Marketing und Vertrieb zur direkten Kundenansprache, zur Kundengewinnung und zum Kundenbeziehungsmanagement. Internetplattformen als Handelsplattformen stellen einen eigenen Vertriebsweg dar. Die Möglichkeiten, große Mengen von Kundendaten zu speichern (Big Data), zu selektieren und zu aggregieren, machen das Internet und die Sozialen Medien auch zu einer neuen Interaktionsplattform für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.

Industrie 4.0

Die mit der Industrie 4.0 verbundenen Fertigungstechniken sind nicht neu. Neu ist die Philosophie: „Emanzipierte“ Werkstoffe und Maschinen erhalten Wissen und Kenntnisse über ihre Identität und den Sinn und Zweck ihres Daseins – von der Order über die Produktion bis zur Verwendung beim Kunden. Sie können jederzeit – angepasst an ihr Umfeld – autonom Handlungen vollziehen, die auf ein Gesamtoptimum von Durchlaufzeiten, Maschinenauslastung, Qualität und Individualität von Produkten zielt (vgl. Däubler, L. 2016, S. 43). Diese Industrie 4.0-Philosophie mit ihren Umsetzungskonsequenzen, sich selbst steuernder seriell-effizienter Produktionsprozesse mit der Möglichkeit der Individualisierung von Produkten (Losgröße Eins) ist für den industriellen Mittelstand relevant. Durch die Integration von

Informationstechnologie, Internet und Produktionstechnologie entstehen neue Möglichkeiten in autonom und dezentral sich steuernden „Cyber-physikalischen-Systemen“, in denen Lieferanten, Produzenten und Kunden durch Leistungs- und Informationsaustausch miteinander verbunden sind. Diese als „Industrie 4.0“ bezeichnete Entwicklung wird als vierte technologische Stufe des industriellen Fortschritts bezeichnet.

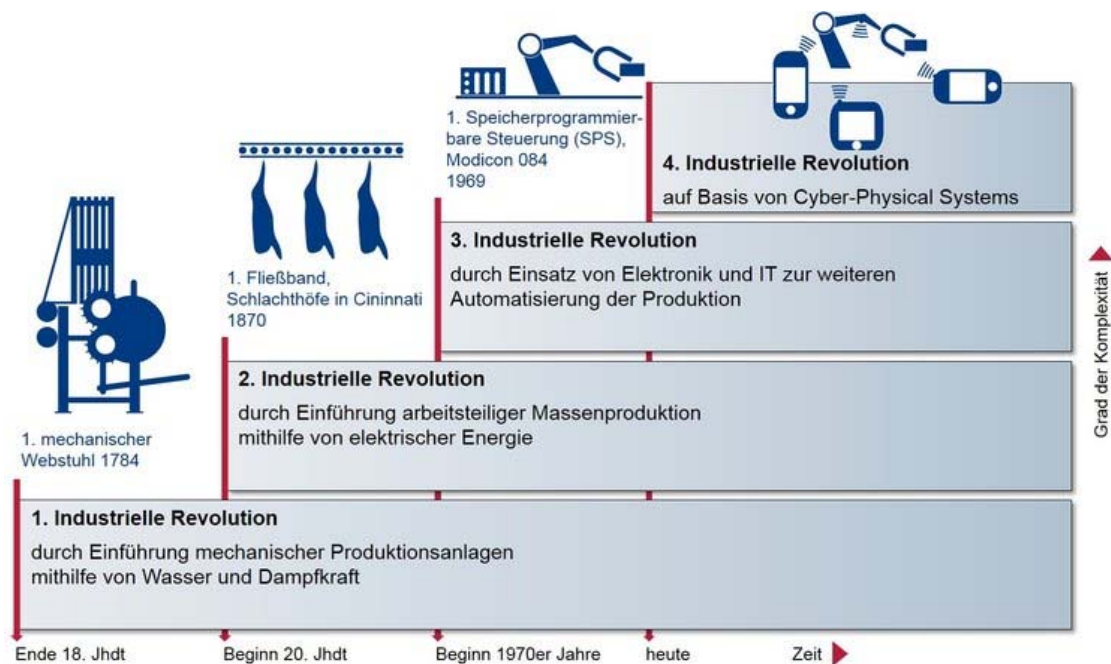


Abbildung 1: Die industriellen Entwicklungsstufen (Quelle: DFKI 2011)

Nach der Mechanisierung, Industrialisierung und Automatisierung sind es die Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung aller industriellen Produkte und Prozesse, die die Wirtschaft und den Arbeitsalltag grundlegend verändern werden. Die digitalen Grundlagen hierfür sind das Internet, mobile Rechner, Cloud-Computing und Big Data Anwendungen.

Zum besseren Verständnis der Beiträge in dieser Veröffentlichung werden im Folgenden einige Schlüsselbegriffe, die die Diskussion um Industrie 4.0 bestimmen, erläutert.

Information: Begriffe und Definitionen zum Komplex Industrie 4.0

Industrie 4.0

ist der nur im deutschen Sprachraum verwendete Begriff, mit dem die Entwicklungsstufen der Digitalisierung und Vernetzung von Prozessen in der Wirtschaft gekennzeichnet wird.

Cyber-physische Systeme

bezeichnen den Verbund informationstechnischer Komponenten mit mechanischen und elektronischen Teilen, die über eine Dateninfrastruktur, wie z. B. das Internet, kommunizieren.

Cloud Computing

bedeutet das Speichern von Daten auf nicht-lokalen, externen Rechnern.

Big-Data-Anwendungen

zielen u.a. auf die Gewinnung großer Datenmengen, z.B. über die Sozialen Medien und deren Nutzung, um Kundenverhalten zu analysieren bzw. zu beeinflussen.

Social Machines

Analog zu sozialen Netzwerken im Internet tauschen intelligente Maschinen und Werkstücke untereinander und mit Menschen Informationen aus, um sich selbstständig zu organisieren und gemeinsam Abläufe und Termine zu koordinieren. Ziel ist das Erreichen eines Gesamt-Optimums bezüglich Durchlaufzeit, Qualität und Auslastung anstelle der jeweiligen Teil-Optima der einzelnen Maschine. Zudem kommunizieren Maschinen und IT-Systeme auf Produktionsebene mit betriebswirtschaftlichen IT-Systemen, um einen durchgängigen Informationsfluss zwischen den verschiedenen Hierarchieebenen eines Unternehmens zu gewährleisten (vertikale Integration der Wertschöpfungskette).

Global Facility

Nicht nur innerhalb einer Produktionsstätte werden Maschinen intelligent miteinander vernetzt. Die Maschinen eines Unternehmens kommunizieren auch mit Systemen von Zulieferern und Kunden. Sie können dadurch auf mögliche Abweichungen eigenständig und situationsabhängig reagieren. Fällt ein Lieferant aus, werden alternative Lieferanten hinsichtlich ihrer Kapazitätsauslastung oder Kosten in Echtzeit analysiert und automatisch beauftragt.

Augment Operator

In der Smart Factory bleibt der Mensch zentraler Bestandteil der Produktion. Als Erfahrungsträger und Entscheider steuert und überwacht der Mitarbeiter die Fertigungsabläufe des Produktionsnetzwerkes. Mithilfe von IT-basierten Assistenzsystemen, wie zum Beispiel einer Datenbrille, kann der Mitarbeiter seine Sicht auf die reale Fabrik virtuell erweitern. Solche Assistenzsysteme können zudem auf die individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst werden und bieten das Potenzial, ältere Menschen länger in das Berufsleben einzubinden.

Smart Products

Jedes Smart Product führt, z.B. mithilfe von RFID-Chips, Daten über Betriebs- und Produktionsstände für sein eigenes virtuelles Abbild mit sich. Diese Informationen werden je nach Einsatzzweck während des gesamten Lebenszyklus gesammelt, aktualisiert und ausgewertet, vom ersten Produktionsschritt über die Nutzung beim Kunden bis hin zum Recycling. Schon der Rohling eines Produkts kennt seinen Auftraggeber, die Auftragsdaten, seinen aktuellen Zustand und die Produktionsschritte, die noch zum fertigen Produkt fehlen. Das Objekt kann den Maschinen selbständig mitteilen, wie es bearbeitet werden muss. Auf diese Weise lassen sich individuelle Kundenwünsche realisieren, und selbst Produkte mit der Losgröße Eins lassen sich so wirtschaftlich produzieren wie in der Massenproduktion.

Virtuale Produktion

Neben der realen Produktionsstätte wird ein digitaler Zwilling der Smartfactory samt aller Produkte und Ressourcen existieren. Durch die digitale Abbildung können sämtliche Produktionsprozesse virtuell simuliert werden. Der Bildschirm zeigt dann alternative Fertigungsabläufe und das Optimierungspotenzial der Produktionslinien. Zusätzlich ist es möglich, die Produktion in Echtzeit aus der Ferne zu steuern und zu überwachen. Zwar gibt es schon heute virtuelle Abbilder realer Fabriken, aber sie sind noch nicht in Echtzeit gekoppelt – Veränderungen im virtuellen Abbild führen nicht unmittelbar zu Veränderungen in der realen Fabrik und umgekehrt.

Smart Services

Industrie 4.0 endet nicht an den Fabrikatoren. Denn intelligente Produkte steuern nicht nur aktiv ihren eigenen Produktionsprozess. Nach Auslieferung an den Kunden sind sie auch Plattform für neue Geschäftsmodelle. Zukünftig wird es Milliarden intelligenter Produkte geben, die während ihrer Nutzungsdauer mit dem Internet verbunden sind und riesige Datenmengen (Big Data) über den eigenen Betriebs- und Produktionszustand in einer Datencloud abspeichern. Lernende Algorithmen verknüpfen die gelieferten Daten in Echtzeit zu neuen Informationen (Smart Data) und bieten somit die Grundlage, um dem Kunden neben dem physischen Produkt, individuelle datenbasierte Dienstleistungen (Smart Services) anzubieten.

2. Mittelstand zwischen 4.0-Hype, Schockstarre und Realismus

Was bedeutet der Digitalisierungs- und Industrie 4.0-Komplex für den Mittelstand? Der Weckruf an den Mittelstand, die Chancen eines Digitalisierungsschubs nicht zu verpassen, erschallt auf Tagungen und Kongressen wie Donnerhall. In Fach- und Publikumsmedien wird landauf landab das „Industrie 4.0-Mantra“ von der „digitalen Transformation“ wiederholt, das von industriellen Spitzenverbänden und der Politik verkündet wird.

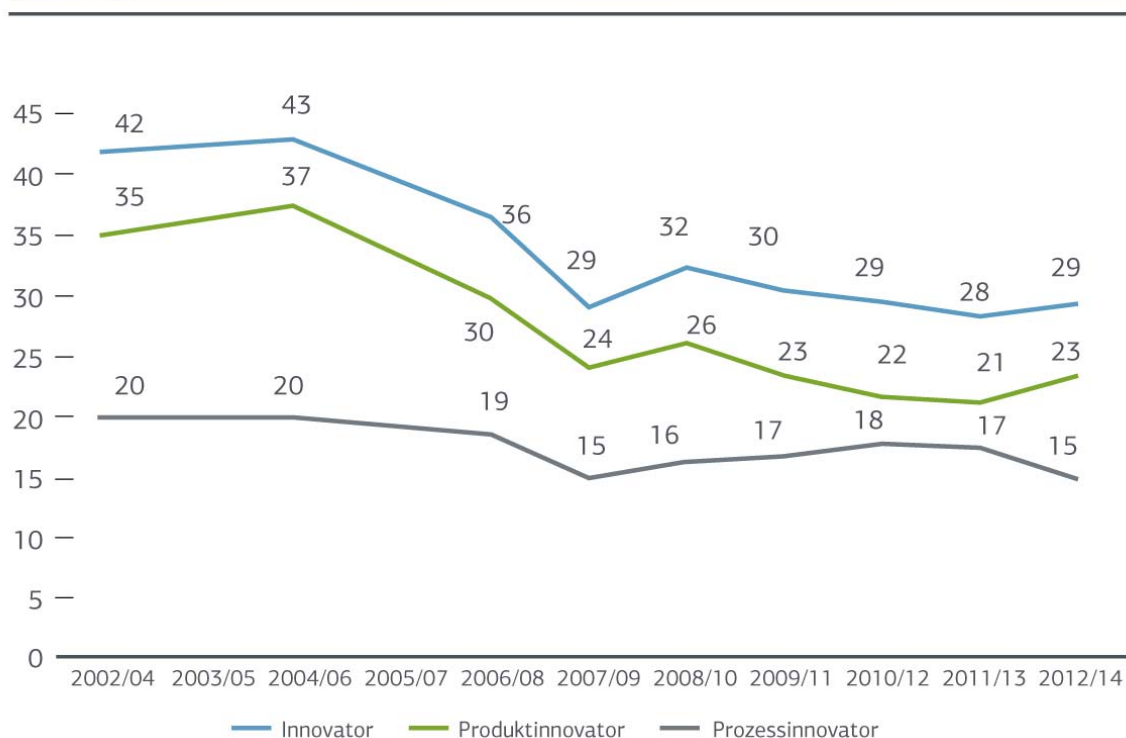
Die Forderungen an den Mittelstand sind in etwa gleichlautend: Um nicht zu den Opfern eines heraufbeschworenen „digitalen Darwinismus“ zu werden, solle man seine bestehenden Geschäftsmodelle

überprüfen und mittels cyber-physischer Prozesse und durch Nutzung von Big Data aus der Cloud revolutionäre Geschäftsmodelle kreieren. Gewarnt wird davor, dass in einigen Jahren die Industrie aufgrund der mangelnden digitalen Kompatibilität mit dem Mittelstand eine Rückwärtsintegration der Zulieferprozesse vornimmt oder sich mit außereuropäischen Zulieferern vernetzt.

Wie steht es aber um den Digitalisierungsgrad des Mittelstands wirklich? Studien und Untersuchungen hierzu werden in der letzten Zeit vielfach publiziert. Was dabei aber dokumentiert wird, sind zumeist Selbstaussagen von Vertretern mittelständischer Unternehmen, die im Zweifelsfalle ihr Unternehmen in einem günstigen Licht erscheinen lassen wollen. Es sagt sich leichter, „man habe die Digitalisierung im strategischen Fokus“ als zu antworten, „Ich weiß gar nicht, wovon die Rede ist“. D.h. den Selbstauskünften wird in der Interpretation eine Bedeutung zugemessen, die ihnen bei Lichte betrachtet gar nicht zukommt. Ein realistisches Bild über den Digitalisierungsstand der mittelständischen Wirtschaft in Deutschland (und in Europa) geben sie nicht her.

Betrachtet man allerdings statt der Selbstauskünfte die tatsächlichen Innovationsinvestitionen des Mittelstands in den vergangenen Perioden, scheint es, dass dieser Weckruf ungehört geblieben ist. Überspitzt formuliert: Der Mittelstand verfällt angesichts des 4.0-Hypes in eine Schockstarre. Trotz Eigenkapital-Allzeit-Hochs und Rekord-Niedrigzins unterbleiben – möglicherweise weil man sich so weit weg wähnt von cyber-physischen Systemen, Sensortechnik, Big Data und Cloud – Erweiterungs- und Innovationsinvestitionen.

Anteile innovativer Unternehmen im Mittelstand (in Prozent)



© KfW 2016

Abbildung 2: Quelle: KfW 2016

Die Vermutung liegt nahe, dass in großen Teilen des Mittelstands der „Digitalisierungs-Weckruf“ aufgrund der verwirrenden und komplexen Botschaften zum „Schreckruf“ geworden ist, zumal die Botschaften zu wenig an die unterschiedlichen Größen- und Branchenerfordernisse angepasst werden. Ein Beispiel stellt eine Untersuchung der Commerzbank vom Frühjahr 2016 dar. Hierfür wurden 4000 Führungskräfte mittelständischer Unternehmen ab einem Jahresumsatzvolumen von 2,5 Millionen Euro zum Stand der Digitalisierung interviewt. Das pauschale Ergebnis: „Der Mittelstand hat die digitale Aufholjagd begonnen“ (FAZ vom 12. Mai 2016). Was an dieser Studie u.a. irritiert, ist, dass das Pauschaletikett „Mittelstand“ die Sicht auf die wirkliche Größen- und Branchenverteilung im gesamten Mittelstand und damit auf die realistischen Digitalisierungspotenziale nimmt. Mit der Größenauswahl der Commerzbank (Jahresumsatz > 2,5 Mio Euro) werden nur 7,04 % des Mittelstands nach deutscher Definition in den Untersuchungsfokus genommen. Demgegenüber erwirtschaften nach der Definition der KfW Bank 87 % der Mittelständler lediglich einen Jahresumsatz bis 1 Million Euro.

Größenaufteilung des Mittelstands nach Umsatz
Angaben in Prozent

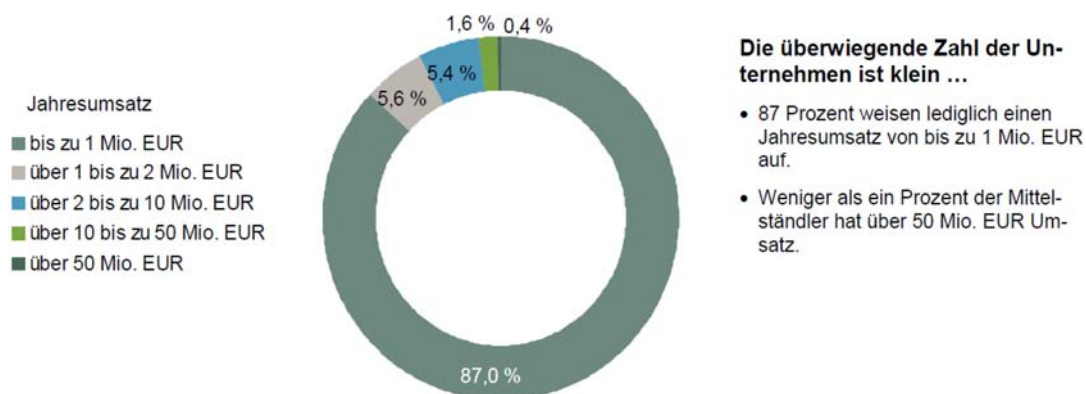


Abbildung 3: Quelle: KfW Mittelstandssteckbrief 2015

Bei der Betrachtung der Größenklassen und Strukturen im Mittelstand wird deutlich, dass die Realisierung der Industrie 4.0-Philosophie lediglich für den industriellen Mittelstand von Bedeutung ist. Diese Gruppe macht – großzügig interpretiert – etwa 13 % mittelständischer Unternehmen aus – für 87 % der Betriebe in den Bereichen Handwerk, Dienstleistung, Bau mit einem Jahresumsatz unter 1 Million € stellt sich die Frage nach einer Fertigung im Sinne von Industrie 4.0 nicht. Das Gros der Handwerks- und Kleinbetriebe zwischen fünf und 20 Mitarbeitern und einem Umsatzvolumen unter 1 Million Euro wird sich zwar auch zunehmend integrierter Warenwirtschafts-, Vertriebs- und Verwaltungsprogramme auf modernen Rechnern bedienen können. Der Einsatz von Assistenzsystemen und die Nutzung von Apps auf Tablets im Dienstleistungsbereich oder die technologisch hochentwickelte Überwachungstechnik im Gebäude- und Energiemanagement sind bereits Realität. Eine hochintegrierte, sich selbst steuernde Fertigung im Sinne der 4.0-Philosophie hat mit dieser Unternehmenswirklichkeit aber

nichts zu tun: Ihre Merkmale sind (technologiegestützte) Manufaktur und kundennahe Individualisierung von Produkten und Dienstleistungen – auch bei den großen, produktionsorientierten „Hidden Champions“.

3. Perspektiven

Auch wenn erfolgreiche Prozesse und Geschäftsmodelle des Mittelstands nicht von einem Tag zum anderen abgelöst oder digital transformiert werden können, müssen schon jetzt die Weichen gestellt werden, um die folgenden Chancen einer Entwicklungsstufe „Digitaler Mittelstand 4.0“ zukünftig nutzen zu können:

- Digitaler Datenaustausch mit Zulieferern und Kunden mit der Möglichkeit, nicht „auf Lager“, sondern nach individuellen Kundenwünschen just in time zu fertigen;
- Vertikale und horizontale Integration von Planungs- und Produktionsprozessen mit Zulieferern und Partnern;
- Flexibilisierung und zeitliche Optimierung von Produktionsprozessen;
- Sensor-basierte Produktverfolgung mit der Möglichkeit, durch rechtzeitige Wartungsarbeiten den Service gegenüber den Kunden zu optimieren;
- Vernetzung von Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM) mit der Entwicklungs- und Produktionsplanung;
- Sammlung und Aggregation der anfallenden Daten, um daraus neue Service- Dienstleistungsangebote für die Kunden abzuleiten;
- Social-Media-basierte Kundenbindung und Kundengewinnung;
- Breite digitale Qualifizierung der Mitarbeiter und Schaffung einer Intrapreneurship-Kultur, die digitale Innovation zulässt.

All das erfordert eine starke Führung und Organisation des Unternehmens. Hinweise hierzu finden die Leser im entsprechenden Kapitel in diesem Band.

Literatur

- Däubler, L. (2016): Industrie 4.0 – IT-Strukturen und Automation. In: Herfurth, U. (Hrsg.): Industrie 4.0 in Eckpunkten. Ein interdisziplinärer Querschnitt, Hannover
- Kfw-Mittelstandsbank (2015): Steckbrief Mittelstand, Frankfurt
- Kfw-Mittelstandsbank (2016): Anteil innovativer Unternehmen im Mittelstand, Frankfurt
- Krüger, W. (2015): Unternehmensführung – Grundlagen des Managements, Stuttgart

Gestaltungsmöglichkeiten der digitalen Infrastruktur in KMU

Axel Bartsch, Christian Bredlow

Zusammenfassung

Die Digitalisierung bietet schier endlose Möglichkeiten, ein Unternehmen mit kleinen Stellschrauben zu optimieren und zeitgemäß an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten. Fest steht aber auch, dass sich dadurch die Anforderungen an alle Beteiligten in den Unternehmen verändern.

Die digitale Infrastruktur darf nicht stören oder belasten und sie soll von nichts abhalten. Im Gegenteil: Sie soll Möglichkeiten schaffen, die wir ohne sie nicht hätten. Die gute Nachricht: Die Möglichkeiten waren nie so groß wie jetzt, eine den Menschen und den Unternehmen dienende Infrastruktur mit realistischem Aufwand zu ermöglichen.

Dieser Beitrag ist nicht wissenschaftlich verfasst, sondern ein Streiflicht aus der alltäglichen Praxis der Digitalisierung in KMU, ein Feld, in dem sich die Autoren täglich bewegen.

1. Eine Fülle von Möglichkeiten – worauf kommt es an?

Die individuelle digitale Infrastruktur eines Unternehmens ist immer das Ergebnis der dem Unternehmen eigenen Ziele, Bedürfnisse und Prozesse. Der Weg bestimmt die Definition dessen, was wünschenswert und nützlich ist.

Statt also zuerst in Tools, Werkzeugen, Apps oder Infrastrukturen zu konzipieren, die heute aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten wesentlich stärker variieren, als noch vor wenigen Jahren, sollte man deren Auswahl in die Prozesse integrieren. Hier geht es auch um Abwägen und Ausprobieren im praktischen Alltag. Einige ausgewählte Möglichkeiten werden hier exemplarisch vorgestellt – denn alle in diesem Text explizit genannten Tools und Details sind lediglich als Beispiele gedacht, was vergleichbare Tools bieten können. Es wird keine Empfehlung ausgesprochen und auch keine Aussage über die tatsächliche Qualität des Tools getroffen.

1.1 Kleine Schritte mit großer Wirkung

Digitalisierung ist keine Technologie – es ist vielmehr eine veränderte Geisteshaltung. Erst wenn die Unternehmensleitung diese Einschätzung für sich gewonnen hat, kann angefangen werden, über die Prozesse, Tools und Möglichkeiten gemeinsam nachzudenken.

Jeder Unternehmer oder jede Geschäftsleitung eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens – explizit nicht nur der IT-Leiter – muss sich fragen, welche Komponenten der digitalen Infrastruktur gebraucht werden. Diese Frage kann aber nur beantwortet werden, wenn man Komponenten und Möglichkeiten auch kennt, beziehungsweise deren angepasste Wirkungsweise einschätzen kann.

Die im Folgenden gewählte Darstellung soll idealtypisch den Prozess von der Konzeptionierung und Zielbestimmung über die Auswahl und individuelle Anpassung von Tools bis hin zu deren optimaler Nutzung verdeutlichen.

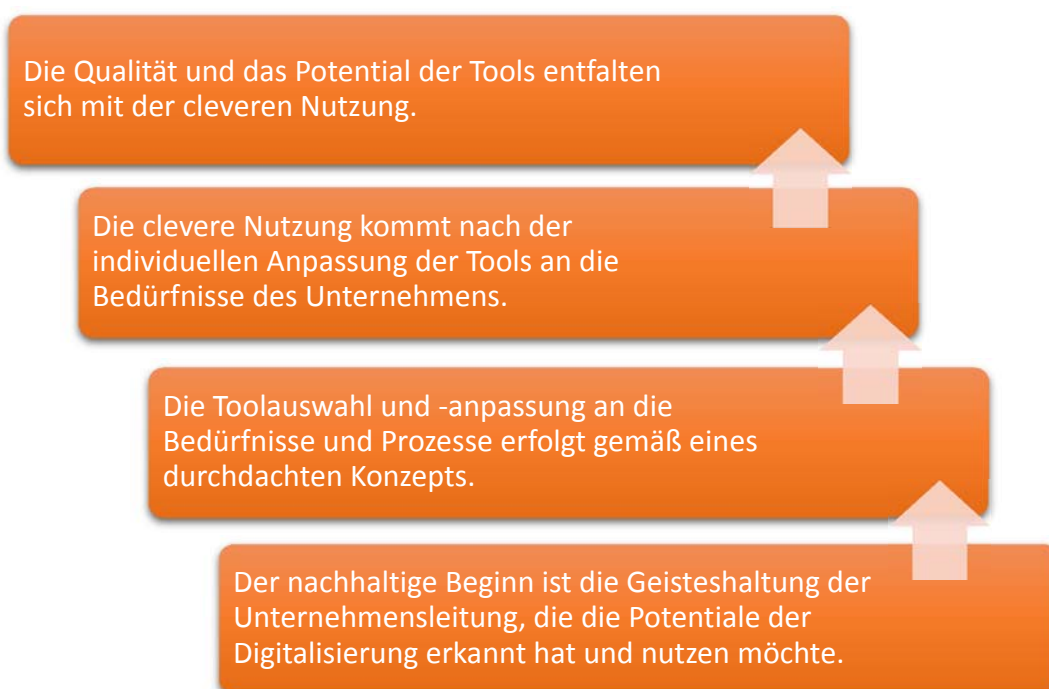


Abbildung 1: Der Tool-Entscheidungs-, Auswahl- und Optimierungsprozess; Quelle: Eigene Darstellung

Die IT und die gesamte Infrastruktur (einschließlich der Hardware) eines Unternehmens binden heute bei weitem nicht mehr so viele Ressourcen, wie noch in der jüngsten Vergangenheit. Die PC-Arbeitsplätze müssen heute nicht mehr in der Verantwortung der IT-Abteilung liegen, sondern nur noch in deren Wirkungsreichweite. Kleine und mittelständische Unternehmen müssen weder teure Softwarekomponenten aufwändig individuell programmieren lassen, noch sich um die Server-Hardware, Infrastruktur und letztlich auch die Endgeräte der Mitarbeiter selbst kümmern. Die Zeiten, in denen der First-Level-Support aufgeblähter und gleichzeitig notorisch überlasteter IT-Abteilungen, die Druckerprobleme doch erst nach mehreren Tagen lösen konnten, sind vorbei.

Die Chance für das Unternehmen besteht heute in einem bunten Blumenstrauß an verfügbaren und vor allem auf die eigenen Bedürfnisse stark anpassbaren pay-by-use-Komponenten, deren Flexibilität und Skalierbarkeit das unternehmerische Potential entfalten lassen. Früher beschränkte sich dies auf

die Bereitstellung von Services wie E-Mail oder einer Internetseite, um die sich eine externe Agentur kümmern konnte. Heute kann man ganze Schreibtisch-Arbeitsplätze für wenige Euro pro Monat mieten, einschließlich des Supports für ausgefallene Drucker und auch alle übrigen Herausforderungen des IT-Alltags. Selbst Server mit sicherheitsrelevanten und unternehmenskritischen Daten müssen nicht mehr in den eigenen heiligen Hallen stehen.

1.2 Das gemeinsame Ziel aller IT-Komponenten

Alle IT-Komponenten sollten sich nach Möglichkeit dem Ziel unterordnen, Wissen im Unternehmen zu sammeln, zu strukturieren, zu teilen und bei Bedarf an jedem notwendigen Ort und Zeitpunkt verfügbar zu machen. Es geht um die maximale Präsenz, intern wie extern. Ein großer Teil davon sind die verfügbaren Kollaborationsmöglichkeiten, also alle Formen der digitalen Unterstützung, die die Zusammenarbeit der Mitarbeiter in der Organisation ermöglichen und fördern. Dabei liegt der besondere Fokus mittlerweile auf der personalisierten Ansicht des Wissens für jeden Einzelnen im Unternehmen. Da davon häufig eine unüberschaubare Menge vorliegt, muss jedem Mitarbeiter die passende Auswahl an Daten, Dokumenten und Details präsentiert und verfügbar gemacht werden, die er oder sie für die individuelle Arbeit braucht. Nicht mehr aber auch nicht weniger.

Bei Intranet-Systemen ist es beispielsweise mittlerweile so, dass nicht mehr eine interne Kommunikationsabteilung die Botschaften der Unternehmensleitung auf alle Kollegen gleichmäßig verteilt, sondern die benötigten Inhalte von den Mitarbeitern bewusst gewählt werden können: Lieber eine Information schnell und individuell bei Bedarf finden können, als hundert irrelevante E-Mails pro Tag einzeln löschen müssen. Das entlastet den Alltag.

Auch die häufig gelebte CC-Kultur in Unternehmen, zu viele Leute als Kopie-Empfänger von E-Mails zu berücksichtigen, ist unnötig und belastet die verfügbare Zeit von allen. Wenn das Wissen den geeigneten Kanal im richtigen Moment selbst nehmen kann, ist das für alle Beteiligten am Ende eine Erleichterung. Diese Aufgabe übernehmen geeignete Tools mittlerweile völlig autonom, sofern sie intelligent konfiguriert und etabliert sind.

2. Die böse Cloud?

Grundsätzlich kommt bei jeder IT-Frage früher oder später das mit vielen Vorurteilen besetzte Thema »Cloud« hoch. „In der Cloud“ bedeutet zunächst ganz abstrakt, dass ein eingesetztes Stück Software nicht lokal auf einem Computer oder Server in den eigenen Geschäftsräumen betrieben wird (das wäre sonst Fall A), sondern auf einem über das Internet erreichbaren Server in einem bestimmten Rechenzentrum in anderen Geschäftsräumen als den eigenen. Anschließend muss man noch unterscheiden, ob man dieses Stück Software selbst in dem Rechenzentrum im Internet betreibt (Fall B), oder ob es ein externer Anbieter betreibt und man nur die Nutzung der Software mietet (Fall C).

Fall A: Software und Daten in den eigenen Geschäftsräumen.

Beispiel: Gemeinsames Laufwerk mit Dateien, auf das alle Mitarbeiter in den Geschäftsräumen zugreifen können.

Fall B: Software und Daten im Rechenzentrum im Internet.

Beispiel: Eigener E-Mail Server zum Empfangen, Speichern und Versenden von E-Mails.

Fall C: Eigene Daten auf geteilter/gemieteter Software im Internet.

Beispiel: Google-Docs, Dropbox, Internet-Banking über die Website der Bank.

In allen drei Fällen ist die Software höchstwahrscheinlich über irgendeinen Weg mit dem Internet verbunden, auch im Fall A. Das bedeutet, dass jemand mit ausreichend krimineller Energie und angemessenem Aufwand auch Zugang zu diesen Daten erlangen kann. In allen drei Fällen gibt es Mechanismen, diesen unbefugten Zugang zu erschweren. Diese Maßnahmen sollten auch in jedem Fall ergriffen werden.

Spricht man nun umgangssprachlich von »in der Cloud«, so ist häufig fälschlicherweise nur Fall C gemeint. Die dann vorgetragenen Bedenken dagegen sind: die eingeschränkte Datenprivatsphäre; die ungeklärten Dateneigentumsverhältnisse; die Sorge vor Datendiebstahl und letztlich dem Datenverlust. Dagegen lässt sich folgendermaßen argumentieren:

- Die Privatsphäre ist bei ausreichend krimineller Energie eines Hackers ausschließlich bei Rechnern gesichert, die physikalisch von allen Netzwerken und damit auch von dem Internet getrennt sind.
- Eigentumsverhältnisse sind eine rein rechtliche Frage, die mit dem jeweiligen Anbieter des Cloud-Dienstes im Sinne aller geklärt sein muss.
- Die Verhinderung von Datendiebstahl hängt mit der Kompetenz des jeweiligen Administrators zusammen und muss in allen drei Fällen beachtet sein.
- Datenverlust entsteht vor allem durch eine Kombination aus Hardwareschäden, zu geringen Datenredundanzen und unzureichenden Sicherungen. Auch dies ist unabhängig vom Speicherort der Daten abhängig von Budget und vor allem erneut von der Kompetenz des jeweiligen Administrators.

Für jedes Tool muss und sollte letztlich im Einzelfall geprüft werden, ob eine Cloud-Anwendung einer lokalen Installation vorzuziehen ist, oder nicht. Sich jedoch grundsätzlich davor zu verschließen, bedeutet eben auch, die zahlreichen Vorteile von verteilter Software (vor allem Kosteneffizienz, Funktionsvielfalt und Flexibilität) zu ignorieren.

Unabhängig von der individuellen Entscheidung für oder gegen Cloud-Anwendungen zeichnet sich ein deutlicher Trend ab. Selbst Dinosaurier der Branche wie Microsoft bieten ihre Konzern-Lösungen (wie beispielsweise SharePoint) nur noch als Cloud-Dienste an. Microsoft wird den Support für die bei den Kunden installierten Lösungen der gleichen Software in den nächsten Jahren aufkündigen.

3. „Welt“ oder „Insel“

Das grundsätzliche Ziel der digitalen Infrastruktur ist immer Vereinfachung und Beschleunigung. Es gibt nicht die eine Wahrheit, sich für oder gegen eine Philosophie, Technologie oder Cloud zu entscheiden, sondern es geht darum, die richtigen Tools für die eigenen Prozessketten auszuwählen und zugunsten des Unternehmens intelligent anzupassen. Eine Frage, die in diesem Prozess jedoch grundsätzlich beantwortet werden sollte, ist die, ob man sich einer Tool-Welt bzw. einer Gruppe von Tools eines Anbieters zuwendet, oder aber sich für einzelne, individuelle und zunächst voneinander unabhängige Tools entscheidet.

Mit Tool-Welt sind Lösungen gemeint, die ihr jeweiliges Universum an Tools schlüssig zueinander gestalten und Vorteile bieten, wenn man sich innerhalb dieser Welt bewegt. Sie bilden häufige und von fast allen Unternehmen benötigte Prozesse ab, wie Dokumente erstellen, Wissen austauschen, interne Kommunikation (bilateral und in Gruppen) oder Terminverwaltung. Beispiele hierfür sind

- Microsoft mit Office 365, OneDrive, Skype, Yammer, Exchange, Delve, etc.
- Google mit Docs, Drive, GMail, Kalender, Talk, Hangouts, etc.
- Protonet als lokale Lösung ebenfalls mit gemeinsamen Dateien, Nachrichten, Aufgaben, Notizen, Terminen, Projektsteuerung, etc.
- weclapp mit CRM, Projektmanagement, Helpdesk, Warenwirtschaft, Buchhaltung, Abrechnung, etc.

Insellösungen bieten hingegen eher spezialisierte Anwendungen, die überproportional gut für ganz bestimmte Prozesse passen. Aufgrund ihrer großen Anzahl findet sich möglicherweise das ideale Tool, den eigenen Prozess perfekt abzubilden, es passt dann jedoch allerdings nicht so gut zum Rest. Beispiele hierfür sind:

- gastronovi: Es bildet alle Prozessdetails eines Gastronomiebetriebs ab, über Kassensystem, Bestellsystem, Zeiterfassung, Kundenbindung, Tischreservierung, Einkauf, Kalkulation und Warenwirtschaft, einschließlich der Nutzbarkeit auf allen Geräten wie PC, Tablet, Terminal oder sogar Smartphone, völlig ortsunabhängig.
- EASYPEP: Ein Tool zur Schichtplanung, Urlaubsplanung, Tausch- & Bewerbungsfunktion, Zeiterfassung und allen entsprechenden Auswertungen.
- Hootsuite: Eine Spezial-Lösung zur Steuerung aller Social-Media Aktivitäten eines Unternehmens über zahlreiche Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram hinweg.
- Mindmeister: Ein Tool für intuitives und kollaboratives Online-Mindmapping.

Für die Integration solcher Insel-Lösungen gibt es in modernen Anwendungen mittlerweile ebenfalls passende Schnittstellen und standardisierte Übergabepunkte, um diese entweder in eine vorhandene Welt zu integrieren oder mit einem Blumenstrauß an anderen Insel-Lösungen clever und unkompliziert zu vernetzen und so wiederum eine eigene individuelle Welt zu schaffen. Es gibt bereits Insel-Lösungen wie **IFTTT** (If This Then That) die nur dafür geschaffen sind, verschiedene andere Tools miteinander in automatisierten Prozessen zu verknüpfen, die sonst eigentlich gar nichts miteinander zu tun hätten. (→ siehe Kasten)

Die Chance für jedes Unternehmen besteht darin, das Potential zu erkennen, die verfügbaren Tools flexibel

und dynamisch für die eigene Prozessunterstützung klug zu konfigurieren und anschließend gewinnbringend einzusetzen.

IFTTT – die Wenn-Dann-Maschine

Kennen Sie die Wenn-Dann-Maschine? Sie legen fest, welches Ereignis eintreten soll, sobald ein vorheriges Ereignis abgeschlossen ist. Diesen altbekannten Mechanismus entwickelt ein Team um den Entwickler Linden Tibbets seit 2010 für Webanwendungen weiter.

Bei IFTTT können Benutzer bestimmten Auslösern in Webanwendungen (z.B. ein neues Foto an einer Facebook-Pinnwand) selbstdefinierte Ereignisse in anderen Anwendungen zuordnen. Damit verbindet man kostenlos verschiedene Tools oder Apps untereinander. Diese Kombinationen werden dann Rezepte genannt. Beliebte Beispiele für den privaten Gebrauch sind z.B. die Veränderung des Hintergrundbildes beim Telefon, wann immer die NASA ein neues Foto vom Mond einstellt, oder der Versand einer E-Mail-Nachricht an den Benutzer mit der Mitteilung, wann es morgen regnet. Immer mehr Anbieter (auch Mobilitätsanbieter wie BMW) fügen Ihre Applikationen hinzu.

Durch die Fülle an Anwendungen lassen sich auch für KMU spannende Effekte erzielen. So können KMU unaufwändig einen Benachrichtigungsservice programmieren, um zu erfahren, wann und was in sozialen Netzwerken über das Unternehmen gesprochen wird. Das Unternehmen kann z.B. auch Fahrtenbuchfunktionen für den Fuhrpark einstellen, die es ermöglichen, jederzeit den Status über gefahrene Kilometer und Standorte abzurufen. Die Vielfalt ist grenzenlos und die Funktionen können individuell auf den Benutzer angepasst werden. Spielerisch einfach!

4. Beispiele aus der Wertschöpfungskette

In diesem Abschnitt werden beispielhaft einzelne Unternehmensbereiche bzw. Teile der Wertschöpfungskette im Zusammenhang mit einer passenden Insellösung oder einer Komponente einer integrierten Welt beleuchtet. Es ist ein Auszug der Möglichkeiten, die sich immer erst entfalten können, wenn sie für die individuelle Situation im Unternehmen ausgewählt und anschließend angepasst werden.

In den meisten Unternehmensbereichen sind Resultate das Ergebnis der Zusammenarbeit verschiedener Mitarbeiter. Die schon angesprochenen IT-Welten widmen sich dieser Zusammenarbeit und bieten

intelligente Anwendungen, die Wissen innerhalb des Unternehmens teilen und dabei sichtbar und nutzbar machen.

Die meisten Anwender schreiben ihre Dokumente mit relevantesten Anwendungen des Microsoft Office Pakets, also Word, Excel oder Powerpoint. Diese Dokumente können nun in OneDrive gespeichert und dadurch auch mit Kollegen geteilt werden, egal ob die im gleichen Büro oder im Außendienst unterwegs sind. Teilen und zusammenarbeiten heißt in diesem Kontext auch nicht mehr eine Word-Datei per E-Mail hin und her zu schicken, sondern tatsächlich in Echtzeit im gleichen Dokument an mehreren verschiedenen Computern direkt für alle sichtbar zu arbeiten.

Microsoft Delve schafft nun zusätzlich eine intelligente Oberfläche für alle Kollegen und zeigt auf, an welchen Dokumenten Kollegen arbeiten, die mich auch interessieren könnten – allein aufgrund der Inhalte, die in den enthaltenen Texten vorkommen und die sich mit den Inhalten der Dokumente der Kollegen decken.

Es ist nicht mehr nötig, den Dateinamen eines Dokuments zu kennen, oder gar wo man es gespeichert hat. Die Suche erfolgt mittels kurzer Schlagworte, die dem Nutzer zu diesem Dokument einfallen.

4.1 Einkauf

Die bereichsübergreifende Lösung weclapp ist ein Beispiel der moderneren und flexibleren CRM/ERP-Lösungen, die aufgrund ihrer Ausgestaltung für kleine und mittlere Unternehmen geeignet erscheint. Das Modul für Handel, beispielsweise, bildet übliche Geschäftsprozesse in Einkauf, Produktion und Lager effizient ab. Der Vorteil einer solchen Lösung ist, dass pro Monat und Nutzer gezahlt wird und nur ein beliebiger Computer mit Internetanschluss und einem Internetbrowser benötigt wird. Es muss keinerlei Software installiert werden, keine Updates müssen beachtet und keine Sicherheitskonzepte durchdacht werden. Gleichzeitig ist aber dennoch der gesamte Prozess von der teilautomatisierten Beschaffung (Disposition) über die Überwachung der Liefertermine bis hin zum Lagermanagement vollständig abgebildet.

Besondere Möglichkeiten entfalten Anwendungen wie weclapp vor allem auch durch die zahlreichen Schnittstellen zu anderen Programmen, die die verwalteten Daten und somit das Wissen an allen notwendigen Kontaktpunkten, sowohl für Mitarbeiter wie für Lieferanten und auch für Kunden verfügbar machen.

4.2 Marketing und Vertrieb

Salesforce, einer der Weltmarktführer für cloudbasierte Vertriebsanwendungen, bietet sowohl Lösungen für Konzerne, als auch für Mittelständler und Kleinunternehmen an. Die Vorteile einer solchen

Lösung liegen in dem hohen Grad der Individualisierbarkeit, trotz einer Software, die nicht selbst programmiert werden muss. Hier ist das Unternehmen nicht auf die starren Dimensionen einer Lösung von der Stange angewiesen, sondern könnte beispielsweise zu Kontakten auch die Schuhgröße und den Kopfumfang strukturiert mitspeichern, verarbeiten und analytisch auswerten. Die Chance besteht darin, die mehrwertstiftenden Attribute zu erkennen und für die eigenen Prozesse zu nutzen.

Aber auch hier gilt wie bei allen Anwendungen: Es macht keinen Sinn ausgefeilte CRM-Lösungen im Unternehmen einzusetzen, wenn sie nicht richtig konfiguriert sind oder die Mitarbeiter nicht wissen, was man damit machen und erreichen kann.

4.3 Buchhaltung/Controlling

Nachdem der Fokus bisher auf eher komplexeren Anwendungen oder Welten lag, sollen nun noch einfachere Gruppen Insellösungen vorgestellt werden. Diese können Unternehmen, in denen bisher Rechnungen per Word oder Excel geschrieben werden und für die alltägliche Buchführung teure Buchhalter oder Steuerberater bezahlt werden, viel Energie und Kosten sparen.

Angebote und Rechnungen erstellen, Belege erfassen, Anlagegüter verwalten, Kassenbuch organisieren, Umsatzsteuer-Voranmeldungen direkt mit einem Klick bei dem Finanzamt online einreichen: Diese in jedem Unternehmen oft langwierigen Aufgaben lassen sich ebenfalls effizient im Browser erledigen, ohne Softwareinstallation, ohne Updates, ohne langsame Computer. Es gibt unzählige Anbieter, die sich diesem Problem vor allem von KMU widmen und die alle ihre individuellen Vor- und Nachteile haben. Je nach benötigtem Schwerpunkt kann nach der klugen Anbieterauswahl der Buchhaltungsprozess vom Angebot bis hin zur Vorbereitung des Jahresabschlusses hocheffizient optimiert werden. Selbst Lexware setzt heute nicht mehr auf die vor vielen Jahren noch sehr verbreitete, lokal zu installierende Lösung »Lexware Financial Office«, sondern hat den Cloud-Dienst Lexoffice geschaffen, der letztlich die gleichen Funktionen hat, jedoch auch von fachfremden Mitarbeitern effizient an jedem beliebigen Computer benutzt werden kann.

Neben den spezialisierten Softwarelösungen, z.B. für den Einkauf, das Marketing oder das Rechnungswesen, werden auch ganze Branchenlösungen angeboten. Exemplarisch sei das schon erwähnte „gastronovi“ genannt – eine Branchenlösung für die Gastronomie. Solche Lösungen gibt es für nahezu jede Branche. Friseure haben Lösungen, die auf ihre exakten Bedürfnisse zugeschnitten sind, Handwerksbetriebe haben Lösungen zur Disposition und Ressourcenverwaltung. Entscheidend ist auch hier wieder die Frage der Auswahl. Ist eine Branchen- oder Insel-Lösung das Richtige oder kann man mit einem allgemeinen Tool und der passenden Konfiguration mehr erreichen.

Resümee: So leicht war es noch nie!

Fassen wir also noch einmal kurz zusammen: Die Digitalisierung bietet schier endlose Möglichkeiten, ein Unternehmen mit kleinen Stellschrauben zu optimieren und zeitgemäß an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten. Fest steht aber auch, dass sich dadurch die Anforderungen an alle Beteiligten in Unternehmen verändern.

Neue Kommunikationsmethoden, kleine Werkzeuge, Tools und Cloud-Lösungen ergeben erst gepaart mit digitalem Verständnis und Kreativität eine zielgerichtete Mischung, die für jedes Unternehmen individuell angepasst werden sollte. Dafür braucht der Unternehmer nicht mehr zwingend eine eigene IT-Abteilung, die meistens geprägt von klassischer IT-Ausbildung, die Lösung von Prozessanforderungen komplexer gestaltet als sie ist, und vor allem in langen Entwicklungs- und Implementierungszyklen sehr wuchtig daher kommt.

Hier ist der Entdeckergeist von allen Beteiligten gefordert, denn für die hier vorgestellten Werkzeuge sind oft zunächst keine Investitionen zu tätigen. Bei vielen der Werkzeuge kann man sich zunächst kostenlos anmelden, dann schauen, ob die Lösung zu der eigenen Firma passt, und zu guter Letzt auch im Team die Vorteile dieser Applikationen ausprobieren, um dann eine Entscheidung für oder gegen den Erwerb zu treffen.

Der digitale Wandel ändert aber nicht nur die technologische Sicht auf die Dinge. Auch im Verhalten müssen Sie sich Chefs und ihre Mitarbeiter verändern. Hier gilt es: Ausprobieren geht vor kritisieren. Einfacher war es noch nie!

Die Finanzierung der Digitalisierung im Mittelstand

Gerald Wogatzki

Zusammenfassung

Die Digitalisierung der Wirtschaft stellt die Unternehmen nicht nur technologisch und prozessual vor große Herausforderungen. Auch die Frage der optimalen Finanzierung und des richtigen Finanzierungspartners ist im Rahmen dieser Entwicklung neu zu beantworten. Dabei treffen neue Wertschöpfungsprozesse auf bewährte Finanzierungslösungen, welche sich allerdings aus der Unternehmensfinanzierungspraxis der Vergangenheit herausgebildet haben. Hier fehlt häufig die Passgenauigkeit von Finanzierungsanforderungen und Finanzierungslösungen. In diesem Sinne müssen sich die Unternehmen an die Anforderungen der bestehenden Finanzierungsangebote anpassen. Die Banken und sonstigen Kapitalgeber sind aufgerufen, neue Finanzierungslösungen für eine digitale Unternehmensumwelt zu entwickeln. Beide Parteien müssen sich gemeinschaftlich darum bemühen, individuell optimale Lösungen zu vereinbaren, welche den Bedürfnissen des jeweils anderen Partners gerecht werden.

Maßgebliche Herausforderungen in diesem Zusammenhang sind,

- den Mangel an Synchronizität zwischen den Finanzierungsbedürfnissen und den bestehenden Finanzierungslösungen zu verringern,*
- die Handhabbarkeit der komplexen und diversen Rechtsverhältnisse im Rahmen der Wertschöpfungsprozesse für die Kapitalgeber zu verbessern,*
- je Partei angemessene Lösungen für die vielschichtigen Anforderungen an das Risikomanagement zu entwickeln,*
- sowie seitens der Unternehmen eine umfassende und aussagekräftige Finanzkommunikation zu betreiben. Finden Kapitalgeber und Unternehmen hierfür Lösungen, steht grundsätzlich das komplette Instrumentarium der Unternehmensfinanzierung zur Verfügung.*

Nichtsdestotrotz sind die Kapitalgeber und insbesondere die Banken aufgerufen, mit Blick auf die sich rasant wandelnde Unternehmensumwelt attraktive neue Finanzierungsangebote zu entwickeln. Diesbezüglich muss insbesondere auch das Risiko- und Bonitätsmanagement in Teilen neu- beziehungsweise weiterentwickelt werden.

1. Industrie 4.0 trifft auf Finanzierung 2.5

Während sich die gewerbliche Wirtschaft unter dem Schlagwort Industrie 4.0 auf einen tiefgreifenden Wandel im Sinne vernetzter, eigenständiger und vielleicht auch selbstlernender Wertschöpfungsstrukturen einstellt, befindet sich die Finanzwirtschaft in der Mitte eines Wandels von einer 2.0-Struktur, Entwicklung massentauglicher Wertschöpfungsabläufe, hin zu einer 3.0-Situation, Entwicklung elektronisch gestützter Automatisierung. Auch wenn in jüngerer Zeit innovative Ansätze wie Kryptowährungen, Fintechs oder Crowdfunding vermehrt diskutiert werden, zeigt sich bei genauer Betrachtung, dass die Strukturen der Finanzierung, insbesondere der Mittelstandsfinanzierung, maßgeblich auf den Ansätzen des vorigen Jahrhunderts beruhen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Flexibilität bei dem Einsatz der verschiedenen Finanzierungsinstrumente sowie auf die Modernität der Finanzierungsprozesse. In diesem Sinne kann derzeit nicht erwartet werden, dass Finanzierungslösungen für die digitalisierte Wirtschaft auf dem gleichen technologischen Niveau erfolgen. Vielmehr ist abzusehen, dass derzeitige Finanzierungsansätze sich im Wesentlichen aus dem Werkzeugkasten der klassischen Unternehmensfinanzierung bedienen. Dies liegt einerseits daran, dass die klassische Kreditwirtschaft bislang keine maßgeblichen Schritte eingeleitet hat, die eigenen Angebotsstrukturen den gewandelten Bedarfsstrukturen im modernen verarbeitenden Gewerbe und der raumgreifenden Dienstleistungswirtschaft anzupassen [siehe hierzu Bundesverband Deutscher Industrie, 2015]. Andererseits stecken innovative Bereiche der Finanzwirtschaft teilweise noch in den Kinderschuhen.

Finanzinnovationen in den Kinderschuhen

Insbesondere Kryptowährungen sind derzeit kaum allgemein bekannt und genutzt. Zudem genießen sie aufgrund unklarer Generierung und potenzieller Manipulationsanfälligkeit kein grundlegendes Vertrauen. Als Kryptowährungen wird Geld beziehungsweise Fiatgeld in digitaler Erscheinungsform bezeichnet. Ihnen liegt kein Bezug zu einer Referenzware wie Getreide, Edelmetalle, Zigaretten oder ähnlichem zugrunde. Gleichzeitig sind sie auch nicht durch Staaten gedeckt. Eine Liste derzeitiger Kryptowährungen findet sich zum Beispiel unter www.cryptonator.com/rates. Auch eine weitere Innovation im Finanzierungsbereich, das Crowdfunding, hinkt hinter den Erwartungen als Instrument der Unternehmensfinanzierung her. Crowdfunding, wahlweise auch als Crowdfinancing oder Crowdsourcing bezeichnet, erfolgt über eine im Internet betriebene Vermittlungsplattform. Über diese Plattform können viele, meist private Kapitalgeber unterschiedliche, häufig kleinere Finanzierungsbeiträge für ein Projekt zur Verfügung stellen. Die Gegenleistung für diese Finanzierung kann in unterschiedlicher materieller oder immaterieller Form erfolgen. Crowdfunding-Lösungen erfreuen sich im Bereich von Spendensammlungen oder Kulturfinanzierungen zunehmender Beliebtheit, im Bereich der Finanzierung unternehmerischer Aktivitäten spielt dieser Finanzierungsansatz eine kaum erkennbare Rolle. Von Januar bis August 2016 wurden über acht Crowdfunding-Plattformen insgesamt 34 Finanzierungen abgewickelt. Darüber hinaus sind die bisher generierten Finanzierungsvolumina eher unbedeutend. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 19 Millionen Euro für Unternehmen über Crowdfunding bereitgestellt, von Januar bis August 2016 waren es 12,9 Millionen Euro [siehe crowdfunding.de, 2016 www.crowdfunding.de/marktdaten]. Hinsichtlich der Bedeutung von Fintechs kann derzeit kein abschließendes Urteil getroffen werden, da das Leistungsspektrum der Unternehmen in diesem Bereich divers ist und

am Markt bislang wenig Resonanz erfahren hat. Zu den sogenannten Fintechs werden Unternehmen gezählt, welche Teilleistungen im Bankwesen anbieten. Dies betrifft beispielsweise Zahlungsverkehrsleistungen, Wertpapierabwicklungsleistungen oder Kapitalanlagestrategien. Das Geschäftsmodell dieser Unternehmen stützt sich darauf, dass die Dienstleistungen allein über elektronische Wege erstellt und vertrieben werden. Bislang wurden erfolgreiche Fintechs häufig durch die klassischen Anbieter in den Finanzmärkten übernommen.

Hoher Investitionsbedarf

Auf rund 25 bis 40 Milliarden Euro schätzen Experten die jährlichen Investitionen der nächsten fünf Jahre, welche die Unternehmen in Deutschland im Rahmen der Digitalisierung (Industrie 4.0) aufbringen werden müssen [siehe Geissbauer, R. et al., 2014 sowie Siemens, 2016.]. Würde die Investitionsneigung beziehungsweise der Investitionszwang der Unternehmen in diesem Bereich noch weiter zunehmen, könnte sich bei einer unterstellten Investitionsquote von 4 Prozent am Jahresumsatz dieser Betrag auch schnell auf 70 Milliarden Euro jährlich erhöhen. Im Durchschnitt würde dies bedeuten, dass in den nächsten fünf Jahren jedes Unternehmen rund 200.000 Euro jährlich als Digitalisierungsinvestitionen aufbringen muss. Hierbei sind allerdings nur knapp 10 Prozent aller in Deutschland registrierten Unternehmen berücksichtigt [vgl. Statistisches Bundesamt, 2016]. Dazu gehören insbesondere die Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes und der digitalen Dienstleistungswirtschaft. Bewusst nicht berücksichtigt wurden Makler- und Vermittlerunternehmen, Vertriebsunternehmen sowie große Teile des Dienstleistungssektors. Auch in diesen Bereichen wird die Digitalisierung im Wertschöpfungsprozess weiter voranschreiten. Ob sich hierbei allerdings ein besonderer Investitionsbedarf als notwendig herausstellt, bleibt abzuwarten. Betrachtet man hingegen nur den Investitionsbedarf des Verarbeitenden Gewerbes im Rahmen der Digitalisierung – wie es die Studien von PWC und Siemens Financial Services nahelegen [siehe Geissbauer, R. et al., 2014 sowie Siemens, 2016] – käme man in Deutschland pro Unternehmen auf durchschnittlich 1,5 Millionen Euro Investitionsvolumen jährlich in den kommenden fünf Jahren. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass es sich um eine Durchschnittsbetrachtung handelt. Wie hoch der Investitionsbedarf eines einzelnen Unternehmens tatsächlich ist, hängt maßgeblich vom individuellen technischen Stand der Wertschöpfung, dem Tätigkeitsfeld und dem Produktangebot des Unternehmens, von den Kundenbedürfnissen und dem Wettbewerbsumfeld ab.

Besonderheiten berücksichtigen

Bei Investitionen im Zuge der Digitalisierung handelt es sich in der Regel nicht um einmalige Investitionen. Um dauerhaft dem Wettbewerb standhalten zu können, müssen die Unternehmen ihre Ausstattung und ihre Prozesse regelmäßig an den neuesten technischen Standards ausrichten. Dies erfordert eine ständige Investitionsfähigkeit und -bereitschaft, welche in den Unternehmen viele Ressourcen bindet wird. Insbesondere mit Blick auf die dafür notwendige Bereitstellung finanzieller Mittel bedeutet dies, dass zum Einen ein laufender Finanzierungsbedarf zu erwarten ist und dass zum Anderen aufgrund der kurzen Innovationszyklen die Investitionen ein überdurchschnittliches Risikoprofil aufweisen werden.

Eine andere Eigenart liegt in der Tatsache, dass getätigte Investitionen nicht zwingend immer nur einem Unternehmen zugeordnet werden können. Im Rahmen der zunehmenden inner- wie auch überbetrieblich vernetzten Geschäftsprozesse, in denen Kunden und Lieferanten zu unmittelbaren Bestandteilen des Wertschöpfungsprozesses werden können, verändern sich gegebenenfalls auch die Eigentums- beziehungsweise Verfügungsrechte an Produktionsgütern und -prozessen. Daraus folgt, dass einerseits nicht mehr zwangsläufig die Eigentumsrechte und damit die Verwertungsrechte an Investitionsgütern oder -prozessen einem einzigen Unternehmen zuzurechnen sind. Diese können somit auch nur unter bestimmten Bedingungen als Sicherheiten für eine Finanzierungslösung genutzt werden. Andererseits ist auch die Verteilung des wirtschaftlichen Erfolges an die verschiedenen Teilnehmer des Produktionsnetzwerkes nicht zwingend eindeutig geregelt. Unter diesen Umständen kann es für Kapitalgeber schwierig werden, die Kapitaldienstfähigkeit eines Kapital suchenden Unternehmens hinreichend genau zu ermitteln.

Innovationsfinanzierung notorisch schwierig

Angesichts des enormen Finanzbedarfes bei der Digitalisierung der mittelständischen Wirtschaft wirkt es umso dramatischer, dass sich die klassischen Unternehmensfinanzierungsstrukturen, also maßgeblich die Kreditinstitute, äußerst schwer mit der Finanzierung von Innovationen und somit auch von Digitalisierungsprojekten tun [vgl. Zimmermann, V. (2016), S. 184f. oder Behrend, R./Brockmann, H. (2012);, S. 26f.]. Um derartige Finanzierungen erfolgreich durchführen zu können, bedarf es auf Seiten der Kapitalgeber einer hohen Fachkompetenz bei der Bewertung der einzelnen Projektideen und Projektentwicklungen. Bislang scheuen viele Kreditinstitute diesen Zusatzaufwand, nicht zuletzt da er die Kosten der Kreditvergabe spürbar erhöhen könnte. Für die kapitalsuchenden Unternehmen bedeutet dies, dass sie versuchen sollten, ihren Finanziers diese Fachkompetenz bestmöglich zu vermitteln. Wenn aber die Banken nicht als erste Adresse der Innovationsfinanzierung gelten können, müssen andere Kapitalgeber oder andere Finanzierungsinstrumente gefunden werden (siehe die unten stehende Übersicht der Finanzierungsinstrumente).

Im Folgenden werden zunächst die Besonderheiten des Finanzierungsprozesses im Zuge der Digitalisierung sowie deren Herausforderungen thematisiert. Anschließend wird kurz auf die absehbaren Finanzierungsbedarfe der Unternehmen eingegangen, um dann die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten mit Blick auf ihre Eignung zur Finanzierung der Digitalisierung zu untersuchen. Schließlich werden einige Empfehlungen für Kapitalsuchende wie auch Kapitalgeber bei der Bereitstellung von Finanzierungen im Zuge der Digitalisierung entwickelt.

2. Besonderheiten des Finanzierungsprozesses bei der Digitalisierung

Am Beginn eines Wandels sind die auftretenden Veränderungen besonders zahlreich und die Geschwindigkeit, in der die Veränderungen auftreten, ist besonders hoch. Für Finanzierungen, welche diese Veränderungsprozesse begleiten, bedeutet dies, dass die Finanzierungsanlässe vielfältig und häufig auftreten werden. Im Zuge der Investitionsfinanzierung von Digitalisierungsprojekten ist dementsprechend zu erwarten, dass die Finanzierungslösungen mittel- bis langfristig angelegt sein müssen und sich den individuellen Bedürfnissen situationsbezogen anpassen sollten. Konkret bedeutet dies: Hohe und geringere Investitionsvolumina können sich jederzeit abwechseln. Ein allgemeingültiges Schema des Investitionsprozesses ist in der Regel nicht geben. Die Unstetigkeit des Kapitalbedarfs muss mit den in der Regel vergleichsweise stetigen Tilgungsanforderungen in Einklang gebracht werden.

Die Digitalisierung der Wirtschaft ist durch sich schnell wandelnde Prozessabläufe und Geschäftsmodelle gekennzeichnet, welche zu einer viel größeren Abhängigkeit der Geschäftspartner untereinander führen können. Dies impliziert nicht nur eine deutlich größere Komplexität der Risikobeurteilung, sondern bricht auch die eindeutige Zuordnung von Finanzierungsvereinbarungen in rechtlicher und in wirtschaftlicher Sicht auf. Wer übernimmt welche Rechtsverpflichtungen im Rahmen eines Finanzierungsvertrages und wer kann wann welche Beiträge zur Tilgung der bestehenden Verpflichtungen leisten? Diese Fragen können im Rahmen einer digitalisierten Wirtschaft vielfach a priori nicht so eindeutig wie bei der klassischen Unternehmensfinanzierung beantwortet werden.

Aufgrund der vorstehend dargelegten Besonderheiten des Finanzierungsprozesses sowie der deutlich größeren Unsicherheiten hinsichtlich des Eintreffens der erwarteten Erträge sind die Finanzierungsanforderungen in einer digitalen Unternehmensumwelt deutlich komplexer als bei einer klassischen Unternehmensfinanzierung. Dies wirkt sich insbesondere auf die folgenden vier Bereiche aus:

2.1 Differente Finanzierungszyklen

Klassische Zyklen der Unternehmensfinanzierung, eingeteilt in kurz- und mittelfristige Betriebsmittel- und Überbrückungsfinanzierungen sowie mittel- und langfristige Investitionsfinanzierungen, finden sich in der bekannten Trennschärfe bei der Finanzierung einer digitalisierten Unternehmensumwelt nicht mehr. Daher werden die klassischen Finanzierungsinstrumente den Finanzierungsbedürfnissen einer digitalisierten Unternehmenswelt nicht mehr oder nicht mehr in ausreichendem Maße gerecht.

2.2 Heterogene Rechtsverhältnisse

Um einen Schuldvertrag oder einen Beteiligungsvertrag abzuschließen, müssen die Vertragsparteien ihre Rechte und Pflichten genau definieren (können). Wenn aufgrund der überbetrieblichen Vernetzung in digitalen Produktionsprozessen eine eindeutige Zuweisung von Vertragsverpflichtungen auf der Seite der Schuldner nicht mehr ohne weiteres möglich ist, müssen Finanzierungsvereinbarungen getroffen werden, die angemessen die jeweiligen Verpflichtungen den betroffenen Parteien zuordnen. Dabei ist mit Bezug auf die Schuldnerseite darauf zu achten, dass den jeweiligen Leistungspartnern

sachlich und rechtlich begründete Verpflichtungsanteile auferlegt werden. Für die Finanzierungspartner, Gläubiger und Schuldner beziehungsweise Beteiligungsgeber und Beteiligungsnehmer besteht die Herausforderung, die Verteilung der finanziellen Belastungen den rechtlichen und sachlichen Gegebenheiten der Wertschöpfungssituation entsprechend zu gestalten. Dabei muss aber auch die jeweilige finanzielle Tragfähigkeit der einzelnen Parteien berücksichtigt werden.

2.3 Komplexes Risikomanagement

Die komplexen Produktionsstrukturen, die Mehrzahl der Wertschöpfungspartner und der zunehmende Grad ihrer Vernetzung begünstigen die Abhängigkeiten zwischen den Wertschöpfungspartnern. Damit einhergehend steigt die Gefahr der Risikoansteckung unter ihnen. Kreditgeber, aber auch Finanzinvestoren haben daher eine ganzheitliche Risikobewertung vorzunehmen. In diesem Rahmen müssen operationelle Risiken, dazu zählen Sicherheitslücken, Kommunikationsfehler, Technologieabhängigkeit, Lieferantenabhängigkeit, differente Rechtssysteme, Qualifikationsanforderungen und vieles mehr, aber auch strategische Risiken, hierzu gehören Markt- und Wettbewerbsänderungen, Technologieschocks, Mangel an qualifizierten Mitarbeitern und andere, und finanzielle Risiken wie zunehmender und schwankender Kapitalbedarf, längere Ausleihungsfristen, schwierigere Bewertungsansätze sowie geringere Besicherung berücksichtigt werden. Schließlich ist auch das Risikomanagement der Unternehmen genau zu analysieren. Dabei ist zu prüfen, ob das Unternehmen relevante Risikofaktoren erkennt und diese angemessen bewertet werden. Schließlich ist auch die Fähigkeit, die Risiken bei unternehmerischen Entscheidungen adäquat zu berücksichtigen, von besonderer Bedeutung für die Risikoanfälligkeit des Unternehmens.

2.4 Finanz-Kommunikation

Eine besondere Herausforderung für beide Seiten des Finanzierungsprozesses in einer digitalisierten Unternehmensumwelt ist die Finanzkommunikation. Der Kapitalgeber wird nur bereit sein, ein Projekt oder ein Unternehmen zu finanzieren, wenn er die Unternehmensleistung verstehen und das Unternehmen bewerten kann. Im Rahmen der vernetzten und komplexen digitalisierten Wertschöpfungsprozesse benötigt ein Kapitalgeber also neben den üblichen Kenntnissen des Unternehmens und dessen Umfeld ein genaues Verständnis der Leistungsprozesse, der Beschaffungs- und Absatzmärkte sowie der relevanten technologischen Entwicklungen. Diese Informationen kann nur der Schuldner, in der Regel also das Unternehmen selbst, zu Verfügung stellen. Trotz aller gebotener Vorsicht hat er also dem Kapitalgeber einen sehr genauen Einblick in die gegebenenfalls sensibelsten Bereiche der Produktion und der Absatzmärkte zu ermöglichen. Zudem muss dies auch noch in einer für den Kapitalgeber verständlichen Form erfolgen. Mit der Vorbereitung und Einführung der Basel-II-Regeln hatte sich der deutsche Mittelstand erst im Laufe der vergangenen anderthalb Jahrzehnte überhaupt darauf eingelassen, die Kapitalgeber regelmäßig mit umfassenden bewertungsrelevanten Unternehmens- und Marktinformationen zu versorgen. Diese Fähigkeit und Bereitschaft zu einer aussagekräftigen Finanzkommunikation muss von den Unternehmen im Zuge des Digitalisierungsprozesses beziehungsweise des digitalen Wirtschaftens noch deutlich verstärkt werden, da es sich um einen Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Finanzierung handelt.

3. Finanzierungsbedarfe und Finanzierungsmöglichkeiten der Digitalisierung

Eine Finanzierung hat den Finanzierungserfordernissen des zugrundeliegenden Geschäfts zu entsprechen, auch für digitalisierte Geschäftsprozesse. Daher sollten erfolgversprechende Finanzierungslösungen verlässlich und auf Dauer angelegt sein. Sie sollten einfache und flexible Finanzierungsinstrumente nutzen, offen für den Einsatz der jeweils angemessenen Finanzierungstechniken und die Nutzung der günstigsten Finanzierungsquellen sein. Die individuellen Anforderungen der Unternehmen nach geeigneten Finanzierungslösungen sollten dabei situationsbezogen angemessen befriedigt werden. Konkret bedeutet dies, dass Finanzierungen grundsätzlich eine langfristige Ausrichtung besitzen sollten, auch wenn die genutzten Finanzierungsinstrumente zuweilen von kurzfristiger Natur sind. Die Mischung aus unterschiedlichen Finanzierungsquellen und -instrumenten sollte den Anforderungen der Wirtschaftlichkeit gerecht werden, gleichzeitig aber auch das Ausmaß an Flexibilität aufweisen, um den konkreten Finanzierungserfordernissen der akuten Wirtschaftssituation zu entsprechen. Wenn beispielsweise aufgrund einer Verzögerung in Entwicklungsprozessen ursprünglich geplante Erlöse erst verspätet eintreten, sollte der Finanzierungsmix es dem Schuldner erlauben, den akuten Liquiditäts- und Ertragsengpass ohne gravierende Nachteile zu überbrücken.

Die Finanzierungsanforderungen im Rahmen einer Digitalisierung beziehungsweise einer digitalisierten Unternehmensumwelt sind unstet und die wirtschaftliche Schuldnerdefinition ist nicht immer eindeutig. Aus Sicht der Kapitalgeber erscheint es daher zunächst sinnvoll, entsprechende Finanzierungsvorhaben als eine Spielart der Projektfinanzierung zu definieren. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass üblicherweise ein fortwährender Finanzierungsbedarf gegeben ist, welcher sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Daher müssen Finanzierungslösungen kontinuierliche, fortschrittsbezogene Auszahlungen von Einzeltranchen ermöglichen. Aufgrund der Komplexität der Projekte mit einer Mehrzahl von Beteiligten sollte ein hohes Maß an Flexibilität für die Ausgestaltung der Zahlungsströme gegeben sein [siehe Bundesverband Deutscher Banken & Bundesverband Deutscher Industrie, 2015, S. 4]. Dies auch vor dem Hintergrund, dass auch die Einzahlungsströme in derartigen Projekten nicht zwingend kontinuierlich erfolgen.

Bei Finanzierungslösungen ist daher auf eine Kombination flexibler Laufzeiten, unterschiedlicher Finanzierungsvolumina und unterschiedlicher Zahlungszeitpunkte zu achten. Die nachstehende Tabelle zeigt eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Finanzierungsinstrumente, welche in Bezug auf Laufzeiten, Finanzierungsvolumina, Ausreichungsmodalitäten und Rückführungsbedingungen charakterisiert sind. Angesichts der hohen Anforderungen an die Finanzierungen und bei gleichzeitig innovativen Projekten innewohnenden höheren Risiken, ist eine Finanzierung über Eigenkapital die bestmögliche Wahl. Gleichwohl ist die Verfügbarkeit von Eigenkapital gerade für viele kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der zu erwartenden hohen Investitionssummen eingeschränkt. Zudem ist Eigenkapital in der Regel vergleichsweise teuer. Dies liegt nicht zuletzt an der vollen Besteuerung des Eigenkapitaleinsatzes im Vergleich zu den Kosten des Einsatzes von steuerabzugsfähigen Fremdfinanzierungen. Fremdkapitalvereinbarungen hingegen zeichnen sich durch ein starres Korsett an Laufzeiten, Finanzierungsvolumina und Aus- wie auch Rückzahlungsbedingungen aus. Dies gilt sowohl für kapitalmarktori-

enterte Finanzierungen wie auch für kreditmarktorientierte beziehungsweise individuelle Finanzierungsvereinbarungen.

Mezzanine Finanzierungsinstrumente sind divers und können daher nicht ohne weiteres auf die oben beschriebenen Kriterien hin differenziert werden. Jede Form des Mezzanine-Kapitals zeichnet sich durch eigenständige Merkmale der Laufzeit, des Finanzierungsumfangs und der Zahlungsstromausgestaltung aus. Mezzanine Finanzierungsinstrumente besitzen eine Mischung aus Eigenkapital- und Fremdkapitalfunktionen. Sie können in eigenkapitalähnlicher Form als Genussrechte, verbriefte Genussscheine oder atypische stille Beteiligungen sowie in fremdkapitalähnlicher Form als stille Beteiligungen, nachrangige Darlehen, patriarchische Darlehen oder Gesellschafterdarlehen bereitgestellt werden. Dagegen besitzen Crowd-Finanzierungen unter Umständen die benötigte Flexibilität, sind derzeit aber häufig in ihren Finanzierungsvolumina und der Bereitstellungslaufzeit beschränkt.

In der nachstehenden Tabelle finden sich nur externe Finanzierungsinstrumente. Auf Instrumente der Innen- beziehungsweise Selbstfinanzierung wird im Weiteren nicht eingegangen, da die Unternehmen angesichts der vermutlich zeitnahen und umfangreichen Finanzierungsbedürfnisse im Zuge der Digitalisierung mit einem organischen Wachstum die Investitionsnotwendigkeiten nicht abdecken können. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Erhöhung des Eigenkapitals die optimale Form der Investitionsfinanzierung im Zuge der Digitalisierung ist, auch wenn sie eine sehr teure Variante darstellt.

Übersicht Finanzierungslösungen

Finanzierungsinstrumente	Eigenschaften	Überlassungszeitraum	Finanzierungsvolumen	Flexibilität der Auszahlung	Flexibilität der Rückzahlungen	Sicherheiten
Kapitalbeteiligungen	Eigenkapital, bereitgestellt von Kapitalbeteiligungsgesellschaften[1], strategischen Investoren[2] oder über Aktienbörsen	Beliebig, in der Regel mittel- bis langfristig	Grundsätzlich unbegrenzt, faktisch abhängig von den Geschäftserfordernissen	Hohe Flexibilität, in der Regel erfolgt die Auszahlung als Einmalbetrag oder in Tranchen.	Hohe Flexibilität, abhängig von den Beteiligungsveträgen	Keine
Kredite -allgemein	Fremdkapital, bereitgestellt von verschiedenen Quellen, in Deutschland vielfach über Kreditinstitute	Beliebig, kurz-, mittel- oder langfristig	Grundsätzlich unbegrenzt, faktisch abhängig von der Rückzahlungsfähigkeit des Gläubigers und der Stellung von Sicherheiten	In der Regel entweder als Einmalbeträge oder als Tranchen nach vereinbarten Geschäftsschritten	Geringe Flexibilität, da in der Regel ein vorab eindeutig definierter Rückzahlungsplan zu befolgen ist. Ausnahme: Kreditlinien.	Häufig gewünscht
- Kontokorrentkredit	Genau definierte Kreditlinie, welche von Kreditinstituten bereitgestellt wird	Unbeschränkt, Beendigung durch Kündigung	Bezug zu den Betriebsmittelerfordernissen	Im Rahmen der Kreditlinie sehr hoch: Auszahlung durch Inanspruchnahme	Sehr hoch: Rückführung durch Einzahlung	Können gefordert werden
- Darlehen	Kredite mit unterschiedlicher Ausgestaltung; üblicherweise durch Banken bereitgestellt	Mittel- bis langfristig	Abhängig von dem Finanzierungserlass	In der Regel fester Auszahlungsplan, gegebenenfalls abhängig von Leistungsfortschritten	In der Regel fester Rückzahlungsplan, Stundungen und Aussetzungen ggf. möglich	Häufig gewünscht
- Investitionskredit	Bereitstellung in der Regel von Kreditinstituten, welche häufig aber auch Fördermittel einbinden.	Langfristig	Abhängig von der Investitionshöhe	In der Regel fester Auszahlungsplan, gegebenenfalls abhängig von Leistungsfortschritten	In der Regel fester Rückzahlungsplan, Stundungen und Aussetzungen ggf. möglich	Häufig gewünscht
- Überbrückungskredit	In der Regel Bankkredite, vielfach unter Einbindung von Fördermitteln	In der Regel kurzfristig	Abhängig von den vor- und nachgelagerten Finanzierungen	Flexibel	Gering, da Rückzahlung durch Ablösung durch eine Folgefinanzierung erfolgt	Können gefordert werden
Lieferantenkredite	In der Regel durch die Einräumung von Zahlungszielen gewährt	Kurzfristig	In der Regel abhängig von dem Liefervolumen	Abhängig von Lieferzeitpunkten	In der Regel genau festgelegt	(Verlängerter) Eigentumsvorbehalt
Bestellerkredite	Anzahlungen von Kunden auf die noch zu erbringende vereinbarte Leistung des Unternehmens	Kurz- bis mittelfristig	In der Regel abhängig von dem Finanzvolumen der bestellten Leistung	Individuell vereinbar	Individuell vereinbar	Keine
Schuldverschreibungen	Auch als Anleihen oder Obligationen bezeichnet, sind verbrieft. Verpflichtungen des Schuldners, einen gewissen Kreditbetrag regelmäßig zurückzuzahlen; können <u>regelmäßig gehandelt werden</u>	Mittel- bis langfristig	Höhere Finanzvolumina	Fester Auszahlungsplan	Fester Rückzahlungsplan	In der Regel keine, ansonsten abhängig von der Ausstattung der Schuldverschreibung
Schuldscheindarlehen	Kredite von Finanzinstitutionen, welche gegen Ausgabe eines Schuldscheines gewährt werden	Mittel- bis langfristig	Höhere Finanzvolumina	Fester Auszahlungsplan	Fester Rückzahlungsplan	Verhandelbar
Mezzanine Finanzierungen	Flexibel und individuell vereinbar	Kurz-, mittel- und langfristig	Beliebig	Abhängig von genutztem Finanzierungsinstrument	Abhängig von genutztem Finanzierungsinstrument	Unüblich
Crowd-Financing	Webgestützt, flexibel und individuell vereinbar	Beliebig	Derzeit eher noch kleinere Finanzvolumina	Individuell, abhängig von dem Kampagnenerfolg	Individuell gestaltbar	Keine
Leasing	Mietkauf oder Miete von Maschinen, Fahrzeugen, EDV-Hardware oder Software	Mittel- bis langfristig	Abhängig von dem Leasinggegenstand	Gebunden an die Überlassung des Leasinggegenstands	Feste Leasingraten	Leasinggegenstand
Factoring	Abtretung von Unternehmensforderungen gegen Vorfinanzierung der Rechnungsbeträge	Kurzfristig	Abhängig von dem Forderungsvolumen	Gebunden an die Termine der Rechnungsstellung und Abtretung	Erfolgt durch Einlösung der Forderungen	Forderungen

Sofern die Eigentümer eines Unternehmens keine Möglichkeit der Aufstockung des Eigenkapitals aus eigenen Mitteln mehr besitzen, können sie versuchen, weitere Anteilseigner zur Aufstockung des Eigenkapitals zu gewinnen. Grundsätzlich kommen hier neben Investoren aus dem Freundes- oder Familienkreis einerseits strategische Investoren oder andererseits Kapitalbeteiligungsgesellschaften in Frage. Ob und inwieweit ein Unternehmen die Beteiligung von strategischen Investoren zulassen sollte, hängt sowohl von dem Stellenwert der intangiblen Vermögenswerte (Patente, Prozesse, Kundenbestand, etc.) in Bezug auf seine Wettbewerbsposition, als auch von den strategischen Zielen des Investors und seiner relativen Wettbewerbsposition zu dem betrachteten Unternehmen ab. Die Entscheidung über die Einbeziehung von strategischen Investoren ist somit eine sehr sensible unternehmerische Entscheidung, welche die Geschäftsführung und die Eigentümer des Unternehmens abgestimmt und wohlüberlegt treffen muss. Gleiches gilt für die Einbeziehung einer Kapitalbeteiligungsgesellschaft. Hierbei sind je nach Bedarf insbesondere

- die Absprachen über das Ausmaß der Inanspruchnahme des Leistungsangebots der Kapitalbeteiligungsgesellschaft (neben der Kapitalzufuhr zählen hierzu auch Beratungsdienstleistungen oder Managementunterstützung),
- die Ausgestaltung der Bereitstellungs- und der Rückzahlungsverpflichtungen
- und insbesondere die Vereinbarungen über die Ausstiegsmodalitäten (Exit) der Kapitalbeteiligungsgesellschaft nach Bedarf zu treffen.

Kreditfinanzierungen, soweit sie der derzeitigen Kreditgewährungspraxis entsprechen, sind grundsätzlich wenig geeignet für die Innovationsfinanzierung. Der relativ starre Rahmen, welcher sich durch die Merkmale der klassischen Bankenfinanzierung nahezu zwangsläufig ergibt, steht den Bedürfnissen der Finanzierung der Digitalisierung, welche sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität auszeichnen, konträr gegenüber. Allein die Gewährung von *Fördermitteln* kann hier für eine Aufweichung sorgen. Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass sich nur ein Teil der Investitionen im Zuge der Digitalisierung auf Prozessabläufe bezieht. Der Teil der Investitionen, welcher sich auf die physische Technik, Software oder Daten bezieht, kann weiterhin nach den klassischen Finanzierungsprinzipien behandelt werden. Lieferantenkredite eignen sich sehr gut für die Entlastung der *Betriebsmittelfinanzierung*, allerdings spielen sie in Bezug auf die *Investitionsfinanzierung* keine maßgebliche Rolle. *Bestellerkredite* hingegen können im Sinne der Vorfinanzierung zukünftiger Leistungsprozesse für den Besteller zukünftig eine bedeutendere Rolle bei der Finanzierung von digitalen beziehungsweise digital unterstützten Wertschöpfungsprozessen spielen. *Schuldverschreibungen* und *Schuldscheindarlehen* sind wie die klassischen Bankenkredite zu beurteilen. Die über diese Instrumente erzielbaren Finanzierungsbeiträge besitzen insbesondere für industrielle Großinvestitionen im Zuge der Digitalisierung eine erhöhte Attraktivität. Die Eignung von *Mezzaninen Finanzierungsinstrumenten* kann nicht allgemeingültig bestimmt werden. Entscheidend dafür, ob, inwieweit und welche Mezzaninen Finanzierungsinstrumente bei der Innovationsfinanzierung hilfreich sein können, hängt von der jeweiligen individuellen Ausgestaltung der Finanzierungsverträge ab.

Leasing als Finanzierungsinstrument ist immer dort sehr hilfreich, wo Güter des Anlagevermögens zu finanzieren sind. Wie oben bereits angedeutet, dürfte dies auch für viele Finanzierungsvorhaben der Unternehmensdigitalisierung gelten.

Factoring schließlich kann bei denjenigen Unternehmen einen positiven Finanzierungsbeitrag leisten, welche aus der laufenden Geschäftstätigkeit bereits regelmäßige Umsätze generieren. Allerdings ist ein möglicher Finanzierungsbeitrag auf die Höhe der jeweils bestehen Forderungen abzüglich eines Abschlags begrenzt.

Die vielfach mit der digitalen Entwicklung als genetisch verwandt gesehene Form des *Crowd-Financing* spielt bei der gewerblichen Finanzierung bislang kaum eine Rolle. Ob sich dies in absehbarer Zeit ändern wird, hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit es den kapitalsuchenden Parteien und/oder den Plattformbetreibern gelingen kann, eine akzeptable Risiko- und Rechteverteilung durchzusetzen und für eine deutlich verbesserte Informationstransparenz zu sorgen.

4. Herausforderungen und Empfehlungen für die Unternehmen und die Kapitalgeber

Eine Finanzierungsentscheidung wird immer auch vor dem Hintergrund einer Risikobewertung erfolgen. Sofern eine derartige Bewertung für einzelne Finanzierungsgeschäfte aufgrund der vernetzten Wertschöpfungsstrukturen nicht oder nur erschwert möglich ist, werden negative Finanzierungsentscheidungen oder unattraktive Finanzierungsbedingungen die Folge sein. Die Unternehmen sind aufgerufen, aussagekräftige Vertragsstrukturen bereit zu stellen und Produktions- und Wertschöpfungsabläufe transparent und nachvollziehbar zu machen. Die Kapitalgeber sollten zukünftig über Ratingsysteme verfügen, die den Strukturen der digitalisierten Wirtschaft gerecht werden.

Kapitalgeber sind in der Regel Finanzfachleute, unabhängig davon in welcher Form sie die Mittel zur Verfügung stellen. In diesem Sinne fehlen ihnen zumeist hinreichende Kenntnisse zu den zu finanzierenden Technologien, Prozessen und Leistungen. Die Unternehmen müssen daher ein besonderes Augenmerk darauf legen, ihre Kapitalgeber mit hinreichenden Informationen zu versorgen, damit diese eine Finanz- und Risikobewertung vornehmen können.

In diesem Sinne müssen die Unternehmen das Finanzmarketing als bedeutsame unternehmerische Aufgabe verstehen und professionelles Investorsrelation betreiben, da eine ausreichende und angemessene Finanzierung zu den fünf bedeutsamsten Einflussfaktoren einer erfolgreichen Digitalisierung zählt [siehe auch Siemens, 2016].

Banken müssen Finanzierungslösungen entwickeln, welche den Prozessen der digitalen Wirtschaft entsprechen. Dann werden sie als Finanzierungspartner der zukünftigen digitalen Wirtschaft auch wieder interessanter werden.

Bei der Planung der Finanzierung ihrer digitalen Entwicklung sollten Unternehmen einen besonderen Fokus auf die Verbesserung ihrer Eigenkapitalausstattung legen. Weitere Finanzierungsbausteine sollten eine opportunistisch zusammengestellte Kombination unterschiedlichster, dem Finanzierungszweck entsprechender Finanzierungsquellen sein.

Förderprogramme und Förderhilfen sind gerade im Rahmen innovativer Unternehmensentwicklungen wichtige und zum Teil sogar unverzichtbare Finanzierungsbausteine und sollten von den Unternehmen weitestgehend genutzt werden.

Literatur

Behrend, R./Brockmann, H. (2012): Erfolgsfaktoren für Innovationen der Hessischen Unternehmen, IHK Frankfurt am Main (Hrsg.), Frankfurt, 2012

Bundesverband Deutscher Banken & Bundesverband Deutscher Industrie, 2015: Positionspapier zur Finanzierung von Industrie 4.0, Berlin, www.bdi.eu/media/themenfelder/konjunktur_und_finanzmaerkte/downloads/201510_Positionspapier_BDI_und_Bankenverband__Finanzierung_Industrie_4_0.pdf, 23.05.2016.

crowdfunding.de, 2016: Marktdaten Crowdfunding, www.crowdfunding.de/marktdaten, 12.09.2016.

Geissbauer, R. et al., 2014: Industrie 4.0, Chancen und Herausforderungen der 4. Industriellen Revolution, PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft & Strategy& (Hrsg.), Frankfurt, 2014

Siemens, 2016.: Industrie 4.0: Finanzierung als Erfolgsfaktor, Siemens AG (Hrsg.), München, 2016.

Statistisches Bundesamt, 2016: Zahlen & Fakten unter www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/UnternehmenHandwerk/UnternehmenHandwerk.html am 23.05.2016

Zimmermann, V. (2016): Innovationsfinanzierung – Herausforderungen für mittelständische Unternehmen, Corporate Finance, Nr. 6, 2015,

Innovation und Geschäftsmodelle

Nicolas Burkhardt

Zusammenfassung

Das Kapitel behandelt die Herausforderungen und Chancen, die sich im Zuge der Digitalisierung für Unternehmen des deutschen Mittelstands ergeben. Dabei werden durch eingängige, internationale Beispiele Verlinkungen zum aktuellen Wirtschaftsalltag hergestellt. Im Anschluss geht der Autor dann auf die begriffliche Vielfalt im Kontext Innovationen ein, um dem Leser an dieser Stelle einen Ansatz zur definitorischen Ordnung zu bieten. In diesem Zuge werden insbesondere aktuelle Werkzeuge, Methoden und Ansätze der Geschäftsmodellinnovation vorgestellt, wie z.B. die Business Model Canvas, das Design Thinking oder das Lean Startup.

1. Fragestellung

In der heutigen Zeit ist Innovationsfähigkeit einer der kritischen Erfolgsfaktoren für Organisationen geworden. Gerade vor dem Hintergrund technischer Reproduzierbarkeit von Produkten entsteht in zahlreichen Branchen bereits aktuell, spätestens aber mittelfristig, ein immenser Handlungsdruck. Alleinstellungsmerkmale und Wettbewerbsvorteile müssen zunehmend über innovative Lösungen erdacht und erbracht werden. Produkte, Dienstleistungen, Prozesse aber auch Geschäftsmodelle gilt es dabei so zu erneuern, dass sie den wirtschaftlichen Fortbestand ihrer Organisationen sichern können. Dabei reicht es bei Innovationen selbstverständlich nicht aus, unreflektiert nur den Begriff in den eigenen Markenauftritt zu integrieren. Vielfach sieht man dies derzeit am Markt. Und das im Übrigen nicht einmal nur in Deutschland, sondern gleich global. So steht beispielsweise auch in Australien, also am anderen Ende der Welt, das Wort Innovation unangefochten auf Platz 1 der Buzzword Liste 2015 (vgl. KEATING 2015).

Innovation erfordert allerdings wie erwähnt mehr. Viel eher geht es hierbei um strukturiertes, analytisches und strategisches Vorgehen. Bereits THOMAS EDISON meinte, Genie, stellvertretend für Innovationsgeist, sei nur zu 1 Prozent Inspiration, zu 99 Prozent aber Transpiration. Sie ist demnach weniger ein Resultat von Zufall, als viel wesentlicher eines von harter Arbeit und zielgerichteter, strukturierter Maßnahmen.

Genau dies, die Fähigkeit zielgerichtet und strukturiert zu innovieren, stellt manch eine Unternehmung, deren Geschäftsmodell seit Jahrzehnten relativ unverändert erfolgreich war, und somit keine Notwendigkeit bestand selbiges zu innovieren, vor signifikante Herausforderungen.

Selbstverständlich gilt genau das gerade auch im deutschen Mittelstand. Zwar ist „Made in Germany“ vielfach noch immer ein Garant für internationalen Markterfolg. Doch im Zeitalter von Digitalisierung und innovativen, internationalen Wettbewerbern ist es durchaus fortschrittlich, zu hinterfragen, wie

lange die Ingenieurskunst aus Deutschland allein eigentlich noch maßgeblicher Treiber von Wettbewerbsvorteil sein kann.

Gerade während des digitalen Wandels ist es immer seltener das alleinstehende Produkt, das am Markt erfolgreich sein wird. Um überzeugende Unternehmensangebote und Leistungen herum, sind heutzutage bereits added values, also zusätzliche Wertversprechen, gesponnen. Sie werten Angebote so weit auf, dass schließlich wesentliche Nutzungsvorteile für den Kunden entstehen. Egal ob B2B oder B2C.

Der Car Sharing Anbieter Car2Go bereitet so bereits jetzt manchem Autobauer Kopfzerbrechen, Apples' iTunes besiegelte schon vor Jahren den Untergang ganzer Tonträgerproduzenten, Amazon veränderte Wertschöpfungs- und Lieferketten und der große Brockhaus hat seit Wikipedia ganz offensichtlich ebenfalls ausgedient.

Hinter diesen Beispielen stecken innovative Zusatzangebote, gepaart mit digitalen Technologien, zusammengebracht in innovativen Geschäftsmodellen. Sie sind darauf ausgelegt, bestehende Strukturen anzugreifen und radikal zu bekämpfen, wenn nicht sogar zu zerstören. Schauen wir uns das Beispiel iTunes einmal genauer an:

Die Schlüsseltechnologie zum Funktionieren des Apple-Geschäftskonzeptes war seinerzeit das mp3 Format. Ein Format, dass es ermöglichte Musik und Tondateien so zu verdichten, dass wesentlich mehr Masse auf erheblich kleinerem Raum gespeichert werden konnte. Aus dieser Speicherung heraus ergab sich der Kundenvorteil, dass annähernd jede eigene Tondatei digital durch einen iPod mitgeführt werden konnte und darüber hinaus auf diversen, weiteren chipgestützten Abspielgeräten funktionsfähig wurde. Mp3 – erfunden am Fraunhofer Institut – kommerzialisiert über ein Geschäftsmodell in den USA.

So ist es leider allzu häufig und die Auswirkungen können immens sein. Disruption ist die Folge. Marktumbrüche, Veränderung und Verdrängung sind längst wirtschaftlicher Alltag geworden. Und prinzipiell ist dies nicht einmal neu, denn schon PORTER weist mit seinem 5-Kräfte-Modell u.a. auf ungeahnte Wettbewerber hin (s. Abbildung 1).

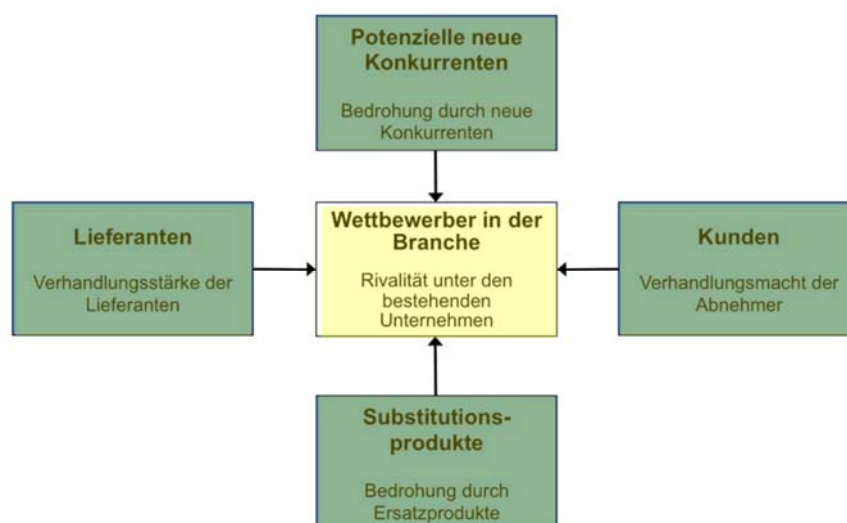


Abbildung 1: 5-Kräfte-Modell nach Porter

Allerdings wird die Wucht der Disruption im Zuge der heutzutage schnell skalierenden digitalen Geschäftsprozesse deutlich größer. So groß, dass dasjenige Unternehmen, das nicht vorbereitet ist, plötzlich und ganz überraschend aus dem Markt gestoßen werden kann.

Es ist vor diesem Hintergrund also durchaus sinnvoll, sich über folgendes, beispielhaftes Szenario stellvertretend Gedanken zu machen:

Wie wird sich z.B. die Aktivität von Tesla, Google und Apple im Kontext elektrischer und selbstfahrender Fahrzeuge auf den deutschen Automotive Sektor auswirken? Sicherlich sind die Folgen umfangreich. Nicht nur, dass die benannten amerikanischen Konzerne energischer und teilweise mit enormer Finanzstärke auf den für sie neuen Markt drängen. Sie verändern auch die Regeln der letztlichen Produktnutzung und das macht es für unflexible Organisationen gefährlich.

Was wird ein Hersteller von analogen Bedienelementen und Schaltern in einem gänzlich smarten, durch Touchpad und Sprachsteuerung bedienbaren Automobil noch verbauen können? Und wo finden Getriebeteile-Produzenten eine Anwendung im Elektrofahrzeug?

Die Digitalisierung und mit ihr der Bereich Industrie 4.0 verändern die Wirtschaft maßgeblich. Dabei ist zu bemerken, dass dies, obwohl es so wirken mag, nicht ausschließlich bedrohend zu verstehen ist, sondern gleichsam als immense Möglichkeit wahrgenommen werden sollte. Denn gerade Unternehmen des deutschen Mittelstandes können mit ihrer vorhandenen erfinderischen Kompetenz ebenso auf neue Märkte und Anwendungsgebiete stoßen.

2. Diskussionsstand und praktische Ansätze

Wenn dies allerdings ermöglicht werden soll, gilt es einige Aspekte zur Steigerung der Innovationsfähigkeit und Schaffung neuer Handlungsräume in eben jenen Unternehmen des Mittelstandes zu betrachten und dafür den derzeitigen Diskussionsstand im Kontext von Innovation kurz zu beleuchten. Bereits seit Jahren drängen verstärkt diverse Begriffe aus dem Innovationsuniversum in die Wirtschaftswelt, oft ohne dabei ein einheitliches Grundverständnis zu hinterlassen. Viele Ansätze und Worthülsen bleiben eher nebulös. Es fällt durchaus auf, dass vielfach kein einheitliches Verständnis zu Fachwörtern im Innovationsmanagement herrscht. Selbiges ist aber der erste, fundamental wichtige Schritt, um die eigene Innovationsfähigkeit mit den richtigen Bausteinen zu stärken.

Kreativität, Impulse, Ideen, Konzepte, Innovation, Geschäftsmodelle oder auch Methoden wie Design Thinking und Lean Startup, Disruption und inkrementelle Veränderung: alles relevante Begrifflichkeiten deren kurze, gebündelte Einordnung sich durchaus lohnt.

Nützlich in dem Zusammenhang ist der altbewährte Innovationstrichter, der sogenannte Innovation Funnel also (vgl. Abbildung 2), den WHEELRIGHT/CLARK bereits Anfang der 1990er Jahre wissenschaftlich etabliert haben (vgl. WHEELRIGHT/CLARK 1992, S. 111ff.).

Mit diesem Trichter wollten sie visualisieren, dass in einem sequenziellen Prozess aus vielen Ideen am Ende im Idealfall – nach mehreren Entwicklungs- und Bewertungsschleifen – eine Innovation entsteht. Selbige ist dabei der Definition nach eine am Markt erfolgreich umgesetzte Idee. Sie unterscheidet sich somit signifikant vom Begriff der Invention, einer Erfindung also, hinter der zunächst kein funktionierendes Geschäftsmodell stehen muss.

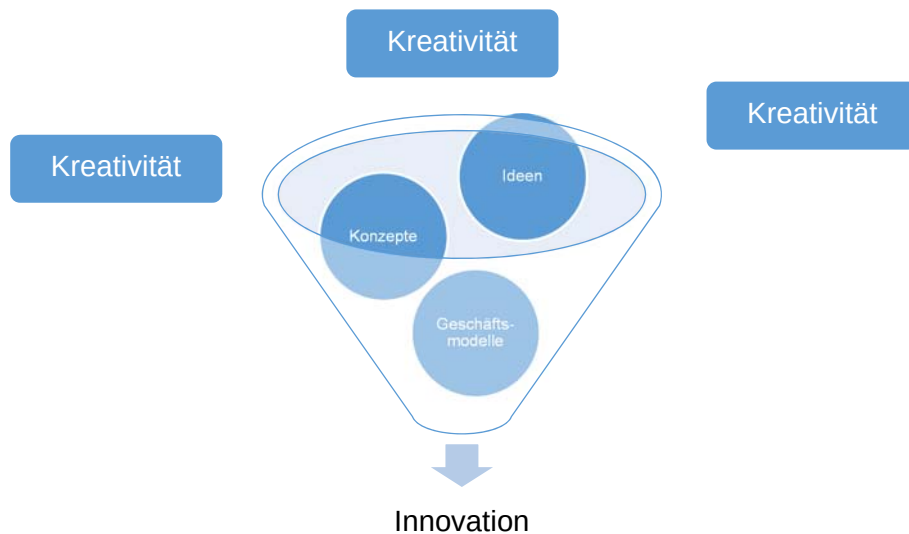


Abbildung 2: Innovationstrichter in Anlehnung an WHEELRIGHT/CLARK 1992, S. 112

Innovationen sind demzufolge das untere Ende des Trichters – sein Ergebnis. Bevor es aber zu eben jenen Innovationen kommen kann, braucht es am oberen breiten Ende des Innovation Funnels zahlreiche Ideen und Impulse. Diese wiederum entstehen durch eine von Kreativität geprägte Unternehmenskultur, die folglich die Grundvoraussetzung für Innovationsfähigkeit ist. Kreativität meint dabei keineswegs die rein schöpferische Kraft. Vielmehr ist Kreativität im Zusammenhang mit Innovation als Problemlösungskompetenz und -bereitschaft zu verstehen. Sie ermöglicht z.B. den freien Umgang mit Denkanstößen zur Lösung bestehender Herausforderungen und eröffnet zeitgleich eine gewisse Fehler- und Lernkultur.

Sobald eine Idee verdichtet wird und gegebenenfalls mit anderen, bereits bestehenden Ideen zu einer größeren Einheit verschmilzt, entstehen neuartige Konzepte, die in ihrer Eigenschaft bereits wesentlich weitreichender sind als noch anfängliche Impulse.

Nach dem Durchlaufen diverser Bewertungs- und Validierungszyklen innerhalb eines klassischen Innovationsprozesses, wird heutzutage im Innovationsmanagement konzentriert Wert auf die frühzeitige Überprüfung einer Geschäftsmöglichkeit gelegt – idealerweise in direkter Interaktion mit dem Kunden – Market Pull sozusagen.

Geschäftsmodelle werden zu diesem Zwecke rapide und simpel konstruiert, um dabei zu evaluieren, wo sich Erlösströme realisieren lassen und welche weiteren Faktoren für eine Skalierung am Markt notwendig sind.

Ein relativ neuartiges Modell zur Beschreibung von Geschäftsmodellen ist in diesem Zusammenhang die Business Model Canvas von OSTERWALDER/PIGNEUR (s. Abb. 3).

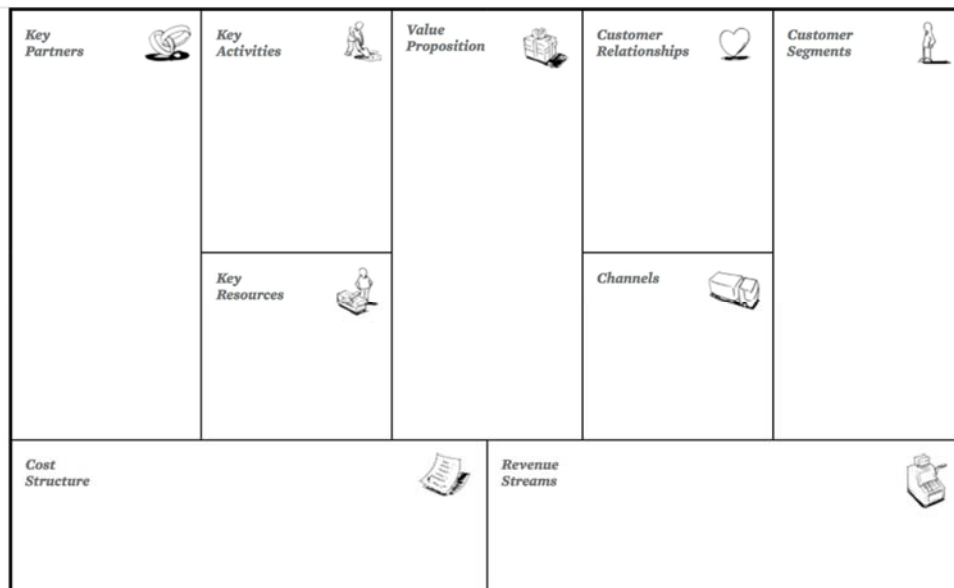


Abbildung 3: Business Model Canvas (OSTERWALDER/PIGNEUR 2011)

Die Business Model Canvas besteht aus neun sogenannten Building Blocks. Diese Blöcke (Partner, Aktivitäten, Ressourcen, Kommunikations- und Distributionskanäle, Kundenbeziehung, Kunden, das Wertversprechen, Erlöse und Kosten) ermöglichen einer Organisation, die sich mit der Entwicklung neuartiger Modelle befassen möchte, eine gute und ganzheitliche Grundlage für ein gemeinsames Themenverständnis.

Durch sinnhafte Verknüpfung eines bestehenden Geschäftsmodells mit Modellmechaniken aus anderen Branchen entstehen daraufhin rasch Konstrukte, die aufzeigen, ob mit dem erdachten Ansatz Profit generiert werden kann, er also wirtschaftlich ist oder nicht.

Eine gute Übersicht bieten in diesem Kontext die Studien der Universität St. Gallen zum Geschäftsmodell Navigator und diversen Geschäftsmodellmustern, den sogenannten Business Model Patterns. Die Autoren GASSMANN/FRANKBERGER/CZIK führen 55 Modelle an, die unterschiedliche Formen der Wertschöpfungsmechanik ermöglichen. Alle sind durch Forschungsarbeiten kategorisiert und erklärt. Durch zielgerichtete Rekombination eben jener Muster mit dem eigenen Unternehmen, kann das eigene Geschäftsmodell auf den Prüfstand gestellt und neu gedacht werden (vgl. GASSMANN/FRANKENBERGER/CZIK 2013). In diesen Zeiten ein durchaus sinnhafter Ansatz, zumal das reine Geschäftsmodell-Denken weit weniger Investition benötigt, als die Entwicklung echter Produktinnovationen.

Und auch auf operativer Ebene sind in den vergangenen Jahren sehr interessante und effiziente Innovationsmethoden und -Ansätze entstanden. So hat z.B. die Methode des Design Thinking von der Stanford University ihren weltweiten Siegeszug angetreten. Der maßgebliche Vorteil liegt in der iterativen, also sich wiederholenden Optimierungsarbeit eines kundenzentrierten Angebots-Entwicklungsprozesses. Hierdurch wird versucht, eine bestmögliche Kundenbedürfnisbefriedigung zu erreichen.

Eine weitere Methode, das Lean Startup (vgl. RIES, 2011), fokussiert durch die Kombination von Lean-Management Ansätzen, also möglichst risiko- und ineffizienzfreier Produktentwicklung, gepaart mit der Tüftler-Philosophie von Startups, auf eine noch höhere Geschwindigkeit im Entwicklungsprozess von Innovationen. Eine agile methodische Vorgehensweise, die inzwischen auch einige fortschrittliche

Konzerne und Mittelständler als Grundlage für ihre Geschäftsmodellentwicklung in adaptierter Form anwenden.

3. Herausforderungen und Perspektiven für den Mittelstand

Die Herausforderung für den deutschen Mittelstand wird es vor diesem Hintergrund sein, sich selbst für diese neue Form der Geschäftsmodellinnovation innerhalb des digitalen Zeitalters zu öffnen. Hier wird Innovationsfähigkeit schnell zur Einstellungssache. Nur wer Mut und strategische Weitsicht walten lässt, wird als Unternehmer in Zeiten der Digitalisierung nachhaltig erfolgreich sein.

Es gilt Netzwerke zu finden, Opportunitäten am Markt möglichst frühzeitig zu erkennen und sich auf eine Ausschöpfung durch das eigene Unternehmen vorzubereiten. Dazu benötigt es einen zielgerichteten Prozess, sachdienliche Methodenkompetenz unter den eigenen Mitarbeitern, die Erkenntnis, dass Innovation Aufgabe des Gesamtunternehmens und nicht einzelner Personen ist und zu guter Letzt die Bereitschaft, auch Altbewährtes zu hinterfragen.

So kann auch die 4. industrielle Revolution im Mittelstand erfolgreich gemeistert werden.

Literatur

GASSMANN, O.; FRANKBERGER, K.; CZIK, M. (2013): *Geschäftsmodelle entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler Business Model Navigator*. Hanser Verlag

KEATING, E. (2015): *The 20 most used business buzzwords 2015*. Online: <http://www.smartcompany.com.au/finance/49250-the-20-most-used-business-buzzwords-of-2015/>

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. (2011): *Business Model Generation: Ein Handbuch für Visionäre, Spielveränderer und Herausforderer*. Campus Verlag

PORTER, M.E. (1983): *Wettbewerbsstrategie. Methoden zur Analyse von Branchen und Konkurrenten*. Campus Verlag

RIES, E. (2011): *The Lean Startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Random House

WHEELRIGHT, S.C.; CLARK, K.B. (1992): *Revolutionizing Product Development. Quantum Leaps in Speed, Efficiency and Quality*. The Free Press

Startups – die digitalen Trendsetter

Bernd Seel

Zusammenfassung

Das 21. Jahrhundert ist bisher geprägt von einer Treiberintensität unbekannten Ausmaßes, der Digitalisierung der Weltwirtschaft, daraus resultierenden rasanten Innovationszyklen und einem globalen, deregulierten weltweiten Aufstieg von jungen, ambitionierten Talenten – globalen, digitalen Startups. Diese sogenannten „Digital Natives“ wachsen heute in einer Gemengelage aus Kreativität, Technik und stetiger Veränderung auf. Dieser teilweise riskante, auch hedonistisch geprägte Zeitgeist ist die inspiratorische Grundlage der florierenden Startup-Szene, die sich inzwischen komplett von Berlin bis München etabliert hat und zunehmend den Weg in den Mainstream findet. Weitere Unterstützung kommt zwangsläufig aus der „old economy“, deren Beteiligte ihre teilweisen digitalen Versäumnisse durch entsprechende onlinefokussierte Akquisitionen auszugleichen versuchen. Daraus folgt die bekannte Hoffnung: Mittelstand heute + Startup = Mittelstand von morgen.

1. Die digitale Wirtschaft 2016

Rund zwei Milliarden Menschen nutzen weltweit das Internet. Im Privat- als auch im Geschäftsleben ist das Alltagsmedium Internet nicht mehr wegzudenken.

Heute kann sich kein Bereich der Wirtschaft dem Sog der Vernetzung entziehen. Überall wird die Bedeutung des Internets erkennbar. Viele Geschäftsmodelle, die heute noch Umsatz garantieren, wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Laut einer Untersuchung der Universität Oxford ist in den USA fast jeder zweite Arbeitsplatz durch die digitale Transformation bedroht. Gleichzeitig schießen täglich neue Startups und Geschäftsideen aus dem Boden und damit auch Arbeitsplätze – allerdings in der digitalen Wirtschaft, die oft andere Qualifikation erfordert. E-Commerce statt Karstadt, Online-Banking statt Filiale und App statt Magazin.

Dagegen sind die Potentiale des Internets offenbar besonders schwierig zu erschließen, und es scheint mit höheren Risiken verbunden zu sein. Häufig sind es unbekannte Newcomer im Internet die in atemberaubender Geschwindigkeit neue Märkte eröffnen oder zu gefürchteten Konkurrenten etablierter Branchenriesen werden. Die gewohnten Gesetze der klassischen Ökonomie scheinen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zu gelten. Selten zuvor haben neuartige Konzepte und Technologien überall auf der Welt so schnell und weitreichend gesellschaftliche und wirtschaftliche Anwendung gefunden wie digitale Geschäftsmodelle und Smartphones in den letzten zehn Jahren. [siehe Giesa, C./Schiller, L., 2014]

Die Strategien und Perspektiven im Internetgeschäft sind andere als die man bislang kannte. Nicht nur die Wirtschaft sondern die Gesellschaft als Ganzes, steckt in einem Wandel und fordert eine enorme Anpassungsfähigkeit. [vgl. Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), 2016]

In Metropolen rund um den Globus sind Smartphones, Netbooks und Tablets im Alltag kaum noch wegzudenken. Die Möglichkeit des mobilen Internets, lässt es zu jederzeit an jedem Ort an bestehenden Märkten teilzunehmen. Die Digitalisierung ist nicht nur in der Internetwirtschaft von Bedeutung, sondern auch in bestehenden Branchen, in welchen sich ein transformativer digitaler Wandel beobachten lässt. [siehe Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), 2016]

2. Definition der digitalen Wirtschaft

Die digitale Wirtschaft ist eine Querschnittsbranche, die im Kern alle Wirtschaftszweige umfasst in denen zur Umsetzung von Geschäftsprozessen eine IP-Adresse genutzt wird. Das heißt, zum einen zählen Unternehmen hierzu, die mit „reinen“ Internetdienstleistungen und virtuellen Gütern wirtschaften, zum anderen werden Anteile „klassischer“ Branchen hinzugezählt, bei denen Geschäftsprozesse bzw. Transaktionen durch Internettechnologien unterstützt werden. [siehe Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., 2012]

Die digitale Wirtschaft gehört zu den innovativsten Branchen. Sie entwickelt sich überaus dynamisch, getrieben durch zahlreiche Trends in Technologien, Märkten, Veränderung von Kundenbedürfnissen etc.

So führt insbesondere die Digitalisierung und Verschmelzung von Technologien, Medien und Branchen zu tiefgreifenden Veränderungen der Innovationslandschaft. Print ist out, online ist in. Sich ändernde Kundenbedürfnisse, zahlreiche Veränderungen des Konsumverhaltens, neue Wettbewerbskonstellationen und eine durchaus erhöhte Wettbewerbsdynamik stellen die Akteure der digitalen Wirtschaft vor neue Herausforderungen. [vgl. Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., 2012]

3. Startups der digitalen Wirtschaft

Berlin gehört zu den bekanntesten Startup Szenen in Deutschland. Alle 20 Stunden entsteht in Berlin ein neues Internetunternehmen und knapp jeder achte Arbeitsplatz wird von der Digitalbranche geschaffen. [Publikationen, Berlin Aktuell, Investitionsbank Berlin] National wie international ist Berlin ein führender Standort der Digitalwirtschaft geworden. Die Gründe dafür sind eine hervorragende Forschungsinfrastruktur, eine inspirierende kreative Szene, Möglichkeiten für Vernetzung und Synergien und qualifizierte Fachkräfte.

Industrie 4.0 und die Digitalisierung werden sämtliche Arbeits-, Produktions-, Vertriebs- und Marketingprozesse verändern. Zukunftsbranchen im Bereich der Gesundheitswirtschaft über die Energie- und Verkehrstechnik bis hin zur Information und Kommunikation, werden stark von den Digitalisierungseffekten profitieren und damit weitere hochqualifizierte Arbeitsplätze in diesen Bereichen schaffen. Die Startup-Szene in Berlin ist dementsprechend vielfältig und umfangreich. Zahlreiche international erfolgreiche Startups sind in Berlin gegründet worden, unter anderem Zalando, Immobilien-Scout24, DaWanda und Zanox. Viele dieser Startups sind in Coworking Spaces untergekommen.

4. Startups in Deutschland

Zunächst wird der Begriff „Startup“ ein wenig definiert und eingegrenzt.

Der Begriff Startup kommt aus dem Englischen und beschreibt ein kürzlich gegründetes Unternehmen, das sich in der ersten Zyklusphase befindet. Eine weitere wichtige Eigenschaft eines Startups ist der Grad an Innovation, mit dem die Gründer überzeugen wollen. Was wäre die Startup-Branche ohne die Suche nach "the next big thing"? Startups haben nämlich im besten Fall ein überdurchschnittlich großes Potential zu wachsen. [vgl. gruenderszene.de, 2016]

- Startups sind jünger als 10 Jahre.
- Startups sind mit ihrer Technologie und/oder ihrem Geschäftsmodell (hoch) innovativ.
- Startups haben (streben) ein signifikantes Mitarbeiter- und/oder Umsatzwachstum an.

Für viele „Gründungsexperten“ ist mittlerweile jede Unternehmensgründung ein Startup. Getreu dem Motto: Hauptsache, es wird überhaupt gegründet. Gefühlt ist momentan alles ein Startup. Agenturen gründen Startups, Handwerker gründen Startups, Köche gründen Startups und auch Startups gründen Startups. Sven Ripsas, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin fordert, dass der Begriff „Existenzgründung“ beerdigt wird: „Der Begriff Existenzgründung stammt nicht aus der Wirtschaftswissenschaft. Ökonomen unterscheiden zwischen der Gründung eines Unternehmens, frei beruflicher Selbstständigkeit und dem Handeln als Einzelkaufmann. Der Begriff Existenzgründung hingegen entstand, als Sozialpolitiker in den 70er und 80er Jahren versuchten, Arbeitslose aus der Statistik zu bekommen.“ Startups hingegen beginnen in der Regel mit wenig Eigenkapital und bemühen sich recht schnell um anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten. Eine häufige Variante zur Kapitalbeschaffung sind Venture-Capital oder Business-Angels. Erst dann kann ein weiteres wichtiges Kennzeichen der Startups umgesetzt werden, und zwar schnelles Wachstum. Dies scheint ein deutliches Definitions-Kriterium zu sein.

Alle Startups haben gemein, dass sie ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum haben oder es zumindest anstreben. Bei Startups steht die kreative Zerstörung im Vordergrund. Weitere Kennzeichen sind, dass die Gründer von Startups überdurchschnittlich gut ausgebildet sind. Dies zeigt der Vergleich zwischen Startup-Monitor und KfW-Gründungsmonitor. Demnach haben rund 80 % der Startup-Gründer ein Studium an einer Universität, Fachhochschule oder Berufsakademie absolviert.

Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass allein Tech-Startups bis 2020 rund 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland schaffen könnten. [siehe Warmer, C./Weber, S., 2014]

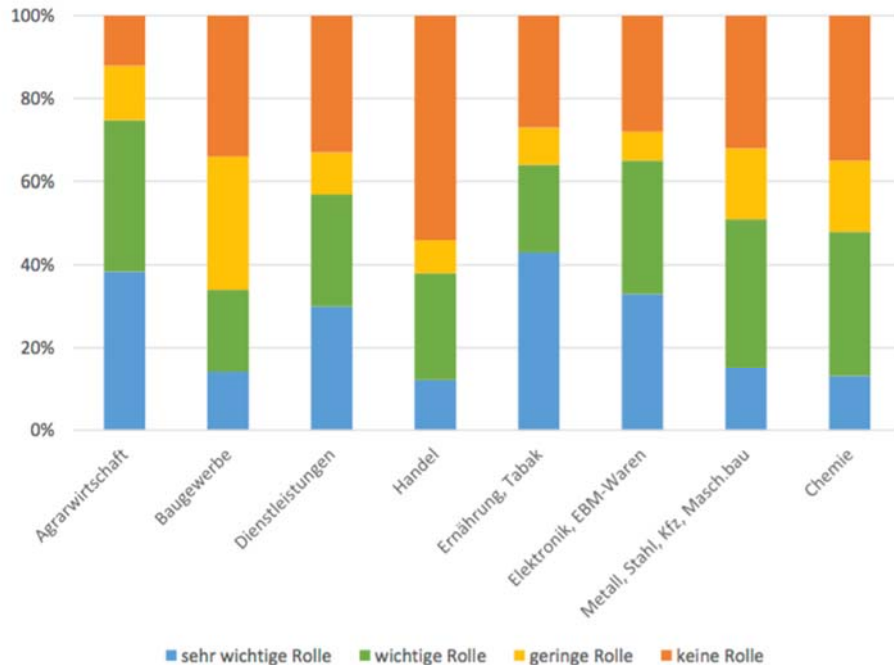
Startups wie myTaxi, Delivery Hero oder 6Wunderkinder sind in Deutschland entstanden und international bekannt und erfolgreich. Das Gründungsgeschehen spielt in Deutschland eine große Rolle, die wohl bekannteste Hochburg für die deutsche Startup Szene und das größte Entrepreneurship Ökosystem ist weiterhin Berlin. Zuwächse gab es in Bayern und Nordrhein-Westfalen und auch in Sachsen und Hamburg beginnen die Startups zu sprießen. [vgl. Bundesverband Deutsche Startups e.V. (BVDS), 2016]

In OWL wird das Startup - Ecosystem systematisch ausgebaut, um eine innovative Gründerkultur zu entwickeln. Die „Founders Foundation“ ist eine Startup-Unterstützung, die durch die Bertelsmann Stiftung initialisiert wurde. Demnach bildet die „Founders Foundation“ die nächste digitale Unternehmergeneration aus. Auch die Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) ist mit ihrem Institut für Unternehmensgründung und Nachfolgemanagement (IUG) mit dem „Gründer-Montag“ als Sensibilisierungs-Motivator der Startup-Kultur involviert.

5. Stand der Digitalisierung

Der derzeitige Stand der Digitalisierung ist sehr unterschiedlich. Insbesondere Großunternehmen greifen das Thema auf und versuchen mit Pilotprojekten neue Wettbewerbspotenziale zu erschließen. In etablierten KMU ist die Resonanz dagegen gemischt. Während sich einzelne Unternehmen aktiv mit dem Thema beschäftigen, wartet ein großer Teil eher ab. Dies zeigt sich auch in einer Studie der GfK. Für die Hälfte der kleineren Unternehmen (bis 25 Millionen € Umsatz) spielen digitale Technologien eine geringe bis gar keine Rolle. Startups greifen dagegen häufig auf digitale Technologien zurück und nutzen diese, um ihr Geschäftsmodell zu realisieren. [vgl. Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), 2016]

Stand der Digitalisierung in KMU nach Branche



Quelle: In Anlehnung an GfK (2014, S. 8)

Abbildung 1: Entwicklung KMU's

In Wirklichkeit spürt man die Angst des Mittelstands vor der Digitalisierung und das wiederum spüren die Startups. Digitalisierung ist eine Disruption für viele Branchen und Geschäftsfelder. Unternehmen der Zukunft sind agile Netzwerke. Hierarchische Strukturen und Organigramme haben bald ausgedient, „End of Leadership“. Was Startups stark macht, sind „digitale Interaktionsprozesse“ und die kreative Zerstörung (Schumpeter lässt auch heute noch grüßen). Als Beispiel dient hier aktuell die Finanzdienstleistungsbranche, der laut Bundesbank ein ähnlicher Umbruch bevorsteht, wie dies vor Jahren die Foto- und Filmbranche, die Telekommunikation und die Musikindustrie betraf. Hier hat die Digitalisierung, umgesetzt durch seinerzeitige Startups, disruptive Auswirkungen gehabt, die nun auch den Banken droht.

Allerdings, so gegensätzlich die beiden Welten Mittelstand und Startup-Szene auf den ersten Blick erscheinen, so perfekt ergänzen sie sich auf den zweiten: „Mittelstand von heute + Startups = Mittelstand von morgen“. Laut einer neuen Studie der KfW-Bank ist der deutsche Mittelstand überaltert: das Durchschnittsalter mittelständischer Unternehmen liegt aktuell bei 51 Jahren. Nur noch rund 12% der Unternehmer im Mittelstand sind unter 40 Jahre alt. 2002 waren es noch fast 30%. Daraus folgt, dass je älter ein Gründer, umso weniger fließen Investitionen in die Zukunft des Unternehmens. Bei 2/3 der Mittelständler mit älteren Inhabern sind die Neuinvestitionen geringer als der Wertverlust des Kapitalstocks. Dem Mittelstand fehlt die Zukunftsvision, er investiert nicht, obwohl die Digitalisierung unübersehbar voranschreitet.

Auf der anderen Seite stehen die jungen, innovativen Startups mit ihrer kreativen Zerstörung, mit ihren interaktiven Digitalisierungsprozessen – die Zukunft ist ihr Geschäft, sie sprühen vor Ideen und sie sind

in den digitalen Gefilden heimisch – klassische „digital Natives“. Und deswegen nochmal die komplementäre Struktur, das Zusammenbringen von etablierten Unternehmen mit jungen innovativen Unternehmen: Mittelstand von heute + Startup = Mittelstand von morgen.

6. Fazit

Das 21. Jahrhundert ist bisher geprägt von einer Treiberintensität unbekannten Ausmaßes, der Digitalisierung der Weltwirtschaft, daraus resultierenden rasanten Innovationszyklen und einem globalen, deregulierten weltweiten Aufstieg von jungen, ambitionierten Talenten – globalen, digitalen Startups. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive sind Startups sowohl Konsequenz, als auch wichtiger Katalysator dieser Entwicklungen. Messbare Impulse gibt es vor allem bei dem Beschäftigungswachstum. So wollen Startups in den kommenden 12 Monaten im Schnitt zehn neue Mitarbeiter einstellen. Bislang sind allerdings Erfolgsgeschichten „à la Silicon Valley“ in Deutschland weiterhin selten (und vor allem in deutlich niedrigerem Maßstab) geblieben. Dennoch gibt es auch in Deutschland durchaus visionäre und erfolgreiche Internet-Unternehmer. [vgl. Hahn, C., 2014] Ein weiterer Indikator für die wirtschaftliche Bedeutung sind die getätigten Investitionen, z.B. durch Wagniskapitalgeber in deutsche Startups (2012 ca. 242 Mio. €, Vergleich USA: 28.7 Mrd. USD.) Aber es gilt: Startups sind innovative, meist technologieorientierte Jungunternehmen mit sehr hohem Wachstumspotential, auch hohem Risiko des Scheiterns, da häufig noch kein erprobtes Produkt oder Geschäftsmodell vorhanden ist. Startups profitieren besonders von der Digitalisierung der Weltmärkte und den damit einhergehenden niedrigeren Eintrittsbarrieren bei Produktentwicklung und Unternehmensinternationalisierung. Sie sind es aber auch selbst, die diese Digitalisierung durch Innovationen und teilweise über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg vorantreiben. Auch hier erkennt man deutlich die Veränderungen von tangiblen zu eher intangiblen Werten. Aufgrund der, verglichen mit großen Organisationen, kleinen Teams, schaffen es Startups Innovationen schneller „auf die Straße“ zu bringen und tragen damit bei, dass Innovationszyklen über Branchen hinweg beschleunigt werden und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird. Aufgrund ihrer Flexibilität und Offenheit ziehen Startups vermehrt junge und ambitionierte Persönlichkeiten an. Diese ideenreichen, innovationshungrigen und international mobilen Talente blühen genau dann am besten auf, wenn sie auf ihresgleichen treffen. So entsteht eine innovative und fruchtbare Dynamik: Diejenigen, die erfolgreich bei der Umsetzung ihrer Idee sind und einen wirtschaftlichen Aufstieg schaffen, ziehen dadurch weitere ambitionierte und begeisterte Menschen an und wirken dadurch volkswirtschaftlich gesehen als wichtige Multiplikatoren in dem sie Erfahrung, Wissen, Netzwerk und Kapital in das Startup Ökosystem reinvestieren. Diese sogenannten „Digital Natives“ wachsen heute in einer Gemengelage aus Kreativität, Technik und stetiger Veränderung auf. Dieser teilweise riskante, auch hedonistisch geprägte Zeitgeist ist die inspiratorische Grundlage der florierenden Startup-Szene, die sich inzwischen komplett von Berlin bis München etabliert hat und zunehmend den Weg in den Mainstream findet.

Weitere Unterstützung kommt zwangsläufig aus der „old economy“, deren Beteiligte ihre teilweisen digitalen Versäumnisse durch entsprechende onlinefokussierte Akquisitionen auszugleichen versuchen. Daraus folgt die bekannte Hoffnung: Mittelstand heute + Startup = Mittelstand von morgen. Wei-

tere Unterstützung kommt zwangsläufig aus der „old economy“, deren Beteiligte ihre teilweisen digitalen Versäumnisse durch entsprechende onlinefokussierte Akquisitionen auszugleichen versuchen. Daraus folgt die bekannte Hoffnung: Mittelstand heute + Startup = Mittelstand von morgen.

Literatur

Bundesverband Deutsche Startups e.V. (BVDS), 2016: Deutscher Startup Monitor 2016, Berlin, http://www.deutscherstartupmonitor.de/fileadmin/dsm/dsm-16/studie_dsm_2016.pdf, 20.09.2016

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., 2012: Trends der digitalen Wirtschaft, Düsseldorf, http://www.bvdw.org/fileadmin/bvdw-shop/bvdw_studie_trends_der_digitalen_wirtschaft.pdf, 29.08.2016

Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), 2016: Geschäftsmodelle in der digitalen Wirtschaft, München, http://www.e-fi.de/fileadmin/innovationsstudien_2016/StuDIS_13_2016.pdf, 16.08.2016

Giesa, C./Schiller, L.(2014): New Business Order, Hanser (Hrsg.), München, 2014

gruenderszene.de,2016:Begriff Startup, <http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/startup>, 04.09.2016

Hahn, C.(2014): Finanzierung und Besteuerung von Start-Up-Unternehmen, Springer Gabler (Hrsg.), Wiesbaden, 2014

Publikationen, Berlin Aktuell, Investitionsbank Berlin

Warmer, C./Weber, S.(2014): Mission: Startup, Springer Gabler (Hrsg.), Wiesbaden, 2014

Industrie 4.0 im Wertschöpfungsprozess

Thomas Salmen

Zusammenfassung

Zur systematischen Identifizierung und Analyse des selbstständigen und interkommunikativen Austausches zwischen Prozessschritten und Unternehmensbereichen durch Industrie-4.0-Technologie eignet sich das Modell der Wertkette von Porter als System interdependenter Wertaktivitäten mit Betrachtung der inner- und überbetrieblichen Schnittstellen. Industrie 4.0 ermöglicht in der Beschaffung eine nachfrageorientierte Material- und Ressourcenplanung unter Vermeidung des Bullwhip-Effektes entlang der Lieferkette. Erhöhte Planungssicherheit ergibt sich auch durch die Produktentwicklung nach Kundenauftrag (engineer-to-order) und die Verschiebung der Push-Pull-Grenze in der Lieferkette. In der Leistungserstellung werden die klassischen Zielkonflikte zwischen Zeit, Qualität, Kosten und Flexibilität aufgehoben durch das wirtschaftliche Erreichen der „Losgröße 1“. Kapazitätsengpässe und Leerlaufzeiten können durch flexible Produktionsanlagen dezentral ausgeglichen werden, wobei durch die Substitution von Arbeit durch Kapital das Lohnniveau für die Standortwahl an Bedeutung verliert. Optimale Investitionen (im Sinne der Unternehmensstrategie) in Industrie-4.0-Technologie sind mit einer individuell formulierten Investitions-Balanced-Scorecard zu beurteilen und zu entscheiden.

1. Industrie 4.0 in Einkauf, Produktion und Logistik

Notwendigkeit von Industrie 4.0

Wer sich im Hallenbereich „Industrie 4.0“ der Hannover Messe umsieht, kann meinen, Industrie 4.0 sei vor allem eine Frage der Technik: Man braucht nur aus den zahlreichen technischen Möglichkeiten auszuwählen und bestellt bei einem Anbieter „einmal Industrie 4.0, bitte“, um den eigenen Leistungserstellungsprozess in die vierte industrielle Revolution zu führen. Dass das betriebliche „Upgrade auf 4.0“ eine Notwendigkeit für den Erhalt der eigenen Wettbewerbsfähigkeit ist, ist unumstritten: „Durch die Volatilität der Märkte ist eine schnelle Reaktion der mittelständischen Unternehmen auf Nachfrageschwankungen gefordert. Dafür müssen alle Unternehmensbereiche von Vertrieb, über F&E, Produktion und Einkauf bis zur Logistik ständig miteinander kommunizieren, um die Ressourcen effizient und flexibel planen und einsetzen zu können sowie die Prozesse ständig zu optimieren.“ (BMW i 2015, S. 47). Dabei muss jedoch jede Investition in Technologie betriebswirtschaftlichen Nutzen bringen, sich in verbesserten Unternehmenskennzahlen und gesteigertem Kundennutzen niederschlagen. Es stellt sich daher nicht die Frage nach dem „ob“, sondern nach dem „wie“.

Die Entscheidung über die richtige Investition und die Abschätzung der damit verbundenen Effekte ist jedoch komplex. Hier gibt es bislang nur wenige systematische Ansätze, die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten für das eigene Unternehmen zu erschließen. Noch im März 2016 haben 28 Prozent der

Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern keine Digitalstrategie (BITKOM 2016). Best Practice-Beispiele findet man bevorzugt bei Global Playern, sodass der Eindruck entstehen kann, Industrie 4.0 sei nur etwas für große Industrie-Unternehmen der Güterproduktion, und dort auch nur in der Massenproduktion. Der Grundgedanke dessen, was diese vierte industrielle Revolution ausmacht, ist jedoch grundsätzlich auf alle Unternehmen übertragbar, unabhängig von Betriebsgröße und Branchenzugehörigkeit, Güterproduktion oder Dienstleistungserstellung.

Es stellt sich damit die Notwendigkeit für eine systematische Vorgehensweise zur Identifizierung, Analyse und Bewertung von Industrie 4.0-Potenzialen insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Dabei sind – abseits der technisch dominierten Diskussion zu Industrie 4.0 – betriebswirtschaftliche Fragen von besonderem Interesse, die Untersuchung der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen von Industrie 4.0. Nachfolgend sollen verschiedene betriebswirtschaftliche Aspekte von Industrie 4.0. erörtert werden, mit Schwerpunkt auf die Bereiche Beschaffung, Produktion und Logistik im Unternehmen.

Systematische betriebswirtschaftliche Einordnung von Industrie 4.0

Die „Integrierte Forschungsagenda Cyber-Physical Systems“ definiert Industrie 4.0 auf Basis von cyber-physischen Systemen: „Cyber-Physical Systems [...] sind [...] offene soziotechnische Systeme, die durch die hochgradige Vernetzung der physikalischen, sozialen und virtuellen Welt sowie durch die intelligente Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien entstehen. Den cyber-physischen Systemen stehen zu jedem Fertigungsschritt alle Informationen zu einem Produkt in seinem aktuellen Zustand zur Verfügung. Die CPS passen sich den individuellen Auftragsvorgaben entsprechend an: dezentral, selbstständig, dynamisch, interkommunikativ.“ (Geisberger/Broy 2012, S. 17).

Im Kern wird damit ein selbstständiger und interkommunikativer Austausch zwischen verschiedenen Prozessschritten und Bereichen eines Unternehmens – und darüber hinaus zu vor- und nachgelagerten Unternehmen der Wertschöpfungskette – beschrieben, damit die vertikale und horizontale Vernetzung von Informationen. Auf Basis dieser Definition eignet sich das Modell der Wertkette von Porter als System interdependenter Wertaktivitäten für eine systematische Identifizierung, Analyse und Realisierung von Industrie 4.0-Potenzialen im Unternehmen. Wettbewerbsvorteile entstehen im Unternehmen u.a. zum einen durch eine Verknüpfung und Integration von Wertaktivitäten und zum anderen durch eine effiziente und auf die Abnehmerbedürfnisse ausgerichtete Ausführung der Wertaktivitäten (vgl. Porter 2014, S. 61ff). Ansatzpunkte für die Implementierung von Industrie 4.0-Technologien können damit die typischen Technologien in den einzelnen Wertaktivitäten sowie deren Vernetzung miteinander sein (siehe Abbildung 1).

Dabei durchdringt insbesondere die Informationstechnologie die gesamte Wertkette, da jede Wertaktivität Informationen hervorbringt und verwendet (Porter 2014, S. 226). Damit kommt der Informationstechnologie (als Teil der Wertaktivität „Unternehmensinfrastruktur“) im Kontext von Industrie 4.0 die besondere Funktion zu, eine „4.0-Infrastruktur“ bereitzustellen und den interaktiven, selbstständigen Informationsaustausch zwischen den Unternehmensbereichen – und zu den vor- und nachgelagerten Unternehmen im Wertsystem – zu ermöglichen.

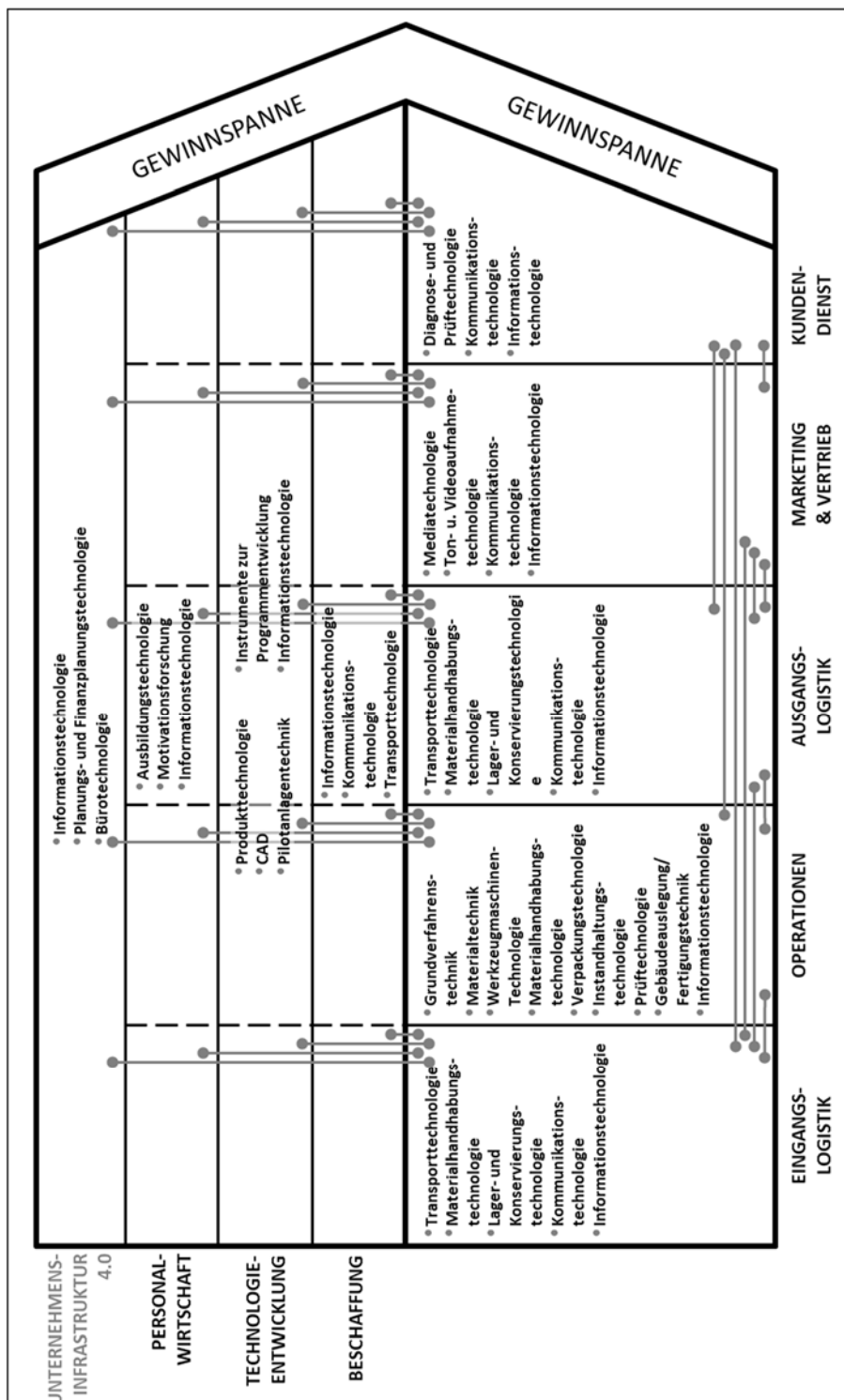


Abbildung 1: Typische Technologien in der Wertkette eines Unternehmens und mögliche Vernetzungen von Wertaktivitäten durch Industrie 4.0. Eigene, erweiterte Darstellung nach Porter 2014, S. 225.

2. Beschaffung 4.0

Nachfrageorientierte Material- und Ressourcenplanung

Eine durchgängige Vernetzung aller betriebswirtschaftlichen Prozesse im Sinne von Industrie 4.0 beinhaltet auch die Ressourcenplanung im Unternehmen. Mehr noch als nur die Materialplanung für die Produktion ist demnach die Planung aller Ressourcen des Unternehmens (Enterprise Resource Planning – ERP) interaktiv und interkommunikativ in die Prozesse eingebunden. Die Produktionsanlagen tauschen sich untereinander und mit den Produkten aus über Status, nächste Arbeitsschritte und vieles mehr. Für die Logistik bedeutet Industrie 4.0, dass die Werkstücke und Betriebsmittel selbstständig den optimalen Weg durch die Fertigung finden können und ohne zentrale Steuerung zum fertigen Produkt transformiert werden (IT&Production 2016, S. 34). Aber auch die ausgelieferten Fertigprodukte liefern als „smarte Produkte“ Daten per Internet („Internet of things“), die für die betriebliche Planung genutzt werden können. So können Nutzungsdaten des Kunden von Produkten direkt in den Kundenservice bzw. die Materialplanung einfließen. Bestellungen für Ersatzteile können ausgelöst werden, noch bevor das Produkt (oder die Anlage) verschleißbedingt ausfällt.

Vermeidung des Bullwhip-Effektes

Ein möglicher Nutzen von Industrie 4.0 wird auch darin gesehen, den „Bullwhip-Effekt“ (das Aufschaukeln der Lagerbestände entlang der Lieferkette Richtung Zulieferer, ausgelöst u.a. durch erhöhte Nachfrage beim Endverbraucher) durch verbesserten Informationsfluss entlang der Lieferkette zu vermeiden (BMW 2015, S. 109). Für die Entstehung des Bullwhip-Effektes sind jedoch mehrere Ursachen verantwortlich (z.B. große Mindestbestellmengen, nicht abgestimmte Verkaufsaktionen im Einzelhandel, volumengestaffelte Einkaufsprovisionen und Mengenrabatte). Der verbesserte Informationsfluss kann hier zu einer erhöhten Abstimmung und Transparenz beitragen, ein möglicher Bullwhip-Effekt kann jedoch erst vermieden werden, wenn eine Anpassung und Planung im Sinne von Industrie 4.0 automatisch (ohne manuelle Korrekturen) erfolgt, auf Basis tatsächlicher Werte (ohne Grenzwerte bzw. Wertstufen) und damit unter Umgehung bzw. Aufhebung der systeminternen Auslöser (siehe oben). Für den Informationsfluss entlang der Unternehmen der Lieferkette wird eine weitere Herausforderung die Standardisierung und Vereinheitlichung von Datensätzen sein.

Investitionen in Industrie 4.0-Technologie

Zur Beschaffung im weiteren Sinne gehört auch die Beschaffung von Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung. Hier gibt es ein breites Spektrum von Möglichkeiten, in Technologien zu investieren, die im Sinne von Industrie 4.0 miteinander kommunizierende und situativ entscheidende Prozesse ermöglichen. Soll eine Investition z.B. die Durchlaufzeit eines Prozesses verringern, so ist dies im Sinne der Unternehmensvision jedoch nicht der einzige Aspekt, an dem die anstehende Investition gemessen wird: Finanzielle Kennzahlen spielen häufig die wichtigste Rolle bei Investitionsentscheidungen, aber es gilt auch, die vielfältigen Effekte von 4.0-Prozessen zu berücksichtigen: Steigerung von Produktivität und Kundennutzen, Reduzierung der Lagerhaltungskosten, geringere Kapitalbindung durch Verkürzung von Prozesswartezeiten. Aber nicht nur die ökonomische, sondern auch ökologische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit sind zu berücksichtigen: Reduzierung von Emissionen und Energiever-

brauch, erhöhte Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung. In diesen Punkten unterscheidet sich eine Investition in 4.0-Technologie nicht von jeder anderen Investitionsentscheidung: Grundsätzlich muss eine Investition in möglichst hohem Maße der Unternehmensvision entsprechen.

Als Antwort auf eine Bewertung und Steuerung dieser vielfältigen Aspekte bietet sich der Einsatz einer Balanced Scorecard an: Dieses ganzheitliche Management-System erweitert die finanziellen Ziele einer Geschäftseinheit um nichtfinanzielle Ziele, reflektiert vergangene Ereignisse und gibt Vorgaben für zukünftige Leistungen: „Bereichsleiter können nun messen, inwieweit ihre Geschäftseinheiten für gegenwärtige und zukünftige Kunden wertschöpfend arbeiten und inwieweit sie ihre internen Möglichkeiten und Investitionen in Personal, Systeme und Abläufe aufrechterhalten müssen, um in Zukunft ihre Leistung noch zu steigern“ (Kaplan/Norton 1997: S. 8). Die Ziele der Balanced Scorecard werden aus der Strategie der Geschäftseinheit abgeleitet und in die Perspektiven „Finanzen“, „Interne Geschäftsprozesse“, „Kunde“ und „Lernen und Entwicklung“ übersetzt und mit objektiven und quantifizierbaren Messgrößen steuerbar gemacht. Dabei werden die folgenden zentralen Fragen messbar beantwortet:

- Finanzen:
Wie sollen wir gegenüber Teilhabern auftreten, um finanziellen Erfolg zu haben?
- Interne Geschäftsprozesse:
In welchen Geschäftsprozessen müssen wir die besten sein, um unsere Teilhaber und Kunden zu zufriedenzustellen?
- Lernen und Entwicklung:
Wie können wir unsere Veränderungs- und Wachstumspotentiale fördern, um unsere Vision zu verwirklichen?
- Kunde:
Wie sollen wir gegenüber unseren Kunden auftreten, um unsere Vision zu verwirklichen?

Wie Balanced Scorecards bereits für verschiedene Bereiche formuliert werden (wie z.B. Beschaffungs-Balanced Scorecard), so kann auch für Investitionen eine „Investitions-Balanced Scorecard“ formuliert werden. Hierzu sind alle für die Unternehmensstrategie wichtigen Anforderungen an Investitionen zu formulieren und mit geeigneten, leicht quantifizierbaren Kennzahlen messbar und steuerbar zu machen. Mit dieser Schablone können Investitionsalternativen strategisch bewertet und entschieden werden: Die Investition ist zu tätigen, die insgesamt in höchstem Maße die Anforderungen der Balanced Scorecard erfüllt und damit am besten zur Unternehmensvision passt. Ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte sollen nach Kaplan/Norton (1997) jedoch nicht direkt in der Balanced Scorecard aufgenommen werden, sondern sie haben indirekt über kausale Wirkungszusammenhänge Einfluss auf die Kennzahlen der Balanced Scorecard. So kann z.B. gesellschaftliches Engagement des Unternehmens ein niedrigeres soziales Risiko bedeuten und durch einen Risikoabschlag der Kreditinstitute niedrigere Zinskosten im Bereich „Finanzen“ bewirken. Ökologische Maßnahmen können zu einer Reduzierung der Energiekosten beitragen („Finanzen“) und die Kundenbindung („Kunde“) steigern.

Eine „4.0-Investitions-Balanced Scorecard“ ist damit aus der eigenen Unternehmensvision abzuleiten und individuell zu formulieren. Die nachfolgende Tabelle kann folglich nur Anregungen für eine individuelle „4.0-Investitions-Balanced Scorecard“ bieten.

	Strategische Aspekte	Strategische Ziele	Strategische Messgrößen
Finanzen	Finanzielles Wachstum Nachhaltige Entwicklung Interne Stabilität Umweltperformance	Return on Capital Employed Auslastung der bestehenden Anlagen Profitabilität Kostenführerschaft in der Branche rentables Wachstum Sicherung des Betriebsüberschusses	ROI Cash-Flow Gewinn Umwelt-Performance-Index
Kunden	Kundenbindung Kundenzufriedenheit Win-Win-Händlerbeziehung	ständiges Begeistern der Zielkunden Aufbau einer partnerschaftlichen Beziehung zu den Händlern	Anteile in ausgesuchten Schlüsselmärkten Kundenzufriedenheit Gewinnzuwachs bei den Händlern Händlerumfrage
Interne Geschäftsprozesse	Qualität Zuverlässigkeit Entwicklung innovativer Produkte Arbeitssicherheit	Innovative Produkte und Leistungen Best in Class termin- und bestellgerechte Lieferung Aufbau von Forschungsprozessen	Ausfallzeiten Lagerbestände Ausschussraten Prozesskosten Durchlaufzeiten Output-Raten Krankenstand Verletzungsrate
Lernen und Entwicklung	Mitarbeiterproduktivität Mitarbeiterzufriedenheit	Arbeitsatmosphäre Kernkompetenzen und Fähigkeiten Schulungen / Fortbildungen Zugang zu strategischen Informationen Verinnerlichung der Unternehmenskultur	Mitarbeiterumfrage Verfügbarkeit von strategischen Informationen Mitarbeiterbefragung über Bewusstsein der Unternehmenswerte

Abbildung 2: Anregungen zur Formulierung einer Balanced Scorecard für Investitionen in 4.0-Technologien

3. Leistungserstellung 4.0

Aufhebung der klassischen Zielkonflikte

Das Wertschöpfungspotenzial einer vernetzten und automatisierten Produktion 4.0 soll sich durch eine hohe Flexibilität, eine geringere Fehlerrate, eine hohe Auslastung, eine gesteigerte Effizienz und eine Senkung der Fertigungskosten ergeben (BMBF 2013, S. 13, S. 20ff). Bisher galten die Dimensionen Qualität, Flexibilität, Kosten und Zeit in Produktionsprozessen als Zielkonflikte. Auf der Hannover Messe 2015 zeigte PHOENIX CONTACT eine Anlage zur wirtschaftlichen, individuellen Bestückung von Tragschienen mit Reihenklemmen in Losgröße 1, anhand derer die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen von Industrie 4.0-Prozessen anschaulich werden (siehe Beispiel 1).

Der Industrie-4.0-Demonstrator von PHOENIX CONTACT

Das Leitsystem prüft auf Basis der vom Unternehmen EPLAN bereitgestellten Produktbeschreibung, welche Produktionsschritte notwendig sind und ob diese mit den vorhandenen Fertigungszellen durchführbar sind. Nach positiver Prüfung startet der Herstellungsprozess. Die verschiedenen Klemmen werden maschinell auf die Tragschiene aufgebracht, in der vom Kunden bestellten Art und Anordnung. Die Koordinaten der aufgetragenen Klemmen werden an die nachgelagerten Stationen weitergegeben. Die z.B. nachfolgende automatische Verdrahtung der Klemmen nutzt diese bereitgestellten Koordinaten, um Werkzeuge und die Automation an individuelle Anforderungen und Fertigungstoleranzen anzupassen. Dadurch werden Fehler und Ausschuss in der Weiterbearbeitung deutlich reduziert und eine höhere Qualität erreicht. Damit ist auch eine Reduzierung der Rüstzeiten verbunden, da sich bereits während der Bearbeitung der vorhergehenden Prozessstufe nachgelagerte Stationen automatisch einrichten können. Abschließend erfolgt integriert eine optische Überprüfung des Werkstücks. Der RFID-Tag des Werkstücks wird eingelesen, das Leitsystem erstellt auf der Grundlage der digitalen Produktbeschreibung Prüfparameter und sendet sie an die Prüfstation. Diese führt die geforderte Kontrolle aus und gibt das Ergebnis an das Leitsystem zurück. War bislang ein optischer Abgleich z.B. mit einem Referenzscan nötig, so gibt es bei Losgröße 1 keine Referenz: Die Anlage stellt selbst die Qualität des soeben hergestellten Unikates fest.

Beispiel 1: Betriebswirtschaftliche Auswirkungen von Industrie 4.0 im Produktionsprozess am Beispiel der Schaltschrankfertigung. Eigene Beobachtung und Gespräch mit Vertretern der Firma PHOENIX CONTACT auf der Hannover Messe 2015 am 15.04.2015. Ergänzungen nach PHOENIX CONTACT 2016.

Der Industrie-4.0-Demonstrator von PHOENIX CONTACT zeigt, dass durch eine interkommunikative, vernetzte Produktion kostengünstiger (höhere Output-Rate, Verringerung der fixen Stückkosten), qualitativ höherwertig (niedrigere Ausschuss-Rate), individuell flexibel (durch automatische Anpassung, Losgröße 1) und schneller (durch Verringerung von Rüstzeiten) produziert werden kann. Damit ermöglicht Industrie 4.0 im Ergebnis eine wirtschaftliche Fertigung in „Losgröße 1“ und eine Aufhebung der klassischen Zielkonflikte (siehe Abbildung 3).

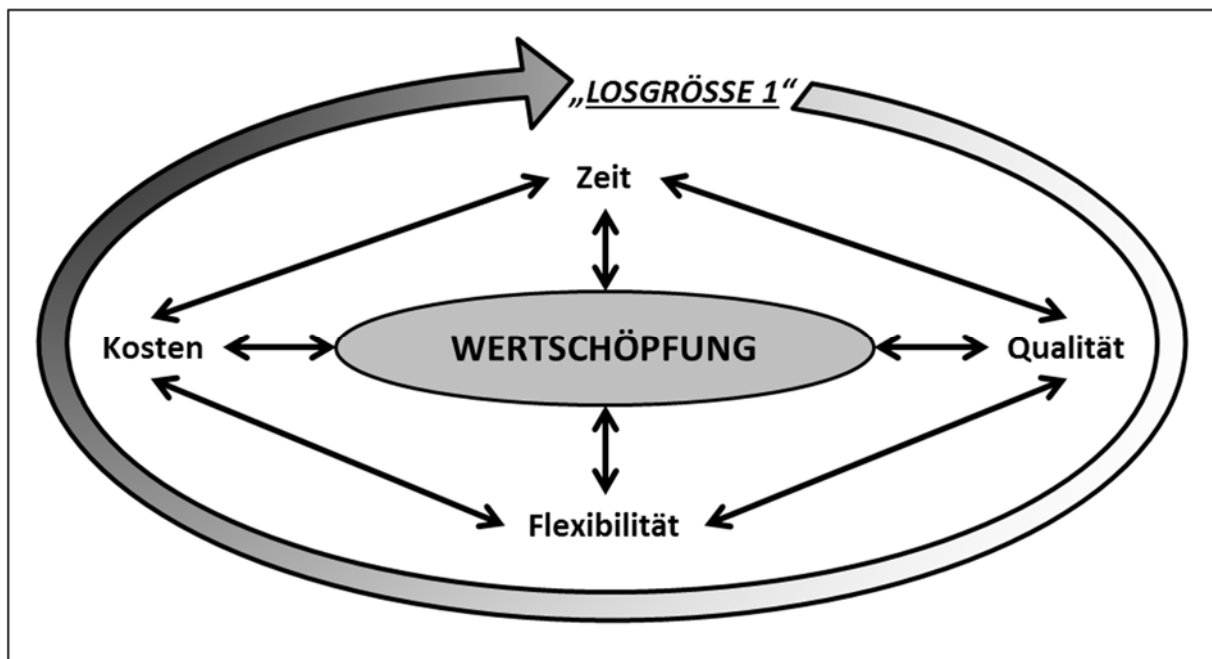


Abbildung 3: Aufhebung der Zielkonflikte im Produktionsprozess durch Industrie 4.0. Eigene, erweiterte typische Darstellung (z.B. nach Kummer/Grün/Jammernegg 2009, S. 214).

Flexibilisierung der Standortwahl

Eine Eliminierung von Rüst-, Transport- und Wartezeiten kann auch eine Substitution des Produktionsfaktors Arbeit durch den Produktionsfaktor Kapital bedeuten: Arbeitskräfte können durch Maschinen (Kapital) ersetzt werden. Damit verringert sich der Personalkostenanteil im Produktionsprozess. Das Argument der Verlagerung von arbeitsintensiven Produktionsprozessen in Niedriglohnländer zur wirkungsvollen Kostensenkung verliert an Bedeutung. Damit ist es, vereinfacht formuliert, egal, wo die vollautomatische 4.0-Produktionshalle steht, ob in China, Kroatien oder Deutschland. Dieses Phänomen des „Glocalising“, also der Verlagerung einzelner Wertschöpfungsbereiche an die jeweils günstigsten Standorte, kann zumindest für die Produktion durch Industrie 4.0 beeinflusst werden. Der relative Standortnachteil Deutschlands mit hohen Lohnkosten in der Fertigung verringert sich tendenziell durch Industrie 4.0.

Flexiblere Kapazitäten

Im „Zukunftsbild Industrie 4.0“ basiert eine individualisierte Produktion auf kleinteiliger Standardisierung einzelner Prozessschritte, deren Modularisierung, der rechnergestützten Modellierung, ihrer Vernetzung sowie der automatisierten, flexiblen Kombination. Umgesetzt wird eine individualisierte Produktion z.B. durch dezentrale Prozesssteuerung oder durch flexible Maschinen (BMBF 2013, S. 13). Produktionsanlagen, die durch selbstständige Umrüstung verschiedenste Aufträge fertigen und dezentral gesteuert werden können, bieten sich für ein Kapazitäten-Pooling an: Kapazitätsbroker dienen als Service-Aggregatoren und vermitteln freie Kapazitäten zwischen Unternehmen eines Netzwerkes (BMBF 2013, S. 26). So können für Auftragsspitzen kurzfristig externe, freie Kapazitäten im Netzwerk genutzt werden. Die Voraussetzung dafür werden auch standardisierte Datensätze sein, damit der Datensatz, der vom Auftraggeber geschickt wird, auch von den Fertigungsanlagen korrekt verstanden und

umgesetzt werden kann. Die Sicherstellung der Datenqualität ist jedoch noch eine große Herausforderung (Dörfler/Hülsbömer 2016, S. 28). Einen ersten Ansatz für einen gemeinsamen Datenstandard für Kunden, Produzenten und Lieferanten stellt der UCMC (Universal Machine Connectivity for MES – Manufacturing Execution Systems) dar (Scheer 2016, S. 48).

4. Logistik 4.0

Flexibilisierung und Virtualisierung von Materialströmen

Eine Übertragung des 4.0-Gedankens des interaktiven und situativen Austausches auf logistische Vorgänge bedeutet z.B. in der innerbetrieblichen Logistik, dass autonome Transportfahrzeuge selbsttätig entscheiden, wann sie welche Materialien wohin und in welchen Mengen transportieren. Die Vision sind „zellulare Transportsysteme basierend auf Schwärmen autonomer, fahrerloser Transportfahrzeuge“ (ten Hompel/Henke 2014: S. 617f). In einem volatilen Produktions- und Handelsumfeld passt sich ein überbetriebliches Logistik-Netzwerk ständig den sich verändernden Situationen an und ist damit nicht mehr stationär. Damit werden im Supply Chain Management keine normativen Strukturen festgelegt, sondern nur noch die für die autonomen Entscheidungen benötigten Informationen (z.B. in einer „Daten-Cloud“) bereitgestellt. Damit bekommen logistische Systeme eine erhöhte Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit.

Supply Chains erfahren eine zunehmende Dezentralisierung, wozu auch der Transport von Daten anstelle von Materialien beitragen kann. So ist leicht vorstellbar, dass flexible Produktionsanlagen benötigte Materialien, z.B. in Leerlaufzeiten, selbst produzieren können: Anstatt Materialien zu bestellen und physisch geliefert zu bekommen, werden Produktionsdaten angefordert und die benötigten Materialien selbst gefertigt. In diesem Fall ist die Logistik nicht mehr physisch, sondern virtuell. Auch die Auslieferung von Waren an Kunden kann digitalisiert werden: So ist vorstellbar, dass Kunden für eventuell benötigte Ersatzteile (z.B. für ihren Kaffeevollautomaten) nur Daten anfordern, um diese Teile auf einem 3D-Drucker selbst herzustellen. Diese Virtualisierung von Warenströmen ist heute üblich, wenn z.B. anstelle einer CD lediglich Daten im MP3-Format gekauft und heruntergeladen werden. Der 4.0-Gedanke ist dabei jedoch erst erfüllt, wenn die Geräte im „Internet of Things“ die Daten für benötigte Ersatzteile selbstständig anfordern und produzieren – unter Berücksichtigung von Vorgaben wie z.B. Kostenbudgets oder nur zu ausreichend langen Maschinen-Leerlaufzeiten.

Verschiebung der Push-Pull-Grenze in der Supply Chain

Im Zusammenhang mit den betriebswirtschaftlichen Auswirkungen von Industrie 4.0 entlang der Supply Chain (Lieferkette) ist der Punkt interessant, an dem der Kunde durch seine Bestellung eingreift: Dies ist der „Order Penetration Point“ (OPP) oder auch die „Push-Pull-Grenze“, da an dieser Stelle die Kundenbestellung die Lieferkette unterteilt in Pull-Prozesse, die durch die Kundenbestellung „reaktiv“ ausgelöst (initiiert) werden und die Push-Prozesse, die auf Prognosen (ohne Vorliegen von Kundenbestellungen) „spekulativ“ basieren. Während Pull-Prozesse nachfrageorientiert und effizient ausgeführt werden können, sind Push-Prozesse von Unsicherheiten geprägt, da bis dahin die tatsächliche Nach-

frage des Kunden noch nicht bekannt ist (Chopra/Meindl 2014, S. 34). Dies hat Einfluss auf viele betriebswirtschaftliche Entscheidungen hinsichtlich z.B. Materialbeschaffung, Lagerhaltung, Kapazitäten, Logistik. Zur Verringerung von Unsicherheiten ist es daher ideal, möglichst viele Prozesse als nachfragegesteuerte Pull-Bereiche unter Sicherheit planen zu können. Damit könnten u.a. Bestände, Lager- und Produktionskapazitäten optimal und effizient gesteuert werden. Eine durch die gesamte Wertschöpfungskette (über alle beteiligten Unternehmen) laufende Industrie 4.0-Vernetzung ermöglicht diese Verschiebung der Push-Pull-Grenze bis hin zur nachfrageorientierten Produktentwicklung unter Sicherheit (siehe Abbildung 4): Es wird nicht nur die wirtschaftliche Fertigung in Losgröße 1 nach Kundenauftrag (make-to-order) möglich, sondern auch die Produktentwicklung nach Kundenauftrag (engineer-to-order) (Obermaier 2016, S. 22). Ein Beispiel hierfür ist die Webapplikation „Foam Creator“ der Firma WETROPA zur Erstellung einer Verpackung: Der Kunde kann die gewünschte Schaumstoff-Einlage selbst konfigurieren und bestellen, der „Foam Creator“ ist direkt an die Produktion angebunden (Markt und Mittelstand 2016, S. 28).

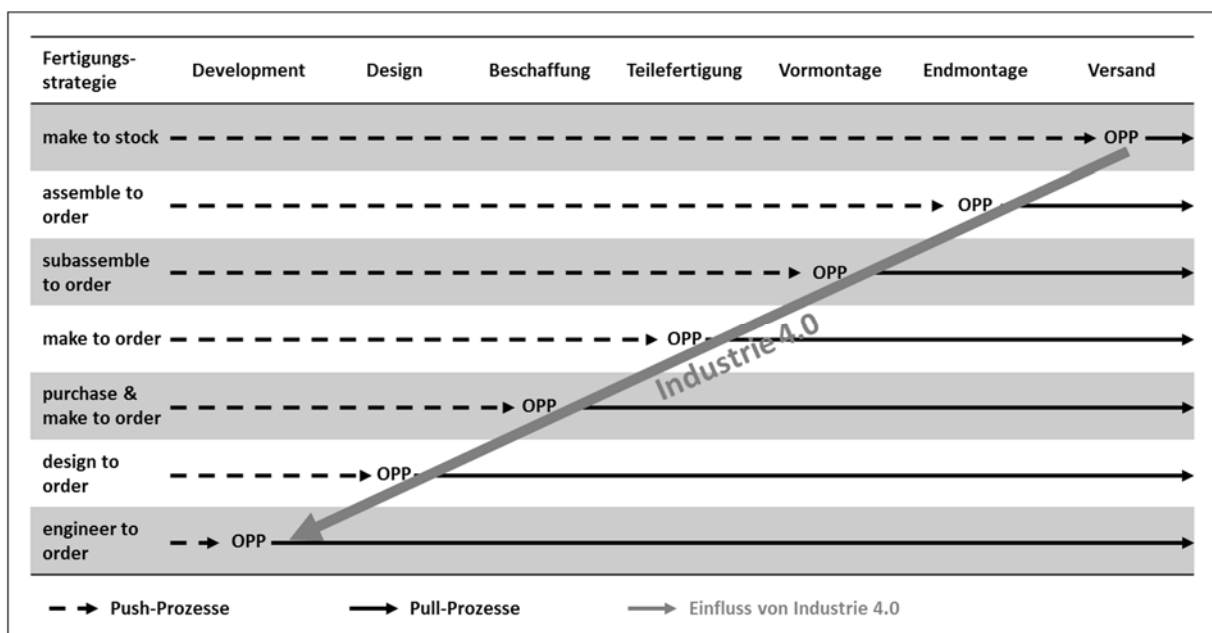


Abbildung 4: Verschiebung der Push-Pull-Grenze in der Lieferkette durch Industrie 4.0. Eigene Darstellung nach Obermaier 2016, S. 22.

Herausforderungen für kleine und mittelständische Unternehmen

Die systematische Einordnung der Industrie 4.0 in Porter's Wertkette ermöglicht grundsätzlich eine Übertragung auf sämtliche Unternehmen – selbst auf z.B. handwerkliche Betriebe, in denen verschiedene Wertaktivitäten in Personalunion durchgeführt werden. Der nächste Schritt ist die Formulierung von Indikatoren zur Identifizierung und Analyse der Industrie 4.0-Potenziale innerhalb und zwischen den Wertaktivitäten. Abseits von Einzelfallbeispielen könnten auch Messungen über die oben diskutierten betriebswirtschaftlichen Effekte von Industrie 4.0 aussagekräftige Erkenntnisse liefern, ob und in welchem Ausmaß die Visionen des „Zukunftsbildes Industrie 4.0“ realisierbar sind. Die in diesem Artikel diskutierten Ansätze sollen eine Grundlage zur Identifizierbarkeit, Messbarkeit, Bewertbarkeit

und Realisierbarkeit von Industrie-4.0-Potenzialen im eigenen Unternehmen darstellen – getreu dem Motto „If you can’t measure it, you can’t manage it“ (Kaplan/Norton 1997: S. 20).

Literatur

BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.) 2014: Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland - Studie, Download: <https://www.BITKOM.org/Publikationen/2014/Studien/Studie-Industrie-4-0-Volkswirtschaftliches-Potenzial-fuer-Deutschland/Studie-Industrie-40.pdf>; 19.05.2016, 16:45 Uhr.

BITKOM (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.) 2016: Digitalisierung der Wirtschaft nimmt Fahrt auf. Download: <https://www.BITKOM.org/Presse/Presseinformation/Digitalisierung-der-Wirtschaft-nimmt-Fahrt-auf.html>; 27.05.2016, 13:30 Uhr.

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) 2013: Zukunftsbild „Industrie 4.0“, Download: https://www.bmbf.de/pub/Zukunftsbild_Industrie_40.pdf; 19.05.2016, 16:35 Uhr.

BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) 2015: Studie „Erschließen der Potenziale der Anwendung von ‚Industrie 4.0‘ im Mittelstand“, Juni 2015, Download: <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/erschliessen-der-potenziale-der-anwendung-von-industrie-4-0-im-mittelstand.pdf>; 19.05.2016, 16:30 Uhr.

Chopra/Meindl 2014: Supply Chain Management - Strategie, Planung und Umsetzung. 5., aktual. Aufl., Hallbergmoos.

Geisberger/Broy 2012: Integrierte Forschungsagenda Cyber-Physical Systems - acatech STUDIE März 2012, Download: https://www.bmbf.de/files/acatech_STUDIE_agendaCPS_Web_20120312_superficial.pdf; 19.05.2016, 16:30 Uhr.

ten Hompel/Henke 2014: Logistik 4.0, in: Bauernhansel/ten Hompel/Vogel-Heuser (Hrsg.) 2014: Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik – Anwendung, Technologien, Migration, Wiesbaden.

IT&Production 2016: Zeitschrift für erfolgreiche Produktion, April 2016, Marburg.

Kaplan/Norton 1997: Balanced Scorecard, Stuttgart.

Kummer/Grün/Jammerneegg 2009: Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik, 2. akt. Aufl., München.

Dörfler/Hülsbömer 2016: Schöne neue Welt der Produktion, in: Markt und Mittelstand Ausg. 04/2016, S. 24-29.

PHOENIX CONTACT 2016: Konstruktion Juli/August 7/8-2015. Download: https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/local_de/web_dwl_promotion/Konstruktion_SEAP.pdf;
19.05.2016, 12:30 Uhr.

Porter 2014: Wettbewerbsvorteile - Spitzenleistungen erreichen und behaupten, 8. durchges. Aufl., Frankfurt/New York.

Scheer 2016: Industrie 4.0: Von der Vision zur Implementierung; in: Obermaier (Hrsg.) 2016: Industrie 4.0 als unternehmerische Gestaltungsaufgabe, Wiesbaden.

Marketing und Vertrieb

Ralf Brüning

Zusammenfassung

Die fortschreitende Digitalisierung dringt immer stärker in die Wertschöpfungsketten von Unternehmen ein und stellt die KMU im Rahmen ihrer Marketing- und Vertriebsaufgaben vor neue Herausforderungen. Basierend auf einer ganzheitlichen Betrachtung der Marketing-Managementprozesse steht im digitalen Zeitalter der Kunde mehr denn je im Fokus aller unternehmerischen Aktivitäten, so dass ein – insbesondere auch Mobile Marketing umfassendes – effektives Customer Relationship Management (CRM) unabdingbar erscheint. Somit eröffnet die Digitalisierung entlang der Marketing-Mix-Instrumente vielfältige Potenziale: von zentraler Bedeutung sind die Corporate Website sowie deren Anbindung an Social-Media-Plattformen zur Kundengewinnung und -bindung, Produktinnovationen und sogar gänzlich neue Geschäftsmodelle, Prozessoptimierungen und damit einhergehende Kosteneinsparungen in der Distribution sowie eine dynamische Preis- und Konditionenpolitik. Die ressourcen- und know-how-bedingten Hürden, die viele KMU von einer weitergehenden Beschäftigung mit der Digitalisierung abhalten, können bspw. durch Netzwerkpartnerschaften in verschiedenster Art und Weise überwunden werden. Die typischen KMU-Tugenden Flexibilität, Schnelligkeit und Marktnähe werden hierbei helfen.

1. Fragestellung

In der heutigen Zeit wird – trotz jahrelanger Aufklärungsarbeit – das generelle Marketingverständnis im Volksmund, aber leider auch von etlichen kleineren mittelständischen Unternehmen, immer noch auf den Begriff der *Werbung* reduziert. Nur sehr mühsam setzt sich dort, wo sich intensiver damit auseinander gesetzt werden kann, die Erkenntnis durch, dass viel mehr dahinter steckt: Die Funktionsbereiche Marketing und Vertrieb beschäftigen sich mit dem wichtigsten Engpass einer Unternehmung, dem Kunden!

Ohne Kundschaft und erfolgreiche Kundenbeziehungen ist die Existenz der Unternehmung gefährdet, alle vorgelagerten Bereiche sind hiervon abhängig. Insofern erscheint es durchaus gerechtfertigt, dass die hier anfallenden Entscheidungen – nach dem heutigen Marketingverständnis – in die oberste Ebene der Unternehmung gehören und somit das Marketing als eine Steuerungs- und Führungsdisziplin angesehen werden muss. Damit diese Entscheidungen fundiert gefällt werden können, ist eine umfangreiche und systematische Informationsbasis notwendig, welche in erster Linie die marktlichen Gegebenheiten (Branchenkenntnis bzgl. Kunden, Konkurrenten, Zulieferern und Mittlern) umfasst, darüber hinaus die internen Stärken und Schwächen der eigenen Unternehmung (Ressourcen und Kompetenzen) sowie letztlich die relevanten äußeren Umweltfaktoren in Ökonomie, Ökologie, Technolo-

gie, Politik und Gesellschaft berücksichtigt. Hierzu bedient sich das Marketing verschiedener Methoden und Instrumente aus der Marktforschung. Auf dieser Basis gilt es schließlich Strategien und anknüpfende Maßnahmen zu entwickeln, mit denen Wettbewerbsvorteile auf der einen und Kundenzufriedenheit bzw. -bindung auf der anderen Seite realisiert werden können, um daraus Erfolgspotenziale für die Unternehmung zu generieren.

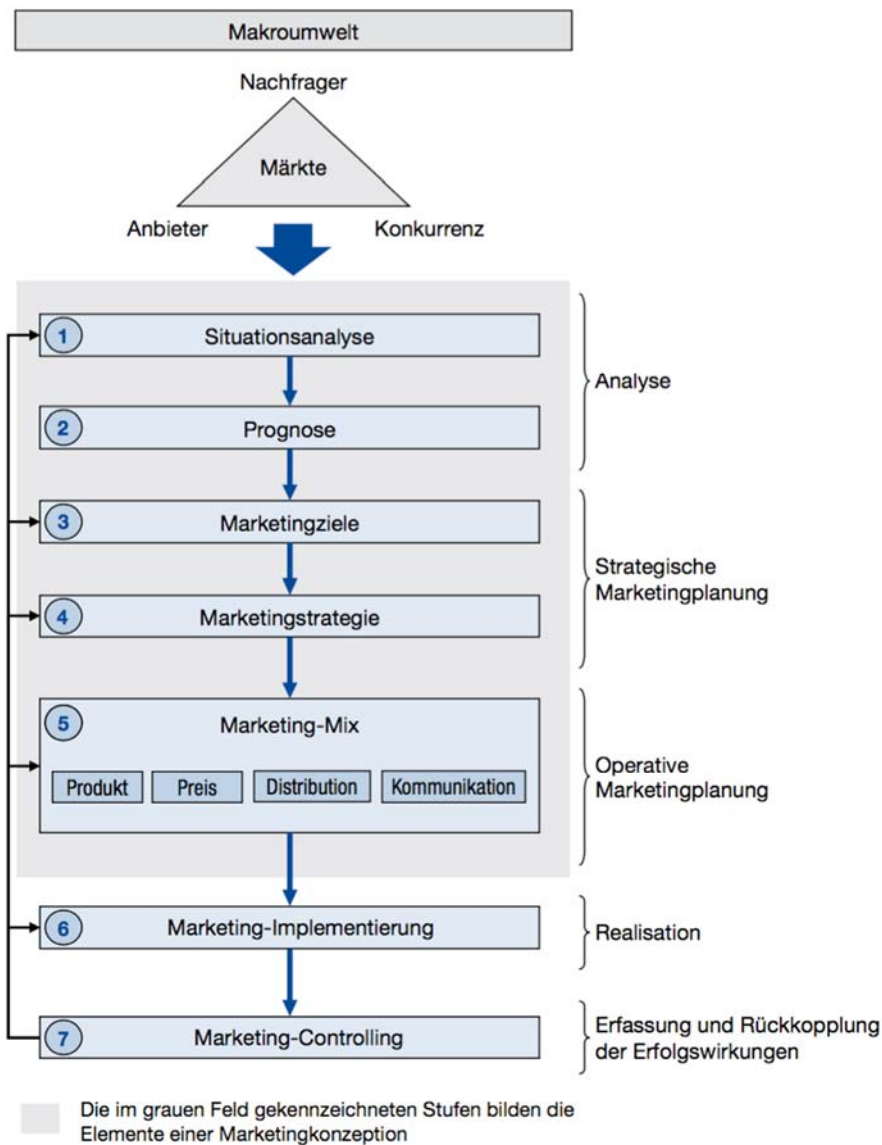


Abbildung 1: Marketing als Managementprozess (Quelle: Meffert / Burmann / Kirchgeorg 2015, S. 2).

Im Herzstück eines jeden Marketingplanungsprozesses befinden sich die Instrumente des operativen Marketingmix (oft mit den sog. „4 P’s“ oder „7P’s“ symbolisiert), welche sich dann mit den konkreten Fragestellungen der Leistungsgestaltung, Preis- und Konditionenpolitik, der Distribution und den vielfältigsten Formen der Kommunikationspolitik (also insbesondere auch der Werbung im weiteren Sinne) beschäftigen.

Die obige Grafik (Abb. 1) verdeutlicht das klassische Marketingverständnis als Managementprozess, welcher abschließend mit den Controlling-Aufgaben des Marketings endet, denn ohne Kontrolle macht Planung keinen Sinn.

Auf Basis dieser generellen Vorgehensweise, mit der sich KMU im Rahmen ihrer Marketingentscheidungen auseinandersetzen müssen, stellt sich nun die Frage, *wo* genau und *wie* die neu aufkommen den Herausforderungen durch Digitalisierung und Industrie 4.0 innerhalb des Managementprozesses berücksichtigt werden können. Die Frage des „*ob*“ erscheint an dieser Stelle nicht zielführend, da selbst dann, wenn die KMU vordergründig keine neuen Geschäftsmodelle im Sinne von Chancen oder aber Kosteneinsparungs- und Kundenakquisitionspotenziale erkennen können, sie doch spätestens durch den Wettbewerbsdruck oder aber die vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsbereiche gedrängt bzw. hiermit involviert werden.

Als Schlagworte stehen *Digitalisierung* und *Industrie 4.0* mittlerweile bei vielen KMU auf der Agenda, wenngleich Stellenwert und Intensität in Abhängigkeit von der Unternehmungsgröße sowie der jeweiligen Branche erkennbar sind. Für das Marketing ergeben sich daraus bisher in erster Linie Konzepte, die im Bereich der Kommunikationspolitik bzw. den Werbemaßnahmen im engeren Sinne angesiedelt sind und sich mit der Präsenz auf den etablierten Social-Media-Plattformen (Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing etc.) beschäftigen. Die vielfältigen Möglichkeiten aber auch Grenzen für KMU, die sich (darüber hinaus) mittels Digitalisierung generell im Rahmen ihrer Marketing- und Vertriebsaktivitäten eröffnen, sind Gegenstand des vorliegenden Beitrags.

2. Diskussionstand und praktische Ansätze

Betrachtet man die aktuelle Fach- und Tagespresse zum Themenkomplex der Digitalisierung wird deutlich, dass sich insbesondere KMU (noch) eher kritisch damit auseinandersetzen: So zeigt eine Untersuchung der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften Acatech in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, dass ca. 35% der KMU mit weniger als 50 Millionen Euro Jahresumsatz der Digitalisierung skeptisch gegenüber stehen. Begründet wird dies hauptsächlich mit dem mangelnden Fachwissen der Mitarbeiter (Haerder 2016). Ebenso wird häufig der Mangel an finanziellen Ressourcen als Grund für die Zurückhaltung angesehen: Aus der Studie des Beratungsunternehmens EY geht hervor, dass 2/3 der befragten KMU von dem zu großen Investitionsbedarf abgeschreckt werden, wenngleich die strategische Wichtigkeit in Sachen Digitalisierung von den meisten als hoch eingeschätzt wird (Hessami 2016, S. 40). Die rasanten und komplexen Entwicklungen scheinen hier jedoch die Unsicherheit der Entscheider weiter zu schüren und sie in einer (Ab-)wartestellung zu halten.

Einer der wesentlichen und grundlegenden Vorteile, die sich im Zuge der Digitalisierung ergeben, ist im sog. *Customer Relationship Management (CRM)* zu sehen, d.h. die Beziehung zum Kunden umfassend und auf allen Distributions- und Kommunikationskanälen so zu gestalten, dass sie für den Kunden den höchstmöglichen Nutzen hervorbringen sowie der Unternehmung vielfältige Möglichkeiten der Informationsbeschaffung, Datenanalyse und Datenauswertung bieten. Hierbei gelten die Maximen: *one face of the customer* und *one face to the customer*. Eine herausfordernde – aber aufgrund der immer stärker werdenden Nutzung von mobile Devices – notwendige Aufgabe ist die Integration des

Mobile Marketing in CRM-Systeme, welche mittlerweile auch für KMU zu erschwinglichen Konditionen einzusetzen sind. Im Sinne eines Multi- oder Omni-Channel-Ansatzes werden somit alle denkbaren bzw. für die jeweilige KMU sinnvollen Customer-Touchpoints berücksichtigt. Die Funktionsweise eines integrierten CRM-Systems verdeutlicht Abb. 2.

Mit Hilfe moderner Smartphones können die Kunden zu jeder Zeit an jedem Ort unmittelbar Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozesse nutzen und somit auch effektiv zur Marktforschung der KMU herangezogen werden. Eine stetig wachsende Zahl von kundenorientierten Daten (individuell kunden- und leistungsbezogen) können mit anderen Datenquellen vernetzt und für automatisierte Marketingmaßnahmen eingesetzt werden. Wichtig dabei ist, dass – neben der Kosten- / Nutzenabwägung – nicht die Masse an verfügbaren Informationen im Vordergrund steht, sondern vielmehr deren Qualität und somit die Treffsicherheit der hieraus unterbreiteten Angebote und Leistungen. Allerdings dürfen die auf der anderen Seite wachsenden Herausforderungen auf Kunden- und insbesondere Wettbewerberseite nicht unbeachtet bleiben: Hierzu zählen kundenseitig die gefährdete Kundenbindung durch z.B. größere Transparenz via Vergleichsportalen, sowie auf Seiten der Wettbewerber neue Markteintritte bisher branchenfremder Unternehmungen und neue digitalisierungsgetriebene Geschäftsmodelle (Krämer / Tachilzik / Bongaerts 2016, S. 12 ff.).

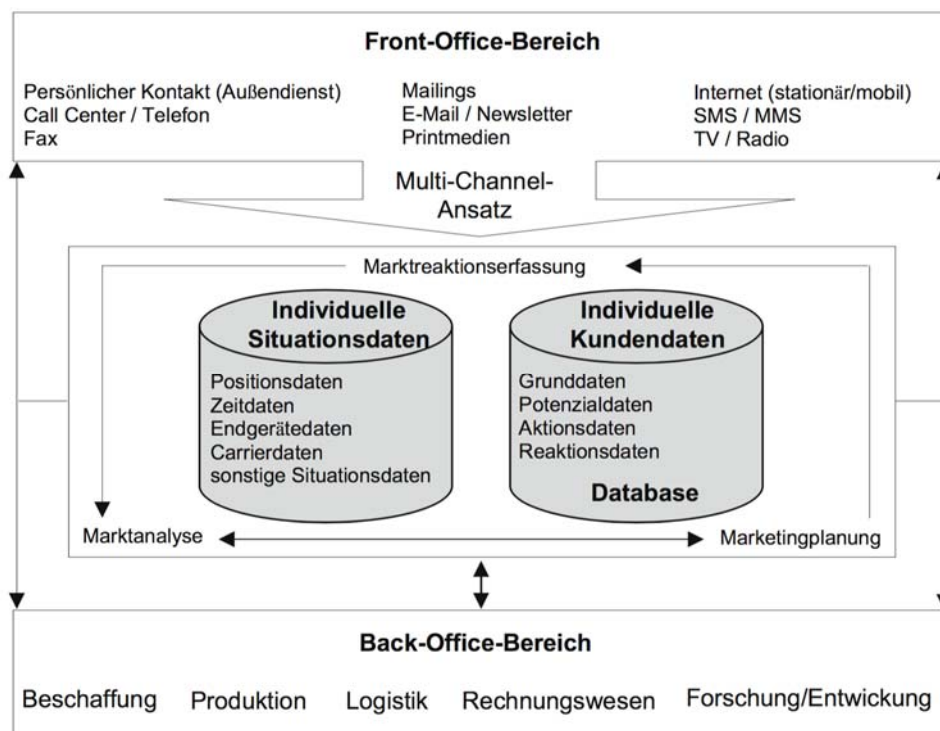


Abbildung 2: Integriertes situationsorientiertes CRM-System im Mobile-Commerce (Quelle: Heinemann 2012, S. 100, in Anlehnung an Link /Seidel 2008, S. 62).

Kunden entwickeln sich somit mehr und mehr von passiven Abnehmern zu aktiven Marktteilnehmern und können – im Sinne eines sog. *Prosumenten* (Wortbildung aus den Begriffen Konsument und Produzent) – zur Entwicklung von Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, ja sogar neuer Geschäftsmodelle aktiv beitragen (Brüning 2010).

Die Zielsetzungen, die mittels *Mobile Marketing* verfolgt werden können, sind mannigfaltiger Natur und sollten dort anknüpfen, wo sie die allgemeinen Marketingziele zu verfolgen helfen: Kundengewinnung und Verkauf, Kundenbindung und Kundenservice, Image- und Markenbildung sowie Markt- bzw. Marketingforschung (Brüning / Menze 2013, S. 84). Überragende Potenziale für Kundengewinnung und Kundenbindung hierbei können im Einsatz und der Nutzung von *Mobile Social Media* gesehen werden (Leisenberg 2014, S. 53 f.).

Auf Basis des eingangs behandelten generellen Marketingmanagementprozesses sowie der integrierten CRM-Sichtweise sollen nun für den operativen Marketing-Mix praktische Ansätze vorgestellt werden:

Produktinnovationen und sogar gänzlich neue Geschäftsmodelle, die sich mittels Digitalisierung generieren lassen, sind schon seit einigen Jahren in der Praxis vorzufinden, vornehmlich im Rahmen von Start-Up-Unternehmungen wie bspw. Spreadshirt, MyMüsli oder Mychocri. Zentrale Treiber sind dabei *Individualisierung* und *Personalisierung* der Produkte und Dienstleistungen, die immer stärker vom Kunden nachgefragt, ja sogar erwartet werden, und von den Unternehmungen im Zuge der transaktionskostenminimalen Angebote, dem Vorliegen der notwendigen Kundeninformationen sowie der kundenseitigen Mithilfe an der Leistungserstellung ermöglicht werden. Ebenso können die Produktionskosten reduziert werden, indem intelligente und vernetzte Produktionsanlagen z.B. die Bestellungen von verschiedenen Kunden bündeln und mit geringem Aufwand „Unikate am Fließband“ herstellen (Hessami 2016, S. 41, Heckel 2016, S. 30).

Auch im B2B-Bereich ergeben sich neue Leistungspotenziale. So kann bspw. die Auswertung von Sensordaten in Maschinen oder Automobilen dazu beitragen, den Verschleiß an Bauteilen zu erkennen und umgehende Nachbestellungen auslösen (Strnad 2016, S. 86).

Einhergehend mit dem zuvor Betrachteten müssen auch die Auswirkungen von Digitalisierung und Industrie 4.0 im Rahmen der *distributionspolitischen Entscheidungen* – unter Einbeziehung der gesamten Wertschöpfungsketten – betrachtet werden. Im Vordergrund stehen hier die Möglichkeiten der Prozessoptimierung und damit verbundenen Kosteneinsparungspotenziale. Dies setzt allerdings voraus, dass auch eine entsprechende Aufeinanderabstimmung mit den vor- und nachgelagerten Wertschöpfungspartnern erfolgt, um diese Potenziale bestmöglich erschließen zu können. Die Herausforderung besteht somit in der Koordination der Schnittstellen sowie der Erarbeitung gemeinsamer Marketingkonzepte.

Auch in Bezug auf die *Preis- und Konditionenpolitik* erwachsen für KMU Notwendigkeiten, aber auch neue Möglichkeiten durch die voranschreitende Digitalisierung: während einerseits die wachsende Transparenz und die damit einhergehende Vergleichbarkeit von Produkt- und Dienstleistungen dazu führt, dass die eigenen Preise bei einer starren Preispolitik von der Konkurrenz kurzfristig unterboten werden können und Kunden somit abwandern, kann und sollte dieser Umstand von der eigenen Unternehmung selbst aufgegriffen werden, um den Wettbewerb aktiv zu beeinflussen – ohne natürlich dabei in einen für die gesamte Branche nachteiligen Preiskampf zu gelangen. Vielmehr geht es darum, mittels Differenzierungen und Zusatzservices eine flexible Preisgestaltung (strategisch und operativ) vorzunehmen, die sich wiederum an den Zahlungsbereitschaften der Kundschaft orientiert und deren

gesamte Kauf- und Kundenhistorie berücksichtigt. Den Grundstock hierfür liefert ein weiteres Mal ein funktionierendes und möglichst umfassendes CRM.

Kommunikationspolitische Instrumente und Maßnahmen erfordern aus Sicht des Marketings für KMU die bedeutendsten aber auch aufwändigsten Entscheidungen, da sie neben den Initiierungsprozessen für Kundenakquise und Kaufimpulse eine Art *Schmierstoff* für den gesamten nachfolgenden Kundenlebenszyklus, und somit für das Customer Relationship Management (s.o.) darstellen. Als Dreh- und Angelpunkt für eine abgestimmte und konsistente Kommunikationspolitik von Unternehmungen wird die *Corporate Website*, also der eigene Internetauftritt, als unerlässlich angesehen: Hier laufen die Fäden des gesamten Off- und Onlineengagements zusammen und sollen das Corporate Image der Unternehmung verkörpern (vgl. Abb. 3). Neben den etablierten Maßnahmen wie Online-Werbung, E-Mail-Kampagnen, Newslettern etc. stehen im Zuge der Online-Marketing-Strategien insbesondere die Anbindung an *Social-Media-Plattformen* sowie der Einsatz von sog. *Content-Marketing-Maßnahmen* im Vordergrund. Bei Content-Marketing handelt es sich um Maßnahmen, mit denen der eigenen Zielgruppe bzw. den Kunden die für sie relevanten und somit wichtigen Inhalte übermittelt und zur Verfügung gestellt werden. Sie dienen in erster Linie der Kundengewinnung und Kundenbindung (Kreutzer 2012, S. 26). Im Gegensatz zu bloßen Werbebotschaften wird der Zielgruppe das Gefühl vermittelt, dass ein kompetenter Anbieter (kostenfreie) Hilfestellung bei Problemlösungen bietet bzw. unterstützen hilft. Somit wird Vertrauen erweckt und der Kunde hat den Eindruck, dass sich eine weitergehende (kostenpflichtige) Beziehung zu diesem lohnt.



Abbildung 3: Corporate Website als Dreh- und Angelpunkt des Offline- und Online Engagements (Quelle: Kreutzer 2012, S. 108).

Während Staaten wie die USA, die Niederlande oder England bereits die Vorzüge von Social-Media-Marketing und Content-Marketing erkannt haben und entsprechende Maßnahmen umsetzen, wird in Deutschland noch von vielen KMU (insbesondere im B2B-Bereich) die eigene Website als notwendiges

Übel angesehen (Marquardt 2015). Eine vorhandene Corporate Website mit Facebook-Anbindung gilt bereits als fortschrittlich, meist fehlt jedoch eine passende Online-Marketing-Strategie dahinter. Da sich die nachwachsende Kundschaft jedoch mehr und mehr in der digitalen Welt zuhause fühlt, sollte dieses „notwendige Übel“ eher als Chance begriffen werden, auch in der Zukunft erfolgreiche Kundenbeziehungen aufbauen zu können, um somit nachhaltig erfolgreich zu sein. Dass sich die Unternehmen dabei aber auch rasanten Entwicklungen ausgesetzt sehen, welche sicherlich auch zu der beobachtbaren Zurückhaltung im Social-Media-Engagement beizutragen scheinen, zeigt die Tatsache, dass es neben Facebook & Co. mittlerweile einige aufstrebende alternative Plattformen gibt, die sich bei der jüngeren Zielgruppe schnell etablieren und einen großen Teil der Kommunikation auf sich ziehen – siehe das Beispiel Snapchat (Schulz 2016, S. 52 ff.).

3. Herausforderungen und Perspektiven für den Mittelstand

In einer stetig komplexer werdenden Welt, in der die KMU zudem noch mit immer kürzeren Reaktionszeiten zurechtkommen müssen, wird die Digitalisierung einen ausschlaggebenden Erfolgsfaktor – insbesondere im Marketing-Management – darstellen. Gewinner werden diejenigen KMU sein, die sich auf die Digitalisierung einlassen und offen auf fortschrittliche Marketing- und Vertriebskonzepte zugehen. Die Engpässe jedoch, denen sich das Gros der KMU gegenübergestellt sieht, liegen definitiv in den mangelnden Kompetenzen der Mitarbeiter sowie den insgesamt begrenzten Ressourcen, die einen professionellen und umfassenden Einstieg in das digitale Business behindern. Kreative Lösungsansätze gibt es bereits im Rahmen von strategischen Kooperationen (virtuelle Organisationen) entlang der Wertschöpfungskette aber auch auf horizontaler Ebene, wie bspw. bei der gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von neuartigen Leistungen, bei denen vorhandene Kernkompetenzen verknüpft und Ressourcen zusammengelegt werden. Unterstützt werden diese Möglichkeiten insbesondere durch das Vorhandensein von Flexibilität, Schnelligkeit, Marktnähe und Regionalität – Stärken, die vielen KMU innewohnen (Brüning 2005, S. 33 u. S. 67 ff.). Ebenso bietet sich – insbesondere für die Bereiche des Content-Marketing sowie des Social-Media-Marketing im Allgemeinen – die Einbeziehung von Kommunikationsdienstleistern bzw. Agenturen an, die sich darauf spezialisiert haben (Brusch 2016, S. 59). Kostengünstige Hilfestellung können aber auch die Branchen- und Berufsverbände, öffentliche Institute oder auch Hochschulen leisten.

Nichtsdestotrotz steht am Anfang einer sinnvollen und somit effektiven Nutzung von Digitalisierung und Industrie 4.0 eine fundierte Analyse des jeweiligen Marktes. Denn nur wenn man die Wünsche und Erwartungen seiner Kunden kennt und ihnen zeigen kann, dass man die Innovationspotenziale von Gegenwart und Zukunft zu beiderseitigem Vorteil aufgreift, können Marketingziele und somit Unternehmensziele gewinnbringend realisiert werden.

Literatur

Brüning, R. (2005): E-Commerce-Strategien für kleine und mittlere Unternehmen. Hybrid-Commerce, Kooperation und Cross-Selling auf regionalen Internetportalen. Lohmar – Köln 2005.

Brüning, R. (2010): Das Mitmach-Netz – die neue Macht des Kunden. <http://www.mediadesign.de/fileadmin/downloads/infopdfs/Veroeffentlichungen/MDH-Fokus-6-2010.pdf> vom 01.06.2010 (web, Zugriff am 07.11.2013).

Brüning, R. / Menze, R. (2013): Mobile Marketing. In: Zeitschrift für Kommunikationsökologie und Medienethik (zfkM). 13. Jg., Ausgabe 1/2013, S. 80-89.

Bruhn, M. (2011): Marketing. Grundlagen für Studium und Praxis. 11. Aufl., Wiesbaden 2012.

Brusch, I. (2016): B-to-B-Marketing im Zeitalter von Industrie 4.0. In: Marketing Review St. Gallen 4/2016, S. 56-62.

Haerder, M. (2016): Mehr als jeder Dritte deutsche Mittelständler sieht Digitalisierung skeptisch. In: Wirtschaftswoche online vom 21.04.2016 (web, Zugriff am 02.09.2016).

Heckel, M.: Komplexes in kleiner Auflage. In: Handelsblatt, Nr. 79, 25.04.2016, S. 30-31.

Heinemann, G. (2012): Der neue Mobile-Commerce. Erfolgsfaktoren und Best Practice. Wiesbaden 2012.

Hessami, G. (2016a): Neue Wege gehen – Viele Mittelständler nutzen nicht alle Chancen der Digitalisierung, oft steht nur die Produktion im Fokus. In: Handelsblatt, Nr. 38, 24. 02.2016, S. 40-41.

Hessami, G. (2016b): Verpasste Chancen – Unternehmen halten sich mit Investitionen in die Digitalisierung zurück, der Nachholbedarf ist groß. In: Handelsblatt, Nr. 70, 12.04.2016, S. 40-41.

Krämer, A. / Tachilzik, T. / Bongaerts, R. (2016): Automatisierung im Kundenbeziehungsmanagement: Chance oder Risiko für Unternehmen? In: Marketing Review St. Gallen 4/2016, S. 10-17.

Kreutzer, R.T. (2012): Praxisorientiertes Online-Marketing. Konzepte – Instrumente – Checklisten. Wiesbaden 2012.

Leisenberg, M. (2014): Mobile Marketing: Werkzeuge und Monitoring für die Praxis. In: Marketing Review St. Gallen 5/2014, S. 52-60.

Link, J. / Seidel, F. (2008): Der Situationsansatz als Erfolgsfaktor des Mobile Marketing. In: Bauer, H. et al. (Hrsg.): Erfolgsfaktoren des Mobile Marketing – Strategien, Konzepte und Instrumente. Berlin – Heidelberg 2008.

Marquardt, O. (2015): Industrie 4.0 ist Wirtschaft 4.0. In: Springer Professionel - Marketing und Vertrieb im Fokus. <https://www.springerprofessional.de/marketingvertrieb/vertriebsmanagement/industrie-4-0-ist-wirtschaft-4-0/6599238?searchBackButton=true> (web, Zugriff am 21.05.2015).

Meffert, H. / Burmann, C. / Kirchgeorg, M. (2015): Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung. Konzepte – Instrumente – Praxisbeispiele. 12. Aufl., Wiesbaden 2015.

Olbrich, R. / Schultz, C. D. / Holsing, C. (2015): Electronic Commerce und Online-Marketing. Berlin, Heidelberg 2015.

Schulz, T. (2016): MTV für Millennials. In: Der Spiegel, Nr. 35, 27.08.2016, S. 52-54.

Strnad, G. (2016): Marketing in der digitalen Wirtschaft. In: Herfurth, U. (Hrsg.): Industrie 4.0 in Eckdaten, 2. Aufl., Hannover 2016, S. 85-87.

Kundenbeziehungsmanagement im Zeitalter von 4.0

Ulrike Posch

Zusammenfassung

Die rasanten Entwicklungen in allen Bereichen, die heute mit dem vagen und zuweilen sehr kreativ interpretierten Begriff „Industrie 4.0“ in Verbindung gebracht werden, haben weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung der Kommunikation und Beziehung mit Kunden. Gerade der Mittelstand ist gefordert, seine Visionen in Bezug auf die Digitalisierung zu wagen, ohne bereits in dieser Phase durch Selbstzensur nicht „weit genug“ zu denken. Außerdem bedarf es umfassender Strategien sowie des breiten Wissens von Fachkräften, um Strukturen zu schaffen, die beim Realitätscheck und der anschließenden Realisierung mit Weitblick zukunftsfähige Ergebnisse generieren. Auch wenn „Augmented Reality“ heute schon hilft, mit Datenbrillen die Instandhaltung von Maschinen zu optimieren oder das „Internet der Dinge“ menschlichen Einsatz zurückdrängt, so wird eine noch viel weitreichendere Dimension der Entwicklung unserer Industriegesellschaften beispielsweise der 3D-Druck ermöglichen. Wie die Erfindung der Dampfmaschine innerhalb kürzester Zeit die Gesellschaft grundlegend veränderte, so werden mit 3D-Druckern sehr individuelle Lösungen bei gleichzeitiger Optimierung von Produktionsprozessen zu generieren sein. All diese jüngsten Entwicklungen verlangen von den KMUs neben Entscheidungsfreude auch Investitionen und Handlungsbereitschaft rund um ihre Dienstleistungen oder Produkte. Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen sie vor allem in eines investieren: In das Miteinander von Kunden und Unternehmen.

Der folgende Beitrag gibt zunächst Einblick in die Aufgaben und Zielsetzung des Customer Relationship Management (CRM) und den Einfluss der Denkmuster von „Industrie 4.0“. Zudem werden die damit verbundenen Anforderungen an die Strategie mittelständischer Unternehmen auf der Basis ihrer Haltung und Werte thematisiert, um zukunftsfähig bei neuen Herausforderungen aufgestellt zu sein.

1. CRM – Eine Annäherung

CRM kann man wie folgt definieren:

„Customer-Relationship-Management“, kurz CRM, ist die englische Bezeichnung für Kundenbeziehungsmanagement. Das Customer-Relationship-Management ist ein zielgerichteter Prozess zum Aufbau und zur Pflege der Kundenbeziehung, denn die Güte der Beziehung zwischen Unternehmen und potenziellen, aktuellen und ehemaligen Käufern ist ausschlaggebend für den Erfolg eines Unternehmens.“ (www.onlinemarketing-praxis.de)

CRM versteht sich klassisch als Teil des Marketings und hat sich u.a. mit folgenden Themen zu befassen:

- Adressen und Kontakte
- Dokumente und Daten
- Werbung und Vertrieb
- Angebote und Aufträge.

Unschwer ist hier bereits zu erkennen, dass es dabei zentral um den Umgang mit Kunden und damit um Kommunikation und Beziehung geht.

Ein Blick auf Ziele des CRM (Mattscheck 2016) vertieft diesen Eindruck noch:

- Verbesserung der Qualität der Kundenkontakte
- Realisierung ungenutzter Verkaufspotenziale
- Erhöhung des Kundenwertes
- Verbesserung des Kundenwissens
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
- Steigerung des Umsatzes
- Erhöhung der Kundentreue
- Gewinnung von Neukunden
- Koordination der Kommunikationskanäle
- Entwicklung von Standardabläufen
- Erhöhung der Zahl der bearbeiteten Kundenkontakte
- Integration der Kommunikationskanäle
- Erhöhung der Mitarbeiterkompetenz
- Koordination der Vertriebskanäle
- Integration der Vertriebskanäle
- Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit
- Rückgewinnung verlorener Kunden

KMU befinden sich oft im Zwiespalt, ob sich einerseits Investitionen in ein CRM-System lohnen, oder ob sie andererseits unumgänglich sind, um sich zukunftsfähig am Markt zu positionieren. Abzuwägen sind hier die Ressourcen im Unternehmen und der Aufwand der Implementierung, der erst ab einer gewissen Größe zu wirklichen Kosteneinsparungen führt.

Laut Statista nutzen über zwei Drittel aller Unternehmen mit einer Betriebsgröße von über 250 Mitarbeitenden ein eigenes Customer-Relationship-Management-System. Bei den Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden liegt die Quote bei nur 36 Prozent.

Grundsätzlich ist durch CRM-Systeme der Kontakt zu den Kunden zielgerichteter möglich und bietet damit auch die Chance einer höheren Kundenzufriedenheit durch passgenaue Angebote. Manche bieten Schnittstellen, die eine Verknüpfung von Social-Media-Profilen mit dem CRM-Profil ermöglichen. Derzeit wird häufig die fehlende Integration mit anderen Tools im Unternehmen beklagt sowie das aufwändige Einpflegen von Daten. Da die Kosten der Einführung meist sehr viel höher sind, als die Betriebskosten, ist eine individuelle Beratung sinnvoll, um den Einsatz von CRM als einen Baustein der

gesamten Marketingstrategie gründlich abzuwägen. Ein Argument ist dabei besonders kritisch zu prüfen. Es lautet: Wenn „Industrie 4.0“ die Bedeutung der technischen Vorgänge in den Fokus stellt, dann muss sich auch das CRM in diesem Bereich professionalisieren - doch stimmt das?

2. CRM im Denkmuster des 4.0

Die klassischen Denkmuster von Industrie 4.0 folgen in der Regel einer Einteilung in die Bereiche Technologie, Organisation und Ökonomie (Felser, 2015, S. 48). CRM-Systeme sind heute keine starren Kunden- und Interessenten-Datenbanken mehr, sondern beinhalten Käuferverhalten und Zusatzinformationen. Die gesammelten Daten, die sich z.B. durch „Wearables“ oder andere Quellen generieren lassen, werden in einem System zusammengeführt und genutzt. Verschleißanzeigen an Geräten, oft schon kombiniert mit einer Nachbestellung der Verbrauchsteile, sind hier nur ein Beispiel.

Ein zentrales Stichwort bei der Generierung von Kundeninformationen ist Big Data. Die Auswertung der stündlich wachsenden Datenmengen in Bezug zur Interaktion eines Unternehmens können in drei Feldern des CRM genutzt werden (Schmitz-Urban/Siegers 2016):

Analytisches CRM: Aufzeichnung von Kundenkontakten und Reaktionen

Operatives CRM: Alle Bereiche, die Kontakt mit Kunden haben; Marketing, Vertrieb, Service

Kommunikatives CRM: Direkte Schnittstelle zum Kunden; Kundenkontaktpunkte

Die zunehmende Komplexität und Dynamik von Industrie 4.0 und die sich verändernden Möglichkeiten der Kundenansprache bergen jedoch auch die Gefahr einer Anhäufung von negativen Erfahrungen. Die Bedeutung des umsichtigen Umgangs mit dem Faktor „Mensch“ wird daher wohl gerade durch die Digitalisierung noch wichtiger. Auch Kunden haben längst einen Mündigkeitsgrad erreicht, der sie eher argwöhnisch als fröhlich stimmt, wenn Angebote, die ins Haus flattern, auf erschreckend große Transparenz der eigenen Gewohnheiten und Lebensstile schließen lassen. Dabei macht es einen eklatanten Unterschied, ob die Nutzer selbst entschieden haben, über das Angebot des Lieblingsjoghurts beim Supermarkt in drei Kilometern Entfernung informiert zu werden, oder ob die Heizdeckenangebote nicht abreißen, seit Oma vergangenes Jahr ins Heim musste. Zudem werden nicht nur die Kunden, sondern auch die Produzenten und das Marketing immer transparenter. Das schrittweise Umdenken der Unternehmen in Bezug auf Likes der Kunden bis hin zu Shitstorms, wird auch in Bezug auf den verantwortungsvollen Umgang mit Daten und Kundenansprachen in den kommenden Jahren noch weitere Anforderungen zu bewältigen haben.

3. CRM als Teil der Strategie und Haltung

Wie bei allen kommunikativen Maßnahmen genügt es auch beim CRM nicht, datengläubig die wichtigste Stakeholdergruppe „Kunde“ allein automatisierten Prozessen zu überlassen. Zum einen sind die Fragestellungen, mit denen diese Daten erhoben, ausgewertet und verknüpft werden, zentrale Kom-

ponenten der Unternehmensstrategie, der Ziele und insbesondere der Haltung, mit der Kunden betrachtet und behandelt werden. Insofern ist jedes CRM-Tool stets nur so tauglich, wie es nach einem passgenauen und strategisch verankerten Briefing in der operativen Umsetzung genutzt wird.

Zum anderen ist es gerade die zunehmende Ermüdung in Bezug auf Werbung, die Kunden mehr und mehr vorsichtig oder gar ablehnend werden lässt. Bestes Beispiel für das sich stark verändernde Kundenverhalten ist derzeit der erfolgreiche Feldzug der Werbeblocker. Mit seiner Erfindung des E-Blockers hat sich ausgerechnet der Erfinder des Datenanalyse-Dienstleister E-Tracker Christian Bennefeld einen Namen gemacht. Er spricht sich für einen offenen Umgang mit den Kunden aus, die man schließlich um ihr Einverständnis bitten könne. (Absatzwirtschaft 6/2016)

Insgesamt zeichnet sich ab, dass sich heute CRM über die Grenzen des Marketings und des Vertriebs hinaus entwickelt und so einen Platz in der Gesamtausrichtung des Unternehmens erhält. Die Frage nach dem Umgang mit den Kunden ist immer auch eine Frage der Unternehmensethik, der Haltung und des Leitbildes.

So gilt es zu fragen:

- Dient unser CRM-System dazu, den Kunden einen Markenkern und Alleinstellungsmerkmale zu präsentieren?
- Sind unsere Werte (Leitbild) als „harte Währung“ sichtbar?
- Sind wir glaubwürdig?
- Vertraut man uns?
- Sind wir sympathisch?

In den Dreiklang von Mission, Vision und Zielen, sind hier die Werte des Unternehmens mit aufzunehmen. Authentizität wird vielleicht gerade dann ein entscheidender Mehrwert sein, wenn das „Internet der Dinge“ keine Ansprechpartner mehr liefert und manche Prozesse so optimiert wurden, dass weder Beziehung noch Kommunikation einen Platz dazwischen finden.

4. CRM und „4.0“: Heute für morgen entscheiden

Schon jetzt ist bei Skeptikern in Bezug auf die deutsche 4.0-Entwicklung und ihr Gelingen u.a. zu hören, es gebe zu viel Forschung und zu wenige Geschäftsmodelle (Weber 2015). Ob hier ein junges Pflänzchen um sein Wachstum geredet wird, ob es Erfahrungen aus der Vergangenheit sind, die dem „deutschen Michel“ keine internationale Anschlussfähigkeit zutrauen oder ob am Ende doch schon jetzt die Zeit knapp wird? Wir werden es in ein paar Jahren wissen. Wie auch immer aber die Antwort ausfallen mag, so muss es bei „4.0“ in jedem Fall um eine konsistente, strategisch durchdachte und operativ ausdifferenzierte Kommunikationspolitik gehen, wenn die Kunden mitgehen sollen.

Kundenmonitoring, Dialogmarketing, Multi-Channel-Vertrieb uvm. sind alles Bausteine, die, intelligent genutzt, den Kundenkontakt vereinfachen und zum Erfolg führen können. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung müssen die Konzepte breit aufgestellt werden. Die solventen Best-Ager und die technikaffinen Jungen müssen individuell angesprochen werden, was durch eine smarte, stufenweise Anpassung verschiedener Teile des CRM erreicht werden kann. Kundenbindung, wie sie wieder zunehmend angestrebt wird, steht im starken Gegensatz zu der von den Anbietern teilweise stark geförderten Wechselmentalität der vergangenen Jahre. Serviceelemente, Spaß und Unterhaltung sowie personalisierte Angebote können heute die Kundenbedürfnisse bedienen und zu stabilen Beziehungen führen. Erfolg wird sich einstellen, wenn eine alte Managementweisheit wieder zum Tragen kommt: Mehrwert für Kunden generiert Mehrwert für das Unternehmen. Smarte Datennutzung, strategische Verankerung des CRM mit der entsprechenden (Werte-) Haltung und nicht zu langes Zögern kann für den Mittelstand die Verbindung von „Industrie 4.0“ und CRM zu einer Erfolgsgeschichte werden lassen.

Literatur

Bruhn, Manfred (2016): Kundenorientierung. Bausteine für ein exzellentes CRM. München.

Bruhn, Manfred/ Homburg, Christian (Hrsg.) (2013): Handbuch Kundenbindungsmanagement. Wiesbaden.

Felser, Winfried (2015): Ein Rahmenwerk, um Industrie 4.0 jetzt auch für den Mittelstand greifbarer zu machen! In: Kirsch, A. et al: Industrie 4.0 Kompakt I, Systeme für kollaborative Produktion im Netzwerk. Köln, S. 48.

Georgi, Dominik/ Hadwich, Karsten (Hrsg.) (2010): Management von Kundenbeziehungen. Wiesbaden.

Hansen, Marit/ Meints, Martin (2006): Digitale Identitäten – Überblick und aktuelle Trends. Berlin.

Kirsch, Andreas et al. (Hgg.) (2015): Industrie 4.0 Kompakt I, Systeme für kollaborative Produktion im Netzwerk. Köln.

Knox, Simon et al. (2008): Customer Relationship Management: Perspectives from the Market Place. Cranfield University.

Reinnarth, Jörg (2016): CRM- und Direktmarketing-Trends 2020. Bonn.

Schmitz-Urban, A./ Siegers, J. (2016): Evolution des CRM durch Big Data. Berlin.

Statista Faktenbuch zu CRM: <http://de.statista.com/statistik/faktenbuch/5/a/technik-hardware-software/software/crm-software/> (Zugriff am 16.6.2016)

Software-Erfahrungen: www.software-erfahrungen.com (Zugriff am 17.6.2016)

Weber, Uwe (2015): Industrie 4.0 gelingt, aber nur als Business Transformation 4.0 auf Basis von Zielen, Fähigkeiten und Werkzeugen! Eine Replik auf den Nachruf zu Industrie 4.0 auf der Huffington Post. In: Kirsch, A. et al: Industrie 4.0 Kompakt I, Systeme für kollaborative Produktion im Netzwerk. Köln, S. 79-81.

Wadhawan, Julia, Kampagnenkiller Adblocker. In: Absatzwirtschaft 6/2016, S. 22-31.

Mattscheck, Markus: CRM-System oder nicht? Kosten und Nutzen für KMU. <http://www.onlinemarketing-praxis.de/lead-management/crm-system-oder-nicht-kosten-und-nutzen-fuer-kmu> (Zugriff am 17.6.2016)

Führung und Organisation – Digitalisierung erfordert Leadership

Wolfgang Krüger

Zusammenfassung

Da eine konsequente Digitalisierung von Betriebsabläufen und Geschäftsmodellen die gesamten Prozesse und Strukturen eines Unternehmens verändert, muss das Thema Digitalisierung Chefsache werden. Leadership wird definiert als Prozess der Suche nach mehr Effektivität und innovativen Geschäftsmodellen durch Digitalisierung, an dem alle Führungskräfte und Mitarbeiter beteiligt werden müssen. Eine Checkliste, mit deren Hilfe der Stand der Digitalisierung, die personelle Verantwortung und der Grad der Qualifikation der Mitarbeiter überprüft werden kann, wird als Instrument des Managements vorgestellt.

1. Digitalisierung ist Chefsache

Der „digitale Weckruf“ ist für manchen Mittelständler zum „Schreckruf“ geworden (vgl. Krüger, W. in dieser Veröffentlichung, S. 8ff.) Das führt dazu, dass Handwerksbetriebe, Dienstleister oder beispielsweise Handels- und Bauunternehmer zu Recht die Möglichkeiten der Industrie 4.0-Technologie nicht für sich in Betracht ziehen, obwohl allenthalben Industrie 4.0 als Universaltonikum angepriesen wird. Allerdings führt das teilweise auch dazu, dass die Distanz zur Vision sich selbst steuernder Produktionsprozesse blind macht für die Herausforderungen und Chancen einer konsequenten Digitalisierung. Familienunternehmer und Geschäftsführer tun gut daran, die Digitalisierung als strategische Herausforderung anzunehmen und den Überlegungen Taten folgen zu lassen. Doch nach wie vor erschallt aus den Führungsetagen das althergebrachte Mantra:

„Die IT muss man nicht merken; sie muss einfach funktionieren. Außerdem haben wir einen Netzwerk-administrator. Der soll sich um die Digitalisierung kümmern. Außerdem geben wir ein Heidengeld für externe IT-Berater aus. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich auch noch darum zu kümmern“.

Waren viele Mittelständler in den vergangenen Jahren mit diesem Mantra komfortabel über die Runden gekommen, zumal wenn sie gute interne und externe Leute mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung der betrieblichen EDV-Landschaft beauftragten, klingt es zunehmend wie das Pfeifen des ängstlichen Kindes im dunklen Keller. Die Ahnung ist da, dass Digitalisierung mehr ist als die EDV-Anlage, der Server und eine Software.

Vor diesem Hintergrund ist es weise, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) seit 2015 in den Bundesländern Kompetenzzentren „Mittelstand 4.0“ finanziert, die in den nächsten Jahren KMU für die Digitalisierung und Industrie 4.0 sensibilisieren sollen und Aufklärungsarbeit leisten werden.

Digitalisierung muss als strategische Herausforderung zur Chefsache werden! Zu tief greift eine konsequente Digitalisierung in die Organisation, die Prozesse und die Geschäftsmodelle ein, (vgl. Herfurth, U., u.a. 2016), als dass man sie der Organisationsabteilung oder dem Marketing überlassen könnte. Zwar wurden in den letzten Jahren auch schon mal die „Markenführung“, das „Risikomanagement“ oder das „Liquiditäts-Controlling“ zur Chefsache erklärt. Aber in Fragen der Digitalisierung geht es nicht so sehr um das Managen einer Teilfunktion – es geht um Leadership. Leadership bedeutet, durch Impulse und die Vorbildfunktion Führungskräfte und Belegschaft eines Unternehmens auf den unsicheren Weg der Digitalisierung mitzunehmen und mögliche radikale Veränderung in der Organisation auszuhalten und durchzusetzen. Das bedeutet nicht, dass mittelständische Unternehmer und Unternehmerinnen zu Digitalisierungsfachleuten werden müssen. Allerdings sind ein digitales Grundverständnis und das Wissen um branchenspezifische Benchmarks, Leuchttürme und Modelle hilfreich. Leadership bedeutet, dass seitens der Leitungsebene die internen und externen Fachleute zusammengebracht werden, die vor dem Hintergrund der Strukturen und Leistungen des jeweiligen Betriebs eine Gesamtschau vornehmen, die die digitale Infrastruktur, den Wertschöpfungsprozess und die Verantwortlichkeiten und Qualifikationen der Mitarbeiter überprüfen.

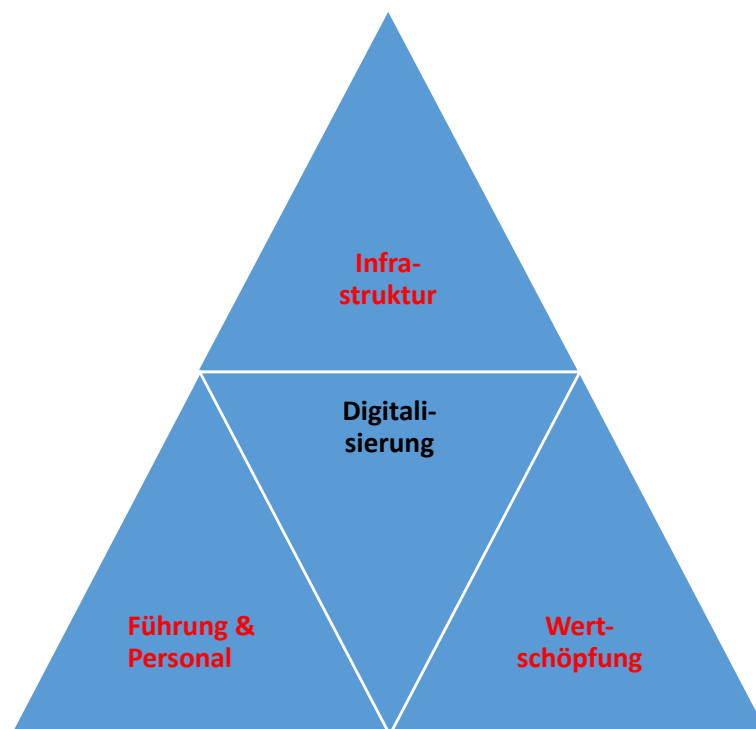


Abbildung 1: Die Gesamtschau digitaler Fragestellungen

2. Perspektiven einer digitalen Transformation von Geschäftsprozessen und -modellen

Die konkrete Bestandsaufnahme und Analyse des Digitalisierungsstands und des Digitalisierungsbedarfs eines Unternehmens sollte vor dem Hintergrund der Visionen und Perspektiven der Transformation von Geschäftsprozessen und Geschäftsmodellen – einschließlich des Aspekts der „Smart factory“, also der Industrie 4.0-Dimension – erfolgen. Vor dem Hintergrund eines möglichen „Soll-Profiles“ und den möglichen horizontalen und vertikalen Vernetzungen zwischen den Wertschöpfungsbereichen, wird die Einschätzung der eigenen betrieblichen Ist-Situation erleichtert. Im Folgenden werden also die einzelnen klassischen Unternehmensbereiche und die jeweiligen Ansätze digitaler Transformation einander gegenüber gestellt.

Übersicht: Ansätze digitaler Transformation nach Geschäftsbereichen

Unternehmensbereiche	Ansätze digitaler Transformation
Forschung & Entwicklung	Im Bereich F&E werden die Leistungen experimentell und forschungsbasiert erbracht. F&E kann mit einem entsprechenden Auftrag der Leitung versehen, zum zentralen „Hirn“ bei der Implementierung digitaler Strategien werden. Insbesondere mit der Produktion und dem Vertrieb ergeben sich digitale Schnittstellen: Die in Echtzeit aus der Produktion rückgekoppelten Daten beschleunigen die Optimierung von Prozessen und Produkten. Kundendaten können zur Produktverbesserung und zu neuen Dienstleistungen beitragen.
Einkauf & Logistik	In großen Unternehmen ist die elektronische Beschaffung (E-Procurement) bei differenzierten Warenbeständen und einem großen Einkaufsvolumen bereits Praxis. Voraussetzung hierfür ist, dass die jeweiligen EDV-Systeme kompatibel sind. Das erfordert einen hohen Aufwand und erzeugt wechselseitige Abhängigkeiten und steigert die Gefahr von Datenmissbrauch. Bei einer weitergehenden digitalen Vernetzung muss die Gefahr des Datenmissbrauchs generell minimiert werden. Für Käufer und Verkäufer ergeben sich aber neue Chancen einer multiplen Vernetzung. Im Rahmen der Digitalen Transformation der Produktion nimmt der Bereich Einkauf & Logistik wiederum eine Schlüsselfunktion bei der Gestaltung der gesamten Architektur des Supply Chain Managements ein.
Produktion	Industrie 4.0 überträgt die Prinzipien des „Internets der Dinge“ auf die verarbeitende Industrie. Grundlagen bilden mit Sensoren und in-

	telligenten Steuerungseinheiten ausgestattete Objekte, wie Maschinen, Anlagen und Produkte, die kommunikationsfähig sind und eigenständig Informationen untereinander und mit Softwareplattformen austauschen können. Diese Produktionseinheiten werden als Cyber Physical Systems (CPS) bezeichnet. In der Vision einer vollständigen Durchdringung der Industrie besteht die Produktion aus intelligenten, vernetzten Objekten, die den Fertigungsprozess weitgehend autonom durchlaufen und deren Daten die Grundlage für Analysen und eine intelligente Wertschöpfungskette bilden.
Marketing & Vertrieb	Das Internet ist zu einem der wichtigsten Marktplätze für Handelswaren und Konsumgüter geworden. Entsprechend sind auch die Methoden des Onlinemarketings subtiler und differenzierter geworden. Die Sozialen Medien spielen eine immer bedeutsamere Rolle in der Kommunikation der Kunden untereinander und mit den Unternehmen. Mit „Big Data“ ist es möglich, sehr große Mengen von Daten und Informationen zu aggregieren. Interaktionsprozesse zwischen Produzenten und Lieferanten von Waren und Dienstleistungen und den Kunden eröffnen neue Wege im Kunden-Beziehungsmanagement. Auch der Vertrieb und die Distribution von Waren erfahren eine digitale Transformation, durch die Kundenbedürfnissen schneller und individueller entsprochen werden kann.
Finanzmanagement, Controlling und Risikomanagement	Die vertikale Vernetzung des Finanz- und Risikomanagements mit allen unternehmerischen Funktionsbereichen wird dichter, die Menge der zur Verfügung stehenden Informationen wird größer und die Prozesse verlaufen in Echtzeit.
Personalmanagement	Der digitale Wandel wird die Inhalte, die Prozesse und die sozialen Strukturen der industriellen Arbeitswelt verändern. Davon wird auch der Mittelstand als industrieller Zulieferer und als eigenständiger Nischenproduzent betroffen sein. Bisherige Tätigkeiten im Einkauf, der Logistik, der Produktion und Distribution werden sich verändern und möglicherweise entfallen. Neue Tätigkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Digitalisierung planen, steuern und überwachen, werden hinzukommen. Diese Anforderungen erfordern eine neue Intrapreneurship-Kompetenz, mit veränderten Qualifikationen und Qualifizierungsmöglichkeiten. Das Personalmanagement nimmt eine Schlüsselstellung ein im Prozess der personellen Restrukturierung.

	rung und Qualifizierung im Zeichen von „Industrie 4.0“. Zudem bedient sich die digitalisierte Personalabteilung entsprechender Plattformen bei der Personalrekrutierung.
--	---

Quelle: vgl. Krüger, W., 2015

3. Auf der Suche nach Digitalisierungserfordernissen im Mittelstand

Vor dem Hintergrund der Perspektiven der digitalen Transformation und den klassischen Geschäftsreichen geht es jetzt um die Frage, was müssen Mittelständler konkret tun, um Anschluss zu halten an einen wertschöpfungsrelevanten Prozess der Digitalisierung.

Konkret geht es darum, dass KMU unter Effizienzgesichtspunkten

- ihre IT-Ausstattung und IT- Struktur und ihre Betriebsdaten-Planungssysteme überprüfen und innovieren,
- Möglichkeiten der Digitalisierung der Einkaufs- und Distributionslogistik nutzen,
- Betriebsabläufe (Schriftverkehr, Gehaltsabrechnung/Rechnungswesen) automatisieren,
- die Digitalisierung des Kundenbeziehungsmanagements (e-commerce, Social Media, Smart Services) vorantreiben,
- im Bereich serieller Fertigung die Verwendung von Sensortechniken prüfen, um auf diese Weise anschlussfähig zu bleiben gegenüber Lieferanten und industriellen Kunden, die bereits einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen,
- aufgrund exorbitant hoher Speicherkapazitäten die Segmentierung und Verdichtung von Lieferanten-, Produktions- und Kundendaten simulieren, um neue Möglichkeiten der Kundenbindung und der Kundengewinnung zu erproben.

Im industriellen Mittelstand geht es aber auch darum, Fertigungstechnologien und -systeme auf ihre digitalen Vernetzungsmöglichkeiten im Sinne sich selbststeuernder Systeme zu prüfen und horizontal vom Lieferanten bis zum Kunden und vertikal mit den betrieblichen Funktionen zu vernetzen.

4. Checkliste: Bestandsaufnahme der Digitalisierung in einem Unternehmen

Im Folgenden werden Schlüsselfragen gestellt, um Unternehmern, Mitarbeitern und Beratern Anhaltspunkte zu geben, wie der Grad der Digitalisierung in einem Unternehmen einzuschätzen ist. Dabei wird auch für die Fragen sensibilisiert, ob Digitalisierung einen strategischen Stellenwert im Unternehmen hat, wer personell Verantwortung trägt und wie es um die Qualifikation der Belegschaft bestellt ist. Da es keinen gesicherten Standard gibt, wie der Digitalisierungsgrad mittelständischer Unternehmen in unterschiedlichen Branchen und bei unterschiedlicher Betriebsgröße idealtypisch bemessen ist, dient diese Checkliste als Anstoß zur Selbstreflexion, dem gezielten Betriebsvergleich, der Prüfung von Optionen und der Entscheidungsfindung für Maßnahmen und Investitionen.

Checkliste: Digitalisierung im Mittelstand

Digitalisierungsbereiche	Fragen
I. Infrastruktur	
1. IT-Ausstattung & IT-Struktur	- Alter und Funktionalität der IT-Ausstattung; - Effektivität, Funktionalität und Sicherheit der Datenspeicherung (Eigener Server; Sonstige Plattformen mit anderen Nutzern; Cloud); - Assistenzsysteme; Mobile Datenendgeräte?
2. Datenverarbeitung und -nutzung	- Betriebsdatenerfassung (BDE); - Enterprise Resources Planing (ERP); - Manufacturing Enterprise Systems (MES); - Big Data
II. Wertschöpfung	
1. Digitalisierung der Einkaufs- und Distributionslogistik	Nutzung web-basierter Beschaffungsplattformen; Auftragseingang und -verarbeitung; Lagerwirtschaftsprogramme
2. Automatisierung von Prozessen	Effektive und vernetzte Organisation von Standard-Betriebsabläufen wie Schriftverkehr, Gehaltsabrechnung und Rechnungswesen. (Teil-)Automation von Produktionsprozessen.
3. Produktion 4.0: Smart Factory	Fertigungstechnologien und -systeme; Sensortechnik; Netzwerke/Steuerung
4. Digitalisierung des Kundenbeziehungsmanagements	e-commerce; Customer Relationship-Systems (CRS); Social Media; Smart Services; (e-recruiting /Personal)
III. IT-Management: HR; Innovation	
1. Personelle Zuordnung und Verantwortung	Geschäftsführung; CDO; Meisterebene;
2. IT Qualifikation	- IT-Fach- & Methodenkompetenz; - Interaktionskompetenz; - Digitale Intrapreneurship-Kompetenz
3. Entwicklungsstand und Dynamik digitaler	Transformationsansätze; Disruptive Ansätze; Digitale Entdeckerkultur

Geschäftsmodelle	
4. IT-Sicherheit/ Rechtliche Absicherung	Safety und Security; Problembewusstsein; Sicherungssysteme; Sensibilität für Fragen des Urheber-, Vertrags- und Haftungsrechts

Quelle: Eigene Darstellung

Das Management der Chancen und Risiken auf der vierten industriellen Entwicklungsstufe, dem digitalen Zeitalter, wird zur bestimmenden Aufgabe der Unternehmensführung der kommenden Jahre – auch im Mittelstand. Als eine kleine Einstiegshilfe soll diese Checkliste dienen.

Literatur

Herfurth, U. (Hrsg.) (2016): Industrie 4.0 in Eckpunkten. Ein interdisziplinärer Querschnitt, Hannover

Krüger, W. (2015): Unternehmensführung – Grundlagen des Managements, Stuttgart

Personal

Ellena Werning

Zusammenfassung

Die Arbeitswelt steht durch die technologischen Fortschritte vor einem fundamentalen Umbruch. Als Gestalter der innerbetrieblichen Arbeitswelt muss sich auch das Personalmanagement den neuen Entwicklungen anpassen bzw. diese proaktiv initiieren. Dieses betrifft sowohl die strategische Ausrichtung der Personalarbeit als auch verschiedenste operative Maßnahmen innerhalb der einzelnen Handlungsfelder des Personalmanagements. Der nachfolgende Artikel greift diese Entwicklungen auf und zeigt Konsequenzen und Lösungsansätze der Arbeitswelt 4.0 für das innerbetriebliche Personalmanagement auf.

1. Personalmanagement in der Arbeitswelt 4.0

Im Zuge der Diskussion um die vierte industrielle Revolution wird deren Auswirkung auf die Arbeitswelt der Zukunft (bezeichnet als Arbeitswelt 4.0) miterörtert. Unstrittig ist, dass die technologischen Veränderungen auch die Zusammenarbeit mit und zwischen Menschen verändern werden, zumal sich der Begriff der Zusammenarbeit auch auf die Interaktion zwischen Mensch und Maschine erweitert. Während cyberphysikalische Systeme (CPS) in Zukunft vernetzt und eigenständig Arbeiten ausführen, die sich durch einen mathematischen Algorithmus abbilden lassen, werden die Arbeiten, die zukünftig von Menschen durchgeführt werden, eine besondere Bedeutung haben (vgl. Beyer 2015; vgl. Telekom/Universität St. Gallen 2015). Es ist daher davon auszugehen, dass ein professionelles Personalmanagement in Unternehmen zunehmend einen Wettbewerbsfaktor darstellt. Die Arbeitswelt 4.0 ist im derzeitigen Verständnis geprägt durch die Begriffe Kollaboration, Individualität, Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit (vgl. Armutat 2015a, S. 7 ff.). Insbesondere der Begriff des Wissensarbeiters macht hier die Runde (vgl. Gebhardt 2015, S. 12; vgl. zur Bedeutung Hays 2013). Dennoch dürfen in der momentan eher avangardistisch geführten Diskussion um die Arbeitswelt 4.0 die einfachen Arbeiter nicht vernachlässigt werden. Gerade mittelständische Industrie- und Handwerksunternehmen besitzen eine hohe Anzahl von Arbeitern, die nicht dem Feld der Wissensarbeiter zuzuordnen sind. Eine Vielzahl der Arbeiten wird in den nächsten Jahren auch im Zuge der Digitalisierung erhalten bleiben, dennoch sind auch in einfachen Arbeiten Veränderungen insbesondere im Hinblick auf die Nutzung der Digitalisierungstechnologien zu erwarten. Zudem sind tendenziell Rückgänge im Fertigungsbereich zu erwarten, während der Anteil der Arbeiten im IT und Datenanalysebereich zunehmen wird (vgl. Albrecht, T./Ammermüller, A. 2016, S. 41). Die nächsten Jahre werden davon geprägt sein, Menschen auf die digitale Transformationen vorzubereiten und die sich entwickelnden Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen.

Generell stellen sich folgende Fragen:

- Welche Rolle wird das Personalmanagement in Zukunft spielen?
- Welche Technologien werden im Personalmanagement zukünftig genutzt?
- Wie wird die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern in der Arbeitswelt 4.0 gestaltet?
- Welche Anforderungen werden an Mitarbeiter gestellt? Welche Kompetenzen benötigen Mitarbeiter der unterschiedlichen Qualifikationsstufen im Unternehmen?
- Wie müssen die Unterstützungssysteme der Personalarbeit ausgestaltet werden, um heutigen Anforderungen zu entsprechen?

Im Folgenden soll anhand der einzelnen Bereiche des Personalmanagements aufgezeigt werden, welche Entwicklungen diskutiert werden und welche Kern-Ansatzpunkte es in den einzelnen Feldern geben könnte. Im Anschluss werden die Chancen und Risiken für den Mittelstand dargelegt.

Die folgende Grafik zeigt die Rahmenbedingungen der Personalarbeit, bestehend aus Personalpolitik, Personalorganisation, Personalführung und Arbeitsrecht sowie die einzelnen Handlungsfelder des Personalmanagements auf, welche sich über die Bereiche Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung und Personalfreisetzung erstrecken.

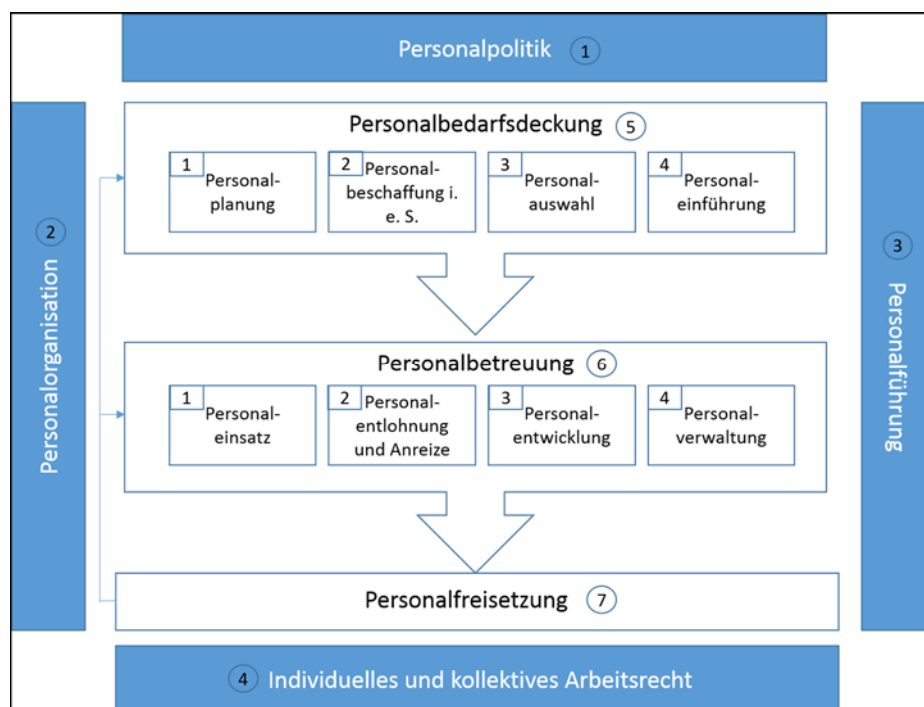


Abbildung 1: Themenfelder des Personalmanagements. Eigene Darstellung

2. Personalpolitik

Die Digitalisierung erfordert eine klare personalpolitische Ausrichtung, die verdeutlicht, welche Personalstrategie im Hinblick auf die Digitalisierung erfolgen soll, wie Veränderungen kulturell eingebettet und welche konkreten Ziele für das Personalmanagement festgelegt werden sollen.

Strategisch sind hier verschiedene Ebenen zu klären:

Metaebene: Auf der Metaebene geht es zum einen darum, zu klären, welche Rolle das Personalmanagement in Zukunft spielen soll. Darüber hinaus ist die Rolle der Ethik im Rahmen der digitalen Transformation zu klären. Das Thema Big Data birgt Gefahren im Umgang mit sensiblen Personaldaten. Generelle und persönliche Grenzen im Umgang mit Mitarbeitern und dem Thema Transparenz werden derzeit diskutiert. Die Furcht vor dem „gläsernen Mitarbeiter“ ist vor dem Hintergrund der Bedeutung der Datenerfassung durchaus ernst zu nehmen (vgl. Tornau 2010). Für die Betriebe individuell ist die Frage nach der Integration der Digitalisierung in die Unternehmenskultur und die Unternehmens- und Führungsleitlinien sowie insbesondere die Rolle des Vertrauens und die Frage des Menschenbilds in einer digitalisierten Welt zu klären (vgl. Grabmeier 2015, vgl. Gebhardt 2015, S. 8 ff.).

Ebene des Personalmanagements: Auf der Ebene des Personalmanagements selbst ist festzulegen, in wieweit neue Modelle der Zusammenarbeit zugelassen werden sollen oder unter Nutzung digitaler Strategien optimiert werden sollen. In Anlehnung an die Ansoff-Matrix (vgl. Ansoff 1965) könnten sich für das Personalmanagement neue Ansatzpunkte in den vier strategischen Stoßrichtungen ergeben.

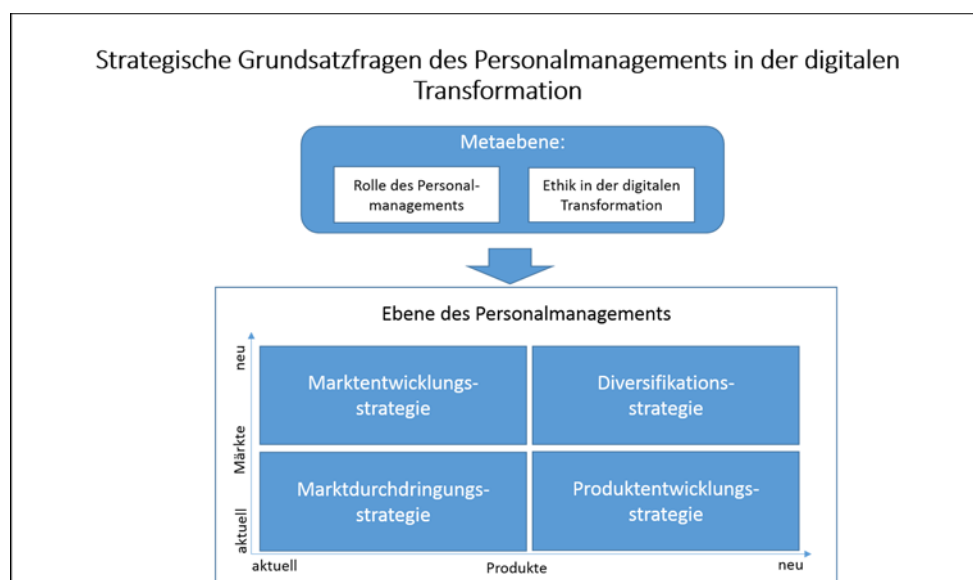


Abbildung 2: Strategische Grundsatzfragen des Personalmanagement. Eigene Darstellung.

Marktentwicklungsstrategie: Eine mögliche Strategie ist die Erschließung neuer Arbeitsmärkte mit bisherigen Produkten. Zum Beispiel ist hier die Frage der Click- oder Crowdworke sowie generell die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Freelancern zu klären. Häufig ist hier die Rede von der so genannten

Gig Economy, die durch Kurzzeitjobs für jeden Arbeitnehmer geprägt ist (vgl. Albrecht, T./Ammermüller, A. 2016, S. 45.).

Marktdurchdringungsstrategie: Wird eine Beibehaltung bestehender Arbeitsmärkte mit bestehenden Produkten angestrebt, d. h. mit bisherigen Arbeitszeitmodellen, Anreizsystemen, Recruitingsystemen etc., muss eruiert werden, ob eine Marktdurchdringung durch eine Anpassungsstrategie an aktuelle technische Möglichkeiten unterstützt werden kann, indem dadurch entstehende Optimierungspotenziale genutzt werden.

Diversifikationsstrategien: Eine weitere mögliche Strategie liegt in der Erschließung neuer Arbeitsmärkte durch Entwicklung neuer Produkte. Z. B. ergibt sich für Unternehmen die Möglichkeit der Erschließung internationaler Arbeitsmärkte unter Nutzung neuer Technologien, wie z. B. virtuelle Konferenzen.

Produktentwicklungsstrategie: Im Rahmen der Produktentwicklungsstrategie ist zu prüfen, ob die bestehende Zusammenarbeit unter Nutzung neuartiger digitaler Technologien verändert oder optimiert werden soll. Hier ergibt sich die Frage nach neuen Arbeitstechniken und -mitteln. So lässt sich bspw. mit einer cloudbasierten Kanbanorganisation (vgl. zur Idee Greenique 2015) die Verbesserung von Arbeitsprozessen erreichen. Gleichmaßen ist darüber nachzudenken, ob bspw. die bisherige Ausschreibung von Stellen in der Form weitergeführt werden soll oder ob neuartige Arbeitsformen angedacht werden müssen.

3. Personalorganisation

Die Diskussion der Entwicklungen der Arbeitswelt 4.0 wirft letztlich die Frage auf, wie das Personalmanagement bzw. die Personalfunktionen im Unternehmen organisiert werden sollen. Die Diskussionen gehen vom Personalmanagement als Shared Service Center (vgl. Armutat. S. et al. 2015) bis hin zum disruptiven Gedanken der Auflösung der Personalabteilung. Die zunehmende Bedeutung des Personalmanagements in Verbindung mit technischen Möglichkeiten bedingt, dass Personalarbeit immer häufiger in der Verantwortung eines jeden Mitarbeiter selbst oder in der der Führungskräfte liegen wird. Bewerbermanagementsysteme speichern Daten, Kompetenzen können von Mitarbeitern selbst eingepflegt werden, Entwicklungswünsche über Selbstlernportale selbstgesteuert befriedigt werden. Die Aufgabe des Personalmanagements wird vorwiegend in der Bereitstellung von grundlegenden Richtlinien und der Infrastruktur gesehen. Es werden vor allem Experten in einzelnen Themenbereichen für die Beratung der Verantwortlichen benötigt. Zu hinterfragen ist deshalb, wie eine optimale Personalorganisation der Zukunft aussieht, was die Auseinandersetzung um Anforderungen an die Personalarbeit in der Arbeitswelt 4.0 einschließt (vgl. Telekom/Universität St. Gallen 2015).

4. Personalführung

Die neue Arbeitswelt stellt auch neue Anforderungen an Führungskräfte. Die Rolle von Hierarchien generell wird infrage gestellt. Losgelöst davon wird derzeit davon ausgegangen, dass die fachlichen Kompetenzen der Führungskräfte in einem Spezialbereich an Bedeutung verlieren werden. Führungskräfte der Zukunft sind vor allem Ermöglicher, die die Mitarbeiter befähigen sich selbst zu steuern und die Kompetenzträger miteinander vernetzen (vgl. Gebhart 2015, S. 22 ff.). Die Auswirkungen auf die Führung von morgen sind derzeit schwer abzuschätzen, eine besondere Anforderung an zukünftige Führungskräfte wird deshalb in deren eigener Reflexionsfähigkeit und vor allem in den sozialen Kompetenzen liegen. Darüber hinaus sind Führungskräfte Vorbilder, die selbst mit den zukünftigen Arbeitsweisen vertraut sein und die erforderlichen Technologien beherrschen müssen (vgl. Armutat 2015a).

5. Arbeitsrecht

Die Arbeitswelt 4.0 erfordert unter Umständen Anpassungen rechtlicher Gegebenheiten an die neuen Anforderungen. Zu überprüfen sind insbesondere Anforderungen an Arbeitszeitgesetze und an andere Arbeitnehmerschutzrechte. Die genauen Erwartungen von Unternehmen und Mitarbeitern sind zu untersuchen. Besonders die Forderungen des Mittelstands, in welchem die meisten Arbeitnehmer in Deutschland beschäftigt sind, sind diesbezüglich zu berücksichtigen (vgl. hierzu die Beiträge von Probst-Klosterkamp und Bielezke in dieser Veröffentlichung).

6. Personalbedarfsdeckung

Die Personalbedarfsdeckung umfasst die Elemente Personalplanung, Personalbeschaffung im engeren Sinne, Personalauswahl und die Personaleinführung. In allen Bereichen sind Einflüsse durch die Digitalisierung zu erwarten.

Personalplanung:

Aktuell lässt sich die Personalplanung unter Zuhilfenahme von ERP-Systemen planen. Derzeit wird die Personalplanung jedoch überwiegend von Menschen durchgeführt. Denkbar wäre in Zukunft, dass die Personalplanung mit CPS gekoppelt wird. So könnten auf Basis einzelner Prozesse und hinterlegten Daten zum Personalbedarf in Bezug auf einzelne Prozesse automatisiert Personalanforderungen ausgelöst werden, z. B. auch in Verbindung mit Personaldienstleistern oder Clickworking-Plattformen. (vgl. als Beispiel für eine clickworking-Plattform z. B. <https://www.mturk.com>). Diskutiert werden muss deshalb, in welchen Bereichen selbststeuernde Personalplanungssysteme sinnvoll eingesetzt werden können und welche Anforderungen bzgl. der Qualitätssicherung hier gestellt werden müssen.

Personalbeschaffung:

Gerade im Zuge des Fachkräftemangels ergeben sich durch neue Formen der Zusammenarbeit wie mit Freelancern oder Clickworkern neue Möglichkeiten der Personalgewinnung. So können für Spezialaufgaben Arbeiter über diverse Plattformen hinzugewonnen werden und in Form von Werkverträgen gebunden werden. Auch können einzelne Projekte durch virtuelle Zusammenarbeit und die Nutzung unterschiedlicher Kompetenzen ermöglicht werden. Für die Personalbeschaffung ist zu hinterfragen, welche Formen der Zusammenarbeit in Zukunft möglich sind, welche Chancen und Risiken damit verbunden sind und welche rechtlichen Voraussetzungen hier geschaffen werden müssen. Darüber hinaus beinhalten neue zeitlich begrenzte Formen der Zusammenarbeit häufige Wechsel von unterschiedlichem Personal. Hier sind langfristig die Auswirkungen auf die Unternehmenskultur und die Einarbeitungskosten zu berücksichtigen.

Um gute Arbeitskräfte zu gewinnen, müssen sich Unternehmen zudem als gute Arbeitgeber profilieren. In Bewertungsportalen wie bspw. kununu.de werden Arbeitgeber durch aktuelle und ehemalige Mitarbeiter bewertet und auch andere Plattformen wie facebook oder XING bieten die Möglichkeiten Feedback zum Arbeitgeber oder Aktionen von Arbeitgebern zu geben. Wichtig ist deshalb eine eindeutige Employer Brandingstrategie, welche auf mehreren unterschiedlichen Medien einheitlich intern wie extern kommuniziert werden sollte. Ein wichtiger Aspekt der Personalbeschaffung für den Mittelstand ist deshalb, neben der Nutzung der eigenen Homepage, vor allem die Nutzung sozialer Medien für die Beschaffung und damit das externe Personalmarketing (vgl. Kirchgeorg, M./Müller, J. 2013).

Im Zuge der Personalbeschaffung ist heute das klassische Instrument der Stellenausschreibung üblich. Diese basiert auf einer Arbeitsanalyse und Bündelung einzelner Aufgaben in einer Stelle. Der Umfang und Inhalt der Stellen werden klassischerweise vom Arbeitgeber vorgegeben. Denkbar ist bei der derzeitigen Wandlung vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt aber auch ein Perspektivwechsel in der Organisation von Arbeitsaufgaben und damit in der Individualisierung von Stellen.

Personalauswahl:

Auch die Personalauswahl kann digital unterstützt werden. Zum einen kann im Rahmen eines Bewerbermanagementsystems durch das System automatisiert eine Vorauswahl nach bestimmten Kriterien stattfinden, zum anderen können interessante Kandidaten in einem Talentpool gespeichert werden. Hier ist die Koppelung mit einem Wissens- und Kompetenzmanagementsystem wichtig, um für neue Aufgaben innerhalb des Systems ein Matching mit internen und externen Kandidaten durchführen zu können. Einhergehend mit einer zunehmenden Gamification und der Thematik Recruitment kann durch die Nutzung digitaler Technologien auch ein Self-Assessment durch den Bewerber durchgeführt werden (vgl. Diercks, J./Kupka, K. 2013). Hier ist zum Beispiel der Nutzen von Systemen zur Augmented Reality (erweiterter Realität, im Sinne einer IT-gestützten vermischten virtuellen und realen Wahrnehmung; vgl. o. V. 2016) im Rahmen der Personalauswahl zu untersuchen.

Personaleinführung:

Die Personaleinführung ist bis heute noch ein unterschätzter Bereich im Personalmanagement. Vielfach wird die „Wirf-ins-kalte-Wasser“- Strategie verfolgt. Neue Mitarbeiter müssen sich in der Regel schnell selbst die notwendigen Informationen beschaffen. Hier bietet die Digitalisierung vielfältige Möglichkeiten, den Onboarding-Prozess zu unterstützen. Ob durch die Nutzung von Wikis, Augmented Reality, mobile Assistenzsysteme, virtuelle Erfa-Gruppen oder virtuelles Mentoring oder Coaching (vgl.

Armutat 2015b). Gerade bei knappen Ressourcen und sich schnell erweiterndem Wissen können solche Instrumente die Einarbeitung der Mitarbeiter beschleunigen.

7. Personalbetreuung

Personaleinsatz:

In Bezug auf den Personaleinsatz, der die räumlichen und zeitlichen Aspekte der Arbeit regelt, sind im Zuge der Digitalisierung entscheidende Veränderungen zu erwarten. Derzeit ist davon auszugehen, dass das Thema Präsenz am Arbeitsplatz vor dem Hintergrund der neuen Technologien zunehmend an Bedeutung verlieren wird. Eine Vielzahl der Arbeiten können virtuell und arbeitsplatzunabhängig durchgeführt werden. Das Thema Vertrauensarbeitsort und die Anforderungen an eine solche Arbeitsstrukturierung sind zu untersuchen. Gleichzeitig ist zu analysieren, welche Aufgaben besser präsent erfolgen und welche virtuell geleistet werden können. Ferner ist zu hinterfragen, welche Konsequenzen sich für die Unternehmenskultur ergeben, wenn ein kontinuierliches Zusammenarbeiten der unterschiedlichen Personen nicht mehr gewährleistet ist. Gerade im Zuge der virtuellen Kollaboration sind hier Regeln der Kommunikation zu erörtern (vgl. Institute of Electronic Business e. V. 2013, S. 23 ff.).

Neben dem Arbeitsort spielt auch das Thema Arbeitszeit in der Arbeitswelt 4.0 eine entscheidende Rolle. Zum einen wird Arbeitszeit individueller. Mitarbeiter streben heute nach einem größeren Flexibilisierungsspielraum in Bezug auf die Arbeitszeit. Hier ist zu klären, welche Herausforderungen eine Flexibilisierung und Individualisierung von Arbeitszeit mit sich bringt. Darüber hinaus sind Arbeitszeitgrenzen und das Thema Ruhepausen zu untersuchen. Hier ist eine enge Verknüpfung zu den gesetzlichen Arbeitnehmerschutzrechten zu sehen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Personaleinsatzes ist die Zuweisung von Arbeit. Durch die Nutzung von Cloud-Technologien können einzelne Arbeitsaufträge zugewiesen werden. Dabei können unterschiedliche Systeme wie z. B. ein Kanban-System (s. o.) genutzt werden. Auch hier ergeben sich neue Möglichkeiten der Kollaboration und der Optimierung von Arbeitsprozessen.

Des Weiteren ergeben sich durch die zunehmende Flexibilisierung und die Verringerung der Präsenzzeiten auch Kosteneinsparungen durch die Gestaltung der Arbeitsumgebung. Durch desk-sharing kann die Anzahl der ausgestatteten Arbeitsplätze reduziert werden, gleichzeitig führt die Einführung eines papierlosen Büros zu einer Verringerung der Druckkosten bei gleichzeitig besserer Verfügbarkeit und Teilbarkeit der Dokumente.

Entlohnung und Anreize:

Die neuen Arbeitsformen werden zukünftig auch Auswirkungen auf die Entlohnung der Mitarbeiter haben. Der Einsatz so genannter Clickworker und Freelancer bedeutet auch eine Abkehr von Normalarbeitsverhältnissen. Hier sind Regeln in Bezug auf die Entlohnung dieser Arbeiten zu entwickeln. Aus gewerkschaftlicher Sicht wird in dem Zusammenhang die Frage nach Sozialstandards laut (vgl. Bündnis Zukunft der Industrie 2015).

Zudem bietet die Digitalisierung die Möglichkeit, Leistung z. B. per RFID Chips automatisiert zu erfassen. Die Entlohnung kann entsprechend darauf abgestimmt werden.

Die Nutzung neuer Technologien insbesondere in Bezug auf die virtuelle Kollaboration aber auch den Wissensaustausch fordert eine Auseinandersetzung mit Anreizsystemen. Die Frage, wie Mitarbeiter motiviert werden können, in neuen Arbeitsformen produktiv zu arbeiten, gewinnt an Bedeutung (vgl. Hofmann 2013, S. 229).

Entwicklung:

Eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Arbeitswelt von morgen wird der Bereich Personalentwicklung spielen. Im Bereich der Kompetenzentwicklung ist zu klären, welche zukünftigen (digitalen) Kompetenzen Mitarbeiter in der Arbeitswelt 4.0 besitzen müssen. Diese erstrecken sich von Kompetenzen in Bezug auf den Umgang mit neuen Technologien, Kompetenzen in Bezug auf die Zusammenarbeit und Kooperation und in Bezug auf das eigenverantwortliche Arbeiten.

Zudem kann eine Kollaboration und ein kompetenzgerechter Personaleinsatz durch ein Kompetenzmanagementsystem und Kompetenzlandkarten unterstützt werden.

Darüber hinaus wird die Digitalisierung Auswirkungen auf das Lernen haben. Lernen und Arbeiten verschwimmen zunehmend. Es ist eine Abkehr von umfangreichen Lerneinheiten zu einzelnen kurzen Lernmodulen zu erwarten (vgl. Armutat 2015a). Das Thema mobiles, eigenverantwortliches Lernen on demand in Form von Microlearning wird zum Schlagwort der Digitalisierung. Mittels intelligenter Assistenz- und Tutorsysteme werden Mitarbeiter in die Lage versetzt, autodidaktisch Inhalte zu erlernen (vgl. Apt 2016, S. 29). Untersuchungen sind darauf auszurichten, wie solche Systeme ausgestaltet sind und wo sie sinnvoll eingesetzt werden können. Zudem ist zu hinterfragen, wie Menschen mit einer negativen Lernerfahrung oder längerer Lernabstinenz an das Lernen heran geführt werden können.

Personalverwaltung

In Bezug auf die Personalverwaltung und die digitale Personalakte lassen sich bereits jetzt eine Vielzahl von Umsetzungen finden. Im Zuge der Digitalisierung ist festzulegen, welche Inhalte in einer Personalakte von den Mitarbeitern selbst gepflegt und durch andere eingesehen werden können. Das Thema Datenschutz muss hier intensiv erörtert werden.

8. Personalfreisetzung

Gerade für die Generation Y gehören Arbeitgeberwechsel zum persönlichen Lebenslauf dazu. Ein gutes Trennungsmanagement und ein Talentpool können dabei helfen, gute Mitarbeiter langfristig wieder zurück zu gewinnen. Der Aufbau eines datenbankunterstützten Regainmanagementsystems kann an der Stelle sinnvoll sein (vgl. Von der Mosel, A. K. 2015, S. 153 ff.).

9. Chancen und Risiken für den Mittelstand

Gerade durch seine flexiblen Strukturen und die schnelle Reaktionsfähigkeit hat der Mittelstand die **Chance**, die Entwicklungen der Digitalisierung schnell aufzugreifen. Die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, mittelständische Unternehmen als Arbeitgeber attraktiver zu machen. Vor allem in den einzelnen oben beschriebenen Handlungsfeldern ergeben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Personalarbeit so auszugestalten, dass sie den Anforderungen an eine zukünftige Arbeitswelt entspricht. So kann der Mittelstand durch die neuen Möglichkeiten der Kollaboration Fachkräfte schneller finden. Durch die Möglichkeit der virtuellen Zusammenarbeit wird der Standort von nachrangiger Bedeutung. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung kann die weltweite Zusammenarbeit forciert werden. Kostenvorteile lassen sich durch geringe Reisekosten generieren und bisher unerschlossene Arbeitsmärkte können so gewonnen werden. Zudem ist die Rolle des HR vor allem in kleineren mittelständischen Unternehmen bisher häufig gering ausgeprägt. Im Zuge der generellen Debatte um die zukünftige Rolle des Personalressorts an sich, eröffnet sich durch die Digitalisierung die Möglichkeit der Kollaboration in personalbezogenen Fragestellungen unter Verzicht auf eine eigene Personalorganisation. Die Organisation des Personalmanagements als Shared Service Organisation in Verbund mit anderen Unternehmen könnte ein Ansatzpunkt sein. Als Wettbewerbsvorteil wird mittelständischen Unternehmen häufig eine nachhaltigere Personalpolitik zugeschrieben. Dieser lässt sich durch das besondere Hervorheben ethischer Grundsätze in Bezug auf neue Arbeitsformen ausbauen. Ein besonderer Vorteil von mittelständischen Unternehmen könnte der beschleunigte Wissenserwerb durch Kollaboration mit externen Experten sein. Damit können Ressourcen erschlossen werden, die bisher nur schwer zugänglich waren. Gerade die arbeitsplatzbezogene Personalentwicklung (on-the-job) besitzt im Mittelstand eine hohe Bedeutung. Durch „on demand-Lerneinheiten“ können hier Inhalte schneller und personen- und zeitunabhängig vermittelt werden.

Natürlich ergeben sich durch die Digitalisierung auch **Risiken**. Zum einen bedeutet das flexible Arbeiten eine komplexere Steuerung der Arbeitsabläufe. Durch die vermehrte Teilung von Wissen ergeben sich Risiken in Bezug auf einen möglichen Wissensverlust. Die bisher eher geringe Beachtung der Personalarbeit vor allem in kleinen Unternehmen birgt die Notwendigkeit eines Umdenkens und einer Konsequenz im Handeln, um langfristig als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Gerade der Datenschutz kann eine große Hürde in der Nutzung neuer Technologien sein. Hier sind entsprechende Ressourcen bereit zu stellen, um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Veränderungen, die im Zuge der Digitalisierung entstehen, können nur durch die Führungskräfte initiiert werden. Ohne das Commitment der Führungskräfte zu dem Thema lassen sich die Chancen der Digitalisierung nicht nutzen.

Ein Blick auf die Risiken erscheint wichtig. Da die digitale Transformation jedoch bereits jetzt stattfindet, ist der Mittelstand gefragt, die Chancen zu nutzen und Wettbewerbsvorteile zu generieren.

Literatur

Albrecht, T./Ammermüller, A. (2016): Kein Ende der Arbeit in Sicht. In: BMAS (Hg.): Werkheft 01. Digitalisierung der Arbeitswelt. Berlin, S. 40–45.

Ansoff, I. H. (1965): Corporate Strategy. An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion. New York.

Apt, W. et. al. (2016): Roadmaps ins Jahr 2030. In: BMAS (Hg.): Werkheft 01. Digitalisierung der Arbeitswelt. Berlin, S. 28–33.

Armutat, S. et al. (2015a): Schlüsselkompetenz Reflexionsfähigkeit. Führungskräfteentwicklung der Zukunft. Hg. v. DGFP-Praxispapiere. Düsseldorf (Best Practices, 1/2015). Online verfügbar unter <http://www.dgfp.de/wissen/praxispapiere/schluesselkompetenz-reflexionsfaehigkeit-fuehrungs-kraefteentwicklung-der-zukunft-4259>, zuletzt geprüft am 06.04.2016.

Armutat, S. et al. (2015b): Virtuelles Coaching. Bilanz und Orientierungshilfe. Leitfaden 08/2015. Hg. v. DFGP (DGFP-Praxispapiere).

Armutat, S. et al. (2015): HR Shared Service Center. Anforderungen und Erfahrungen. Leitfaden 9/2015. DGFP-Praxispapiere (Praxis-Papiere).

Beyer, K. (2015): DGFP-Studie. Megatrends 2015. Düsseldorf (DGFP-Praxispapiere).

Bündnis Zukunft der Industrie (2015): Für eine moderne und nachhaltige Industriepolitik in Deutschland. Gemeinsame Erklärung der High-level Group des Bündnisses im Rahmen der zweiten Sitzung am 13. Oktober 2015. Online verfügbar unter <https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/buendnis-zukunft-der-industrie-gemeinsame-erklaerung-der-high-level-group,property%3Dpdf,bereich%3Dbmwi2012,sprache%3Dde,rwb%3Dtrue.pdf+&cd=9&hl=de&ct=clnk&gl=de>.

Diercks, J./Kupka, K. (2013): Recrutainment. Spielerische Ansätze in Personalmarketing und -auswahl. Wiesbaden.

Gebhardt, B. et al. (2015): Zukunftsfähige Führung. Die Gestaltung von Führungskompetenzen und -systemen. Hg. v. Bertelsmann Stiftung. Online verfügbar unter http://www.bertelsmann-stiftung.de/.../ZukunftsfaeihigeFuehrung_final.pdf, zuletzt geprüft am 06.04.2016.

Gebhart, B. et al. (2015): Zukunftsfähige Führung. Die Gestaltung von Führungskompetenzen und -systemen. Gütersloh.

Grabmeier, S. (2015): New Leadership - Führung in der Arbeitswelt 4.0. In: *Zukunftsmonitor* (1), S. 1–14.

Greenique (2015): In wenigen Wochen Durchlaufzeiten halbieren. Online verfügbar unter <http://www.greenique.de/das-kanban-paket/>, zuletzt geprüft am 06.04.2016.

Hays (2013): Wissensarbeiter und Unternehmen im Spannungsfeld. Online verfügbar unter <http://www.wissensarbeiter-studie.de/>, zuletzt geprüft am 06.04.2016.

Hofmann, J. (2013): Führung in der virtuellen Arbeitswelt. In: A. Schack (Hg.): *Arbeitswelt 3.0*. Wiesbaden, S. 216–229.

Institute of Electronic Business e. V. (2013): Schlüsselfaktoren der digitalen Kommunikation. Auf dem Weg in die digitale Zukunft. Online verfügbar unter http://www.schluesselfaktoren.de/downloads/Studie_Schluesselfaktoren_V1-r1.pdf.

Kirchgeorg, M./Müller, J. (2013): Personalmarketing als Schlüssel für die Gewinnung, Bindung und Wiedergewinnung von Mitarbeitern. In: R. Stock-Homburg (Hg.): *Strategisches Personalmanagement*. 2. erw. und überarb. Aufl. Wiesbaden, S. 73–90.

o. V. (2016): Augmented Reality (AR). Online verfügbar unter <http://www.golem.de/specials/augmented-reality/>, zuletzt geprüft am 06.04.2016.

Telekom/Universität St. Gallen (2015): Arbeit 4.0. Megatrends digitaler Arbeit der Zukunft - 25 Thesen. Ergebnisse eines Projekts von Shareground und der Universität St. Gallen. Online verfügbar unter https://www.ibrahimevsan.de/.../sites/259/Arbeit_4.0_Megatrends.pdf, zuletzt geprüft am 23.03.2016.

Tornau, J. (2010): Gläserne Mitarbeiter. Die Informationstechnologie überrascht mit immer neuen Möglichkeiten der Überwachung – auch am Arbeitsplatz. Online verfügbar unter www.boeckler.de/pdf/magmb_2010_03_tornau2.pdf, zuletzt geprüft am 06.04.2016.

Von der Mosel, A. K. (2015): *Regain Management als Element des externen Personalmarketings. Entwicklung eines Entscheidungsrahmens*. Lohmar - Köln.

Rechtliche Herausforderungen der Industrie 4.0 für den Mittelstand

Meike Probst-Klosterkamp

Zusammenfassung

Die durchgängige Digitalisierung aller Wertschöpfungsprozesse begründet eine epochale Umwälzung der Produktions- und Arbeitswelt – und stellt Unternehmen vor große rechtliche Herausforderungen. Mit der Digitalisierung werden in der Industrie 4.0 die Fragen des Rechts an Daten, des Datenschutzes, des Einsatzes von Produktionstechnologien, der Haftung für Produkte, des Schutzes von Know-how sowie der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen neu gestellt. Die notwendigen Antworten und gesetzlichen Anpassungen des Rechts werden dabei vom Gesetzgeber nicht so schnell vorgenommen, wie sich neue Technologien und innovative Geschäftsprozesse aufgrund ihres disruptiven Charakters entwickeln. Die rechtlichen Herausforderungen der Industrie 4.0 für den Mittelstand liegen somit darin, im fortlaufenden Innovationsprozess eine juristische Expertise für die eigenen Produkte und Prozesse aufzubauen und im Wege einer ausgereiften Vertragsgestaltung Lösungen zu schaffen. Dies setzt eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit im Unternehmen und frühzeitige Einholung von Rechtsbeistand voraus.

Die nachfolgende Darstellung soll einen Überblick über wichtige rechtliche Herausforderungen der Industrie 4.0 für den Mittelstand geben (1.) und sodann einige konkrete Handlungsempfehlungen, insbesondere für die Vertragsgestaltung, umreißen (2.), die in ein abschließendes Fazit münden (3.).

1. Rechtliche Herausforderungen

Industrie 4.0 erfordert einen neuen Blick auf bekannte Rechtsfragen. Sie steigert in erheblichem Maße deren Komplexität (vgl. Schröder, 2016, S. 18). Fragen des Datenschutzes und des Rechts an Daten, des Einsatzes von Produktionstechnologien, des Schutzes von Know-how sowie der Haftung für Produkte werden durch die Digitalisierung neu gestellt. Europäische und nationale Gesetzgeber sind hier gefordert. Der Handlungsdruck ist groß, denn Unsicherheiten der Wirtschaftsakteure über die rechtliche Zulässigkeit und Rahmenbedingungen neuer Technologien können sich unmittelbar innovationshemmend auswirken (vgl. Forschungsunion/acatech 2013, S. 62).

Fünf große rechtliche Herausforderungen der Industrie 4.0 sollen im Folgenden herausgegriffen und exemplarisch skizziert werden.

1.1 Schutz von Unternehmensdaten

Die digitalisierten Wirtschaftsprozesse der Industrie 4.0 produzieren große Mengen an Daten („Big Data“). Die Nutzung und intelligente Verknüpfung dieser Datenmengen wird künftig zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen (vgl. Duisberg 2013, Web). Dies wirft zahlreiche datenrechtliche Fragen auf. Dabei geht es nicht allein um Datensicherheit (vgl. hierzu die Buchabschnitte „Big Data, Cloud und Datensicherheit“ sowie „Informationssicherheit“) und um Datenschutz, sondern auch um den Zugriff auf Daten. Die zentrale Frage ist, wem die durch die Digitalisierung generierten Daten „gehören“ (vgl. Hoeren, MMR 2013, S. 486 f.). Sind sie Eigentum des Maschinenherstellers, des produzierenden Unternehmens oder schließlich des Kunden, der den Produktionsprozess zahlt (vgl. Ludwig et al. 2016, S. 8)?

Während personenbezogene Daten unter das Datenschutzrecht fallen und dort eindeutig der betroffenen Person als Inhaber zugewiesen werden, besteht für nichtpersonenbezogene Daten große Unsicherheit, wem die Nutzungs- und Verfügungsbefugnisse hieran zustehen. Diese Frage nach der Datenhoheit („data ownership“) ist eine der dringlichsten Rechtsfragen, da die Daten der „Rohstoff“ und damit das zentrale Wirtschaftsgut der Industrie 4.0 sind (vgl. BMWi 2016a, S. 8). Eine gesetzliche Erlaubnis für die Erhebung, Sammlung, Nutzung und Auswertung von Maschinendaten der Industrie 4.0 für private und unternehmerische Zwecke fehlt bisher. Andererseits ist es Unternehmen im geltenden Zivilrecht aber auch nicht generell verboten, Maschinendaten zu erheben und zu verarbeiten. Eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage hierfür ist – anders als bei der Datenerhebung zu staatlichen Zwecken – auch nicht erforderlich (vgl. BitKom 2016, S. 18). Die Eigentumsrechte des BGB (§ 903 f. BGB) finden auf Daten keine Anwendung, da diese Rechte sich auf Sachen beziehen (vgl. Hoeren 2013, S. 486). Auch das urheberrechtliche Leistungsschutzrecht des Datenbankherstellers (§§ 87a Urheberrechtsgesetz) schützt nicht „Rohdaten“ in Form von Maschinendaten, sondern nur bestimmte Daten in Form persönlicher geistiger Schöpfungen. Maschinell erzeugten Daten liegt ein solcher persönlicher geistiger Schöpfungsakt gerade nicht zugrunde. Der bestehende straf- und zivilrechtliche Schutz beschränkt sich auf den Schutz physischer Datenträger gegen Beschädigung und Veränderung (Ludwig et al. 2016, S. 8). Für die dynamische, sich schnell entwickelnde digitale Wirtschaft ist diese bestehende Rechtsunsicherheit zur Frage des Rechts an Unternehmensdaten ein großes Hemmnis (BDI/Noerr 2015, S. 11).

Die Europäische Kommission hat im Mai 2015 ihre „Strategie für einen Digitalen Binnenmarkt in Europa“ vorgestellt, die die Schaffung eines einheitlichen europäischen Rechtsrahmens für den digitalen Binnenmarkt zum Ziel hat (vgl. COM (2015) 192). Darin hat sie die Einführung eines Schutzrechts für Daten auf europäischer Ebene in Aussicht gestellt.

1.2 Schutz von Produkt und Unternehmensprozessen

Für viele Unternehmen des Mittelstands steht die technische Entwicklung herausragender Nischenprodukte im Mittelpunkt. Diese werden oftmals von Patenten abgesichert. In der digitalen Welt wiederum dominieren Open-Source-Plattformen und -Lösungen. Hier wird Wissen unentgeltlich geteilt. Es ist zu vermuten, dass sich der proprietäre Ansatz, über den Unternehmen bisher ihre Erfindungen und Entwicklungen als „assets“ geschützt haben, verliert. Für den deutschen Mittelstand sind es vor allem Bedenken bezüglich Datensicherheit und des Verlusts von Betriebsgeheimnissen, die die Einführung entsprechender Technologien der Industrie 4.0 verhindern. Befürchtet wird, dass vertrauliche Geschäftsinformationen und Know-how aufgrund mangelnder Datensicherheit transparent gemacht oder durch Dritte ausgespäht werden (vgl. Ludwig et al. 2016, S. 8). So lehnen 40% der mittelständischen Unternehmen z.B. Cloud Computing daher grundsätzlich ab (vgl. Bischoff 2015, S. 69).

Sorge besteht zudem, dass durch Industriedaten, die von „smarten Maschinen“ autonom generiert und übermittelt werden und die zwangsläufig auch Unternehmensgrenzen passieren, Betriebsgeheimnisse an Konkurrenten preisgegeben werden könnten, etwa über Geschäftsstrategien, Produktionsmengen, Produktionssteuerung oder Fehlerquoten (vgl. Ludwig et al. 2016, S. 8). Der derzeitige gesetzliche Schutz von Unternehmensdaten begegnet diesen Gefahren auch nur punktuell. Denn er setzt meist voraus, dass die Daten rechtswidrig offenbart wurden (Forschungsunion/acatech 2013, S. 63). Erlangt jemand die Informationen jedoch rechtmäßig, etwa weil sie ihm im Rahmen des Industrie 4.0-Produktionsprozesses übermittelt werden, und verwendet er diese zweckentfremdend weiter, besteht derzeit – mit Ausnahme des engen lauterkeitsrechtlichen Schutzes von Unternehmensgeheimnissen (§ 17 UWG) – eine gesetzliche Regelungslücke. Die Herausforderung für Unternehmen wird es daher sein, im Wege des Vertragsrechts das eigene Know-how zu sichern, eigene Entwicklungen und Produkte vor Nachahmung und die Produktionsnetzwerke vor Sabotage und Hackerangriffen zu schützen (vgl. Kaufmann/Thomas 2014, S. 366). Nur wenn dies gelingt, können die Potenziale von Industrie 4.0 erfolgreich genutzt werden.

1.3 Produkthaftung und Compliance in der Mensch-Maschine Kooperation

Unternehmen müssen Produkt- und Prozessqualität selbst kontrollieren, dokumentieren und beherrschen. Hierzu sind sie durch die gesetzliche Haftung oder durch Selbstverpflichtungen wie DIN EN ISO 9000 ff. verpflichtet (vgl. Ludwig et al. 2016, S. 6). Die angemessene Überprüfung der smarten Maschine durch den Menschen stellt eine weitere zentrale Herausforderung der Industrie 4.0 dar. Das Unternehmen, das autonom arbeitende Produktionssysteme einsetzt, ist gegenüber Dritten verantwortlich für die Sicherheit seiner Produktionsumgebung und seiner Produkte (vgl. Häuser, 2015, Web). Insoweit greift das bestehende Delikts- und Produkthaftungsrecht. Schwieriger wird die Betrachtung der Ansprüche im Innenverhältnis der Wertschöpfungskette, wenn z.B. weitere Beteiligte einer Mithaftung entgehen oder Regress im Innenverhältnis nehmen wollen (vgl. Forschungsunion/acatech 2013, S. 63). Das bestehende Haftungs- und auch Produkthaftungsrecht bietet hier (nur) solange aus-

reichende Lösungen, wie das Fehlverhalten in Produktions- und Lieferketten noch eindeutig zugeordnet werden kann. Je unabhängiger das Verhalten autonom handelnder Systeme von konkreten Benutzeraktionen wird, desto schwieriger und praktisch bedeutsamer wird die Frage, wer für dieses Verhalten rechtlich einzustehen hat (vgl. Riehm 2014, S. 114 f.). Überlegungen zum passenden Haftungskonzept für die Industrie 4.0 werden derzeit zwischen Rechtswissenschaftlern, dem Gesetzgeber, Experten und den Industrieverbänden – sowohl national als auch auf europäischer Ebene – intensiv erörtert. Diskutiert wird, ob an der vorherrschenden Verschuldenshaftung festgehalten oder verstärkt auf eine verschuldensunabhängige Produkt-, Gefährdungs- oder Betreiberhaftung umgestellt werden soll (vgl. BitKom 2016, S. 37).

Auch künftig müssen Benutzerschnittstellen gewährleisten, dass Anlagenführer die Maschinen überwachen und situativ anpassen können (vgl. Ludwig et al. 2016, S. 6 f.). Die technische Beherrschbarkeit der Maschine durch den Menschen stellt aufgrund der rasant zunehmenden Komplexität der automatisierten Fertigungssysteme eine enorme Herausforderung dar. Für die Mensch-Maschine-Kommunikation sind daher geeignete Informationssysteme zu schaffen, die Mitarbeiter unterstützen, Produktionsdaten auszuwerten, um angemessene Entscheidungen in der Situation vor Ort zeitnah treffen zu können (vgl. Ludwig et al. 2016, S. 7). Perspektivisch wird es Industrie 4.0- oder CPS-Ready-Zertifikate geben, die gewisse Standardisierungsprozesse dokumentieren und so Qualitätsstandards bzw. Interoperabilität gewährleisten. Diese werden im Rahmen eines entsprechenden Compliance-Managements durch die Unternehmen fortlaufend überprüft werden müssen (vgl. BitKom 2016, S. 38). Die Zertifikate könnten schließlich auch Bestandteil der weiterzuentwickelnden gesetzlichen Haftungstatbestände werden.

1.4 Internationalisierung

Die Digitalisierung führt zu einer fortschreitenden Internationalisierung von Geschäftsprozessen. Sie ermöglicht auch dem mittelständischen Unternehmen, sich mit ausländischen Unternehmen und Standorten auf allen Produktions- und Vertriebsstufen grenzüberschreitend zu vernetzen. Dies verstärkt jedoch zugleich die vorhandenen Rechtsunsicherheiten (vgl. Schröder, 2015, S. 18). Die Rechtsvorschriften z.B. des Zivil- und Handelsrechts sowie des Rechts an Daten, der Cybersicherheit, des Cloud Computings oder der Auftragsdatenverarbeitung sind international, aber auch im Rahmen der Europäischen Union nicht oder nicht hinreichend vereinheitlicht. Für die oben diskutierten Fragestellungen, wer für autonom handelnde technische Systeme rechtlich einzustehen hat oder wem die erhobenen Daten gehören, fehlen insbesondere auch grenzüberschreitende Regelungen. Die Europäische Kommission hat im Mai 2015 in ihrer „Strategie für einen Digitalen Binnenmarkt in Europa“ die Schaffung eines einheitlichen europäischen Rechtsrahmens für den digitalen Binnenmarkt in den Fokus ihrer Aktivitäten genommen (vgl. COM 2015, Web). Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die am 24.05.2016 in allen Mitgliedsstaaten der EU in Kraft getreten ist, bildet hierin einen wichtigen Baustein. Sie wird nach einer zweijährigen Übergangsfrist geltendes Recht. Ab dem 25.05.2018 müssen damit auch alle Dokumente und Prozesse der Datenverarbeitung in Unternehmen an die neue unionsweit einheitliche Regelung angepasst sein (vgl. Buchabschnitt „Big Data, Cloud und

Datensicherheit“). Eine zügige weitergehende Gestaltung des Unionsrechts zur Verwirklichung des digitalen Binnenmarktes ist darüber hinaus dringend erforderlich. Bis zu einer Umsetzung durch den europäischen und nationalen Gesetzgeber bleibt es eine besondere Herausforderung der Unternehmen, Regelungslücken und Risiken durch eine vorausschauende Vertragsgestaltung abzudecken.

1.5 Arbeitnehmerdatenschutz

Neue Herausforderungen stellen sich im Rahmen der Industrie 4.0 insbesondere auch für den Arbeitnehmerdatenschutz. Die durchgängige digitale Vernetzung verändert nicht nur die Arbeitstätigkeiten, sie ermöglicht auch die Erfassung des Verhaltens der Mitarbeiter und damit die umfassende Auswertung ihrer Leistungs- und Verhaltensprofile (vgl. Ludwig et al. 2016, S. 9). Bei konsequenter Datenanalyse kann sich daraus eine Komplettüberwachung der Arbeitnehmer ergeben (vgl. Jussi 2015, S.146). Dies ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Produkthaftungsszenarien und der zu gewährleistenden (und im Zweifel nachzuweisenden) Kontrolle der Maschine durch das Unternehmen möglicherweise auch erforderlich. Das umfassende Sammeln von arbeitnehmerbezogenen Daten in der „smart factory“ widerspricht jedoch den Grundsätzen, die das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) für Daten mit Personenbezug fest schreibt. Als Ausdruck des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung stellt das Datenschutzrecht an die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten hohe Anforderungen (vgl. BMWi 2016b, S. 6). Grundsätzlich ist die vorherige Einwilligung der Betroffenen oder eine andere gesetzliche Ermächtigungsgrundlage erforderlich. Dem Streben nach umfassender Erhebung und Analyse von Arbeitnehmerdaten in der Industrie 4.0 steht der im BDSG verankerte Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 3 a BDSG) damit entgegen. Auch geht das BDSG von der anlassbezogenen Erhebung aus, bei der von vornherein feststeht, für welche Zwecke Daten erhoben werden. Dies widerläuft dem Grundgedanken der Industrie 4.0, wonach möglichst große Datenmengen dauerhaft erhoben werden, deren genaue Verwendbarkeit und Verwendung erst im Laufe der dynamischen Entwicklung der Produkte und Prozesse zu Tage tritt. Mit der EU-Datenschutzgrundverordnung werden im Datenschutzrecht unionsweit künftig neue Ansätze in den Vordergrund gerückt, die dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit der Betroffenen Rechnung tragen und zugleich mehr unternehmerische Gestaltungsfreiheit bieten sollen. Dennoch sind die Möglichkeiten einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten weiterhin beschränkt (vgl. BMWi 2016b, S. 7).

Die EU-Datenschutzgrundverordnung schreibt auch vor, dass die Unternehmen künftig ein Datenschutz-Compliance-Management-System einführen müssen, mit dem sie unternehmensinterne Datenprozesse verfolgen und selbst auditieren. Es bleibt damit eine wichtige noch zu klärende Frage, wie Überwachung, z.B. zur Qualitätskontrolle oder zum Arbeitsschutz, in Zukunft rechtskonform ausgestaltet werden kann (vgl. Herfurth 2015, S. 141).

2. Handlungsempfehlungen

Die digitale Transformation beginnt im Unternehmen mit der Beschreibung der Geschäftsmodelle, der Optimierung der Prozesse sowie mit der Neu- oder Fortentwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Nachfolgend werden einige Punkte aufgezeigt, die dabei besonders beachtet werden sollten.

2.1 Frühzeitige Einbindung der Rechtsabteilung

Die vorausschauende Strukturierung von Produkten und Prozessen in der „smart factory“ ist von zentraler Bedeutung (vgl. Spindler, 2013, S. 63 f.). Die frühzeitige Einbindung der Rechtsabteilung oder einer externen Rechtsberatung ist dabei entscheidend für den langfristigen Erfolg in der Industrie 4.0. Die digitalisierten Geschäftsmodelle und -prozesse können nicht „nachträglich in Worte gefasst werden“. Sie müssen von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, dem Produktmanagement und dem Vertrieb in einem frühen Stadium gemeinsam mit den Juristen entwickelt und beschrieben werden, um sie rechtssicher und rechtskonform zu gestalten. Dieser Prozess, wonach rechtliche Überlegungen, etwa zum Datenschutz, von Beginn an in die Entwicklung technischer Systeme und Produkte integriert werden, wird unter dem Begriff „privacy by design“ jetzt auch von der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (Art. 25) zu einer der Grundsäulen des europäischen Datenschutzrechts erhoben.

2.2 Detaillierte Vertragsgestaltung

Die Notwendigkeit einer ausgereiften Vertragsgestaltung in der Industrie 4.0 ergibt sich daraus, dass eindeutige gesetzliche Bestimmungen, auf die die Vertragsparteien mangels Individualvereinbarung „zurückfallen“ würden, nicht existieren. Viele Rechtsfragen können jedoch rechtssicher und zugleich sehr flexibel durch die Beteiligten selbst auf vertragsrechtlicher Basis geregelt werden.

Spezifizierung des Leistungsgegenstandes

Industrie 4.0 zeichnet sich durch den Austausch großer Datenmengen zwischen vernetzten Systemen auch verschiedener Unternehmen aus. Hier gilt es, entlang der vertikalen und horizontalen Wertschöpfungskette in den entsprechenden Verträgen den Leistungsgegenstand mit seinen einzelnen Leistungskomponenten zu spezifizieren (etwa über sog. Service Level Agreements – SLAs) und zwischen den Beteiligten (Zulieferern, Herstellern, Händlern, Kunden und Dritten) eine klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten der Systeme vorzunehmen (Forschungsunion/acatech 2013, S. 63). Dabei ist entscheidend, auch die Qualität der Daten eindeutig zu definieren, die zu einem bestimmten Leistungsübergabezeitpunkt im Netzwerk vom jeweiligen Vertragsteil vorzuhalten sind. Die Systemzustände müssen im laufenden Betrieb beweiskräftig dokumentiert werden (vgl. Kaulartz 2015, Web). Aufgrund der rasanten Weiterentwicklung der Digitalisierung sind diese Definitionen und Zuordnungen im Vertragsverhältnis fortlaufend anzupassen und weiterzuentwickeln (Synchronisation und Monitoring).

Dateneigentum

Auf der Grundlage der Vertragsfreiheit lässt sich – selbst länderübergreifend – auch der Austausch und die Nutzung der Daten weitgehend vertraglich regeln. Grenzen ergeben sich jedoch durch die restriktive gesetzliche Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im deutschen Zivilrecht (vgl. VDMA 2015, S. 7). Zwischen den Vertragsparteien ist vertraglich eindeutig zuzuordnen, wem die im Digitalisierungsprozess neu generierten Daten zustehen („data owner“) und welche Verfügungs- und Nutzungsrechte damit verbunden sind, wobei ggf. nach Datenkategorien zu unterscheiden ist. Dabei ist zu beachten, dass das Recht an technischen Daten kein dingliches Recht darstellt, das z.B. wie das Urheberrecht gegenüber jedermann gilt. Das Recht an den technischen Daten muss vertraglich ausgestaltet werden und hat dabei grundsätzlich nur Wirkung zwischen den Vertragsparteien. Damit es Wirkung gegenüber Dritten entfaltet, muss das Unternehmen als „data owner“ mit seinem Vertragspartner zusätzlich vereinbaren, dass dieser weitere Akteure in der Wertschöpfungskette ebenfalls vertraglich zur Einhaltung der vereinbarten Rechte an den Daten verpflichtet. Zudem sollte jeder Vertragspartner durch eine entsprechende Geheimhaltungserklärung zur Wahrung der Vertraulichkeit der genau kategorisierten Daten als Betriebsgeheimnis verpflichtet werden (vgl. Forschungsunion/acatech, 2013, S. 63).

Überprüfbarkeit autonomer Rechtshandlungen

Wichtig sind auch konkrete Regelungen, die das Zustandekommen von (Einzel-) Verträgen bei Einsatz autonom agierender Systeme ohne menschliches Zutun betreffen. So wird es künftig möglich sein, dass z.B. eine Bestellung und auch ein Vertragsschluss nicht mehr von einem Menschen mit Hilfe eines ERP-Systems ausgelöst werden, sondern durch die „smart factory“ bzw. die smarte Maschine selbst. Um Fehlbestellungen zu vermeiden, ist hier zu überlegen, z.B. in Verträgen mit Zulieferern ein vertragliches Rücktrittsrecht mit ausgesprochen kurzer Frist (z.B. 24 Stunden) zu verankern, so dass autonome Bestellungen durch die Maschine von einem Mitarbeiter überprüft und bei Bedarf im Wege des vertraglichen Rücktritts rückabgewickelt werden können.

Haftung und Haftungsbeschränkung

Schließlich ist der Aspekt der Haftung und Haftungsbeschränkung zentraler Punkt in der Vertragsgestaltung. In der komplett vernetzten „smart factory“ können Störungen, Ausfälle von Hard- und Software oder des Server-Netzwerkes, der Verlust von Daten sowie Fehler autonom agierender Systeme zu großen Schäden führen. Eine vertragliche Absicherung gegen diese Risiken ist aus unternehmerischer Sicht essentiell. Dabei wird man auch zwischen der Haftung für fehlerhafte Datenquellen und Datenerzeugung einerseits und Fehlern in der Datenübermittlung andererseits unterscheiden müssen (vgl. Duisberg 2013, Web). Die besondere Herausforderung ist hier, im Szenario der sich beständig weiterentwickelnden digitalisierten Wirtschaftsprozesse die Risiken überhaupt vorherzusehen und Ansatzpunkte für deren Vermeidung zu regeln (etwa durch Monitoring, Reporting und Auditrechte), um sodann die Haftung in AGB-rechtlich konformer Weise einzugrenzen oder ganz auszuschließen (vgl. BMWi 2016b, S. 4). Die vorausschauende Analyse der möglichen Risiken muss ein fortlaufender Prozess sein, in den sich die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, das Produktmanagement, der Vertrieb und die Geschäftsleitung zusammen mit den Juristen begeben. Hier kann es auch hilfreich sein,

z.B. die Entwicklung von Checklisten und Mustervertragsklauseln über die Verbände des Mittelstands entsprechend voranzutreiben.

2.3 Sicherstellung des Arbeitnehmerdatenschutzes

Die Implementierung von Systemen in der Industrie 4.0, die Personaldaten neben Technologiedaten fortlaufend erheben, kann aufgrund datenschutzrechtlicher Vorgaben nur unter Beteiligung der Beschäftigten sowie in enger Zusammenarbeit und unter Einhaltung der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates erfolgen (vgl. BMWi 2016b, S. 11). Es ist erforderlich, einen intensiven Austausch mit lokalen Arbeitgeberverbänden sowie mit Gewerkschaften und Betriebsräten über die Anforderungen und Risiken im Hinblick auf die sich verändernden Arbeitsstrukturen zu führen (vgl. Ludwig et al. 2016, S. 4). Die gemeinsame Erarbeitung von kollektiven Musterbetriebsvereinbarungen in Form eines Best-Practice-Modells kann hier hilfreich sein. Um Industrie 4.0 im Unternehmen langfristig erfolgreich umzusetzen, muss der Arbeitnehmerdatenschutz dauerhaft eine zentrale Rolle in der Unternehmenskultur einnehmen.

3. Fazit und Ausblick

Die rechtlichen Herausforderungen der Industrie 4.0 für den Mittelstand liegen darin, im fortlaufenden Innovationsprozess der Digitalisierung eine entsprechende juristische Expertise für die eigenen Produkte und Prozesse aufzubauen, die dem Unternehmen dauerhaft zur Verfügung steht. Die derzeit fehlenden gesetzlichen Regelungen führen dazu, dass die Unternehmen dabei ein hohes Maß an Eigenverantwortung trifft. Zugleich bestehen für den Mittelstand zahlreiche Gestaltungsoptionen, die es zu nutzen gilt (vgl. Paul 2016, S. 16). Es ist daher notwendig, die Rechtsabteilung oder externe Rechtsberatung frühzeitig und fortlaufend in den Forschungs- und Entwicklungsprozess von Produkten und Geschäftsprozessen sowie in die Überlegungen zur Digitalisierungsstrategie einzubinden. Der Vorteil für mittelständische Unternehmen wird dabei darin liegen, dass sie in zahlreichen (Nischen-) Märkten operieren, oftmals dort als Weltmarktführer Wissensgaranten sind, und dass die Anzahl der zu digitalisierenden Produkte und Geschäftsprozesse gegenüber denen der großen Industriekonzerne überschaubarer sein wird. Auch kann in besonderer Weise auf das Innovationspotenzial hochqualifizierter Mitarbeiter in flexibleren Organisationsstrukturen gezählt werden (vgl. Ludwig et al. 2016, S. 3). Durch verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kollaboration mit externen Experten, aber auch durch vermehrte Verbandsarbeit zu den rechtlichen Fragstellungen, wird es dem Mittelstand möglich sein, das erforderliche juristische Know-how gezielt und zügig aufzubauen und sich so den rechtlichen Herausforderungen der Industrie 4.0 erfolgreich zu stellen.

Literatur

Bischoff, Jürgen et al. (2015): Erschließung der Potenziale der Anwendung von ‚Industrie 4.0‘ im Mittelstand. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), Hrsg. Bischoff, Jürgen, Mülheim an der Ruhr. Online verfügbar unter <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/erschliessen-der-potenziale-der-anwendung-von-industrie-4-0-im-mittelstand,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf>, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2016a) (Hrsg.): Digitalisierung der Industrie – Die Plattform Industrie 4.0, Fortschrittsbericht, April 2016, Berlin. Online verfügbar unter: https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/digitalisierung-der-industrie-plattform-i40.pdf?__blob=publicationFile&v=8, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2016b) (Hrsg.): Digitalisierte Industrie – Analoges Recht? Ein Überblick der Handlungsfelder, Ergebnispapier, März 2016, Berlin. Online verfügbar unter https://www.plattform-i40.de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/digitalisierte-industrie-analoges-recht.pdf;jsessionid=2F6F9EB47D0C3DD3709107D47607A733?__blob=publicationFile&v=6, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2016c) (Hrsg.): Förderinitiative Mittelstand 4.0 – Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse, 2016. Online verfügbar unter <http://www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/mittelstand-4-0.html>, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI); Noerr (2015) (Hrsg.): Industrie 4.0 – Rechtliche Herausforderungen der Digitalisierung, Berlin. Online verfügbar unter http://bdi.eu/media/presse/publikationen/information-und-telekommunikation/201511_Industrie-40_Rechtliche-Herausforderungen-der-Digitalisierung.pdf, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien (BitKom) e.V. (2016) (Hrsg.): Rechtliche Aspekte von Industrie 4.0 – Leitfaden (Vorabfassung), Stand: 01.04.2016, Berlin. Online verfügbar unter <https://www.bitkom.org/Publikationen/2016/Leitfaden/Rechtliche-Aspekte-von-Industrie-40/Bitkom-Leitfaden-Rechtliche-Aspekte-von-Industrie-4-0.pdf>, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Duisberg, Alexander (2013): Industrie 4.0 – auch eine Frage des Rechts. Online verfügbar unter <http://www.computerwoche.de/a/industrie-4-0-auch-eine-frage-des-rechts,2544655>, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft; Dt. Akademie der Technikwissenschaften e.V. (acatech) (2013) (Hrsg.): Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Abschlussbericht des

Arbeitskreises 4.0, Frankfurt. Online verfügbar unter https://www.bmbf.de/files/Umsetzungsempfehlungen_Industrie4_0.pdf, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Häuser, Markus (2015): Industrie 4.0 und Smart Factories. Online abrufbar unter <http://www.cmshs-bloggt.de/technology-media-telecoms-tmt/industrie-4-0/industrie-4-0-und-smart-factories/>, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Herfurth, Ulrich (2016): Rechtliche Aspekte zu Industrie 4.0. In: Herfurth, Ulrich (Hrsg.), indy4: Industrie 4.0 – Interdisziplinäre Betrachtung in Eckpunkten, 2. Auflage, Hannover 2016, S. 119 - 144. Online verfügbar unter http://www.hannover.ihk.de/fileadmin/data/Dokumente/Themen/Innovation/160229_Indy4-Industrie_4-0_Eckpunkte_2-Aufl.pdf, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Hoeren, Thomas (2013): Dateneigentum – Versuch einer Anwendung von § 303a StGB im Zivilrecht. In: Multimedia und Recht (MMR), 2013, Heft 8, S. 486 - 491, München.

Jlussi, Dennis (2015): Industrie 4.0 und Datenschutz. In: In: Herfurth, Ulrich (Hrsg.), indy4: Industrie 4.0 – Interdisziplinäre Betrachtung in Eckpunkten, 2. Auflage, Hannover 2016, S. 145-150. Online verfügbar unter http://www.hannover.ihk.de/fileadmin/data/Dokumente/Themen/Innovation/160229_Indy4-Industrie_4-0_Eckpunkte_2-Aufl.pdf, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Kaufmann, Thomas; Forstner, Lisa (2014): Die horizontale Integration der Wertschöpfungskette in der Halbleiterindustrie – Chancen und Herausforderungen. In: Bauernhansel, Thomas; Hompel, Michael ten; Vogel-Heuser Birgit (Hrsg.): Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik, Wiesbaden 2014, S. 359 - 367.

Kaulartz, Markus (2015): Industrie 4.0 – Rechtliche Lösungsansätze zu Beweisschwierigkeiten. Online abrufbar unter <http://www.cmshs-bloggt.de/technology-media-telecoms-tmt/industrie-4-0/industrie-4-0-rechtliche-loesungsansaetze-zu-beweisschwierigkeite/#>, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Kommission der Europäischen Union (COM) (2015) (Hrsg.): Mitteilung der Kommission vom 6. Mai 2015: Digitaler Binnenmarkt für Europa In: COM (2015) 192 final. Online abrufbar unter http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_de.htm, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Ludwig, Thomas et al. (2016): Arbeiten im Mittelstand 4.0 – KMU im Spannungsfeld des digitalen Wandels. In: HDM Praxis der Wirtschaftsinformatik, Vol. 53 Heft 1, Februar 2016, Digitalisierung, IT und Arbeit, Wiesbaden, S. 71 - 86. Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/291014630_Arbeiten_im_Mittelstand_40_-_KMU_im_Spannungsfeld_des_digitalen_Wandels, abgerufen am 14.07.2016.

Riehm, Thomas (2014): Von Drohnen, Google-Cars und Software-Agenten – Rechtliche Herausforderungen autonomer Systeme. In: Der IT-Rechtsberater 2014, Heft 8, S. 113 -115.

Schröder, Christian (2016): Herausforderungen von Industrie 4.0 für den Mittelstand. Gutachten für die Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) im Rahmen des Projekts „gute gesellschaft – soziale demokratie #2017plus“, Bonn. Online verfügbar unter <http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12277.pdf>, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Spindler, Gerald (2013): Zivilrechtliche Fragen beim Einsatz von Robotern. In: Hilgendorf, Eric (Hrsg.), Robotik im Kontext von Recht und Moral, Baden-Baden, S. 63 - 80.

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) (2015) (Hrsg.): Industrie 4.0 – den Wandel gestalten. Eckpunkte eines europäischen Rahmens für den erfolgreichen digitalen Wandel der Industrie, Dezember 2015. Online verfügbar unter <http://euro.vdma.org/documents/106103/4318616/Industrie%204.0%20-%20Den%20Wandel%20gestalten/a8de0df3-2c27-42fd-a3fd-4498e50414d3>, zuletzt geprüft am 14.07.2016.

Arbeitsrechtliche Aspekte der Industrie 4.0

Hans-Jörg Dietsche

Zusammenfassung

Digitalisierung, d.h., der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), erlaubt heute grundsätzlich das Arbeiten von jedem Ort der Welt aus und zu jeder Zeit. Dies hat eine Entgrenzung der Arbeit von den bislang festen und auch durch das Arbeitsrecht abgesicherten Strukturen zur Folge: Die Mitarbeiter brauchen sich nicht mehr am selben Ort aufhalten, dadurch verlieren feste Betriebsstrukturen und feste Arbeitszeiten ihre Bedeutung. Da zunehmend projektbezogen gearbeitet wird, finden sich Projektteams auf Zeit, gegebenenfalls unternehmensübergreifend und auch mit selbstständig Tätigen auf unterschiedlicher Vertragsgrundlage. Das alles hat Folgen für das Unternehmen als fester Organisationsstruktur, für Arbeitsvertragsverhältnisse, Personalführung und auch für die Arbeitnehmer-Mitbestimmung. Der Beitrag zeigt auf, welche arbeitsrechtlichen Probleme sich hieraus speziell für mittelständische Unternehmen ergeben und welche Lösungsansätze in der Fachwelt diskutiert werden.

1. Praktische Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt – Herausforderungen für das Arbeitsrecht

Digitalisierung bedeutet – ganz praktisch betrachtet – zunächst einmal Entgrenzung: die Aufhebung (physisch) bestehender Grenzen. Über das Internet – stationär oder mobil – miteinander verbunden ist heute jedermann in der Lage, von jedem Ort der Welt aus mit jedermann weltweit zu kommunizieren und auch zu interagieren. Dass das nicht nur unsere Kommunikation verändert, sondern auch unsere Arbeitsweise, sowie die Rahmenbedingungen, unter denen Arbeit erbracht wird, liegt auf der Hand: Um zusammenzuarbeiten müssen die Mitarbeiter nicht mehr in einem Büro oder einem Gebäude sitzen – räumliche Entgrenzung des Arbeitens.

Für die Umsetzung eines konkreten Auftrags wird dieser nicht mehr unbedingt einer Abteilung zugewiesen, sondern es wird ein Team gebildet, ein projektweiser Zusammenschluss einzelner spezialisierter Akteure, gegebenenfalls weltweit, die man dafür auch nicht mehr in einen festen Betrieb integriert und mit einem einheitlichen Arbeitsvertrag ausgestattet sind – organisatorische Entgrenzung der Arbeit.

Da Mitarbeiter über Mobilgeräte praktisch jederzeit erreichbar bleiben, auch außerhalb fester Arbeits- oder Bürozeiten, verschwimmen Arbeits- und Freizeit – Entgrenzung der Arbeitszeit.

Da mit jedem Arbeitsschritt in der digitalen Welt neue Daten produziert werden, werden die einzelnen Aktionen des Mitarbeiters, sein Verhalten, komplett nachvollziehbar und kontrollierbar – Entgrenzung beruflicher und privater Daten.

Und schließlich: Wo kein organisierter Betrieb mehr, da auch kein Betriebsrat, der hier tätig werden könnte – Entgrenzung der Arbeitnehmer- und Mitbestimmungsrechte.

Diese ganz praktischen Veränderungen durch Digitalisierung werfen in Bezug auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Arbeitsleben eine Reihe von Fragen auf.

2. Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse und ihre Folgen

Die Digitalisierung ermöglicht in der Arbeitswelt vor allem eines: Durch den Einsatz von IKT eine einfache Vernetzung von Mitarbeitern und ihrer Arbeitsbeiträge an einem konkreten Projekt. Damit wird die Arbeitswelt insgesamt projektbezogener, weil Projekte nicht mehr an feste Abteilungen im Unternehmen zugewiesen werden, sondern jetzt mehr und mehr spezialisierte Experten an der Realisierung arbeiten und sich hierfür (gegebenenfalls weltweit und auch über Unternehmensgrenzen hinweg) auf Zeit und nur über digitale Medien vernetzt ein Team bilden (Matrixstrukturen) – während sie unter Umständen parallel in unterschiedlichen Projektteams tätig sind. Eine solche projektbezogene Arbeitsweise löst auch herkömmliche, hierarchische Unternehmensstrukturen auf: Solche auf Zeit vernetzten, ggf. parallelen Teams werden nicht mehr von nur einem einzigen Vorgesetzten, wie z.B. Abteilungsleiter, geführt, sondern hier fallen disziplinarische (Arbeitgeber) und fachliche Führung (Projektsteuerung) auseinander.

Diese umfassende Flexibilisierung der Arbeitsstrukturen schafft auch gerade für KMU mehr Bewegungsfreiheit und Spielräume, die Stammbeslegschaft z.B. durch Outsourcing zu verkleinern und dafür dann auftragsbezogenen Spezialisten samt Know-how oder zur Bewältigung von Produktionsspitzen zusätzliche Arbeitskraft auf Zeit „anzuheuern“ und damit auf Marktveränderungen kurzfristig reagieren zu können.

Ein solchermaßen flexibler Einsatz von Arbeitskräften stellt die Unternehmen jedoch vor die arbeitsrechtliche Frage, was für Vertragsverhältnisse bei projektbezogener Beschäftigung vorliegt. Der Beschäftigte kann hier:

- In einem normalen, unbefristeten Arbeitsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen
- In einem befristeten Arbeitsverhältnis stehen – hier stellt sich gegebenenfalls die Frage von unzulässigen Kettenarbeitsverträgen
- Als Selbständiger im Rahmen eines Werkvertragsverhältnisses tätig werden – hier kann sich gegebenenfalls die Frage nach der Scheinselbständigkeit stellen
- Von einem anderen Unternehmen oder aus einem „Pool“ entliehen sein – dies richtet sich dann nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).

Projektbezogene befristete Arbeitsverhältnisse sind grundsätzlich möglich und richten sich nach den allgemeinen Bestimmungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG).

Bei projektbezogenen Werkvertragsverhältnissen stellt sich öfters die Frage, ob hier nicht eher ein Fall von Scheinselbständigkeit vorliegt, zumal wenn hier Beschäftigte im Rahmen von Outsourcing ganz aus

dem Unternehmen herausgelöst und auf Werk- oder Dienstvertragsbasis weiter projektbezogen eingesetzt werden. Der für eine Beurteilung von Scheinselbständigkeit bzw. Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses einschlägige § 7 Absatz 4 Satz 2 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) stellt aber nur lapidar fest: „Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.“ Diese Anhaltspunkte ausführend hat die Rechtsprechung zwar eine Reihe von Kriterien ausgebildet, z.B. inwieweit der Arbeitnehmer seine Arbeitszeit frei einteilen kann. Aber gerade dieses Kriterium der freien Arbeitszeiteinteilung ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich solche Kriterien durch die Digitalisierung des Arbeitsprozesses relativiert haben! Die gerne schlagwortartig gebrauchten Formen einer netzwerkartigen Zusammenarbeit, wie Crowdwork oder Clickwork, werden jedenfalls die Fragen nach Scheinselbständigkeit und gegebenenfalls nach prekären Arbeitsverhältnissen (siehe Mindestlohn) regelmäßig aufwerfen. In der arbeitsrechtlichen Fachwelt wird daher z.B. darüber diskutiert, Crowdworker unter der Kategorie der „arbeitnehmerähnlichen Person“ im Sinne von § 12a Tarifvertragsgesetz (TVG) zu betrachten und verschiedene Rechts- und Schutzvorschriften für Arbeitnehmer auf diese auszudehnen (vgl. dazu Hanau NJW 2016, 2613, 2615). Als „arbeitnehmerähnlich“ sind Personen zu qualifizieren, die wirtschaftlich abhängig und einem Arbeitnehmer vergleichbar schutzbedürftig sind, weil sie auf Grund eines Dienst- oder Werkvertrags überwiegend für einen Auftraggeber tätig sind, die geschuldete Leistung persönlich und im Wesentlichen ohne angestellte Mitarbeiter erbringen (vgl. Preis in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, zu § 611 Rz 110). Die rechtspolitische Diskussion über die rechtliche Einordnung von Crowdwork hat allerdings erst richtig begonnen.

Unter den Voraussetzungen einer digitalisierten Arbeitswelt verlieren auch vertraglich fixierte Vereinbarungen über Weisungsunabhängigkeit und Freiheit in der Arbeitsgestaltung immer mehr an Aussagefähigkeit. Die Rechtsprechung geht ohnehin davon aus, dass vereinbarte und tatsächliche Weisungsunabhängigkeit in der Realität sehr weit auseinanderfallen können, ebenso wie das Maß einer organisatorischen Einbindung in einen Betrieb, weshalb die Rechtsprechung bei der Feststellung von Scheinselbständigkeit letztlich auf eine Gesamtbetrachtung der Arbeitsumstände im Einzelfall abstellt (vgl. Schnapp NZS 2014, 41, 47).

3. Neue Formen der Beschäftigung und ihre rechtlichen Grenzen

Was die Frage einer projektbezogenen Beschäftigung von spezialisierten Mitarbeitern angeht, wird auch die Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit unter neuen Vorzeichen Relevanz gewinnen. Ausgehend von der Überlegung, dass diese Flexibilisierung der Arbeitswelt gerade in KMU mit ihren beschränkten Personalkapazitäten auch immer kurzfristigeren Anpassungen des Personalbereichs an sich ändernde quantitative wie auch qualitative Bedürfnisse erfordert, werden in der Literatur Modelle wie Mitarbeiter-Sharing oder Labour-Pooling als neue Beschäftigungsformen diskutiert. Diese mögen als Begrifflichkeit neu sein, rechtlich gesehen handelt es sich jedoch um Formen der Leiharbeit, für die das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz einschlägig ist. Ein Arbeitnehmer steht in einem Arbeitsverhältnis mit einem ihn entleihenden Betrieb und erbringt vertragsgemäß seine Leistung in einem anderen Betrieb. Als neue Form werden hingegen „Kapazitätsbroker“ diskutiert, in der Gestalt von

Plattformen, wo zusammengeschlossene Betriebe ihre schwankenden Kapazitätsbedarfe mit verschiedenen Arbeitskräften eindecken könnten. So wäre ein Höchstmaß an flexiblem Personaleinsatz betriebsübergreifend organisierbar.

Arbeitsrechtlich würde sich dies – vorausgesetzt, die Beschäftigten sind hier als Arbeitnehmer zu qualifizieren – wohl zunächst nach den allgemeinen Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) für Leiharbeit richten.

Plattformen, wie sie z.B. für die Vermittlung haushaltnaher Dienstleistungen bereits Bedeutung erlangt haben, wollen sich selbst lediglich als „virtueller Marktplatz“ für selbstständige Arbeitskraft verstanden wissen. Durch die von ihnen dabei allerdings oftmals ausgeübte Kontrolle der Anbieter, von Zugangsvoraussetzungen über Maßnahmen einer Qualitätskontrolle und Bewertungsrankings mit Sanktionen, gehen sie über reine Vermittlertätigkeit oft hinaus. Die Frage nach einer rechtlichen Qualifizierung der Arbeitsverhältnisse verbunden mit entsprechenden Folgen für den Nachfrager – Stichwort Scheinselbstständigkeit – lässt sich (noch) nicht pauschal, sondern allenfalls im Einzelfall beantworten (vgl. dazu Kocher/Hensel NZA 2016, 984ff).

Als Ansatzpunkt für eine arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Erfassung von neuen Arbeitsmodellen wie Crowdwork, wird in der Rechtswissenschaft eine Modernisierung des Heimarbeitsgesetzes (HAG), das auf solche Modelle erstreckt werden könnte, diskutiert (Krause NZA 2016, 1004, 1007). Da das Bundesurlaubsgesetz (BurlG / Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer) bereits entsprechende Regelungen für Heimarbeiter (§ 12) enthält, hätte der Gesetzgeber damit zugleich die Möglichkeit, Crowdworker hierin einzubeziehen.

4. Folgen für Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen

Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geht grundsätzlich von einem achtstündigen Arbeitstag mit anschließender elfstündiger Ruhezeit aus; jede Unterbrechung lässt die Ruhezeit wieder von vorne beginnen. An Sonn- und Feiertagen darf grundsätzlich überhaupt nicht gearbeitet werden und alle Ausnahmen im ArbZG sind sehr eng gefasst.

Dass dieser gesetzliche Rahmen schon grundsätzlich nicht kompatibel ist mit der in der digitalen Welt gegebenen ständigen Erreichbarkeit, liegt auf der Hand. Schon wenn beispielsweise dienstliche und private Mails über denselben Mailaccount laufen, werden – je nachdem, welche Mails angeklickt und gelesen werden – die Privat- und berufliche Sphäre und damit Freizeit und Arbeit permanent miteinander vermischt. Von daher wäre es an der Lebenswirklichkeit vorbei, jedes Anklicken einer dienstlichen Mail als Unterbrechung der Ruhezeit zu betrachten und die elfstündige Ruhezeit jedes Mal wieder von vorne beginnen zu lassen.

In der Rechtswissenschaft werden dazu verschiedene Ansätze diskutiert, z.B. eine flexibel verteilbare Arbeitszeit von höchstens 48 Stunden pro Woche, oder ob – bezogen v.a. auf den dienstlichen Mailempfang in der Freizeit – eine Unterbrechung der Ruhezeit von weniger als 15 Minuten als unerheblich zu qualifizieren sein könnte, um nicht jedes Mal einen Neubeginn der elfstündigen Ruhezeit auszulösen; dies könnte auch als geringfügige und damit zumutbare Unterbrechung eines Urlaubstages angesehen werden. Das könnte zumindest eine Möglichkeit sein, die „ständige Erreichbarkeit“ aus der

rechtlichen Grauzone zu holen und dem Arbeitnehmer Rechtssicherheit zu schaffen (Krause NZA 2016, 1004, 1005). Die rechtswissenschaftliche wie auch die politische Diskussion hierzu hat erst begonnen. Da aber die hierfür grundlegende Arbeitszeit-Richtlinie der EU von 2003 (EWG_RL_2003_88) durchaus Spielräume aufweist, sind mittelfristig solche Flexibilisierungen in Teilen des ArbZG nicht unwahrscheinlich. So wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass die Arbeitszeit-Richtlinie etwa die Umstellung von der täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zulasse und auch kein Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit für Home-Office fordere (vgl. Hanau NJW 2016, 2613, 2617).

Ähnliche Fragen stellen sich im Hinblick auf den Urlaub, da das Bundesurlaubsgesetz (BurlG) von einem Anspruch des Arbeitnehmers auf unwiderrufliche Freistellung von seiner Arbeit an jedem gewährten Urlaubstag ausgeht. D.h., die Vereinbarung ständiger Erreichbarkeit schließt damit unzweifelhaft eine gesetzmäßige Urlaubserteilung durch den Arbeitgeber aus – der gewährte Urlaubstag „zählt“ nicht. Auch hier in der Literatur im Hinblick auf die über digitale Medien grundsätzlich gegebene Erreichbarkeit des Arbeitnehmers teilweise eine geringfügige Unterbrechung des Urlaubstages (z.B. eine Mailbeantwortung bis ca. 15 Minuten Dauer) als mit dem BUrlG vereinbar angesehen (vgl. Krause, Gutachten B zum 71.DJT, B 55ff).

5. Auswirkungen auf Betriebsverfassung und Mitbestimmung

Da projektbezogene Zusammenarbeit in Matrixstrukturen die Hierarchien und gegebenenfalls auch klare Unternehmensstrukturen aufweicht, sind Folgen für die Arbeitnehmervertretung und -mitbestimmung unausweichlich. Die grundlegenden Fragen sind daher folglich: Wer ist in Matrixstrukturen der Arbeitgeber im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) und nach welchen Kriterien lässt sich der Kreis der zur Wahl des Betriebsrats berechtigten Arbeitnehmer ein- bzw. abgrenzen? Dass der „Betrieb“ nicht gesetzlich definiert ist und ihm durch solche Matrixstrukturen weitere neue Bedeutungen zugeschrieben werden, macht die Sache nicht einfacher. Vom Standpunkt einer effektiven Vertretung der Arbeitnehmerinteressen aus wird in der Literatur teilweise gefordert, falls sich in solchen Matrixstrukturen die Arbeitnehmerbasis und die „Spitze“ der Entscheidungsträger nicht eindeutig bestimmen lasse, sollte die Gesamtheit der im Rahmen eines Teams Kooperierenden als Beschäftigte eines (einheitlichen) Betriebes aufgefasst werden, ungeachtet einer arbeitsvertraglichen Zuordnung (und dementsprechend wahlberechtigt sein). Dass dies wiederum im Falle eines nur zeitweilig zusammenarbeitenden Teams schwierig ist, liegt allerdings ebenfalls auf der Hand (vgl. dazu Krause, Gutachten B zum 71. DJT 2016, B 92). Da die Funktion des Arbeitgebers – wenn sie denn jeweils einheitlich ausgeübt wird – in Matrixstrukturen aber oftmals auf verschiedene Unternehmen verteilt zugeordnet werden kann, kann hier bereits durch die gesetzliche Vermutung des § 1 Absatz 2 Nr. 2 BetrVG gegebenenfalls ein gemeinsamer Betrieb angenommen werden (*„Ein gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen wird vermutet, wenn (...) zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwecke die Betriebsmittel sowie die Arbeitnehmer von den Unternehmen gemeinsam eingesetzt werden.“*)

§ 3 Absatz 1 BetrVG bietet auch die Möglichkeit, über unternehmens- und organisationsübergreifender Arbeitnehmervertretungen die Beschäftigten in Matrixstrukturen zu erreichen. So z.B. über Konzern-

betriebsräte für übergeordnete Strukturen, da dies grundsätzlich für alle Formen rechtlich und wirtschaftlich verflochtener Unternehmen gilt und nicht nur den (klassischen) „Unterordnungskonzern“. Allerdings ist hierbei fraglich, inwieweit dies auf in Matrixstrukturen arbeitende Unternehmen übertragbar ist (Kloppenburger in Boecken/Düwell/Diller/Hanau: Gesamtes Arbeitsrecht, § 3 BetrVG Rz 26ff).

§ 3 BetrVG erlaubt durch Tarifvertrag auch die Einrichtung unternehmensübergreifender Spartenbetriebsräte entlang von produkt- oder projektbezogenen Geschäftsbereichen. Ob von dieser Möglichkeit allerdings unter den Bedingungen von in Matrixstrukturen arbeitenden Unternehmen verstärkt Gebrauch gemacht werden wird, wird teilweise angezweifelt, so z.B. mit dem Hinweis, dass das Merkmal „andere Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen“ (§ 3 Absatz 1 Nr. 3 BetrVG) auch Lieferanten und Kunden mit Einfluss auf die Arbeitsorganisation in den Produktionsprozess miteinbeziehen und damit gegebenenfalls unter einem Spartenbetriebsrat vereinen können müsste (vgl. Günther/Böglmüller in NZA 2015, 1025, 1027). Dennoch bietet das BetrVG in § 3 bereits flexiblere Möglichkeiten für tarifvertraglich Vereinbarungen in Bezug auf die Arbeitnehmervertretung an.

Nicht zu unterschätzende Bedeutung für den einzelnen Unternehmer erlangen diese Fragen nach Ein- und Abgrenzung sowohl von Betrieb als auch (wahlberechtigten) Arbeitnehmern im Hinblick auf die Mitbestimmung des Betriebsrats, die bei der Einrichtung von IKT grundsätzlich ausgelöst wird. § 87 Absatz 1 Nr. 6 BetrVG wird das Mitbestimmungsrecht ausgelöst bei *„Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen“*.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist die Einführung von technischen Einrichtungen bereits dann mitbestimmungspflichtig, wenn die Einrichtung nur objektiv geeignet ist, das Leistungsverhalten des Arbeitnehmers zu überwachen (Kania in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, § 87 BetrVG Rz 55 m.w.N.). Da Digitalisierung auch eine kontinuierliche Datenverarbeitung in Arbeitsprozessen ist, bedeutet dies, dass bei allen Arbeitsschritten als „Nebenprodukt“ ständig personenbezogene Daten anfallen; die Prozesse und einzelnen Schritte werden nun vollständig transparent, ebenso der jeweilige Beitrag des einzelnen Arbeitnehmers in allen seinen Facetten. Faktisch wird wohl die Einführung fast aller technischen Einrichtungen in Bezug auf Digitalisierung des Arbeitsprozesses damit der Mitbestimmung unterliegen, wenn auch im Schrifttum unter Hinweis auf den Wortlaut („dazu bestimmt ist...zu überwachen“) teilweise vertreten wird, dass erst die gezielte Auswertung der gewonnenen Leistungsdaten die Mitbestimmung auslösen sollte (Günther/Böglmüller NZA 2015, 1025, 1027).

Literatur

Boecken, Winfried /Düwell, Franz Josef /Diller, Martin /Hanau, Hans (Hrsg.): Gesamtes Arbeitsrecht, 1. Auflage, Baden-Baden 2016

Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, hrsgg.v. Müller-Glöge, Rudi / Preis, Ulrich / Schmodt Ingrid, 16. Auflage, München 2016

Günther, Jens /Böglmüller, Matthias: Arbeitsrecht 4.0 – Arbeitsrechtliche Herausforderungen in der vierten industriellen Revolution

in: NZA 2015, 1025

Hanau, Hans: Schöne digitale Arbeitswelt?

In: NJW 2016, 2613

Kocher, Eva / Hensel, Isabell: Herausforderungen des Arbeitsrechts durch digitale Plattformen – ein neuer Koordinationsmodus von Erwerbsarbeit,

in: NZA 2016, 984

Krause, Rüdiger: Digitalisierung der Arbeitswelt – Herausforderungen und Regelungsbedarf, in: NZA 2016, 1004

Krause, Rüdiger: Digitalisierung der Arbeitswelt – Herausforderung und Regelungsbedarf – Gutachten B zum 71. Deutschen Juristentag 2016

Schnapp, Friedrich E.: Methodenprobleme des § 7 Abs. 1 SGB IV – Unmöglichkeit der Rechtssicherheit?

In: NZS 2014, 41

Standard-Datenschutz im Digital Business

Stefan Bieletzke, Thomas Werning

Zusammenfassung

Unternehmen stellen im Internet of Things (IoT) Dienste zur Verfügung, die auf vielfältige Weise Daten von Nutzern erfassen, verarbeiten, speichern und weitergeben. Wenn es ein Grundrecht auf Datenschutz gibt, dann ist bereits der berechtigte Zugriff auf die Daten einer Person schon ein Eingriff in die Grundrechte des Betroffenen. Im IoT wird es zukünftig schwerer, dass jeder Mensch selbst bestimmen kann, wer was wann über ihn weiß. Ist der klassische Datenschutz im IoT, auch im Zeichen sich selbst optimierender Software, überhaupt noch sinnvoll und durchsetzbar? Die Autoren beleuchten derzeitige und sich abzeichnende zukünftige Herausforderungen systematisch anhand des Standard-Datenschutz-Modells. Betrachtet werden z.B. die Aspekte Datensparsamkeit, Verfügbarkeit, Integrität oder Vertraulichkeit.

1. Wandel im Digital Business

Im Jahr 2012 wurden mehr Daten erzeugt als in der gesamten Menschheitsgeschichte zuvor, teils automatisch abgespeichert durch Geräte des wachsenden Internets der Dinge (vgl. Floridi 2014, S. 7 ff.). Die Anzahl der verbundenen Geräte im IoT wird von 0 in 2003 auf 50 Milliarden in 2020 steigen, d.h. das Wachstum der Weltbevölkerung sieht in einer vergleichenden grafischen Darstellung quasi linearstagnierend aus, wie Abb. 1 verdeutlicht.

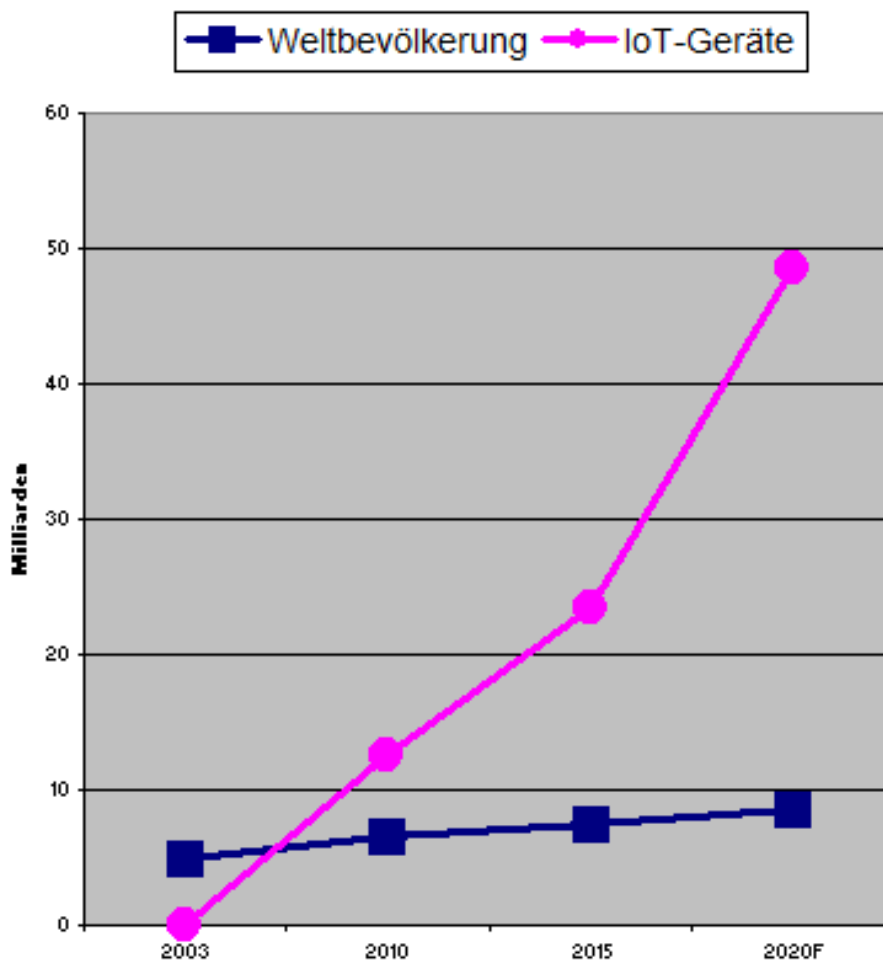


Abbildung 1: Das Wachstum der Weltbevölkerung und der IoT-Geräte (Vgl. Floridi 2014, S.11)

Das Internet der Dinge wird gemäß der US-Technologieberatung Gartner in 5 bis 10 Jahren ein Plateau der Produktivität erreichen, mit nicht evolutionären, sondern mit revolutionären Auswirkungen (vgl. o.V. [Gartner], 2015, Web). Deutschland wird dabei diesmal, nach dem es den Einstieg ins Consumer-Web verschlafen hat, vielleicht entscheidend mit von Bedeutung sein. Zumindest auf der Hannover Industriemesse 2016 war auf dem Stand vom Partnerland USA zu lesen: „We have the Internet, you, the Germans, you have the things“. Im IoT werden Geräte von Konsumenten sich untereinander und mit Geräten anderer Konsumenten oder Anbieter-Servern automatisch und fortwährend austauschen, und natürlich wird es dabei zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten kommen.

Begleitet wird dies mit Innovationen, zum einen im Bereich von Big Data und des Cloud Computing, wo immense Mengen unstrukturierter Daten statt auf definierten Servern „irgendwo“ gesichert werden. Und zum anderen im Bereich lernender Maschinen, die ggf. selber entscheiden werden, welche Daten sie für Entscheidungen benötigen und ob eine Datenbank oder ein Algorithmus angepasst werden sollte (vgl. o.V. [Gartner], 2015, Web).

Datenschutzrichtlinien sind einerseits ein sehr wichtiger positiver Vertrauensgarant des deutschen Mittelstandes und können gleichzeitig aber ein Hemmschuh bei der schnellen Fortentwicklung im multinationalen Wettbewerb sein. Ein Optimum aus Datenschutz und Wettbewerbsfähigkeit ist zu finden. Fraglich ist, inwiefern die aktuellen Datenschutzrichtlinien die Rechnung tragen. Betrachtet werden soll dabei insbesondere das derzeit diskutierte Standard-Datenschutzmodell, auch im Hinblick auf das aktuell geltende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die kommende Datenschutzgrundverordnung der EU (EU DSGVO).

2. Analyse des Schutzbedarfs

Unternehmen stellen im IoT gewisse Dienste zur Verfügung, die Daten von Nutzern erfassen, verarbeiten, speichern und weitergeben. Ausgangspunkt des Schutzbedarfs ist juristisch die Frage nach der Eingriffsintensität in die Grundrechte des betroffenen Nutzers. Da es ein Grundrecht auf Datenschutz gibt (Vgl. o.V. [Europäische Gemeinschaften] 2000, Art. 8), ist der einfache, sogar berechtigte Zugriff auf die Daten schon ein Eingriff in die Grundrechte des Betroffenen. Diese auf das minimale Maß zu beschränken und transparent für den Betroffenen zu gestalten, ist Aufgabe des Datenschutz, was die Anforderungen betrifft – und Aufgabe der Technik, was die Umsetzung betrifft.

Als Unternehmer denkt man sicher zunächst an unternehmerische Risiken von Datenschutz-Problematiken. Das Datenschutzmodell fordert aber, den Datenschutz aus Sicht des betroffenen Endnutzers zu sehen und erst daraus abgeleitet ein unternehmerisches Risiko. Die Datenschutz-Probleme bei betroffenen Nutzern haben gewisse Schadenshöhen und Schadenswahrscheinlichkeiten, die dann in der Folge als resultierender Schaden das Unternehmen treffen können.

Die verschiedenen Szenarien eines Schadens sollen, gemäß dem Standard-Datenschutzmodell, aus Sicht des Betroffenen, also der Person, dessen Daten verarbeitet wurden, betrachtet werden.

In die niedrigste Schutzbedarfskategorie „Normal“ gehört z.B. wenn Daten des Betroffenen – mit oder ohne Zustimmung – verarbeitet wurden und aber angenommen werden kann, dass dies im Interesse des Betroffenen ist und der Betroffene eine Interventionsmöglichkeit hat. Dies gilt zumindest, wenn die Auswirkung eines Problems überschaubar ist, d.h. der Betroffene diese, z.B. durch eigene Aktivitäten wie durch die Änderung des Passwortes oder Aktivierung einer Checkbox, selber heilen kann. Selbst geringe Reputationsbeeinträchtigungen mit einem tolerablen finanziellen Schaden beim betroffenen Nutzer ändern nichts an der Einstufung als normalen Schutzbedarf (vgl. o.V. [SDM] 2015, S. 31). Es liegt hier jedoch schon ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung (Grundrecht auf Datenschutz) vor.

Ein hoher Schutzbedarf liegt z.B. vor, wenn erhobene personenbezogene Daten einen guten Einblick in das vergangene und ggf. zukünftige Verhalten eines Betroffenen geben, z.B. die Erfassung und Analyse des persönlichen Kauf-/Surfverhaltens eines Kunden. Als „sehr hoch“ wird der Schutzbedarf eingestuft, wenn z.B. besonders schützenswerte Daten des Betroffenen, wie der „bevorzugte Flirtpartner-typ“, betroffen sind (vgl. o.V. [SDM] 2015, S. 31).

Insbesondere wenn Unternehmen in IoT-Bereichen aktiv sind, wo ein hoher oder sehr hoher Schutzbedarf gegeben ist, sollten die Gewährleistungsziele intensiv betrachtet werden.

3. Gewährleistungsziele im Licht des IoT

Im Folgenden sollen die wichtigsten Ziele des Standard-Datenschutzmodells überblicksartig und kritisch im Lichte des IoT beleuchtet werden.

Wir orientieren uns am Beispiel einer orthopädischen Einlegesohle, welche in einer mittelständischen Fabrik produziert wird, deren Maschinen die Daten direkt über die Software des Arztes erhalten. Einrichtung der Maschine, Bestellung von Material sowie Produktion und Verpackung bis hin zum Versand erfolgen automatisiert. Hinzu kommt, dass diese Einlegesohle als IoT-Gerät einen Chip beinhaltet und selbst Daten erhebt sowie diese anderen Diensten (z.B. einer Diabetes App oder einer IoT-Insulinpumpe) zur Verfügung stellt und in aggregierter Form wieder in die Arztsoftware eingespielt werden kann. (Vgl. von Schoenebeck 2014, Web)

3.1 Datensparsamkeit

Datensparsamkeit bedeutet, nicht mehr personenbezogene Daten als erforderlich für den festgelegten Verarbeitungszweck zu erheben. Prägnant ausgedrückt also, „dass der beste Datenschutz darin besteht, keine oder möglichst wenige personenbezogene Daten verarbeiten zu müssen.“ (o.V. [SDM] 2015, S. 10). Die Erforderlichkeit einer Erhebung von Daten soll vorab geprüft werden und der Verzicht auf die Erhebung wäre gute Datensparsamkeit (vgl. o.V. [BDSG] 1990, § 3a BDSG und §28 BDSG). Praktisch kann Datensparsamkeit erreicht werden, in dem z.B. bei der IoT-Einlegesohle kein Puls erfasst wird, wenn er nicht benötigt wird und bei der Anmeldung zur App nicht der Beziehungsstatus/Familienstand erhoben wird, wenn dies für die Erbringung der digitalen Dienstleistung unerheblich ist.

Ebenso Teil der Datensparsamkeit ist die Überlegung in der Verarbeitung der Daten möglichst den Personenkreis, der Zugriff auf bestimmte Datenfelder hat, zu beschränken. So braucht die Logistikabteilung natürlich keinen Zugriff auf die Bankdaten des Kunden.

Selbst wenn die Daten zunächst erhoben werden, soll eine zeitige Löschung oder Anonymisierung einzelner Datenfelder möglichst angestrebt werden. So kann die Beobachtung, welches Endgerät benutzt wurde, am Ende einer Bestellung gelöscht oder zumindest anonymisiert werden. Automatische Löscho- oder Anonymisierungsroutinen sollen den Datenpool nach dem Gebrauch vermindern. Diese Form der

Datensparsamkeit ergibt sich auch aus der gesetzlichen Vorgabe, die Datenverarbeitung, also auch die Speicherung, nur mit Erlaubnisvorbehalt unter Einhaltung von Speicherfristen zu ermöglichen.

In Bezug auf IoT ist festzustellen, dass die Datensparsamkeit die Möglichkeiten, welche sich durch Zusammenfügen gerade großer Datenmengen ergeben, von vorneherein einschränkt. So lassen sich bestimmte Muster, also die Zusammenhänge zwischen z.B. Thermo-Druck am Zeh und Insulin-Bedarf, erst ab einer bestimmten Datenmenge erkennen. Hat man nun vorzeitig den Datenpool vermindert oder den Kreis der Berechtigten eingeschränkt, fehlen eventuell genau diese Daten zur Anreicherung, um ein aussagefähiges Muster zu erkennen oder um Rückschlüsse aufgrund des Musters ziehen zu können. Auch können bei der Einlegesohle in Verbindung mit Diabetes die Ernährungsgewohnheiten genauso wichtig wie etwaige demographische Kriterien und Verhaltensweisen oder der Beziehungsstatus sein. Eine Rückmeldung von Ergebnissen an genau die spezifische Person, welche aus den erkannten Mustern deutliche Vorteile erhalten könnte, ist demnach wegen des Datenschutzes schwer möglich. Grundsätzlich lässt sich im Vorfeld gar nicht sagen, wofür welche Daten zu welchem Zeitpunkt und von wem einmal benötigt werden. Dem Betroffenen sollte deshalb freigestellt sein, diese Grenze aufzuheben oder anders zu definieren, z.B. durch eine aktive Einwilligung (Opt-In) in die Datenverarbeitung (vgl. o.V. [DSGVO] 2016, Art 5.;Vgl. o.V. [BDSG] 1990, § 3a BDSG und §28 BDSG).

3.2 Verfügbarkeit

Verfügbarkeit bedeutet, dass auf die Daten durch Berechtigte mit angemessenem Aufwand in angemessener Zeit zugegriffen werden kann und dass diese grundsätzlich in methodisch-verarbeitbarer Form auch vorliegen. Der Zusammenhang zum Datenschutz besteht, weil die Verfügbarkeit die Basis für eine ggf. notwendige Auskunftsfähigkeit ist (vgl. o.V. [Anlage zum BDSG] 2016, Nr. 7 der Anlage zu § 9 BDSG). Praktisch bedeutet dies, dass z.B. die Server, die Software und die Datenbanken laufen und online sind. Online zu sein bedeutet aber auch, sich externen Angreifern auszusetzen, welche technisch abgewehrt werden müssen, damit der unberechtigte Zugriff unterbleibt.

Datensicherheit ist hier also die Grundlage für eine Datenschutz-Anforderung. Um die Verfügbarkeit zu gewährleisten, ist zumindest ein IT-Grundschutz, z.B. gem. ISO27001, anzuraten. (Vgl. o.V. [BSI] 2013, Web) Hierzu gehört insbesondere, dass ein geeignetes Datensicherheitskonzept eingeführt und dokumentiert ist, in dem z.B. Reparaturstrategien, organisatorische Verantwortlichkeiten oder technische Sicherungsprozesse festgelegt sind. Neben dem Schutz vor äußeren Einflüssen wie Sabotage oder Stromausfall oder der Redundanz kritischer Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Hardware, gehört dazu auch gem. SDM sogar die Dokumentation von Syntax oder Semantik der Daten, damit die Daten auch notfalls ohne eine Maschine verstanden werden können (o.V. [SDM] 2015, S. 25).

Einige Datenschutzziele wirken dabei antiquiert. So sind geforderte Haus-Zugangskontrollen in Zeiten von Home Office anders zu definieren als bisher über die Angaben von statischen, meist bautechnischen Sicherheiten. Die Anforderungen an technische und organisatorische Maßnahmen (z.B. Zutritt, Zugang) müssen ersetzt werden durch Schutzziele, deren Erreichung durch entsprechend passende

Maßnahmen gewährleistet werden müssen. Ziel muss es sein, nicht eine Checkliste an schnell veraltenden Anforderungen abzuarbeiten, sondern die definierten Schutzziele auch bei sich ändernden Umwelten ausreichend einzuhalten.

Jeder Anbieter von Web-Services sollte immer wieder Notfälle durchgespielt haben, unabhängig davon, ob die Server im eigenen Unternehmen oder in einem externen Rechenzentrum gehostet werden. Beispielsweise: Was passiert, wenn eine Server-Festplatte crasht? Wie lange dauert es, bis die Festplatte an einem Wochenende ersetzt wäre? Wer ist zuständig und kümmert sich? Entsteht betroffenen Nutzern ein intolerabler Schaden, wenn der Webservice nachts nicht zur Verfügung steht? Wer darf auf die Hardware physisch zugreifen? Gibt es virtuelle Zugriffsmöglichkeiten und wie sicher sind diese? Wer hat alles Zugriff über virtuelle Wege? Gibt es einen Notstromplan bei Stromausfall? Dies sind nur einige wenige der typischen Fragestellungen und durch das IoT kommen neue Fragen dazu: Wer genau hat Zugriff auf die Daten der Cloud-Server? Darf der amerikanische Cloud-Anbieter auf seinen eigenen Cloud-Server unsere Daten lesen können? Wo stehen die virtuellen Server, auf denen unsere Daten lagern? Nehmen Datenströme einen Umweg über Länder, denen nicht vertraut wird?

Gerade wenn Datenverarbeitungsanlagen, wie im IoT, sich selbst organisieren oder es sich um selbst lernende Algorithmen handelt, ist die Frage der Verfügbarkeit ganz eng an die Frage „Welche Daten“ geknüpft. Was, wenn die Maschine ein neues Datenbankfeld erstellt? Ist dieses dann auch mitgesichert bzw. zeitnah redundant vorhanden? Wird auch das gespiegelte System aktualisiert – wenn ja durch wen?

In unserem Beispiel sind die zurückgemeldeten Daten des Diabetikers sehr wichtig, vielleicht lebenswichtig. Es muss sichergestellt sein, dass die Daten z.B. zur Steuerung der Insulinpumpe in Echtzeit (und korrekt) verfügbar sind. Diese Gesundheitsdaten müssen natürlich besonders geschützt sein, aber auch einem Vertretungsarzt oder einem Notarzt müssen unter Umständen die Daten verfügbar gemacht werden.

Wenn die Maschinen selber die Algorithmen ändern, legen diese auch fest, für wen (Mensch und Maschinen) die Daten verfügbar sind – oder auch nicht. Hier gilt es frühzeitig schon bei der Entwicklung der Systeme, die Grenzen der Selbstständigkeit von Systemen einzubauen (Privacy By Design) und aus Logdateien Dokumentationen zu erstellen (Dok by Design).

3.3 Integrität

Integrität bedeutet, dass die Systeme die Daten nicht fehlerhaft verändern, weder etwas fehlerhaft entfernen oder hinzufügen. Auch bei Aktualisierungen soll Integrität, also der verlustfreie Blick in die Vergangenheit, möglichst erhalten bleiben. Dies gilt sowohl für die Kerndaten als auch für die Metadaten, wie das Datum der Erfassung, des Veränderers oder des Datenursprungs. Es soll bei den Daten zwischen dem „Sollen und dem Sein eine hinreichende Deckung bestehen“ (o.V. [SDM] 2015, S. 11), (Vgl. o.V. [Anlage zum BDSG] 2016, Nr. 3 und 4 der Anlage zu § 9 BDSG). Übliche Maßnahmen zur

Gewährleistung der Integrität sind die Einschränkung von Schreibrechten bzw. die dokumentierte Zuweisung von Rollen mit gekoppelten Rechten. Denkbar ist auch der Einsatz von Prüfsummen zum Nachweis der Nichtveränderung eines Datensatzes (vgl. o.V. [SDM] 2015, S. 26).

Fraglich ist, inwiefern die Anforderung der Aktualität sich im Konflikt befindet mit der Anforderung an Integrität. Üblicherweise sind die IoT-Systeme am aktuellen Stand interessiert. Und typische operative Systeme erfassen (nur) den Ist-Zustand inkl. der Historie aber keinen alten Ist-Stand. Es ist also möglich, den derzeitigen kompletten Kauf- und Interessenverlauf eines Kunden oder der Kundengeräte darzustellen, aber nicht den Kauf- und Interessenverlauf am 5.11.2004 oder einem beliebigen anderen Datum, wie es in einem Datawarehouse möglich wäre. Während im DataWarehouse de facto für jedes einzelne Detail eines Datensatzes die historische Entwicklung des Datensatzes gespeichert wird und in Relation zu einem anderen Datensatz zu diesem Zeitpunkt gesetzt werden kann, sind Systeme im IoT aufgrund der Unmenge an Daten bereits oft überfordert, überhaupt den aktuellen Ist-Stand zu speichern.

Operative Systeme, die mit anderen operativen Systemen im IoT zusammen arbeiten, werden aus Kapazitätsgründen einem aktuellen Stand also den Vorzug geben vor einem den zeitlichen Verlauf berücksichtigenden Integritäts-Stand.

Weitere Fragen im Lichte von IoT sind: Wann dürfen und wann sollen Daten verändert oder eben nicht verändert werden dürfen? Wie misst man das Vertrauen in die Datenströme aus anderen IoT-Quellen? Woher ergibt sich die Erlaubnis in dieser Datenverarbeitung durch Änderung des Datensatzes?

Was aber, wenn die Computermaschinen selbständig die Datensätze ändern aufgrund verbesserter Algorithmen oder neuer Vorgaben? Und auch der Algorithmus an sich verändert sich im Zeitablauf ggf. täglich durch Updates. Um Integrität zu gewährleisten, müsste man alte Daten mit alten Algorithmen, der eigenen und fremden Systeme zusammen bringen, was als unmöglich angesehen werden kann. Erschwerend kommt hinzu: Wenn die Integrität des aktuellen Zustandes extern zu prüfen sein soll, kann eine Offenlegung des bearbeiteten Algorithmus notwendig werden – dieser wird in der Regel aber ein Betriebsgeheimnis darstellen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Der Anspruch an Integrität im IoT wird sich nur auf eine Basis-Integrität beziehen können. Möglichkeiten zur Schaffung einer Basis-Integrität ganzer Daten-Systeme bietet zukünftig ggf. die Blockchain-Technik. Hier werden bei Transaktionen zwischen Computern alle Veränderungen der Daten gespeichert und zwar so, dass sie für alle Beteiligten nachvollziehbar und kaum nachträglich zu ändern sind. Allerdings ist das gesamte System als transparentes und dezentrales System angelegt.

Verträge mit Blockchain werden sogar in der Lage sein, selber im IoT zu kommunizieren. Hat der Nutzer der Einlegesohle einen vergünstigten Krankenkassentarif wegen einer zugesicherten Sportlichkeit und

meldet die Einlegesohle eine Unsportlichkeit, so kann der Tarif direkt automatisch erhöht werden. Anderes Beispiel: wenn eine Rate beim Autokauf nicht gezahlt wurde, kann dies den Bankcomputer veranlassen, beim gekauften Auto die Maximalgeschwindigkeit auf 75 km/h zu drosseln, wenn der Vertrag dies so vorgesehen hat (vgl. Zepf, 2016).

3.4 Vertraulichkeit

Vertraulichkeit ist gegeben, wenn keine Person unbefugt personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen kann (vgl. o.V. [BDSG] 2016, § 5 BDSG), (vgl. o.V. [DSR] 1995, Art. 16 und 17 Abs. 1 DSR 95/46/EG). Da im IoT die Geräte miteinander kommunizieren und selbsttätig entscheiden, sollte nicht nur auf die Befugnis von Personen sondern auch auf die Befugnis von Systemen geachtet werden. Bereits die unbefugte Identifikation eines Nutzers in einem System ist dabei ein Bruch der Vertraulichkeit, denn zu wissen, dass jemand z.B. auf einer „Plattform für zuckerkrankes Singles“ registriert ist, reicht aus, um mit hoher Wahrscheinlichkeit dieser Person die Attribute zuckerkrank und Single zuzuweisen.

Für die Gewährleistung der Vertraulichkeit schlägt das SDM konkrete Maßnahmen vor. (o.V. [SDM] 2015, S. 26) So soll aufbauend auf einem Erforderlichkeitsprinzip ein Rechte-Rollen-Konzept aufgebaut werden, damit zugreifende Personen (oder IoT-Systeme) zuständig und zuverlässig und zugelassen sind und keine Interessenkonflikte aufweisen. Die Kommunikationskanäle sollen möglichst geprüft und in Datentransfers soll kryptografische Verschlüsselung zum Einsatz kommen. Auch vertragliche Verpflichtungen mit z.B. bestimmten Verschwiegenheitserklärungen sollen dabei beachtet werden, was automatisch durch Blockchain möglich sein kann (vgl. Zepf, 2016).

Zu bedenken ist wieder, dass wir im IoT nicht nur von der Kommunikation zwischen Server und Arbeitsplatz eines Mitarbeiters sprechen, sondern auch und vor allem von der Kommunikation zwischen zwei oder mehr Geräten verschiedener Anbieter innerhalb eines Privathaushaltes. So darf die intelligente Schuheinlage sich kryptografisch gesichert nur austauschen mit dem Fitnessband, wenn dies als zuständig, zuverlässig und zugelassen identifiziert wurde bzw. wenn der Endanwender die Kommunikation allgemein oder im Einzelfall autorisiert hat. Anzunehmen ist, dass der Endanwender, da er die vorteilhaften Services nutzen will, diese Autorisierung erteilt und damit den Anbieter der intelligenten Schuheinlage weitgehend entlastend innerhalb der IoT-Kommunikation aus der Pflicht nimmt.

Die stärkste Stufe der Vertraulichkeit wäre die absolute Verschlüsselung der Daten. Allerdings können verschlüsselte Daten nicht verarbeitet werden. Diese könnten allenfalls gespeichert werden. Insofern muss die Vertraulichkeit für die gesamte Verarbeitungskette gelten. Dieses Vertrauen kann aber nur per Einwilligung gegeben werden, wenn bekannt ist, wie diese Kette miteinander arbeitet (vgl. o.V. [VO Europ. Parlament und Rat] 2016, Artikel 39).

Um zu einer Einwilligung des Betroffenen zu gelangen, z.B. des Nutzers der Fußsohle, welcher nun auch weitere, ggf. lebenswichtige Services angeboten bekommt, muss dieser aber vorab ausreichend und

vollständig, informiert werden – mittels informierter Einwilligung in verständlicher Sprache. Hier scheitert es schon heute, da eine solch umfangreiche Information vor der Einwilligung schnell überfordert, Betriebsgeheimnisse offenbart oder es schlicht nicht möglich ist, da die Prozesse selbst zu komplex oder noch nicht zu Ende definiert sind, z.B. bei selbstlernenden Algorithmen.

Deutlich wird auch, dass die Schutzziele sich gegenseitig teils im Weg stehen. So kann eine absolute Vertraulichkeit nicht bei uneingeschränkter Verfügbarkeit erreicht werden. Das Beispiel von Daten eines Patienten macht dies sehr deutlich. Eine hohe und zeitnahe Verfügbarkeit (schneller und einfacher Zugriff, ortsunabhängig) für die behandelnden Ärzte ist immens bedeutsam, gleichzeitig ist aber auch eine sehr hohe Vertraulichkeit (Zugriffsschutz, Verschlüsselung; Rechtesystem) erforderlich. Verfügbarkeit und Vertraulichkeit sind demnach konfliktär und beißen sich. Es kommt auf eine genaue Abwägung an, um zwischen den einzelnen Schutzziele zu gewichten. Diese Abwägung ist zu begründen und zu dokumentieren, um die Vorabkontrolle (o.V. [BDSG] 1990, §4 BDSG) bzw. Risikofolgenabschätzung (o.V. [DSGVO] 2016, Art. 33 EU-DSGVO) sowie die Auswahl der Mittel zur Erreichung der notwendigen Schutzziele zu gewährleisten.

3.5 Nichtverkettbarkeit

Das Ziel der Nichtverkettbarkeit beinhaltet die Forderung danach, dass personenbezogene Daten nur für den ursprünglich intendierten Zweck weiter verarbeitet und ausgewertet werden sollen. Dies ergibt sich z.B. aus dem BDSG, wo es um die eingewilligte Datenverarbeitung geht und der Einwilligende auf den Zweck hingewiesen werden muss und dies kann nur erfolgen, wenn dieser Zweck vorher festgelegt wurde (o.V. [BDSG] 1990, §4a Abs. 1 Satz 2 BDSG). Bei zwei voneinander unabhängigen Zwecken sollen die Daten sogar gem. dem Auswertungszweck vor der Weiterverarbeitung getrennt werden. Typische Maßnahmen zur Gewährleistung einer Nichtverkettbarkeit sind z.B. die Einschränkung von Übermittlungs- oder Verarbeitungsrechten in Bezug auf verarbeitende Personen oder Prozesse, oft in Kombination mit Rollen- und Identitätskonzepten. Auch der Einsatz von Anonymisierungen oder Pseudonymisierungen ist bedeutsam (o.V. [SDM] 2015, S. 26).

Bezug nehmend auf das Beispiel würde dies bedeuten, dass die personenbezogenen Daten eines Nutzers der intelligenten Einlegesohle, der der Datenerhebung für den Zweck der medizinischen Fuß- und Knochen-Behandlung freigegeben hat, nur auch für diesen Zweck verkettet ausgewertet werden dürfen. Eine weitergehende Auswertung ist nicht bzw. nur in anonymer Form gestattet.

Anzumerken ist, dass als ein großer Vorteil des Data-Mining in IoT-Datenströmen gesehen wird, dass die Algorithmen nicht nur strukturprüfend sind, also für den Menschen untersuchen, ob es von ihm vermutete Zusammenhänge zwischen einigen „verketteten“ Variablen gibt. Vielmehr sind die Algorithmen strukturentdeckend „neugierig“ angelegt und sie versuchen, neue Abhängigkeiten oder Interdependenzen selber herauszufinden. Welche Verkettung von Daten dabei sinnvoll ist, kann dabei vorher nicht festgelegt werden. Und je stärker die Daten anonymisiert bzw. nach Auswertungszweck getrennt sind, umso schwerer ist die Entdeckung eines vorher nicht erahnten Zusammenhanges. Der wichtige

Grundsatz der Nichtverkettbarkeit kann die Entdeckung von Verkettungs-Interdependenzen insofern erschweren.

Sollte das Programm einer Einlegesohle in Kombination mit einem Fitnessarmband und aufgrund neuester Erkenntnisse aus der Cloud anderer Einlegesohlennutzer entdeckt haben, dass ein Zusammenhang zwischen Fußbelastung und Migräne besteht, so dürfte dem migränegeplagten Nutzer dies nicht namentlich mitgeteilt werden, selbst nicht, wenn der Nutzer diesem Auswertungszweck im nach hinein zustimmt, da er vorab eine informierte Einwilligung hätte geben müssen, deren Inhalt mitteilt, wie „betreffende personenbezogene Daten erhoben, verwendet, eingesehen oder anderweitig verarbeitet werden und in welchem Umfang die personenbezogenen Daten verarbeitet werden und künftig noch verarbeitet werden.“ (o.V. [DSGVO] 2016, Erwägungsgründe 39 DSGVO). Die Treffgenauigkeit von personalisierten Empfehlungen kann demnach sinken und wertvolle Datenbestände dürfen nicht für weitere Entwicklungen genutzt werden, sondern müssten neu erhoben werden.

Hierbei ist wichtig, dass die Daten grundsätzlich dem Betroffenen gehören und daher auch nur mit dessen Einverständnis für weitergehende Zwecke genutzt werden dürfen (Opt-In). Hier ist zu den marktführenden US-amerikanischen Datenverarbeitern ein großer Unterschied zu sehen, da diese häufig nach dem Opt-Out arbeiten und der Betroffene sich aktiv gegen eine Weiterverarbeitung aussprechen muss. Algorithmen werden diese verschiedenen Datenschutz-Grundlagen beherrschen müssen, damit deutsche IoT-Devices mit US-IoT-Devices zusammen arbeiten können bzw. dürfen.

3.6 Transparenz

Das Ziel der Transparenz beinhaltet die Forderung danach, dass Betreiber, Betroffene und sonstige berechnigte Instanzen erkennen können, welche Daten für welche Zwecke erhoben werden, wer die rechtliche Verantwortung hat und wohin die Daten zu welchem Zweck fließen. Transparenz wird als eine wichtige Voraussetzung für einen begründeten Eingriff durch Kontrollinstanzen gesehen (vgl. o.V. [SDM] 2015, S. 13), (Vgl. o.V. [BDSG] 1990, §24 BDSG und §38 BDSG). Als typische Maßnahmen zur Gewährleistung von Transparenz werden z.B. die Dokumentation von Organisation-, Daten- und Funktionensicht mittels Prozessmodellierungen angesehen. (vgl. o.V. [SDM] 2015, S. 27) Operativ sollen Änderungszugriffe oder Datenquellennachweise protokolliert werden. Hierbei unterliegen auch diese Protokolle selbst, wenn personenbezogene Daten enthalten sind, den Vorgaben der Datenschutzanforderungen.

„Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgen.“ (o.V. [DSGVO] 2016, Erwägungsgründe 39 DSGVO). Transparenz setzt dabei voraus, dass alle Informationen und Mitteilungen, die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten betreffend, leicht zugänglich und auch allgemein verständlich und klar formuliert sind. Das betrifft insbesondere die gegenwärtige als auch etwaige zukünftige Verarbeitungen.

Der Nutzer der Einlegesohle muss gem. der geltenden Datenschutzgesetze darüber aufgeklärt werden welche seiner Daten wann, wo und wie erhoben werden. Dies muss für den Betroffenen in einer verständlichen Form erfolgen, in klarer und einfacher Sprache. Hierbei kann sich der Nutzer an seinen direkten Vertragspartner wenden und die Information auch über die dahinterliegende Verarbeitung einfordern. Kritisch bzgl. IoT dürfte hier sowohl die verständliche Form sein, denn sich selbst-organisierende IoT-Systeme entwickeln Regeln der Datenverarbeitung, die selbst die Entwickler der Systeme nicht mehr nachvollziehen und erklären können. Dies gilt umso mehr, wenn Interaktionen mit anderen Systemen stattfinden.

3.7 Intervenierbarkeit

Intervenieren bedeutet, sich einzumischen, einzuschreiten und zu protestieren. Dies soll einem betroffenen Nutzer ermöglicht werden, in dem ihm ein Recht auf z.B. Auskunft, Berichtigung und Löschung oder zumindest Sperrung von personenbezogenen Daten, zugestanden wird. Hierbei wird gefordert, dass die verarbeitende Stelle von der initialen Erhebung über die Verarbeitung bis zur letztlichen Löschung in die Datenprozesse eingreifen kann und die Datenhoheit hat, um z.B. einem berechtigten Löschantrag Folge leisten zu können (vgl. o.V. [SDM] 2015, S. 20; Vgl. o.V. [BDSG] 1990, §4 und §9 BDSG).

Maßnahmen, um die Intervenierbarkeit zu gewährleisten, sind z.B. der Einbau von standardisierten Dialogschnittstellen für Betroffene, damit diese selber eine Recherche und einen Berichtigungsantrag stellen können. Um z.B. Sperrungen berücksichtigen zu können, sind zusätzliche Datenfelder zu schaffen, die die Sperrinformation beinhalten. Bei der Softwareentwicklung muss berücksichtigt werden, dass auch ohne die gesperrten oder gelöschten Felder oder Funktionen, die Software weiter lauffähig sein sollte (o.V. [SDM] 2015, S. 27).

Im IoT, welches von der ständigen Weitergabe von Daten in Datenströmen lebt, und wo Daten aus einer Quelle zusammen mit Daten aus anderen Quellen sich zu neuen Daten einer anderen Qualität vermengen, ist fraglich, wie eine verarbeitende Stelle eine absolute Datenhoheit aufrechterhalten soll.

Datenschutzmodelle nennen hierbei sogar den einen „Single Point of Contact“, an welchen sich die Betroffenen wenden können. Diese datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle zu benennen, ist gerade in komplexen Strukturen nicht einfach bis unmöglich. Wer ist Ansprechpartner für den Patienten, der eine intelligente Fußsohle mit Datenübertragung in die Diabetes-App bietet? Der Arzt, Produzent, Sanitätshaus, App-Anbieter, Smartphonehersteller, Cloudanbieter oder die Krankenkasse?

Intervenierbarkeit heißt auch, dass Prozesse gestoppt werden können. Wie schwierig dies bei selbstlernenden Algorithmen ist, zeigt eine Studie der Universität Oxford und Google, wo selbstlernende Algorithmen einen solchen „kill-switch-Abbruch“ erkennen und umgehen konnten. (Vgl. Orseau/Armstrong, 2016, Web)

4. Fazit

Das heutige Datenschutzrecht gibt auch mit der neuen, europaweit gültigen Datenschutzgrundverordnung keine ausreichende Antwort darauf, wie das Grundrecht auf Datenschutz im Zeitalter der allgegenwärtigen Datenverarbeitung ausgestaltet sein soll. Eine Lösung liegt nicht im konservativen Extrem eines ordnungspolitischen Bündels staatlich geforderter konkreter technischer Richtlinien, die im Detail versuchen zu regeln, was bei Drucklegung bereits veraltet ist. Es liegt aber auch nicht im anderen liberalen Extrem, dem Endnutzer die komplette Verantwortung über seine Daten zu überlassen. Wenn der Gestaltungsanspruch des Nutzers zur Gestaltungspflicht wird, dann würde jeder Nutzer nicht nur bestimmen dürfen, sondern bestimmen müssen, wie seine eigenen Daten verarbeitet werden und wer was wann über ihn weiß. In eine Gestaltungspflicht wird man 30% der jungen Digital Natives nicht bringen können, denn so hoch ist der Prozentsatz der sog. unbekümmerten Hedonisten, die auf Datenschutz kaum Wert legen (vgl. o.V. [DIVSI] 2012, Web).

Das Standard-Datenschutzmodell steht zwischen dem konservativen und dem liberalen Extrem und es bietet dem Mittelstand eine gute Grundlage, um die Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten zu diskutieren. Gut ist, dass das SDM keine konkreten technischen Maßnahmen fordert, sondern es dem Mittelstand überlässt, die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um den Datenschutz zu realisieren. Der Mittelstand ist also in der Verantwortung, die Datensparsamkeit, Integrität oder Nichtverkettbarkeit etc. in seinen Produkten, Prozessen und Algorithmen zu berücksichtigen. Dies gilt fortlaufend und auch, wenn die technische Umwelt sich wandelt. Eine besonders herausfordernde Wandlung wird, wie gezeigt wurde, das IoT sein, denn dem IoT innewohnend ist es, dass Datenströme ungebremster fließen zwischen Endgeräten, die sich nur bedingt vertrauen können.

Starre Datenschutzregeln, die eher auf die klassische Datenverarbeitung abzielen, werden in einer strengen Auslegung die zukünftigen IoT-Entwickler, die möglichst flexible Datenströme und Auswertungsmöglichkeiten haben wollen, unweigerlich europaweit ausbremsen. Bei einer moderaten Auslegung wird der geforderte und notwendige Datenschutz aber auch in Zeiten von IoT für den Mittelstand kein Hemmschuh bei der schnellen Fortentwicklung im multinationalen Wettbewerb sein. Datenschutz als Produktmerkmal hat vielmehr weiterhin die gute Chance, für die Endkunden ein wichtiger positiver Vertrauensanker in der immer unübersichtlicheren digitalen Welt zu sein.

Literatur

Floridi, Luciano, 2014: The Fourth Revolution – How the infosphere is reshaping human reality, Oxford-New York: Oxford Univ. Press.

Orseau, Laurent/Armstrong, Stuart, 2016: Safely Interruptible Agents, <http://intelligence.org/files/Interruptibility.pdf>, New York, abgerufen am 7.6.2016.

o.V. [Anlage zum BDSG] 2016: Bundesdatenschutzgesetz, verfügbar auch online: <https://dejure.org/gesetze/BDSG/Anlage.html>, abgerufen am 13.6.2016.

o.V. [BDSG] 1990: Bundesdatenschutzgesetz, verfügbar auch online: http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/index.html#BJNR029550990BJNE004103310, abgerufen am 12.6.2016.

o.V. [BSI] 2006: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=54534, abgerufen am 11.6.2016.

o.V. [DIVSI] 2012: DIVSI Milieu-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet – Eine Grundlagenstudie des SINUS-Instituts Heidelberg im Auftrag des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI), https://www.divsi.de/wp-content/uploads/2013/07/DIVSI-Milieu-Studie_Gesamtfassung.pdf, abgerufen am 10.6.2016.

o.V. [DSGVO] 2016: Datenschutz-Grundverordnung, verfügbar auch online: <https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/inhaltsverzeichnis-der-eu-datenschutz-grundverordnung/>, abgerufen am 8.6.2016.

o.V. [DSR] 1995: Datenschutzrichtlinie, verfügbar auch online: <https://www.dsb.gv.at/site/6233/default.aspx>, abgerufen am 8.6.2016.

o.V. [Europäische Gemeinschaften], 2000: Charta der Grundrechte der Europäischen Union, verfügbar auch online: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf, abgerufen am 7.6.2016.

o.V. [Gartner], 2015: Gartner's 2015 Hype Cycle for Emerging Technologies Identifies the Computing Innovations That Organizations Should Monitor, <http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217>, Stamford, Gartner Inc., abgerufen am 5.6.2016.

o.V. [SDM] 2015: Das Standard-Datenschutzmodell – Konzept zur Datenschutzberatung und -prüfung auf der Basis einheitlicher Gewährleistungsziele, Darmstadt.

o.V. [VO Eurp. Parlament und Rat] 2016: Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates, verfügbar auch online: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE>, abgerufen am 9.6.2016.

von Schoenebeck, Gudrun, 2014: Schuheinlagen mit Sensoren übernimmt das Fühlen, <http://www.ingenieur.de/Fachbereiche/Medizintechnik/Schuheinlage-Sensoren-uebernimmt-Fuehlen>, abgerufen am 4.6.2016.

Zepf, Tobias, 2016: Blockchain-Technologien, Innovationen und Anwendungen – Was verbirgt sich hinter der Blockchain-Technologie und was sind ihre Implikationen für die Effizienz und den Aufbau der Gesellschaft? ,Frankfurt.

Fallstudie: Digitalisierung im Handwerk — Die Unternehmenssoftware „IONE“

Eric Schirrmann, Pascal Kottemann

Einleitung

Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Unternehmen und Produkten, die auch als vierte industrielle Revolution („Industrie 4.0“) beschrieben wird, ist eine der zentralen Herausforderungen der Gegenwart. Smarte Produkte wie z.B. Googles „Project Glass“ und die Kommunikation smarterer Geräte („Internet der Dinge“) sind auf dem Vormarsch und halten zunehmend Einzug in das tägliche Leben von Konsumenten. Auch in der unternehmerischen Praxis steigt die Relevanz smarterer Produkte kontinuierlich an mit der Folge, dass ganze Geschäftsmodelle umfassend geändert werden, wie das Beispiel von General Electric zeigt (Iansiti/Lakhani 2014). Der Harvard-Business-School Professor Michael Porter, einer der führenden Managementexperten weltweit, geht zusammen mit seinem Ko-Autor James Heppelmann (President and CEO of PTC) davon aus, dass diese neuen Informationstechnologien einen erheblichen Einfluss sowohl auf Produkte und Unternehmen als auch auf den Wettbewerb ausüben werden (Porter/Heppelmann 2014, 2015).

In einer gemeinsamen Studie kommen PwC und Strategy& (PwC/Strategy& 2014) auf Basis einer Befragung von 235 deutschen Industrieunternehmen zu dem Ergebnis, dass die beteiligten Unternehmen in den nächsten fünf Jahren im Durchschnitt 3,3% ihres Jahresumsatzes in Industrie 4.0-Lösungen investieren wollen, was einem Volumen von ca. 40 Mrd. € pro Jahr entspricht. Darüber hinaus erwarten die befragten Unternehmen, dass mehr als 80% der Industrieunternehmen ihre Wertschöpfungskette im Jahr 2020 digitalisiert haben werden und dabei Effizienzsteigerungen in Höhe von 18% zu realisieren sind. Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ergeben sich dabei vielfältige Möglichkeiten, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und Industrie 4.0-Lösungen kosteneffizient in ihrem Unternehmen einzusetzen.

Auch für das Handwerk bietet der Prozess der Digitalisierung vielfältige Chancen und Herausforderungen, wie der Jahresbericht 2014 des Zentralverbands des deutschen Handwerks aufzeigt (ZDH 2015). Die Digitalisierung bietet dabei u.a. die Chance, die reale, physische Welt mit der virtuellen, digitalen Welt zu verbinden (siehe z.B. Fleisch et al. 2005). In diesem Kontext besitzen moderne und effiziente Softwarelösungen eine zentrale Bedeutung, um die unternehmensinternen Prozesse zu unterstützen und so die sich bietenden Potenziale der Digitalisierung auch tatsächlich zu nutzen. Anhand der Unternehmenssoftware „IONE“ aus Bielefeld soll konkret aufgezeigt werden, wie die Entwicklung einer Softwarelösung aus der unternehmerischen Praxis heraus erfolgen kann und welche Chancen und Möglichkeiten eine solche Softwarelösung in Zeiten der Digitalisierung für KMU bietet.

1. Die Unternehmenssoftware „IONE“

1.1 Ausgangssituation und Geburtsstunde von „IONE“

Die *IHDE Gebäudetechnik GmbH* (im Folgenden *IHDE*) mit Sitz in Bielefeld wurde im Jahr 2000 als klassisches Heizungs- und Sanitärbaunternehmen gegründet. Seit der Gründung hat sich das Leistungsspektrum des Unternehmens stetig weiterentwickelt, so dass *IHDE* heute Ansprechpartner für die Planung, Erstellung und Unterhaltung gebäudetechnischer Anlagen sowie für die Modernisierung von kompletten Wohnungen und Gebäuden ist. Ferner betreut *IHDE* heizungs- und sanitärtechnische Anlagen ganzer Wohnungsbestände und übernimmt ebenfalls die Abwicklung von Versicherungsschäden. Zur Erfüllung dieses Leistungsspektrums stehen *IHDE* aktuell ca. 310 Fachleute zur Verfügung (2015).

Um die unternehmensinternen Prozesse miteinander zu verknüpfen und zu optimieren, hat sich Alexander Ihde, Geschäftsführer von *IHDE*, im Jahr 2011 entschlossen, eine spezifische Softwarelösung zu erwerben. Diese sollte in der Lage sein, sowohl die aktuellen als auch die zukünftig zu erwartenden Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verwalten, zu steuern und zu protokollieren. Sämtliche erfasste Daten sollten mit ihrer Hilfe miteinander verknüpft werden können. Für die Identifizierung einer solchen Softwarelösung wurde ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben, welches zu dem Ergebnis kam, dass eine solche Softwarelösung am Markt nicht existent war. Motiviert durch diese Herausforderung, begann die IT-Abteilung von *IHDE* eine eigene Unternehmenssoftware zu entwickeln, welche die spezifischen Anforderungen von *IHDE* im Hinblick auf die internen Unternehmensprozesse erfüllen sollte: Die Geburtsstunde von „IONE“.

Nach ersten erfolgreichen Testläufen mit „IONE“ wurde die technische Weiterentwicklung der Software aus *IHDE* in die neu gegründete *SOLIHDE GmbH* (im Folgenden *SOLIHDE*) ausgelagert. Als eigenständiges Unternehmen konzentriert sich *SOLIHDE* auf IT-Lösungen für KMU. Im Zentrum des Leistungsportfolios von *SOLIHDE* steht aktuell die Unternehmenssoftware „IONE“. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leistungen auf den Gebieten Cloud-Services, Firewall, Hardware sowie Installation und IT-Dienstleistungen an. Mit eigenen Servern in Bielefeld beabsichtigt *SOLIHDE*, dem Aspekt der IT-Sicherheit, einem der zentralen Bedenken im Hinblick auf die Digitalisierung (siehe z.B. Weber 2010), Rechnung zu tragen.

1.2 Markt- und Potenzialanalyse für „IONE“

Parallel zu der technischen Weiterentwicklung von „IONE“ hat *SOLIHDE* das Bielefelder Beratungsunternehmen IFEM Institut für effizientes Marketing GmbH (im Folgenden *IFEM*) beauftragt, eine Markt- und Potenzialanalyse für „IONE“ vorzunehmen. Um ein branchenunabhängiges, marktfähiges Produkt zu entwickeln, wurden im Rahmen einer Befragung von Experten und potenziellen Kunden zentrale

Anforderungen identifiziert, die in der heutigen Zeit branchenübergreifend an eine moderne Unternehmenssoftware gestellt werden (Schirrmann/Kottemann 2015).

Elementare Bestandteile einer Softwarelösung aus Sicht der Befragten sind demnach eine hohe Sicherheit, einfache Bedienbarkeit, intuitive Verständlichkeit, eine ansprechende Benutzeroberfläche und Kompatibilität mit anderen Softwarelösungen. Die Kompatibilität besitzt in diesem Zusammenhang einen hohen Stellenwert, da verschiedene Systeme (wie z.B. CRM-Systeme, SAP, Warenwirtschaftssysteme) innerhalb von Unternehmen zur Verknüpfung von Daten eingesetzt werden. Diesbezüglich berichteten die Befragten jedoch mehrfach über Schnittstellenprobleme beim Datenaustausch zwischen Softwarelösungen.

Als zentrale Anforderungen an eine Softwarelösung formulierten die Befragten insbesondere die Individualisierbarkeit der Software, eine Anpassbarkeit von einzelnen Prozessen und eine angemessene Komplexität der Software. Vielfach besteht der Wunsch, den IT-Aufwand für den einzelnen Mitarbeiter zu verringern. Die Nutzbarkeit auf mobilen Endgeräten sowie die Nutzbarkeit der Software als Kommunikationsplattform werden von den Befragten aktuell eher noch als mögliche Zusatzoptionen gesehen. Von größerer Bedeutung ist hingegen die Cloud-Lösung als „Lösung der Zukunft“, wobei ebenfalls auf die möglichen Sicherheitsrisiken dieser Technologie vermehrt hingewiesen wurde.

1.3 Zentrale Charakteristika von „IONE“

Basierend auf den Ergebnissen dieser Markt- und Potenzialanalyse des *IFEM* wurde die Unternehmenssoftware „IONE“ kontinuierlich von *SOLIHDE* weiterentwickelt. Dabei galt es insbesondere, die identifizierten zentralen Eigenschaften und Anforderungen im Rahmen von „IONE“ umzusetzen.

Die Unternehmenssoftware „IONE“ stellt eine spezifische Softwareplattform für KMU dar, die die internen Prozesse eines Unternehmens (z.B. Produktion, Einkauf) in einer Software vereint und graphisch visualisiert. Dabei besteht die Möglichkeit, die Software individuell und branchenunabhängig auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens anzupassen. Die Software ist modular aufgebaut (d.h., Prozesse des Unternehmensalltags werden in Form von Modulen abgebildet) und beinhaltet verschiedene Basis- und optionale Zusatzmodule, so dass die Software an die jeweiligen Anforderungen verschiedener Branchen (z.B. Bau & Handwerk, Handel) angepasst werden kann. Ferner besteht die Möglichkeit, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden, Lieferanten oder andere Softwarelösungen (wie z.B. SAP) in das System von „IONE“ zu integrieren, um die unternehmensinternen Prozesse zu optimieren. Schließlich kann „IONE“ als mobile Lösung genutzt werden, so dass sämtliche relevanten Daten und Fakten den Mitarbeitern zu jeder Zeit und an jedem Ort zur Verfügung stehen.

1.4 Etablierung von „IONE“ im relevanten Markt

Um das Produkt „IONE“ langfristig im relevanten Markt zu etablieren, hat das IFEM ebenfalls ein umfassendes Markenkonzept für „IONE“ erstellt mit dem Ziel, „IONE“ als Marke aufzubauen und in den Köpfen der Zielgruppe zu positionieren. In diesem Kontext wurde beginnend das Selbstbild der Mitarbeiter von „IONE“ erhoben und in einem zweiten Schritt mit den identifizierten Anforderungen an eine IT-Marke (Schirrmann/Kottemann 2015) zusammengeführt, um hieraus die Positionierung der Marke „IONE“ abzuleiten. Im Fokus steht dabei die Schaffung eines unverwechselbaren Profils der Marke „IONE“, welches sich aus rationalen und emotionalen Eigenschaften zusammensetzen soll.

Die Positionierung der Marke „IONE“ soll zukünftig gemäß einer produkteigenschaftsbasierten Positionierung über Eigenschaften, wie z.B. „einfache Bedienbarkeit“, „intuitive Verständlichkeit“ und „Sicherheit“ erfolgen. Neben einer produkteigenschaftsbasierten Markenpositionierung ist ebenfalls die emotionale Aufladung der Marke „IONE“ im Sinne einer Markenerlebnispositionierung (Weinberg/Diehl 2005) anzustreben, welche eine Verankerung sinnlicher Erlebnisse in der Gefühls- und Erfahrungswelt der Konsumenten beabsichtigt. Die Marke „IONE“ ist dabei emotional mit den zentralen Elementen der Markenpersönlichkeit („IONE“ ist innovativ, lebendig, ehrlich, kompetent) aufzuladen, wobei eine emotionale Differenzierung z.B. über den Aspekt „Spaß an IT“ erreicht werden kann. SOLIHDE soll als „anderes IT-Unternehmen“ verstanden werden, welches mit Hilfe einer einfachen und intuitiven Handhabbarkeit von „IONE“ für Spaß im Umgang mit Softwarelösungen steht.

Die Kommunikation der Marke „IONE“ soll diese als einfache, flexible und dynamische IT-Marke nach außen kommunizieren. Die Marke „IONE“ soll nutzenorientiert kommuniziert werden, wobei eine problemzentrierte Kommunikation über Probleme und mögliche Lösungen (z.B. durch den Einsatz von „IONE“) zielgruppenspezifisch in den Fokus gestellt werden soll. Zentral für den Erfolg der Markenkommunikation ist generell, dass die Mitarbeiter von SOLIHDE die Marke „IONE“ konsistent nach außen leben und kommunizieren. Die Kommunikation der Marke „IONE“ soll im Wesentlichen mit Hilfe von Instrumenten des Online-Marketings erfolgen, wie z.B. die Corporate Website als virtuelle Eingangstür zu „IONE“.

2. „IONE“ in der unternehmerischen Praxis – heute und in der Zukunft

2.1 „IONE“ heute

Während „IONE“ zunächst primär in der Gebäudetechnik eingesetzt wurde, kommt es heute in zahlreichen weiteren Branchen (z.B. Speditionen, Personaldienstleister oder Vermietungen von Mobilien wie Hubarbeitsbühnen) erfolgreich zum Einsatz. Dabei ermöglicht insbesondere die hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von „IONE“ an die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse der Unternehmen eine hohe Effektivität hinsichtlich der Darstellung und Optimierung von Unternehmensprozessen. Als Teil des Technologie-Netzwerkes Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe („it's

OWL“) ist SOLIHDE mit „IONE“ ebenfalls in einem der größten Spitzencluster Deutschlands vertreten, das aus insgesamt 174 Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Organisationen besteht. In diesem Kontext wurde „IONE“ auf dem OWL-Gemeinschaftsstand der Hannover Messe 2015 als konkrete Lösung für Industrie 4.0 einem breiten Publikum präsentiert.

2.2 „IONE“ in der Zukunft

Neue technische Entwicklungen (z.B. Datenbrillen wie Google Glasses) ermöglichen zukünftig, Informationen aus „IONE“ unmittelbar sichtbar zu machen und für Außendienstmitarbeiter zu nutzen. Denkbar wäre exemplarisch folgendes Szenario: Ein Kunde meldet sich aufgrund eines Schadensfalles direkt bei dem entsprechenden Unternehmen (z.B. IHDE), wobei diese Meldung umgehend über „IONE“ erfasst wird. Der für diesen Schadensfall zuständige Mitarbeiter erhält den Auftrag über eine Datenbrille und kann z.B. unmittelbar prüfen, ob ausreichend Material im Fahrzeug vorhanden ist, um den Schadensfall zu beheben. Darüber hinaus stellt die Datenbrille die Navigation mit der voraussichtlichen Ankunftszeit beim Kunden zur Verfügung, welche transparent dem Kunden mitgeteilt werden kann. Beim Kunden vor Ort kann die Bearbeitung des Kundenauftrages durch „IONE“ mobil erfolgen, so dass nach Beendigung der Tätigkeit der Vorgang intern direkt zur Weiterverarbeitung übermittelt werden kann (z.B. zur Rechnungserstellung). Das aufgezeigte Beispiel zeigt sehr anschaulich, wie Kundenaufträge zukünftig schnell und zeiteffizient bearbeitet werden können, was wiederum zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt. Die transparente Handhabung ermöglicht darüber hinaus die Verringerung von Fehlern.

3. Fazit

Die zunehmende Digitalisierung bietet eine Vielzahl an möglichen Chancen und Potenzialen für KMU. Die Unternehmenssoftware „IONE“ kann in diesem Kontext als Praxisbeispiel herangezogen werden, inwiefern Softwarelösungen bereits heute geeignet sind, unternehmensinterne Prozesse miteinander zu verknüpfen und damit die Abläufe in Unternehmen zu optimieren. Dabei bietet „IONE“ insbesondere KMU die Möglichkeit, sich durch die effiziente und vor allem einfache Umstellung in die Industrie 4.0 zu integrieren und sich so vom Marktdurchschnitt zu emanzipieren. Darüber hinaus ist „IONE“ in der Lage, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und an die jeweiligen neuen Standards der Industrie angepasst zu werden.

Auch in der Zukunft wird sich die Industrie 4.0 kontinuierlich weiterentwickeln, wobei Aspekte wie „Augmented Reality“ und künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle spielen. Auch in diesen Bereichen existieren aktuell noch ungenutzt Potenziale, hinsichtlich deren „IONE“ zukünftig erweitert werden kann, um dem Kunden noch bessere Möglichkeiten in der Zukunft zu bieten.

Literatur

Esch, F.-R. (2014): Strategie und Technik der Markenführung, 8., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, München: Vahlen.

Fleisch, E.; Christ, O.; Dierkes, M. (2005): Die betriebswirtschaftliche Vision des Internets der Dinge, in: Fleisch, E; Mattern, F. (Hrsg.): Das Internet der Dinge: Ubiquitous Computing and RFID in der Praxis: Visionen, Technologien, Anwendungen, Handlungsanleitungen, Berlin [u.a.]: Springer, S. 3-38.

Iansiti, M.; Lakhani, K.R. (2014): Digital Ubiquity: How Connections, Sensors, and Data Are Revolutionizing Business, in: Harvard Business Review, Jg. 92, Nr. 11, S. 90-99.

Porter, M.E.; Heppelmann J.E. (2014): How smart, connected products are transforming competition, in: Harvard Business Review, Jg. 92, Nr. 11, S. 64-88.

Porter, M.E.; Heppelmann J.E. (2015): How smart, connected products are transforming companies, in: Harvard Business Review, Jg. 93, Nr. 10, S. 97-114.

PwC; Strategy& (2014): Industrie 4.0: Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution. Online verfügbar: <http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Industrie-4-0.pdf>.

Schirrmann, E.; Kottemann, P. (2015): Anforderungen an Softwarelösungen in Zeiten der Digitalisierung: Eine explorative Studie mittels Kunden- und Expertenbefragung, unveröffentlichte Studie.

Weber, R.H. (2010): Internet of Things: New security and privacy challenges, in: Computer Law & Security Review, Jg. 26, Nr. 1, S. 23-30.

Weinberg, P.; Diehl, S. (2005): Erlebnisswelten für Marken, in: Esch, F.-R. (Hrsg.): Moderne Markenführung: Grundlagen – Innovative Ansätze – Praktische Umsetzungen, 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden: Springer Fachmedien

ZDH (2015): Jahresbericht 2014: Digitales Handwerk. Online verfügbar: http://www.zdh.de/fileadmin/user_upload/publikationen/jahresberichte/ZDH_JAHRESBERICHT2014.pdf.

Fallstudie: “ruf Reisen”

Ute Schönefeldt

Einleitung

Die ruf Reisen GmbH ist ein Internet- und Social-Media-affines Unternehmen. Der Personalbereich verfügte bereits bei Projektstart über eine Karriereseite auf der Homepage sowie über Profile auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Für diese Aktivitäten mangelte es an einer verbindenden Strategie mit klar definierten Zielen und Verantwortlichkeiten sowie an einem eigenständigen Arbeitgeberprofil. Beides wurde durch die Autorin gemeinsam mit dem Unternehmen erarbeitet. Damit verbunden waren ein umfangreicher Wissenstransfer an die Mitarbeiter sowie der Aufbau geeigneter Strukturen im Unternehmen. Die Mitarbeiter lernten Schritt für Schritt die Strategie in die Praxis umzusetzen und dafür verschiedene Social-Media-Plattformen zu nutzen. Im Ergebnis wird ruf inzwischen deutlich besser und positiver als Arbeitgeber wahrgenommen, die Personalgewinnung ist effizienter geworden.

1. Firmenprofil ruf Reisen GmbH

Die ruf Reisen GmbH ist Europas Marktführer für betreute Reisen von jungen Menschen. Jährlich verreisen etwa 80.000 Teilnehmer mit dem Spezialveranstalter. Sie können zwischen mehr als 60 Zielen in Deutschland, Europa, den USA, Australien und Asien wählen. Zum Angebot gehören neben Sommer- und Winterreisen auch Citytrips, Fern- und Sprachreisen. Die Altersspanne der Kunden reicht von 11 bis 23 Jahren. Am Firmensitz in Bielefeld sind rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. In den Reisedestinationen sorgen rund 2.000 geschulte Saisonmitarbeiter für eine umfassende Betreuung.

ruf ist seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt. Der Reiseveranstalter wurde 1981 von Studenten der Freizeitpädagogik zunächst als Verein gegründet und hat sich im Laufe der Jahre zu einem mittelständischen Familienunternehmen entwickelt.

1.1 Besonderheiten beim Mitarbeiterbedarf und der Mitarbeitersuche

Bei ruf steht eine umfassende, qualitativ und pädagogisch hochwertige Betreuung der Reiseteilnehmer im Fokus. Dafür benötigt das Unternehmen etwa 2.000 Saisonmitarbeiter, die während der Saison zwischen zwei Wochen und fünf Monaten für ruf tätig sind. Mit Hinblick auf die junge Zielgruppe sollten auch die Saisonmitarbeiter eher jung sein. Ihr Alter bewegt sich zwischen 19 und 35 Jahren. Oftmals handelt es sich um Studenten. Ein Teil der Saisonmitarbeiter arbeitet mehrere Saisons für ruf, aber rund 900 Saisonmitarbeiter müssen jährlich neu rekrutiert werden. Dafür ist ein erheblicher Rekrutierungsaufwand nötig. Die Zielgruppe ist über herkömmliche Medien kaum zu erreichen.

Neben der Zielgruppe der Saisonmitarbeiter benötigt das Unternehmen auch in der Bielefelder Zentrale qualifizierte Fachkräfte. In der wirtschaftsstarken Region Ostwestfalen-Lippe steht das mittelständische Unternehmen in Konkurrenz zu vielen anderen Arbeitgebern, darunter viele Marktführer, Markenhersteller und Global Player. In diesem Umfeld geeignete Mitarbeiter zu finden, ist eine Herausforderung.

Ziel von ruf ist es daher, stärker als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und die Zielgruppen über einen effektiven Einsatz von Social Media besser zu erreichen.

1.2 Erhebung der Social-Media-Recruiting-Kennzahl

Zu Beginn des Projekts wurde die Social-Media-Recruiting-Kennzahl für ruf ermittelt. Das Unternehmen ist auf eine junge Zielgruppe fokussiert und entsprechend Internet- und Social-Media-affin. Dementsprechend war die Kennzahl mit 413 von maximal 696 möglichen Punkten bereits bei Projektstart relativ hoch. Als Ziel, das im Rahmen des Projekts erreicht werden sollte, hat ruf sich den Soll-Wert 561 gesteckt.

1.3 Auswertung der Social-Media-Recruiting-Kennzahl

Es zeigte sich, dass viele allgemeine Aufgaben rund um Social Media bereits gut gelöst wurden. Besonders aktiv waren die Bereiche Marketing und Vertrieb, während es bei der Nutzung von Social Media für das Employer Branding und Recruiting noch Optimierungspotenzial gab. Handlungsbedarf zeichnete sich vor allem ab in den Bereichen Wissensaufbau zu den Themen Employer Branding und Nutzung von Social Media für die Personalgewinnung und -bindung sowie der Entwicklung einer Social-Media-Strategie für den Personalbereich.

2. Maßnahmen zur Verbesserung

2.1 Employer Branding

Im Bereich des Employer Brandings fehlte es an einer klaren Profilierung als Arbeitgeber. Dementsprechend war es schwierig, sich bei den entsprechenden Zielgruppen als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Im Rahmen des Projekts sollten daher zunächst die Grundlagen für effektive Employer-Branding-Aktivitäten gelegt werden. Ausgangspunkt hierfür war ein Intensivworkshop, der den Projektteilnehmern das nötige Wissen vermittelte, das Arbeitgeberprofil von ruf herauszuarbeiten. Eine entscheidende Erkenntnis aus diesem Workshop war, dass man bei der Entwicklung des Arbeitgeberprofils vor allem die Aspekte hervorhebt, die ein Unternehmen von anderen Arbeitgebern unterscheidet und unverwechselbar macht. Diese Erkenntnis konnte anhand von zahlreichen Praxisbeispielen eindrücklich belegt werden.

Dadurch wurden die Projektteilnehmer ermutigt, die Besonderheiten des Unternehmens als Arbeitgeber hervorzuheben, sie in kurzen Kernaussagen festzuhalten und selbstbewusst damit nach außen zu gehen.

Ein Beispiel: Bei ruf Reisen duzen sich alle Mitarbeiter vom Auszubildenden bis zum Chef. Die Projektteilnehmer diskutierten intensiv, ob und wie man diese Besonderheit der Unternehmenskultur kommuniziert, wie sie sich auf der eigenen Karriereseite der Homepage, in Social-Media-Netzwerken, E-Mails und Bewerbungsgesprächen umsetzen bzw. berücksichtigen lässt. Als Ergebnis haben die Teilnehmer klare Regeln für die Kommunikation festgelegt, die jetzt auch in möglichen Grenzfällen Handlungssicherheit gibt. Außerdem wird die besondere Form der Ansprache auf der Karriereseite der Homepage kommuniziert als einer von zehn Gründen, die für ruf als Arbeitgeber sprechen.

Insgesamt hat ruf sich im Rahmen des Projekts als Arbeitgeber klar positioniert. Das Arbeitgeberprofil spiegelt sich im neu entwickelten Unternehmensauftritt für den Personalbereich wider und wird den beiden Kandidatengruppen, den Saisonmitarbeitern und den Mitarbeitern für die Zentrale, mit unterschiedlichen, zielgruppengerechten Botschaften auf der Karriereseite der Homepage konkret vermittelt. Auch bei Postings in sozialen Netzwerken spielt das Arbeitgeberprofil eine Rolle.

2.2 Entwicklung einer Social-Media-Strategie

Schon vor Projektstart hatte ruf eine Karriereseite innerhalb des WWW-EB-Portals. Außerdem war der Personalbereich auf verschiedenen Social-Media-Plattformen vertreten. Es mangelte allerdings an einer klar formulierten Strategie für diese Aktivitäten. Diese Strategie haben die verantwortlichen ruf-Mitarbeiter im Rahmen des Projekts entwickelt. Sie haben festgelegt, welche Ziele sie mit ihrem Engagement im WWW EB und in sozialen Netzwerken erreichen wollen, welche Zielgruppen sie ansprechen möchten, auf welchen Plattformen sie aktiv sein wollen, welche Inhalte sich für welche Plattformen eignen, wie der Umgang mit der Community aussehen soll, welche Aspekte bei der Erfolgsmessung berücksichtigt werden müssen und wie sich die Social-Media-Aktivitäten in die Organisation integrieren lassen.

Die Punkte der Social-Media-Strategie im Überblick:

- Ziele
- Zielgruppen
- Plattformen
- Content
- Community
- Erfolgsmessung
- Einbindung ins Unternehmen

Ziele, Zielgruppen und Plattformen

Während die Ziele und Zielgruppen sich relativ schnell definieren ließen, war die Auseinandersetzung mit den einzelnen Plattformen intensiver. Am Anfang stand die Analyse: Wo sind wir aktiv, wo noch nicht? Wo haben wir ein ungepflegtes Profil? Wo wird über uns gesprochen? Am Ende gab es die Erkenntnis, dass ruf häufiger in sozialen Netzwerken vertreten ist, als dem Unternehmen bewusst war.

Ein Beispiel: Auf der für den Personalbereich wichtigen Business-Plattform XING gab es vier Unternehmensprofile zu ruf. Eines hatte das Unternehmen selbst angelegt, aber nicht gepflegt. Die restlichen drei hatten sich automatisch generiert. Das erfolgt auf XING immer, wenn mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens auf der Plattform vertreten sind. Die Mitarbeiter hatten sich unter verschiedenen, teils nicht mehr aktuellen Unternehmensbezeichnungen angemeldet, sodass verschiedene Unternehmensprofile entstanden sind.

Die Teilnehmer einigten sich auf eine Plattformstrategie, bei der die Karriereseite der Homepage eine zentrale Rolle spielt. Dafür spricht zum einen, dass die Karriereseite für Kandidaten immer noch eine der wichtigsten Anlaufstellen im Internet ist, um sich über einen potenziellen Arbeitgeber zu informieren. Zum anderen ist ruf auf der eigenen Homepage selbst „Herr im Haus“ und nicht den Spielregeln, Geschäftsbedingungen und Fortbestehen sozialer Netzwerke ausgeliefert.

Daneben beschränkt ruf sein Engagement im Personalbereich auf wenige, aber relevante Social-Media-Kanäle. Dazu zählen Facebook, XING, kununu und YouTube. Für Engagements auf weiteren Kanälen wie Google+, LinkedIn, Twitter oder Pinterest fehlen die zeitlichen und personellen Ressourcen. Außerdem ist die Bedeutung dieser Kanäle für den Personalbereich von ruf eher als gering einzustufen. Ein Engagement auf diesen Kanälen wäre nicht effektiv.

Content

Bei der Entwicklung der Content-Strategie ging es um die Definition geeigneter Themenfelder für die Zielgruppen. Im Rahmen eines moderierten Workshops wurden folgende Fragen beantwortet: Welche Inhalte bietet ruf bereits? Sind diese Themen für die Zielgruppen relevant? Welche weiteren Themenfelder könnten die Zielgruppen noch interessieren? Wie kann ich diese Themenfelder systematisch erschließen? Als Antwort erarbeiteten die Teilnehmer ein Rubrikenschema, das bei der Themenfindung wertvolle Hilfestellung leistet. Durch dieses Vorgehen konnten viele zusätzliche Themen und Themenfelder identifiziert werden, die sowohl für die Zielgruppen interessant sind als auch rufs Attraktivität als Arbeitgeber unterstreichen. Zu diesen neuen Themen gehören unter anderem Blicke in den Unternehmensalltag bei ruf, die die Unternehmenskultur und den besonderen Zusammenhalt lebendig vermitteln, Reisetipps, bei denen ruf seine touristische Kompetenz zur Verfügung stellt und den Usern Mehrwert bietet sowie Hinweise auf das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens.

Ein Beispiel: ruf postete auf Facebook ein besonders günstiges Angebot der Deutschen Bahn für einen Städtetrip. Das wurde von den Fans der Seite positiv aufgenommen, sehr häufig mit „like“ bewertet und auch kommentiert. Mit den „Likes“ bestätigten die Fans, dass sie sich mehr solcher Tipps wünschen. Dergleichen für die Fans wertvolle Tipps erhöhen deren Engagement auf der Seite und machen aus ihr mehr als eine reine Werbeplattform für ruf.

Community

Mit der Content-Strategie eng verbunden ist die Community-Strategie, die den Umgang mit den Usern und Fans auf den Social-Media-Plattformen festlegt. Ziel von ruf ist es, mit den Usern und Fans in einen Dialog zu treten und auch mit kritischen Bemerkungen offen umzugehen. Um den Mitarbeitern dabei rechtssicheres Handeln zu erleichtern, sind Social-Media-Guidelines empfehlenswert.

Schon vor Projektstart gab es für Saisonmitarbeiter, die im Rahmen ihres Jobs für ruf auf Social-Media-Profilen des Unternehmens aktiv waren, Social-Media-Guidelines. Diese erwiesen sich bei näherer Prüfung als nicht ausreichend. Benötigt wurden einheitliche Social-Media-Guidelines für alle ruf Mitarbeiter, die als Hilfestellung für rechtssicheres Verhalten im Netz dienen. Diese Guidelines wurden im Rahmen des Projekts weiterentwickelt, verschriftlicht und werden jetzt jedem Mitarbeiter zusammen mit dem Arbeitsvertrag ausgehändigt. Außerdem hat das Social-Media-Team gegenwärtige Mitarbeiter auf einer Betriebsversammlung über die neuen Guidelines informiert.

Für Mitarbeiter, zu deren Aufgabenfeld das Betreuen von unternehmenseigenen Social-Media-Profilen gehört, wurden sogenannte „Playbooks“ entwickelt, die Tipps für das Verhalten auf den unterschiedlichen Plattformen geben.

Erfolgsmessung

Mit der Definition von Zielen war die Basis für eine Erfolgsmessung gelegt. Für die Erfolgsmessung nutzt ruf in erster Linie Google Analytics, um zum Beispiel zu messen, wie erfolgreich Aktionen für spezielle Jobprofile sind (Klicks auf die Homepage) oder wie erfolgreich einzelne Seiten der Homepage sind (Verweildauern auf den Seiten). Genutzt werden zudem Statistiken, die zum Beispiel Facebook bereitstellt. Die Erfolgsmessung erfolgt aber nicht nur online, sondern auch offline, zum Beispiel durch Befragung der Bewerber, wie sie auf ruf aufmerksam geworden sind.

Einbindung in das Unternehmen

Schließlich widmeten sich die Teilnehmer der Frage, wie sich Employer Branding und Social Media für den Personalbereich sinnvoll und nachhaltig in das Unternehmen und dessen organisatorische Abläufe integrieren lassen. Als Lösung wurde ein bereichsübergreifendes Social-Media-Team etabliert, das sich

im Wesentlichen aus den Teilnehmern des Projekts zusammensetzt. Dem Team gehören Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen an, die mit Social Media arbeiten: Personal, Akademie (Aus- und Weiterbildung), Marketing/Vertrieb und Unternehmenskommunikation. Die Unternehmensbereiche Personal, Akademie und Marketing/Vertrieb haben eigene Profile auf verschiedenen Plattformen, die sie mit eigenen Inhalten füllen. Das Social-Media-Team stimmt sich regelmäßig zu geplanten Aktivitäten auf den einzelnen Plattformen ab, um Inhalte zu identifizieren, die sich bereichsübergreifend in den Social-Media-Kanälen nutzen lassen. Durch den Austausch werden Synergien genutzt und ein einheitliches Auftreten in Social Media erreicht.

Zu den Aufgaben des Teams gehören auch der Erfahrungsaustausch und der Wissenstransfer. Nach Beendigung des Projekts ist es weiterhin wichtig, die zukünftigen Entwicklungen in den sozialen Netzwerken intensiv zu verfolgen. Diese Aufgabe ist sehr umfangreich und von einem Mitarbeiter bei ruf allein nicht zu bewältigen. Daher wird künftig jedes Teammitglied für eine Plattform bzw. ein Thema zuständig sein, sich laufend darüber informieren und die anderen Teammitglieder über wichtige Neuerungen informieren. Darüber hinaus ist das Team Ansprechpartner für alle ruf Mitarbeiter die Fragen zum Thema Social Media haben. Zudem soll es die Nutzung von Social Media im Unternehmen forcieren und die anderen Mitarbeiter „mitnehmen“.

Die einzelnen Social-Media-Kanäle, auf denen der Personalbereich aktiv ist, werden von unterschiedlichen Mitarbeitern gepflegt. Die Verantwortlichkeiten dafür wurden genau geregelt.

3. Maßnahmen auf den Plattformen

3.1 Karrierehomepage

Mit der klaren Profilierung als Arbeitgeber war die Basis gelegt für einen umfassenden Relaunch der Karriereseite innerhalb des ruf-Portals. Die Teilnehmer setzten sich in mehreren Workshops damit auseinander, welche Anforderungen eine zeitgemäße Karriereseite erfüllen sollte, welche Anforderungen ruf Reisen bereits erfüllt und welche Optimierungspotenziale es gibt. Eine Analyse der bisherigen Karriereseite zeigte, dass weitreichende Modernisierungen notwendig sein würden. In einem detaillierten Anforderungskatalog wurden Ziele hinsichtlich der Kriterien Usability, Content, visuelle Kommunikation, Service, Social-Media-Anbindung, Monitoring sowie Aktualität und Pflege festgelegt.

Ein Beispiel: Für den Aspekt Usability wurden folgende Anforderungen formuliert:

- Der Internetauftritt des Gesamtunternehmens enthält eine Rubrik Jobs und Karriere, der zur Karrierewebsite führt
- Die Karriereseite ist übersichtlich, ansprechend und lesefreundlich gestaltet
- Sie enthält für Jobsuchende relevante Navigationen und selbsterklärende Navigationspunkte
- Die Seite nennt Ansprechpartner mit Namen und Kontaktdaten deutlich
- Die Seite ist für unterschiedliche Zielgruppen optimiert

Der Seitenfuß ist mit relevanten Inhalten gefüllt wie Kontaktdaten, Telefonnummer, E-Mail etc. Der Relaunch der Karriereseite war ein großer Fortschritt für ruf. Das Unternehmen präsentiert sich Kandidaten jetzt deutlich professioneller und ansprechender, stellt seine Stärken als Arbeitgeber besser heraus, spricht Zielgruppen direkter an, hat die Nutzerfreundlichkeit erhöht und vieles andere mehr. Die Zahl der Klicks auf die Karriereseite ist von wöchentlich 16.000 auf 26.000 gestiegen, das entspricht einem Plus von etwa 65 Prozent.

Zitat Leiter Personal/ruf Akademie zur Wirkung der neuen Karriereseite:

„Wir erhalten schon jetzt ausnahmslos positive Resonanz, obwohl wir erst etwa 70 Prozent unseres Vorhabens technisch umgesetzt haben. Das äußert sich sowohl in der Anzahl und in der Verweildauer der Besucher auf der Seite als auch durch das Feedback der Bewerber und bereits bestehenden Mitarbeiter. Vor allem letztere können sich aufgrund der authentischen Darstellung sehr gut mit der Arbeitgebermarke identifizieren.“

Die Karriereseite soll noch weiter optimiert werden. Geplant ist die Einführung eines Karriereblogs. Außerdem sollen auf der Seite weitere Social-Media-Werkzeuge zum Einsatz kommen, sodass man zum Beispiel Stellenanzeigen auch einfach in sozialen Netzwerken weiterempfehlen kann. Schließlich soll die Seite für die Nutzung auf mobilen Endgeräten optimiert werden.

3.2 Facebook

ruf hat eine Karriereseite auf Facebook: ruf jobs. Diese Plattform hat für das Unternehmen große Bedeutung, weil hier die Zielgruppe der Saisonmitarbeiter am ehesten anzutreffen ist. Die Seite gibt es seit Anfang 2011, die Zahl der Fans ist stetig gewachsen und liegt inzwischen bei über 4.000.

Im Rahmen des Projekts konnte die Engagementrate, also die Aktivitäten von Fans auf der Karriereseite, deutlich erhöht werden. Erreicht wurde das durch eine größere Anzahl und Vielfalt zielgruppenrelevanter Themen, durch bessere Aufbereitung der Themen und einen stärkeren Dialog mit der Community. Die Projektteilnehmer haben sich getraut, auch neue Themen auszuprobieren und waren über die teilweise außerordentliche Resonanz überrascht. Ein Mix aus Informationen, Tipps und Unterhaltung kommt bei der Community gut an.

3.3 XING

Im Rahmen des Projekts hat ruf sein Engagement auf XING professionalisiert und gelernt, die oft kostenfreien Möglichkeiten weitestgehend auszuschöpfen. ruf hat sich für ein Gratisprofil für das Unternehmen entschieden. Die unterschiedlichen Firmenprofile, die sich teils automatisch generiert hatten (siehe oben), wurden zu einem Profil zusammengeführt. Dafür wurde eine einheitliche Unternehmensbezeichnung gewählt: ruf reisen. Alle Mitarbeiter auf den verschiedenen XING-Profilen von ruf wurden

über die Zusammenlegung informiert und gebeten, die neue Unternehmensbezeichnung in ihrem privaten XING-Profil zu nutzen. Dieser Bitte sind viele Mitarbeiter nachgekommen.

Das aktualisierte Firmenprofil wird jetzt regelmäßig gepflegt. Zum Beispiel werden Unternehmensneuigkeiten eingestellt, die Mitarbeiter und Kandidaten interessieren könnten. Jobangebote werden in den Unternehmensneuigkeiten gepostet und in relevanten Gruppen. Auch Mitarbeiter, die selbst in XING-Gruppen aktiv sind, weisen dort auf Stellenangebote von ruf hin. Neben diesen kostenlosen Möglichkeiten schaltet ruf auch kostenpflichtige Stellenanzeigen auf XING, allerdings nur für Fach- und Führungskräfte, nicht für Saisonmitarbeiter. ruf hat bei der Suche nach spezialisierten Fachkräften auch mit der aktiven Ansprache von potenziellen Kandidaten auf XING begonnen. Dieses Engagement soll ausgeweitet werden.

Das Engagement von ruf auf XING wird durch die Zielgruppe wahrgenommen, zum Beispiel sind Bewerber über die Stellenanzeigen auf XING auf ruf aufmerksam geworden. Auch die Zahl der Abonnenten der Unternehmensneuigkeiten steigt langsam aber stetig.

3.4 kununu

Seit dem Zusammenschluss von XING und kununu ist die Bedeutung der Arbeitgeberbewertungsplattform kununu gestiegen. ruf hat sich daher entschieden, auch kununu für das Employer Branding zu nutzen. Das Unternehmen hat im Rahmen des Projekts die beiden kununu-Siegel „Top Company“ und „Open Company“ erhalten und kann diese jetzt für das Recruiting einsetzen. Das haben Bewerber bereits positiv wahrgenommen.

ruf hat die Mitarbeiter aktiv aufgefordert, das Unternehmen auf kununu objektiv zu bewerten. Einige Mitarbeiter sind dieser Bitte gefolgt. Neben Lob gab es auch deutliche Kritik. ruf hat sich mit dieser Kritik detailliert auseinandergesetzt und auf kununu offen darauf geantwortet. Auch dazu gab es bereits positives Feedback von Bewerbern; die Stellungnahme des Unternehmens hat sich positiv auf die Reputation ausgewirkt.

3.5 YouTube

Bei YouTube hat ruf einen eigenen Kanal, auf dem Filme von Saison-Jobprofilen hinterlegt sind. In der Planung sind weitere Filme zu den Mitarbeitern in der Zentrale. Sind diese fertiggestellt, wird ruf voraussichtlich einen eigenen Kanal für Personalthemen auf YouTube einrichten.

3.6 Maßnahmen Content und Community

Um eine aktive Community auszubauen und zu pflegen, ist es grundlegend, den Zielgruppen relevanten Inhalt anzubieten und ihn für die verschiedenen Plattformen adäquat aufzubereiten. Voraussetzung dafür ist, dass die Produzenten dieser Inhalte über entsprechendes kommunikatives (journalistisches) Know-how verfügen. In verschiedenen Workshops erwarben die Teilnehmer daher grundlegendes Wissen für die Redaktionsplanung, Themenfindung und das Texten im Netz. Sie erlernten den Umgang mit verschiedenen hilfreichen und kostenlos im Netz angebotenen Tools, zum Beispiel für die Textanalyse. Zudem erarbeiteten sie sich neue Möglichkeiten, Inhalte ansprechend zu vermitteln, zum Beispiel durch Infografiken.

Um möglichen Problemen beim Dialog auf den Social-Media-Plattformen vorzubeugen, hat ruf neue Social Media Guidelines entwickelt.

Durch das Projekt ist die Social-Media-Recruiting-Kennzahl von anfänglich 413 auf 556 gestiegen. Damit hat ruf den selbstgesteckten Soll-Wert von 561 fast erreicht. Da das Unternehmen weiter an Verbesserungen im Bereich Social Media arbeitet und von zunehmendem Wissen und Erfahrungen profitiert, wird es sich weiter dem Idealwert nähern.

4. Handlungsempfehlungen

4.1 Zeit- und Personalaufwand

Für die Nutzung von Social-Media-Plattformen im Netz müssen in der Regel keine oder nur geringe Beiträge gezahlt werden. Dennoch ist die Nutzung dieser Plattformen für Unternehmen nicht kostenlos, sondern mit Zeit- und Personalaufwand verbunden. Dieser sollte bei der Entscheidung für die Nutzung von Social Media berücksichtigt und realistisch geplant werden. Bei begrenzten zeitlichen und personellen Kapazitäten empfiehlt es sich, das Engagement auf einen bzw. wenige Social-Media-Kanäle zu beschränken. Ein gepflegtes Profil ist zielführender als mehrere nicht gepflegte Profile.

4.2 Wissensaufbau und Befähigung von Mitarbeitern

Mitarbeiter, zu deren Aufgaben das Betreuen von unternehmenseigenen Job- und Karriereseiten auf der eigenen Homepage oder Social-Media-Plattformen gehört, benötigen umfangreiches Wissen. Das Spektrum der Themen reicht von Employer Branding über Recht und Kommunikationskompetenz bis hin zu Social Media in ihren vielseitigen Facetten. Dieses umfangreiche Wissen erlangt man in der Regel nicht durch eine rein private Nutzung von Social-Media-Plattformen. Möchten Unternehmen in Social Media aktiv werden, sollten sie überprüfen, ob das nötige Know-how im Unternehmen vorhanden ist und einen eventuellen Wissensaufbau mit ins Kalkül ziehen. Solch ein Wissensaufbau inklusive Lern- und Erfahrungsphasen benötigt Zeit.

4.3 Strukturen und Verantwortlichkeiten

Social Media berühren in der Regel mehrere Unternehmensbereiche, den Vertrieb beispielsweise genauso wie das Marketing oder das Personal. Unternehmen sollten daher klären, wie das Aufgabenfeld Social Media in das Unternehmen integriert wird, welche Verantwortlichkeiten es gibt, wo sich Schnittstellen zwischen den Bereichen befinden und wie die Zusammenarbeit organisiert wird. So lassen sich unnötige Doppelstrukturen vermeiden und Social Media effizienter nutzen.

Anmerkung:

Diese Fallstudie ist erstmalig erschienen in: Leisenberg, M./ Braunert, N. J. (2014): Social Media Recruiting in der Praxis - Kursbuch für Führungskräfte, COMPUTERWOCHE/ IDG, München.

Fallstudie: Vision Lasertechnik GmbH – Smarte Vernetzung klassischer Maschinen und Anlagen

Philipp Becker

Einleitung

Im Jahr 2011 lieferten die deutschen Medien erste Informationen zu dem Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Besonders die Berichterstattung zur weltweit größten Industriemesse, der Hannover Messe, hob diese Thematik hervor, glänzend futuristisch wurde die Idee der autonomen und selbstständigen Fertigung mit Robotik und flexiblen Maschinen präsentiert. Die Relevanz dieser neuen Idee wurde schnell klar, die deutsche Bundesregierung setzte die Industrie 4.0 als Kernthema auf die Digitale Agenda.

1. Der klassische Maschinenbau in der digitalen Transformation

Die Vision Lasertechnik GmbH entwickelt, produziert und vertreibt seit über 30 Jahren Lasersysteme für Medizin und Industrie.

Nach einer vollständig in Deutschland durchgeführten Wertschöpfungskette und einer in der Nähe von Hannover und in Chemnitz ansässigen Produktion wird das Produkt „Made in Germany“ in über 20 Länder der Welt exportiert.

Mit eigenen Niederlassungen in Shanghai, Tokio, Taipeh und Seoul sowie vielen kooperierenden Servicepartnern bietet die Vision Lasertechnik GmbH weltweiten Service und kurze Reaktionszeiten.

Die Vision Lasertechnik GmbH ist somit ein klassischer Maschinenbauer, der die Lasertechnik von Beginn an mit gestaltet hat.

Als mittelständisches Unternehmen verfügt die Vision Lasertechnik GmbH über eine außergewöhnliche Fertigungstiefe. Eine eigene Forschung, Konstruktion, Platinenfertigung, Zerspanung, Software- und Mikrocontrollerprogrammierung und die nahezu gesamte Wertschöpfungskette sind in diesem Unternehmen vereint, ganz bewusst komplett am Standort Deutschland.

Über ein Drittel der Arbeitnehmer sind Ingenieure und Physiker, eine wichtige Voraussetzung für die Sicherung des technologischen Fortschritts und die kurzfristige Entwicklung sowie Umsetzung neuer Produkte.

Schon einige Jahre vor Einführung der Thematik Industrie 4.0 stellte sich die Geschäftsführung der Vision Lasertechnik GmbH die Frage, wie zielgerichtete Softwareentwicklungen Abläufe und Verfahren innerhalb des Produktionsprozesses optimieren könnte. Als Grundlage jeder Überlegung wurden auftretende Probleme gewählt, die sich nicht durch bestehende Technik oder Ablaufoptimierungen beheben ließen.

Im ersten Schritt wurde versucht, mit bereits existierender Technik wie einem ERP- oder PPS-System Lösungen zu finden. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass bestehende Software oftmals nicht ausreichend flexibel an die eigenen Bedürfnisse und Anforderungen anpassbar ist – eine generelle Adaption der Produktionsprozesse an die Vorgaben der Standardsoftware war nicht gewünscht und hätte nicht die erforderliche Lösung gebracht.

Um unternehmensinterne Abläufe, Produktionsprozesse und Algorithmen digital abbilden und optimierend steuern zu können, wurde als einzig möglicher Weg die Entwicklung und Realisierung von individuell für die Vision erstellter Software gewählt. Dies war zwar die aufwändigste und kostenintensivste Option, jedoch aufgrund fehlender Alternativen die einzige Möglichkeit.

Beginnend mit einem speziell auf die Bedürfnisse angepassten Produktionsplanungssystem erhielt 2009 die erste individuell erstellte Software Einzug in die bislang gänzlich klassisch gesteuerte Produktion von Laserschweißgeräten. Die neue Software ermöglichte nicht nur die ressourcenabhängige Planung, sondern auch die für das Qualitätsmanagement wichtige, konforme Sicherstellung von Qualität und Leistung sowie die lückenlos nachvollziehbare Hinterlegung von verbauten Komponenten und Bauteilen.

Nach Realisierung der ersten Lösung konnten auch andere Unternehmensbereiche auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen prüfend betrachtet werden. Der Bereich Vertrieb, als sicherlich für jedes Unternehmen relevante Abteilung, wurde nach dem gleichen Schema untersucht. Ausgehend von Problemen und Ablaufstörungen konnten in Gesprächen mit betreffenden Mitarbeitern Maßnahmenkataloge erarbeitet werden, die umgesetzt werden sollten. Eine neue Software sollte bestehende und funktionierende Abläufe kontrollieren und steuern sowie neue Möglichkeiten und Funktionen bereitstellen. Auch in diesem Teilprojekt wurde geprüft, ob ggf. bestehende und erhältliche Software die notwendigen Lösungen anbieten würde. Wie auch im Bereich PPS und ERP sind die verfügbaren Angebote jedoch standardisierte Entwicklungen, die einem sehr großen Kundenkreis einheitliche Funktionen zur Verfügung stellen. Viele Kerneigenschaften der Software lassen sich nicht ausreichend individualisieren. Ein Teil der Funktionen wird nicht benötigt, andere zwingend erforderliche Eigenschaften werden nicht angeboten.

Besonders im Vertrieb ist der Zugriff auf unterschiedliche Datenbestände von großer Bedeutung. So sind nicht nur Kundendaten und Kontakthistorien relevant, auch die nahtlose Verknüpfung zur Forschung und Produktion sind für eine hervorragende Kundenbetreuung unerlässlich.

Mit einer individuell für die Vision entwickelten Vertriebssoftware wurden gängige Kommunikationsmittel wie Microsoft Outlook mit einer anpassbaren Datenbank und den Informationen aus der Produktion gekoppelt. Anpassbare Workflows ermöglichen so die Arbeit in Teams und Arbeitsgruppen, die Hinterlegung relevanter Informationen und Dateien sowie die Überwachung von vereinbarten Terminen und Wiedervorlagen.

Erst nach Umsetzung der beiden genannten Eigenentwicklungen sowie zwei weiteren Individualprogrammierungen wurde ein daraus resultierendes, neues Problem ersichtlich:

Es entstanden autarke Insellösungen mit begrenzter Vernetzbarkeit und somit unzureichendem Datenaustausch zwischen den einzelnen Programmen. Ein Zustand, der zu weiteren Beschränkungen des vorliegenden Systems und zu zusätzlichen Problemen bei zukünftigen Entwicklungen führt.

Es wurden zwar bei allen Programmen Schnittstellen für die Anbindung an das ERP vorgesehen, eine generelle Vernetzbarkeit mit einheitlicher, zentraler Datenhaltung wurde jedoch nicht berücksichtigt.

2. Nutzbare Hilfestellungen für den Mittelstand: Vorgaben und Standards Industrie 4.0

Der 2013 erschienene Abschlussbericht der Umsetzungsempfehlung Industrie 4.0 (*Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft, Prof. Dr. Henning Kagermann, Prof. Dr. Wolfgang Wahlster*) gibt zwar eine ausführliche Übersicht über Chancen und Möglichkeiten der vierten industriellen Revolution in Verbindungen mit Use Cases und statistischen Auswertungen, relevante Informationen über standardisierte Protokolle und Schnittstellen bleiben jedoch aus.

Beginnt ein Unternehmen mit der Eigenentwicklung von Software, müssen eigene Protokolle genutzt werden, die im Falle einer späteren Standardisierung zu möglichen Nachbesserungen führen würden. Dies führt unweigerlich dazu, dass ein Großteil der deutschen Unternehmen auf vorgegebene Standards wartet. Eigenentwicklungen werden so lange zurückgestellt, bis die notwendigen Vorgaben definiert sind.

In den Medien publizierte Möglichkeiten wie das „intelligente Werkstück“, das alle für den Produktionsprozess, die spätere Verwendung und auch die anschließende Entsorgung relevante Informationen auf einem internen Chip oder Speichermedium vorhält, sorgte zusätzlich für Verwirrung. In den Bereichen Materialguss oder Zerspanung sorgen solche Ideen eher für Unverständnis.

Gleiches gilt für die beschriebene Umstellung auf „dezentrale Datenhaltung“. Historisch bedingt erwarten wir die Sicherung und Vorhaltung unserer Unternehmensdaten auf einem gesicherten und regelmäßig gewarteten Server in unserem Unternehmen. Dies gibt uns die notwendige Sicherheit, dass wir wissen, wo unsere Daten liegen.

Verteilt man jetzt die gewonnenen und relevanten Daten auf unterschiedliche Speicherplätze, z.B. „on-premise“ auf eigener Hardware im eigenen Unternehmen, „in der Cloud“ oder auf strategischen verteilten Datenträgern wie z.B. den Werkstücken, ruft dies verständlicher Weise Sorgen betreffend der Datensicherheit aus.

Beide genannten Beispiele sind nur ein kleiner Auszug aus den möglichen Unsicherheitsfaktoren bei der Entscheidung, ob und wie Unternehmen den nächsten Schritt in der Digitalisierung durchführen werden.

Betrachtet man die frei verfügbaren Informationen und Handlungsempfehlungen aus Sicht des Mittelstandes, ist eine kurzfristige und selbstständige Integration kaum möglich. Selbst neu beschaffte Maschinen und Anlagen bieten bislang nicht die notwendigen Schnittstellen für eine vollständige, standardisierte Integration.

Neu errichtete Vorführfabriken und Show-Cases präsentieren die autarke Produktion mit Hilfe von Robotik und neuen Softwaretechnologien- beeindruckende Präsentationen, die die Einführung dieser Produktionstechnik für den Mittelstand in weite Ferne rücken lässt.

Bereits bestehende Produktionstechnik müsste gänzlich ersetzt werden, der ausführende Arbeitnehmer wird scheinbar ersetzt- Szenarien, die auf viele Entscheider und Geschäftsführer befremdlich wirken.

3. Die smarte Vernetzung klassischer Maschinen und Anlagen

Im Jahr 2013 wurden aufgrund einer vollständigen Auslastung im Bereich CNC-Zerspanung zwei zusätzliche Bearbeitungszentren beschafft. Lange Wartezeiten auf freie Produktionskapazitäten verursachten Verzögerungen der nachfolgenden Produktionsschritte und somit auch Lieferverkürzung der fertigen Lasersysteme.

Die beiden zusätzlichen Maschinen stellten rechnerisch ausreichend Produktionskapazität zur Verfügung um die zeitliche Relevanz zu entschärfen und zusätzliche Kapazitäten für die Abteilung Prototypenentwicklung zu schaffen.

Schon wenige Wochen nach Indienststellung der neuen Zerspanungsmaschinen wurde festgestellt, dass die erwartete und skaliert auf bisherigen Erfahrungen errechnete Ressourcensteigerung nicht erreicht wurde. Die erfahrene Produktionsleitung dieser Abteilung, wie auch das Controlling konnte keine zufriedenstellende Lösung präsentieren.

Ganz unter den Aspekten der Industrie 4.0 hat die Vision Lasertechnik damit begonnen, die neuen, wie auch die alten am Fertigungsprozess beteiligten Maschinen und Anlagen zu vernetzen. Die alten Zerspanungsanlagen verfügten nicht über die erforderlichen Schnittstellen wie Ethernet oder Profibus und es mussten zunächst universelle Kommunikationsanschlüsse geschaffen werden, die über Sensorik und Dateiaustausch Zugriff auf die benötigten Produktions- und Fertigungsparameter ermöglichten. Dieses, auch als „retrofit“ bekanntes Umrüsten ermöglichte auch die Einbindung älterer Systeme und Anlagen, ein Aspekt, der größtenteils in den Umsetzungsempfehlungen der Industrie 4.0 keine Beachtung findet. Eine vollständige Implementierung von Industrie 4.0-Aspekten sollte nicht nur bei neu geplanten Fabrikationswerken möglich sein, sondern auch bestehende und vollständig nutzbare Produktionseinheiten sollten nachrüstbar und vernetzbar werden.

Dies ist besonders im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der Digitalisierung im kleinen und mittleren Mittelstand zwingend erforderlich, andernfalls wird die gewünschte und angestrebte vierte industrielle Revolution neuen Fertigungen und Konzernen vorbehalten sein, wobei selbst in diesen Bereichen eine vollständige Vernetzung unmöglich erscheint, solange nicht alle am Fertigungsprozess beteiligten Einheiten mit einbezogen werden.

Die mit der nun ermöglichten Vernetzung gesammelten Auslastungs- und Fertigungsdaten ermöglichten eine tiefgehende Auswertung und gaben deutliche Antworten auf die gestellten Fragen nach der Ressourcenproblematik.

Die erwartete, reine Fertigungszeit der Maschine konnte mit einer Toleranz von +/- 5% ausreichend akkurat geplant werden, ein Aspekt, der ohne detaillierte Auswertung verborgen blieb, war die Programmierung von Zerspanungsprogrammen direkt an der Maschine. Zerspanungsaufträge wurden nicht, wie eigentlich vorgegeben und angenommen, über digitale CAD-CAM-Programme PC-basiert erstellt und anschließend auf die Fertigungsmaschinen übertragen, sondern die Mitarbeiter programmierten kleinere Aufträge direkt am integrierten Monitor und sorgten somit für ungeplante längere Stillstände der Produktionseinheiten.

Ein weiterer Verzögerungsfaktor war die Datenübertragung der an einem anderen Vision-Standort ansässigen Konstruktionsabteilung. Teilweise lagen der Fertigung nicht die aktuellsten Revisionsstände

vor, teilweise fehlten Fertigungszeichnungen oder Fertigungsprogramme gänzlich. Das Anfordern dieser Informationen dauerte bis zu mehreren Tagen, während die Materialbeschaffung und die Maschinenvorbereitung bereits abgeschlossen waren.

Auch wenn diese Aspekte im Nachhinein äußerst plausibel sind und belächelt werden könnten, war dies mit herkömmlichen Controlling-Funktionen im Vorfeld nicht erkennbar. In Gesprächen mit anderen Fertigungsbetrieben konnte dieses Phänomen auch in anderen Unternehmen beobachtet werden. Grundsätzlich kann somit behauptet werden, dass in diesem Beispiel die digitale Überwachung eine zwingend erforderliche Antwort auf eine Frage gab und so die Grundlage für eine generelle Lösung darstellte.

4. Produktionsplanung

Auf Grundlage der nun bestehenden Vernetzung und der Erfahrungen der bisherigen Fertigung entwickelte die Vision Lasertechnik ein eigenes Manufacturing Execution System (MES). Ein internes Work-Flow-Management ermöglicht so die individuelle Anpassung der Software an die Erfordernisse des Produktionsbetriebes. Der Produktionsverantwortliche kann Prozessabläufe systematisch anlegen und auf Basis der gewonnenen Fertigungsdaten jederzeit manuell oder automatisiert anpassen. Die erfassten Daten wie Rüstzeit, Zerspanungszeit, Abrüstzeit und Maschinenstillstand werden erfasst und den geplanten und durchgeführten Produktionsaufträgen hinterlegt. Das System hinterlegt jedem Fertigungsteil alle erforderlichen Materialspezifikationen, die Zerspanungsprogramme, benötigte Werkzeuge und Zeichnungs- und Revisionsnummern.

Die Erhöhung der Taktzeiten und die Nutzung von Wartezeiten nach Rückfragen konnten durch spezielle Workflows erreicht werden, die automatisiert die vorliegenden Daten auf Vollständigkeit prüfen und selbstständig fehlende Informationen in den jeweiligen Abteilungen abfragen. Erst nach vollständiger Hinterlegung aller erforderlichen Informationen erscheint der Auftrag produktionsbereit in der Fertigung.

Ein integriertes Eskalationsmanagement sorgt dafür, dass das System nach vorgegebenen Wartezeiten noch fehlende Daten an anderen Stellen anfordert und so automatisiert für einen reibungslosen Ablauf sorgt, ohne dass an relevanten Fertigungspunkten ein zeitlicher Aufwand bzw. ein Wartezeit entsteht. Nachdem dieses, gänzlich neu gedachte MES implementiert wurde, konnten auf Basis dieser neuen Plattform weitere Ideen der Industrie 4.0 hinzugefügt werden. Sensorik und Aktorik konnten zentral zusammengeführt und verwaltet werden. Die Verknüpfung von Personalzeiterfassung und Personalplanung in der Fertigung konnten zusammen mit der Urlaubs- und Krankheitsdatenbank zu automatisierten und stets aktuellen Personaleinteilungsplänen genutzt werden. Bei kurzfristiger Krankmeldung von Mitarbeitern erstellt das MES innerhalb kürzester Zeit neue Arbeitspläne und optimale Maschinenbelegungen, ohne dass ein leitender Mitarbeiter Ablaufänderungen vornehmen muss.

5. Smart Thinking und Smart Watches

Einige Elemente der jetzt entstandenen digitalen Fabrik mussten nicht neu erfunden werden. Die Idee des „neuen Denkens“ oder „smart thinking“ ermöglicht die Nutzung bereits bestehender Technologien zur Erreichung der eigenen Ziele. Am Beispiel eines Maschinenbedieners wurden erstmals SmartWatches in der Produktion eingeführt.

SmartWatches sind seit einigen Jahren im Bereich der Consumer-Elektronik frei am Markt erhältlich, sie sind ausreichend robust, qualitativ hochwertig und bieten die Technik, die für die Einbindung benötigt wird. Erforderliche Schnittstellen sind dokumentiert und teilweise offen.

Ein Maschinenbediener, der zeitgleich mehrere Anlagen in einem größeren Areal steuert und überwacht, legt an einem Arbeitstag große Distanzen zurück. Er wechselt seinen Standort regelmäßig zwischen den betreuten Maschinen, um die Überwachung und fehlerfreie Funktion und Produktion sicher zu stellen. In diesem Beispiel der Zerspanungsmaschine verlässt sich der erfahrene Mitarbeiter besonders auf sein Gehör, da er trotz der lauten Umgebungsgeräusche anhand der Zerspanungstöne genau weiß, ob der Zerspanungsprozess nach Plan verläuft. Auch hierfür muss er seinen Standort durchgehend verändern.

Die durch Sensorik und Maschinenüberwachung gewonnenen Ist-Daten werden im MES mit einem erlernten Soll-Wert kontinuierlich verglichen, Abweichungen können entweder zu vorher festgelegten Aktionen wie „Maschinen-Stopp“, „Pause“ oder „Fortsetzen“ führen, im Falle von unbekanntem Status kann der Maschinenbediener jedoch über die am Körper getragene SmartWatch informiert werden. Diese Funktion erleichtert dem Mitarbeiter seine tägliche Arbeit deutlich.

2015 wurde dem MES, das von Beginn an auf in-memory-Datenbanken und einer CEP (Complex Event Processing) basierte, eine künstliche Intelligenz hinzugefügt. Ziel war es, dass das System von und mit dem Mitarbeiter lernt, sich Verhalten und Muster in der täglichen Arbeit speichert und auf dieser Basis zukünftig selbst Entscheidungen treffen kann.

Nimmt man beispielsweise eine Situation, in der im laufenden Zerspanungsprozess ein Werkzeug bricht, so kann es unter Umständen dazu führen, dass die Maschine ohne Unterbrechung den Fertigungsprozess fortführt, jedoch ohne eine tatsächliche Zerspanung vorzunehmen. Der Maschinenbediener würde diesen Zustand sofort anhand der Maschinengeräusche oder durch Sichtkontrolle erkennen; die gewonnen und an das MES weitergeleiteten Daten zeigen deutlich eine Abweichung vom Soll-Wert, ausgelöst durch eine geringere Leistungsaufnahme im Vorschub. Ist jetzt diesem Status noch kein Muster und keine darauf folgende Aktion hinzugefügt, wird der Mitarbeiter umgehend informiert. Vermutlich stoppt er den Vorgang, tauscht das Werkzeug aus und startet ihn erneut- ein Handlungsablauf, der jetzt als feste Ablaufvorgabe im MES hinterlegt wurde oder hinterlegt werden kann. Zukünftig entscheidet das MES selbstständig und informiert lediglich, wenn gewünscht, den Maschinenbediener über die autonom durchgeführte Aktion.

Es kann und soll nicht generell entschieden werden, ob das digitale System oder der menschliche Mitarbeiter die Arbeit besser verrichten kann, der Weg der Vision sieht von Beginn an eine Kooperation vor. Das MES lernt Verhaltensmuster vom erfahrenen Mitarbeiter und schlägt ggf. Optimierungen vor. Somit kann die hohe Rechenleistung in Verbindung mit höchstmöglicher Reaktionszeit die Vorteile bieten, die dem menschlichen Mitarbeiter nicht gegeben sind. Die Kreativität und Erfahrungen des Menschen bilden jedoch eine unverzichtbare Basis für eine funktionierende Produktion.

Die Einführung neuer technischer Geräte, die Implementierung neuer Software und besonders Begriffe wie „künstliche Intelligenz“ können unter Umständen zu Unbehagen und Ängsten bei den Mitarbeitern führen. Bis heute sind Computer nicht uneingeschränkt von jedem Mitarbeiter nutzbar, einige Arbeitnehmer haben noch immer Probleme mit der Technik.

Geht man jetzt darauf aufbauende weitere Schritte, werden diese Probleme ggf. verstärkt. Dieses muss von Beginn an bedacht werden und bedarf besonderer Aufmerksamkeit.

Anders als bei herkömmlichen PC-Programmen bietet die neue Technik hervorragende Möglichkeiten, intuitiv nutzbare Bedienoberflächen zu erstellen. Die sogenannte GUI (graphical user interface) sollte durchgehend so gestaltet werden, dass lediglich die für den Anwender relevanten Daten kontextbasiert angezeigt werden. Mögliche Schaltflächen und Bedienelemente sollten so angeordnet sein, dass sie leicht und fehlerfrei nutzbar sind und nur dann erscheinen, wenn sie auch benötigt werden. Die Sorge des Arbeitnehmers, er könne etwas falsch oder gar kaputt machen, sollte technisch ausgeschlossen werden. Unterschiedliche Berechtigungsfunktionen bieten die Möglichkeit, dass der Anwender nur diese Funktionen nutzen kann, die für ihn vorgesehen sind.

Das Tragen einer SmartWatch, die ausschließlich relevante Informationen anzeigt und transparent darüber Aufschluss gibt, welche Daten sie ggf. selber erfasst und weiterleitet, ist ein gutes Beispiel für schnell akzeptierte Technik. Die Nutzung eines komplexen PC-Programms auf ERP-Basis ist mit deutlich höherem Einweisungs- und Schulungsaufwand verbunden und sollte in Abhängigkeit vom Mitarbeiter verhindert werden.

6. MOS – eine neu gedachte Plattform im Unternehmen

Wie eingangs beschrieben, sind im Beispiel der Vision mehrere, voneinander getrennte Insellösungen entstanden. In den Bereichen Verwaltung, Finanzen und Controlling wird ein ERP-System eines großen deutschen Herstellers genutzt, das nur begrenzte Vernetzungen ermöglicht. Die neu entstandenen Systeme können zwar untereinander kommunizieren, bilden aber keine durchgehend einheitliche Datenhaltung.

Was somit erforderlich ist, ist ein darüber liegendes, unternehmensweit verfügbares System, das eine Art Betriebssystem über alle Abteilungen, Services und Programme zur Verfügung stellt. In diesem System können alle Daten und Informationen zentral gespeichert und verwaltet werden, neue Teilsysteme können auf dieser Architektur basieren und aufgebaut werden. Die Implementierung neuer Bereiche wird vereinfacht und kosteneffektiver.

Microservices und schlanke, unabhängige Programme, die einzelne Funktionen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen übernehmen, können durch einheitliche Schnittstellen mit dem neuen, smarten Betriebssystem kommunizieren. Aus den bisherigen Insellösungen, die einen hohen Schulungs- sowie einen deutlich höheren Wartungsaufwand verursachen, kann so ein zwar komplexes und sehr leistungsfähiges aber auch übersichtliches und anpassbares Gesamtsystem werden. Einheitliche Oberflächen (GUI) sorgen für die notwendige Vertrautheit und Nutzbarkeit bei den Mitarbeitern.

Am Produktionsprozess beteiligte Maschinen und Anlagen können durch zusätzliche externe Hardware bzw. bereits integrierte Technik zu CPPE (Cyber-physische-Produktionseinheiten) bzw. CPS (Cyber-Physical Systems) (E. A. Lee and S. A. Seshia, *Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems*

Approach, 1st ed. <http://leeseshia.org>, 2011.) werden und sich über Apps, also kleine für die Anwendung spezifische Programme mit dem Betriebssystem verbinden und benötigte Daten und Informationen bereitstellen und diese auch empfangen und verarbeiten.

Es ergibt sich ein vollständiges, integriertes System und es ermöglicht so die vollständige und lückenlose Vernetzung.

7. Wissensmanagement

Die bereits beschriebene Vernetzung ist nicht nur für die Anbindung und Einbindung von Maschinen sinnvoll. Gehen wir davon aus, dass die Umsetzung der Industrie 4.0 nicht zu gänzlich autark ablaufenden Produktionsprozessen in menschenleeren Produktionshallen führen wird, so werden wir auch zukünftig das Wissen, die Erfahrung und auch die Fertigkeiten der Mitarbeiter zwingend benötigen und fordern sowie fördern müssen.

Eine neue Form der Akzeptanz digitaler Medien und Techniken in den herkömmlichen Industrien bietet neue Chancen im Bereich Mitarbeiterschulung und Wissensmanagement.

Seit einigen Jahren ist besonders in der IT- und Softwarebranche die Einführung von Softwares zur einheitlichen Verwaltung von Erfahrungen, Verfahrensanweisungen und Problemlösungen verbreitet. In anderen Industrien und Gewerben wird diese Aufgabe teilweise von eingeführten Qualitätsmanagementsystemen übernommen, die oftmals jedoch zentral gesteuert nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen und nicht dynamisch skalieren.

Die Gesamtheit des Erfahrungsschatzes der einzelnen Mitarbeiter ist ein gigantisches Gut, das zu schützen und zu verwalten ist. Es sollte sichergestellt werden, dass Wissen an andere Mitarbeiter weitergegeben wird, dass es nachlesbar und archivierbar ist.

Wenn jetzt alle Mitarbeiter des Unternehmens täglich mit Programmen und elektronischen Geräten arbeiten, so kann auch ohne großen Aufwand ein standardisierter Wissensaustausch auf digitaler Ebene implementiert werden.

Ähnlich den im Internet verfügbaren Wiki-Systemen bildet eine zentrale Plattform die Möglichkeit für realitätsnahe Verfahrensanweisungen, frei zugängliche Informationen, kooperative Hilfestellungen unter den Mitarbeitern bei Problemen und Fragen sowie den schnellen Austausch von Fotos, Videos und z.B. Schaltplänen und Verfahrensanweisungen.

Die zentrale Plattform stellt diese Informationen unternehmensweit über Standortgrenzen hinaus zur Verfügung und ist überwacht- und steuerbar.

Die Vision führte zu Beginn des Jahres 2016 eine solche Wissensplattform innerhalb des Unternehmens ein. Bestehende Verfahrensanweisungen aus dem Qualitätsmanagement wurden übernommen, Dienst- und Fertigungsanweisungen sind für alle Mitarbeiter digital verfügbar.

Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Informationen einzusehen, zu bearbeiten und zu ergänzen, Workflows ermöglichen Freigaben und Revisionsstandverwaltungen.

Innerhalb weniger Monate entwickelte sich ein Erfahrungs- und Wissensaustausch, der deutlich über die Planungen bei der Softwareeinführung hinausging. Die Einführung dieser Software war jedoch nur mit den vorangegangenen Schritten der Digitalisierung möglich, die mobile Tablets, intuitiv bedienbare Bedienoberflächen und eine zentrale Datenhaltung ermöglichte.

8. Fazit

Einige der hier genannten Lösungen sind nicht neu, teilweise sind diese schon seit vielen Jahren am Markt erhältlich und wurden in vielen Unternehmen implementiert und genutzt.

Im Rahmen der Digitalisierung sollten diese Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten jedoch kritisch hinterfragt werden und ggf. neu gedacht werden. So lassen sich viele neue Anwendungsfelder finden, neue Vernetzungen zwischen unterschiedlichen Datenquellen können einen deutlichen Mehrwert und eine Steigerung der Effizienz ermöglichen. Schnelle Lösungswege, schnelle Entscheidungswege und eine verbesserte Kommunikation sorgt für eine höhere Motivation der Mitarbeiter sowie für eine deutliche Effizienzsteigerung.

Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist besonders durch den Mittelstand erfolgreich und international einzigartig. Neue Technologien ermöglichen es den Unternehmen einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und zu erhalten. Die Nutzung neuer Technologien wird hierbei unterstützt; sie kann als Multiplikator bestehender Merkmale Vorteile verschaffen, Lösungswege offenbaren und als Enabler in Zukunft die weitere Einführung technologischen Vorsprungs ermöglichen.

Autorenverzeichnis

Professorinnen und Professoren der FHM

Prof. Dr. Stefan Bielezke
Prof. Dr. Ralf Brüning
Prof. Dr. Nicolas Burkhardt
Prof. Dr. Hans-Jörg Dietsche
Prof. Dr. Wolfgang Krüger
Prof. Dr. Ulrike Posch
Prof. Dr. Meike Probst-Klosterkamp

Prof. Dr. Thomas Salmen

Prof. Dr. Eric Schirrmann
Prof. Bernd Seel
Prof. Dr. Ellena Werning
Prof. Dr. Gerald Wogatzki

Lehr- und Forschungsgebiete

Digitales Business
Betriebswirtschaft, insbesondere Marketing
Betriebswirtschaft und Innovation
Recht & Nachhaltige Gesetzgebung
Industrie 4.0, Digitalisierung des Mittelstands
Medien- und Sozialmanagement
Recht, insbesondere Wirtschafts-, Medien- und internationales Recht
Betriebswirtschaft, insbesondere Beschaffung & Produktion
Marketing und Vertrieb
Unternehmensführung
Betriebswirtschaft und Personalmanagement
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Banking & Finance

Mit der FHM verbundene Praktiker

Axel Bartsch

ist Gründer der Loxoma GmbH, Hannover. Er berät Unternehmen, die den Weg von der alten in die neue Welt gehen wollen und überführt die Versprechen der Digitalisierung in verständliche, sinnvolle und realistische Handlungsoptionen.

Philipp Becker

ist Kaufmännischer Leiter der Vision Lasertechnik für Forschung und Industrie GmbH in Barsinghausen bei Hannover.

Christian Bredlow

wendet sich als Gründer der Digital Mindset GmbH, Hannover, an Unternehmer, die die Chance in der digitalen Transformation erkennen, sich und ihr Unternehmen aber zunächst »Fit für die Transformation« machen wollen.

Pascal Kottemann,

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie Doktorand am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Marketing der Universität Bielefeld und Projektmanager im IFEM Institut für effizientes Marketing GmbH in Bielefeld, in dessen Fokus die Beratung von KMU steht.

Ute Schönefeldt

ist Kommunikationsberaterin und Wirtschaftsjournalistin, u.a. mit den Themenschwerpunkten Personal und Social Media. Sie arbeitet für Unternehmen, Organisationen und Fachmagazine. Im Rahmen eines Projektes der FHM Bielefeld zum Thema „Employer Branding 2.0 und Social Media Recruiting“ war sie als Teilprojektleiterin tätig.

Thomas Werning

ist Gastdozent an der FHM u.a. als Google-Adwords-Professional und bietet als zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor praxisnahe Strategie-beratungen, Vorträge und Workshops zu den Themen Datenschutz, Internetmarketing und Digitalisierung.

